SMC300 모터제어 실습장비 안내

Rev. 1.0

1 SMC300 모터제어 실습장비 M2 소개

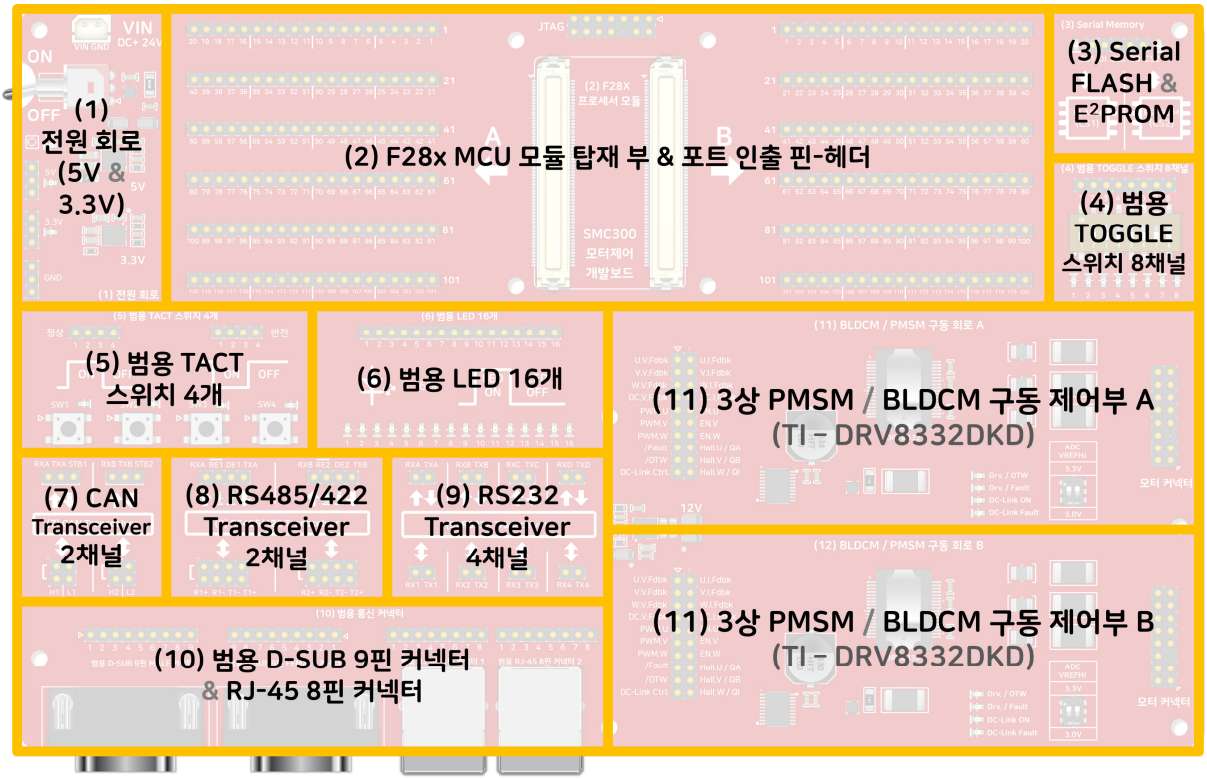
본 실습장비는 Texas Instruments(이하 TI) 사의 TMS320F28X MCU 와 TI 가 제공하는 디지털 모터제어 라이브러리를 통해, Brushless DC Motor(BLDCM), Permanent Magnet Synchronous Motor(PMSM)를 쉽게 구동해보고, 모터제어 알고리즘을 학습할 수 있도록 제작된 실습/개발용 장비 입니다. 실습장비의 상단 판넬 하부에 DC+24V, 100W 급의 SMPS 가 안전하게 고정되어 있어서 상용 220V 전원으로 쉽게 보드 및 모터에 전원을 공급할 수 있습니다.

모터제어 실습장비 상단 판넬 좌측에 싱크웍스의 TMS320F28x 초소형 MCU 모듈을 탑재할 수 있는 SMC300 모터제어 개발보드가 고정되어 있으며, 우측에 20W급 3상 BLDCM, 26W급 3상 PMSM 및 인터페이스 연결용 소형 커넥터 보드가 고정되어 있어, 케이블 연결을 통해 안전한 환경에서 쉽게 TMS320F28X MCU 기반 모터제어 알고리즘을 테스트해 보실 수 있습니다.

2 모터제어 실습장비 구성품

개발보드	SMC300 모터제어 개발보드	1대 (케이스에 고정 출고)
MCU 모듈	TMS320F2837x / F2838x / F28P65x 초소형 모듈	2개 (선택)
모터	20W 3-phase BLDCM with Hall-effect sensor	1개 (케이스에 고정 출고)
	26W 3-phase PMSM with 2,000(2,048)C/T Encoder	1개 (케이스에 고정 출고)
디버거	SDS100i / SDS200i / SDS560V2 / WDS200	1대 (선택)
S/W	TI Code Composer Studio	TI 웹에서 무료 다운로드
예제	BLDCM, PMSM 구동 예제	싱크웍스 웹 공개

3 SMC300 모터제어 개발보드의 회로 구성



4 실습장비에 적용된 모터 품명

* SAEHAN (OZ-SYSTEMS) / **20W, 3-phase BLDCM with Hall-effect sensor**
* 제조사 모델명 : **B60Q-H24051-D1** / 공급사 모델명 : OZBM60-020D2-D
* DC +24V / 4극 (2극쌍)
* 사양서 (별도 첨부)

* TAMAGAWA / **26W, 3-phase PMSM with Incremental Encoder**
* 제조사 모델명 : **TS4632N2250E516** (2,048C/T Enc.) or **TS4632N2050E510** (2,000C/T Enc.)
* DC +24V / 8극 (4극쌍)
* 사양서 (별도 첨부)

5 선택 가능한 TMS320F28X MCU 모듈

* **TMS320F28377D 초소형 모듈** (TMS320F28377D ZWT S)
* **TMS320F28388D 초소형 모듈** (TMS320F28388D ZWT S)
* **TMS320F28P650DK9 초소형 모듈** (TMS320F28P650DK9 ZEJ)
* 기타 MCU 모듈의 선택 가능여부는 별도로 문의해주세요.

CPU와 연산 보조 유닛	F28377DZWTS	F28388DZWTS	F28P650DK9ZEJ
패키지	337볼 BGA	337볼 BGA	256볼 BGA
동작온도범위 (T_A)	–40°C to 125°C	–40°C to 125°C	–40°C to 125°C
주 CPU 개수	C28x × **2개**	C28x × **2개**	C28x × **2개**
C28x 최대 클럭	각각 200 MHz	각각 200 MHz	각각 200 MHz
추가 통신용 CPU	없음	**Cortex-M4, 125 MHz**	없음
CLA 개수	**2개**, Type 1 (200MHz)	**2개**, Type 2 (200MHz)	**1개**, Type 2 (200MHz, CPU1)
보조코어 포함 최대 처리능력	**800 MIPS**	**925 MIPS**	**600 MIPS**
	C28x 400 + CLA 400	C28x 400 + CLA 400 + CM 125	C28x 400 + CLA 200
C28x + CLA만의 처리능력	800 MIPS	800 MIPS	600 MIPS

FPU	**FPU32** 32비트 단정밀도	**FPU32 / FPU64** 32·64비트 부동소수점	**FPU32 / FPU64** 32·64비트 부동소수점
TMU	탑재, **Type 0**	탑재, **Type 0**	탑재, **Type 1**
VCU	**VCU-II 탑재**	전체 VCU-II 미탑재	전체 VCU-II 미탑재
VCRC	VCU-II의 CRC 기능 사용	**탑재**	**탑재**

메모리, 입출력 및 보안회로	**F28377DZWTS**	**F28388DZWTS**	**F28P650DK9ZEJ**
내장 플래시 용량	**1,024 KB**	**1,536 KB**	**1,280 KB**
플래시 구성	C28x CPU별 512 KB	C28x CPU별 512 KB + CM용 512 KB	CPU에 매핑 가능한 256 KB × 5뱅크
내장 RAM 용량	**204 KB**	**338 KB**	**248 KB**
GPIO 수	**169개**	**169개**	**185개** 일반 GPIO 163 + AGPIO 22
ADC 변환 모듈 수	**4개**	**4개**	**3개**
ADC 입력 채널 — 싱글엔디드	**24채널** 12비트 모드	**24채널** 12·16비트 모드	**40채널** 12·16비트 모드
ADC 입력 채널 — 차동	**12채널** 16비트 모드	**12채널**	**19채널**
PWM 출력 수	**24개**	**32개**	**36개**
	ePWM 12모듈 × A/B	ePWM 16모듈 × A/B	ePWM 18모듈 × A/B
위 PWM 중 HRPWM 지원 출력	**16개**	**16개**	**36개 전체**
코드·메모리 접근 보호	**DCSM** 2개 보안 영역	**DCSM** 2개 보안 영역	**DCSM** 2개 보안 영역
하드웨어 암호화 회로	**AES 가속기 없음**	**AES 가속기 1개**, CM에 내장	**AES 가속기 1개**

통신 회로	F28377DZWTS	F28388DZWTS	F28P650DK9ZEJ
SCI — UART 통신	**4개**	**4개**	**2개**
별도 UART	없음	**CM-UART 1개**	**고속 UART 2개**
LIN (UART/SCI 모드 지원)	없음	없음	**2개**
SPI — C28x 측	**3개**	**4개**	**4개**
SSI — CM 측, SPI 호환	없음	**1개**	없음
I²C	**2개**	**3개** C28x 측 2 + CM 측 1	**2개**
PMBus	없음	**1개**	**1개**
CAN 2.0B — DCAN	**2개**	**2개**	**1개**
CAN FD — MCAN	없음	**1개**	**2개**
FSI	없음	**송신 2개 / 수신 8개**	**송신 2개 / 수신 4개**
McBSP	**2개**	**2개**	없음
USB 2.0	**1개**	**1개**	**1개**
일반 Ethernet MAC	없음	**1개**, 10/100 Mbps	없음
EtherCAT ESC	없음	**1개**	**1개**
uPP — 병렬 통신 포트	**1개**	없음	없음
외부 메모리 인터페이스	**2개**	**2개**	**1개**

6 선택 가능한 JTAG 에뮬레이터 (Debug Probe)

* **SDS200i 절연 JTAG 에뮬레이터** (TI XDS200 기술 적용 / 절연형 / USB 유선 연결)
* **WDS200 무선 JTAG 에뮬레이터** (TI XDS200 기술 적용 / 절연형 / Wi-Fi 무선 연결)
* **SDS560V2 고속 JTAG 에뮬레이터** (TI XDS560V2 기술 적용 / 비-절연형 / USB 유선 연결)
* **SDS100i 절연 JTAG 에뮬레이터** (TI XDS100v3 기술 적용 / 절연형 / USB 유선 연결)

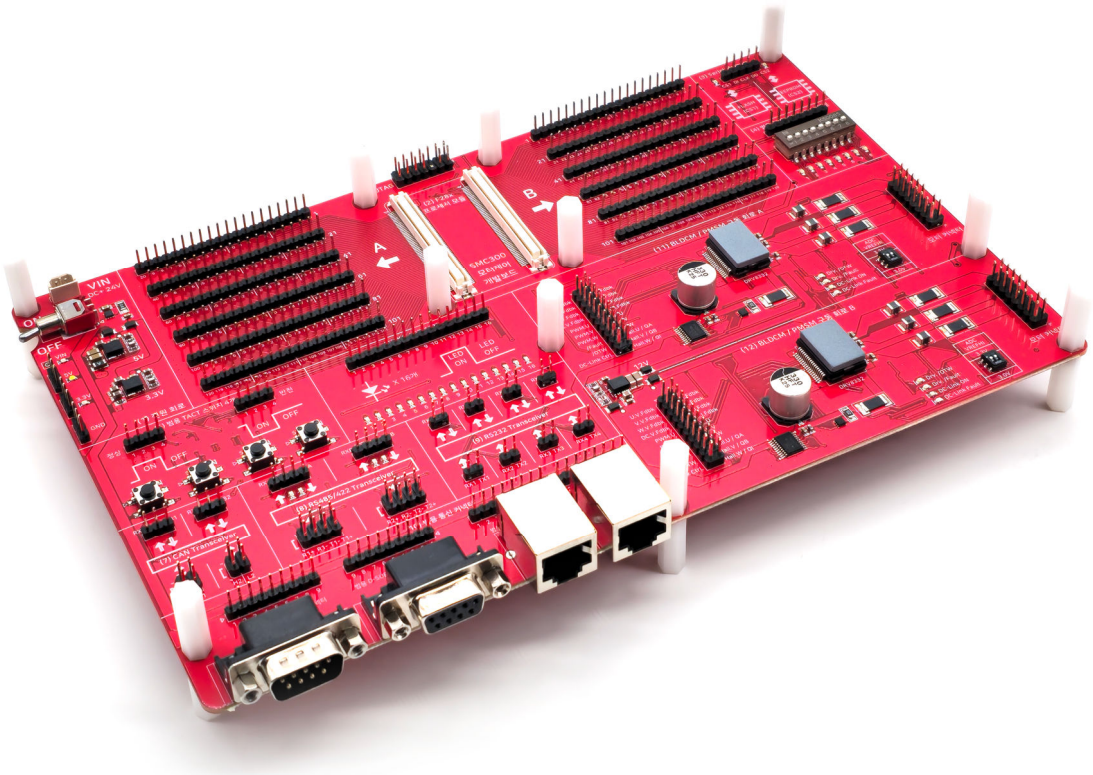
7 실습장비 외곽 크기

* 가로 **395mm** x 세로 **295mm** x 높이 **215mm** (적재 및 보관 장소 선정에 참조하세요.)

2026. 03. 26.

SMC300 모터제어 개발보드 매뉴얼

Rev. 1.11



*Revision History

날 짜	버전	내용
25. 03. 04.	Rev. 1.0	초판 완성
25. 06. 26.	Rev. 1.01	F28335 초소형 모듈 탑재 관련 안내 제거
25. 11. 28.	Rev. 1.10	F28335 초소형 / F28P559SJ9-Q1 모듈 탑재 관련 안내 추가
26. 03. 26.	Rev. 1.11	F28P650DK9 / F28P659DK8-Q1 모듈 탑재 관련 안내 추가

* **SMC300 개발보드 회로 갱신 내용 V100 → V110 (매뉴얼 V1.0x → V1.1x)**

1. JTAG 에뮬레이터 연결용 핀-헤더 회로 부 수정 (디지털 버퍼 제거 / 핀-헤더 간 직접 연결)
2. 모터 구동용 회로 부의 DC-LINK 전원 제어용 물리 스위치(Toggle) 제거
3. VIN-to-5V / VIN-to-3.3V / VIN-to-12V 전원 IC 변경 (TPSM33625FRDN → TPSM33625RDN)
4. eFuse(TPS26631) OFF 시 동작하는 잔류전압제거 회로 추가

목차

1 제품 구성 5

2 SMC300 모터제어 개발보드 전원공급 방법 6

3 정전기 방지 안내 7

4 TMS320F28X 프로세서 모듈의 탑재 방향 7

5 외관 (TOP / BOTTOM) 11

6 제품 크기 (치수정보) 12

7 회로블록 안내 (요약) 13

8 (1) 전원 회로 16

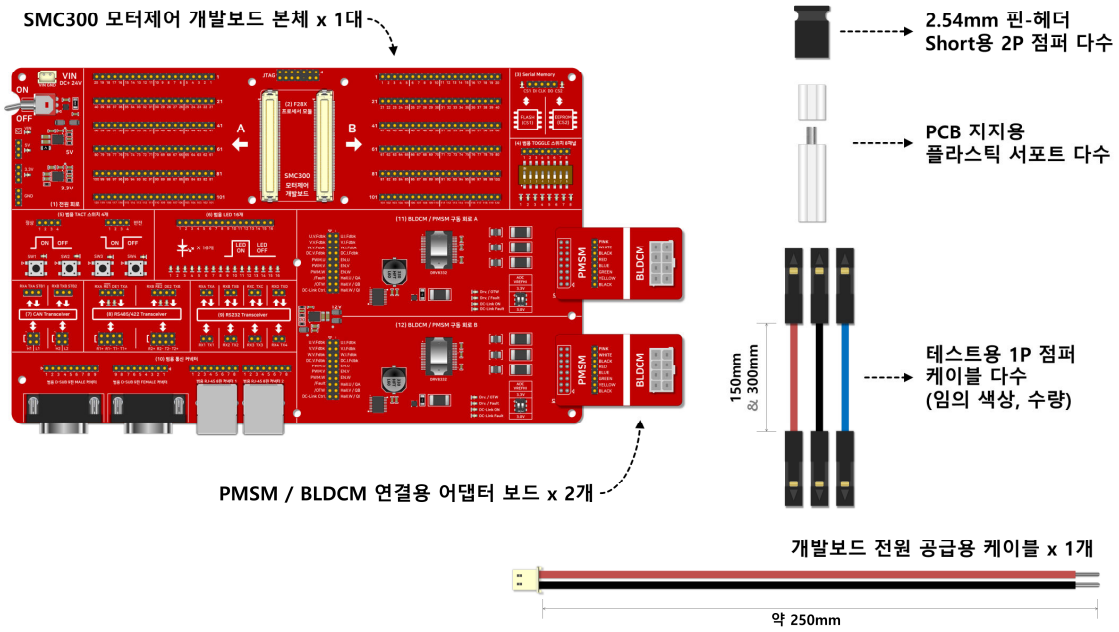
8.1 DC +5.0V / DC +3.3V 전원 회로 16
8.2 전원 회로 부의 DC 전원 및 접지 인출 17

9 (2) 프로세서 모듈 탑재 및 포트 인출 핀-헤더 18

9.1 JTAG 에뮬레이터 연결용 핀-헤더 (2.54MM 2X7 MALE) 19
9.2 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F2837X 초소형 모듈) 20
9.2.1 개발보드 A SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터와 대응) 20
9.2.2 개발보드 B SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9001 커넥터와 대응) 24
9.3 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F2838X 초소형 모듈) 28
9.3.1 개발보드 A SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터와 대응) 28
9.3.2 개발보드 B SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9001 커넥터와 대응) 32
9.4 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F28P65X 모듈) 37
9.4.1 개발보드 A SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터와 대응) 37
9.4.2 개발보드 B SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9001 커넥터와 대응) 41
9.5 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F2837X 보급형 모듈) 45
9.5.1 개발보드 A SIDE 핀-헤더 45
9.5.2 개발보드 B SIDE 핀-헤더 49
9.6 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F2838X 보급형 모듈) 53
9.6.1 개발보드 A SIDE 핀-헤더 53
9.6.2 개발보드 B SIDE 핀-헤더 57
9.7 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F28335 초소형 모듈) 62
9.7.1 개발보드 A SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터 디지털 포트와 대응) 62
9.7.2 개발보드 B SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터 아날로그 포트 및 CN9100 커넥터와 대응) 64
9.8 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F28P559SJ9-Q1 모듈) 68
9.8.1 개발보드 A SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터와 대응) 68
9.8.2 개발보드 B SIDE 핀-헤더 (모듈 CN9001 커넥터 포트와 대응) 71

10 (3) 시리얼 FLASH 메모리 & E²PROM 74
11 (4) 범용 TOGGLE 스위치 (8채널) 76
12 (5) 범용 TACTILE 스위치 (4개) 77
13 (6) 범용 LED (16개) 78
14 (7) CAN 통신 트랜시버 (2채널) 79
15 (8) RS-485 / RS-422 트랜시버 2채널 80
16 (9) RS232 트랜시버 4채널 82
17 (10) 범용 통신 커넥터 (9핀 D-SUB 2개 & 8핀 RJ-45 2개) 83
18 (11) BLDCM / PMSM 구동 회로 A 84
18.1 모터 구동 회로 블록 A의 신호 입출력 핀-헤더 85
18.2 CN9200 핀-헤더 (2.54MM 2X10 MALE) 87
18.3 CN9210 핀-헤더 (2.54MM 2X8 MALE) 89
18.4 번들 모터 연결용 어댑터 보드 90
18.5 모터 구동용 회로 블록 안내 92
18.5.1 상-전압 검출 회로 93
18.5.2 상-전류 검출 회로 94
18.5.3 DC-LINK 전압, 전류 검출 및 ON/OFF 제어 회로 95
18.5.4 센서 신호 처리 회로 96
19 (12) BLDCM / PMSM 구동 회로 B 97
20 B. O. M. 98
21 회로도 102
22 보조자료 : DRV8332 DATASHEET 102

1 제품 구성

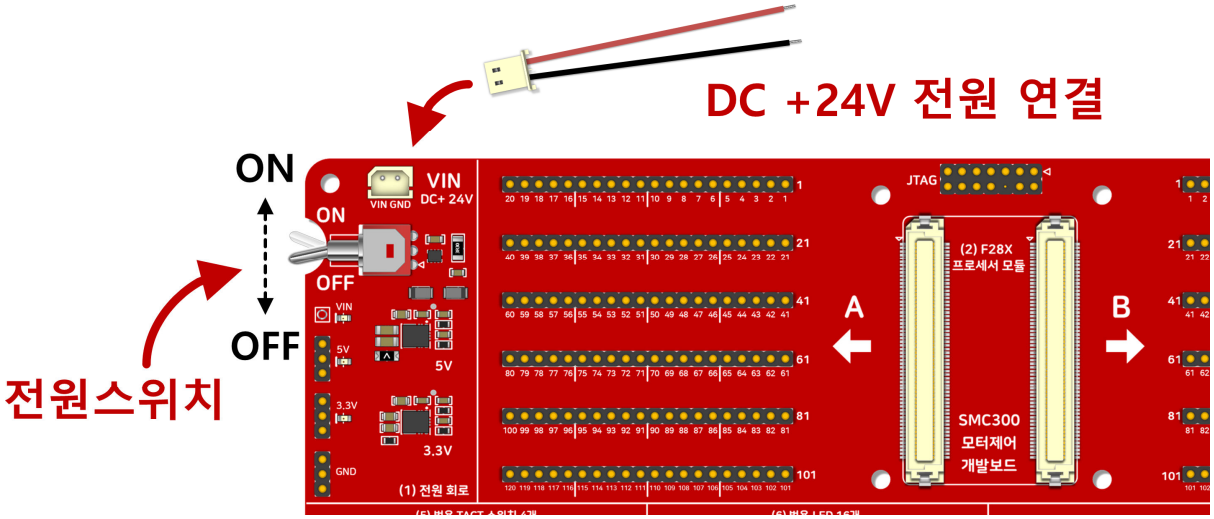


[그림 1-1] – SMC300 모터제어 개발보드 제품 구성

- SMC300 모터제어 개발보드 1대
- 핀-헤더 단락(Short)용 2P 점퍼 다수
- 테스트용 1P 점퍼 케이블 (150mm) 다수
- 테스트용 1P 점퍼 케이블 (300mm) 다수
- PCB 지지용 플라스틱 서포트 다수
- PMSM / BLDCM 연결 어댑터 보드 2개
- 전원 공급용 케이블 (250mm) 1개

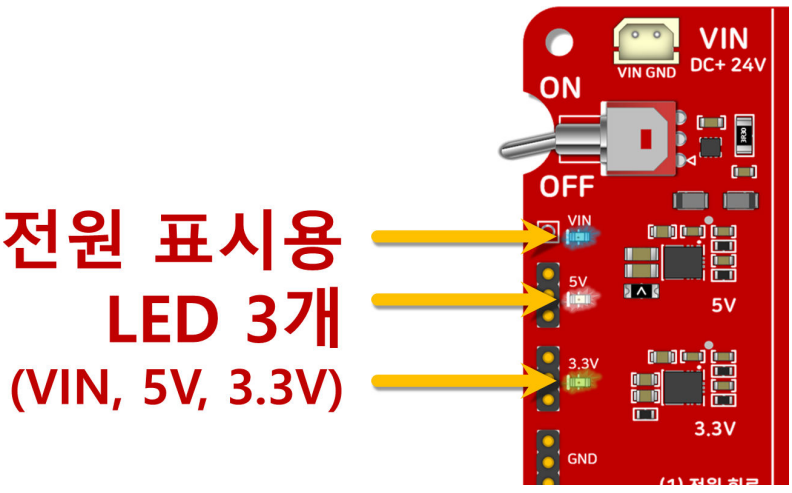
2 SMC300 모터제어 개발보드 전원공급 방법

SMC300 모터제어 개발보드는 외부로부터 공급되는 DC 단일전원으로 동작하도록 설계되어 있습니다. 안정적이고 올바른 동작을 위해, 개발보드 좌측 상단 2핀 Molex 커넥터에 DC +24V의 전원을 공급해주십시오.



[그림 2-1] – SMC300 모터제어 개발보드의 전원공급방법

Molex 2핀 커넥터(Ivory Color)에 DC +24V의 전원을 연결한 후, 전원 스위치를 ON 위치로 조작하면, SMC300 모터제어 개발보드에 전원이 공급됩니다. 전원이 인가되면, 그림 2-2와 같이 각 전원들에 대한 LED가 점등됨을 확인할 수 있습니다. (BLUE : External VIN / WHITE : +5V / Green : +3.3V)



[그림 2-2] – SMC300 모터제어 개발보드의 전원 표시용 LED 안내

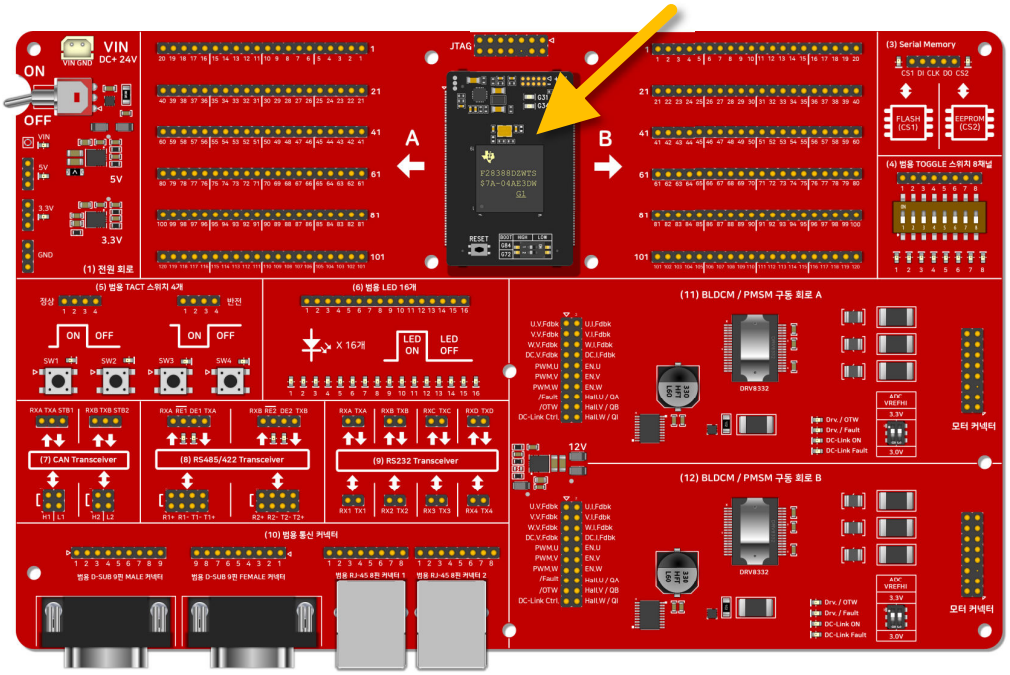
3 정전기 방지 안내

점퍼나 케이블 연결 시에는,
반드시! SMC300 모터제어 개발보드와 연결된
장치들의 전원을 제거하고 연결하세요.

아울러 항상 정전기가 배제된 환경에서
SMC300 모터제어 개발보드를 사용해주세요.

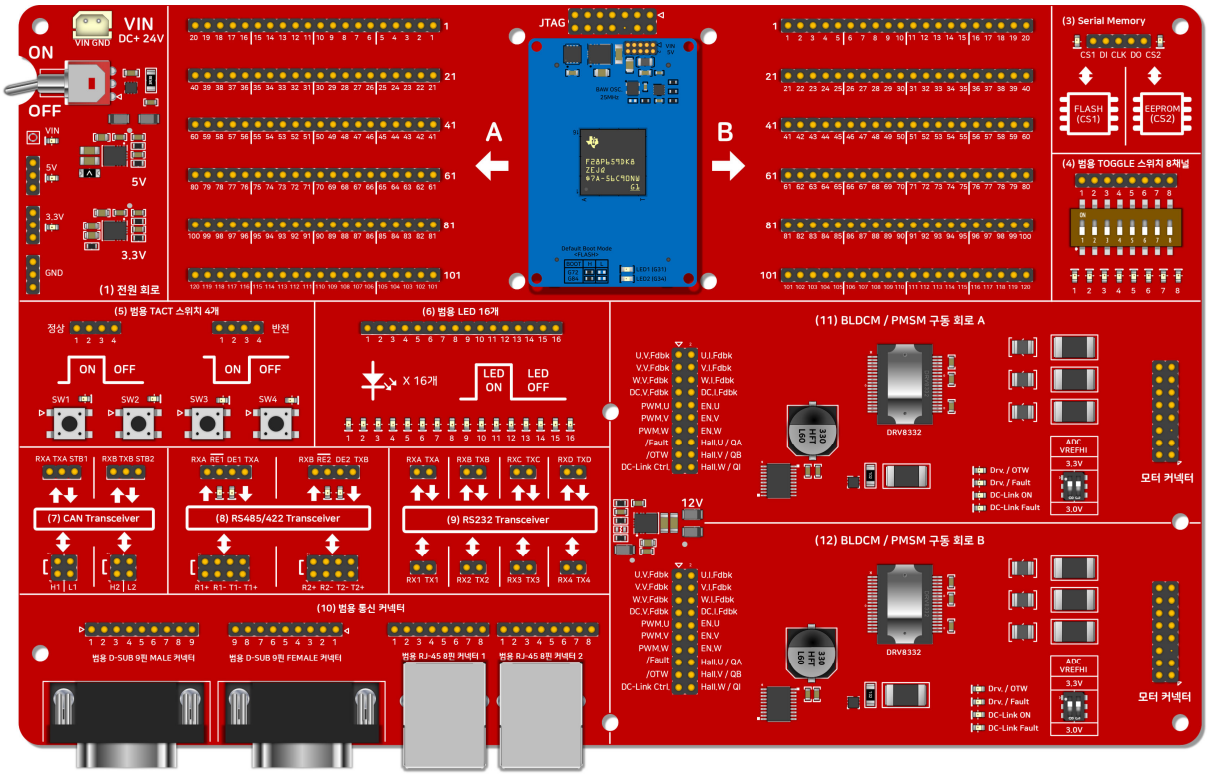
4 TMS320F28X 프로세서 모듈의 탑재 방향

SMC300 모터제어 개발보드는 싱크웍스의 TMS320F2837x 초소형 모듈, TMS320F2838x 초소형 모듈이 탑재될 수 있도록 설계되었습니다. SMC300 모터제어 개발보드의 전원 입력용 Molex 2핀 커넥터 및 전원 스위치가 좌측상단에 위치하도록 놓고 보았을 때, 모듈의 JTAG 어댑터 연결용 핀-헤더가 상단에 위치하도록 탑재해야 합니다. 그림 4-1은 TMS320F28388D 초소형 모듈을 개발보드에 탑재한 예 입니다.



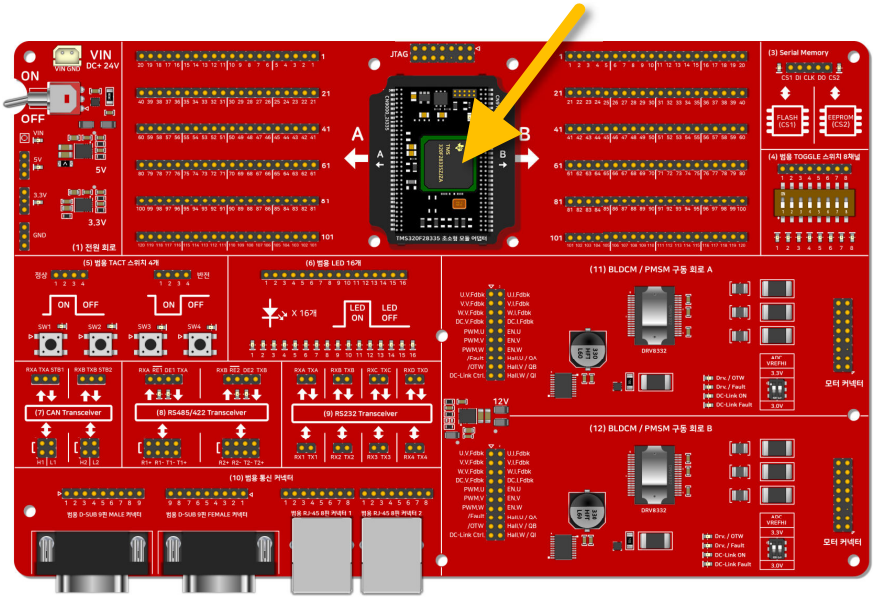
[그림 4-1] – SMC300 모터제어 개발보드에 TMS320F28388D 초소형 모듈을 탑재한 모습

TMS320F28P650DK9 모듈과 TMS320F28P659DK8-Q1 모듈은 F2838x / F2837x 초소형 모듈과 동일한 Molex 사의 120핀 커넥터를 사용하고 있으며, 전원, 접지, JTAG 인터페이스 등의 주요 포트 위치가 호환되도록 설계되었습니다. 따라서, 별도의 어댑터나 변환 커넥터 없이 SMC300 모터제어 개발보드에 TMS320F28P650DK9 모듈과 TMS320F28P659DK8-Q1 모듈을 직접 탑재하여 활용하실 수 있습니다.

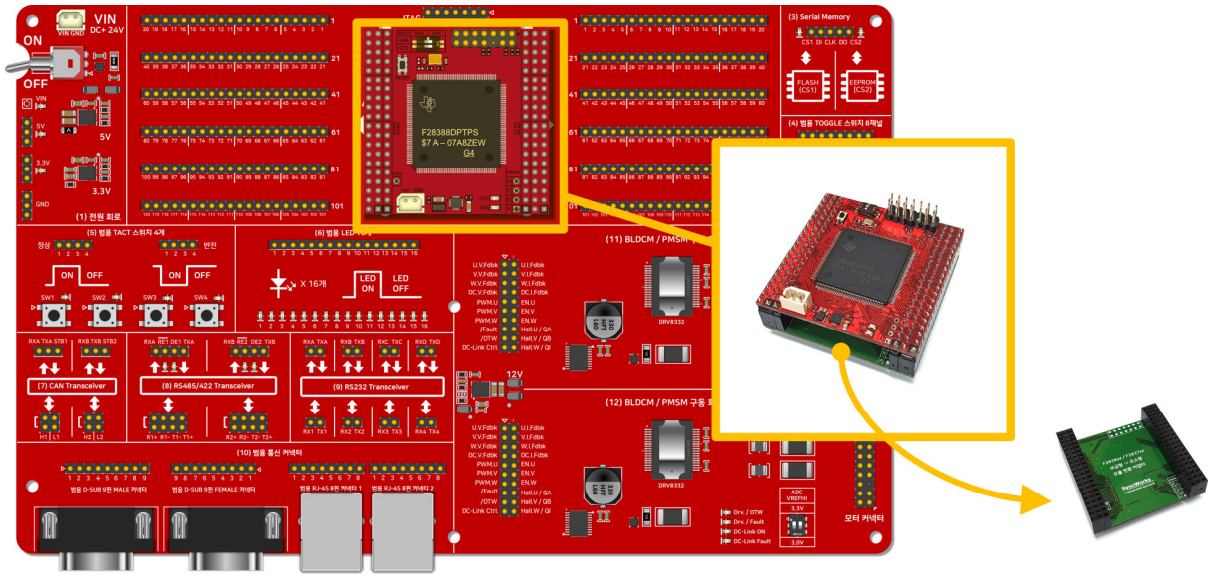


[그림 4-2] – SMC300 개발보드에 TMS320F28P659DK8-Q1 모듈을 탑재한 모습

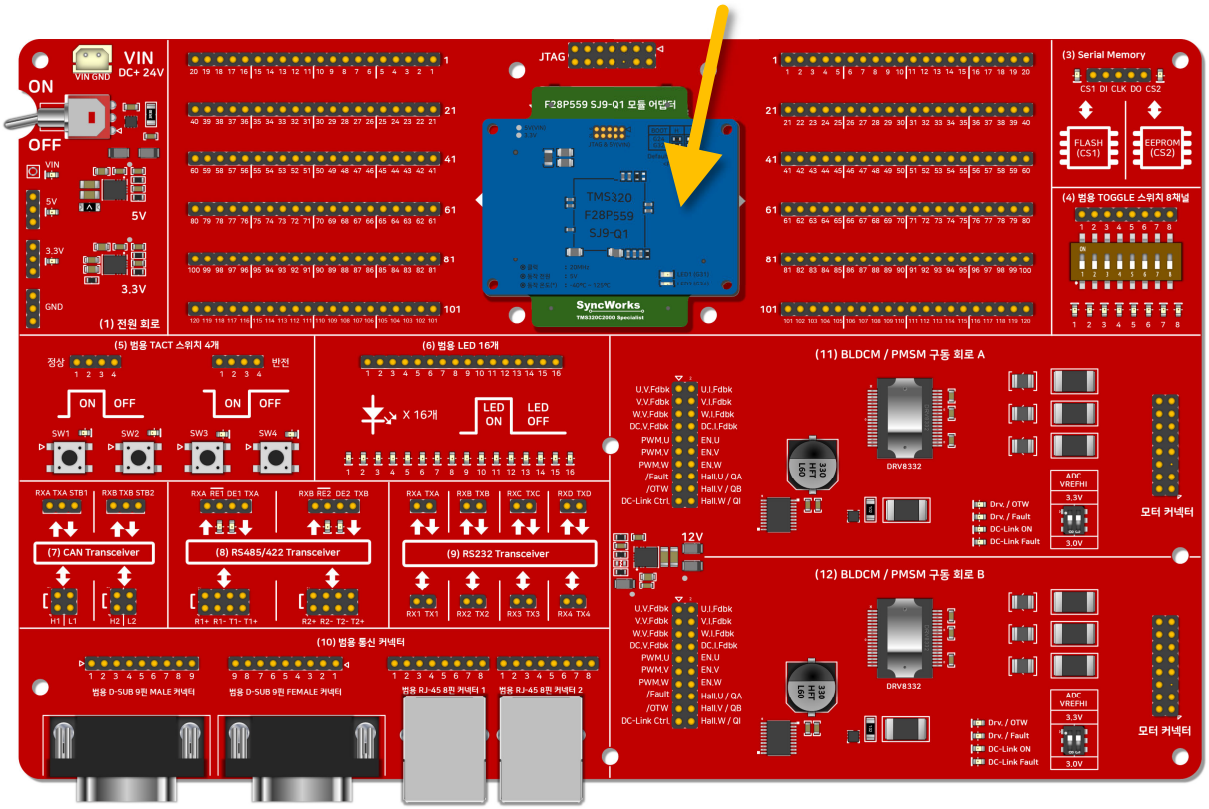
전용 어댑터를 활용하시면 TMS320F28335 초소형 모듈과 TMS320F2838x / F2837x 보급형 모듈, TMS320F28P559SJ9-Q1 모듈도 탑재하실 수 있습니다. 다음의 그림 4-3 ~ 그림 4-5는 전용 어댑터로 각 모듈들을 탑재한 예 입니다.



[그림 4-3] – SMC300 모터제어 개발보드에 TMS320F28335 초소형 모듈을 탑재한 모습

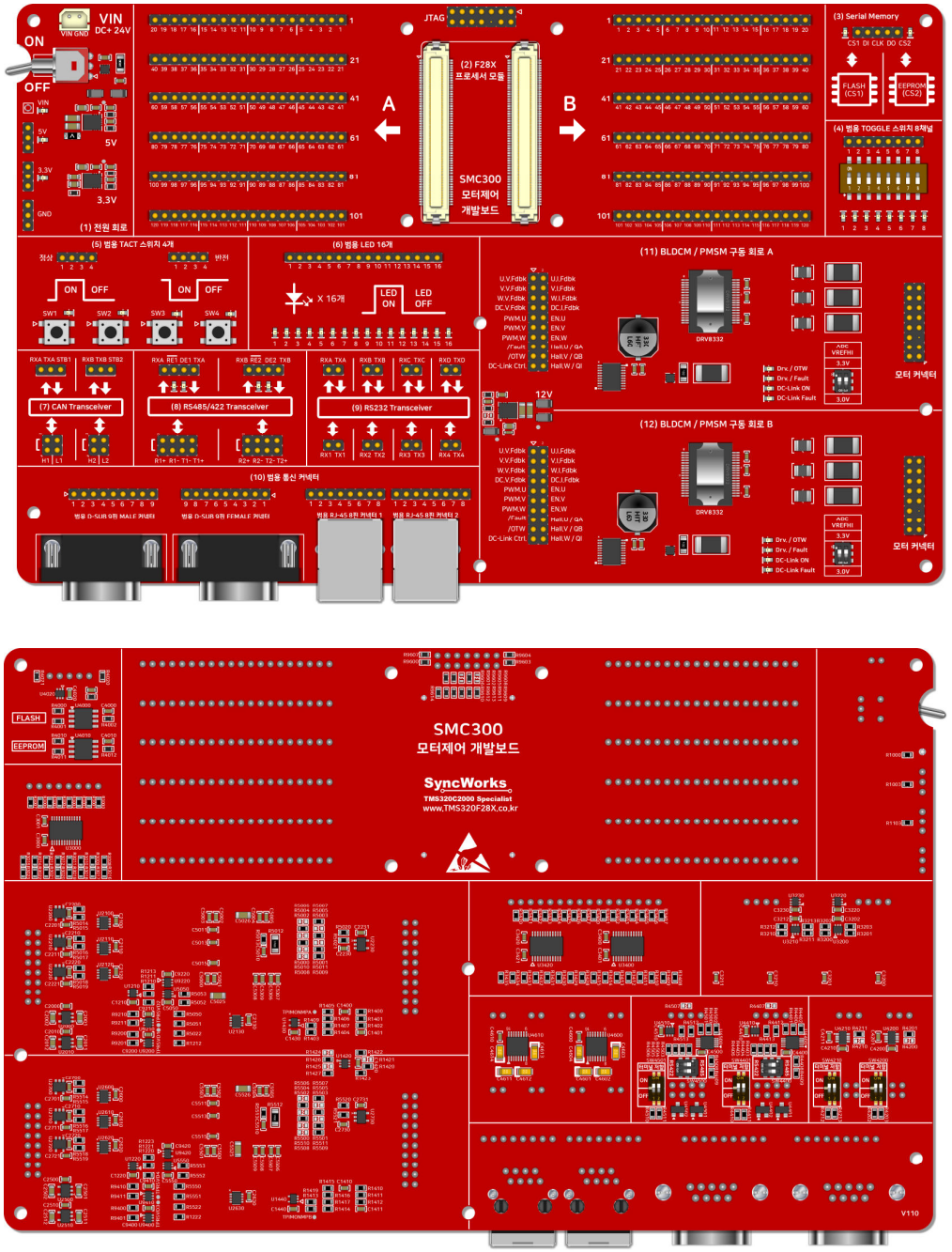


[그림 4-4] – SMC300 모터제어 개발보드에 TMS320F2838x 보급형 모듈을 탑재한 모습



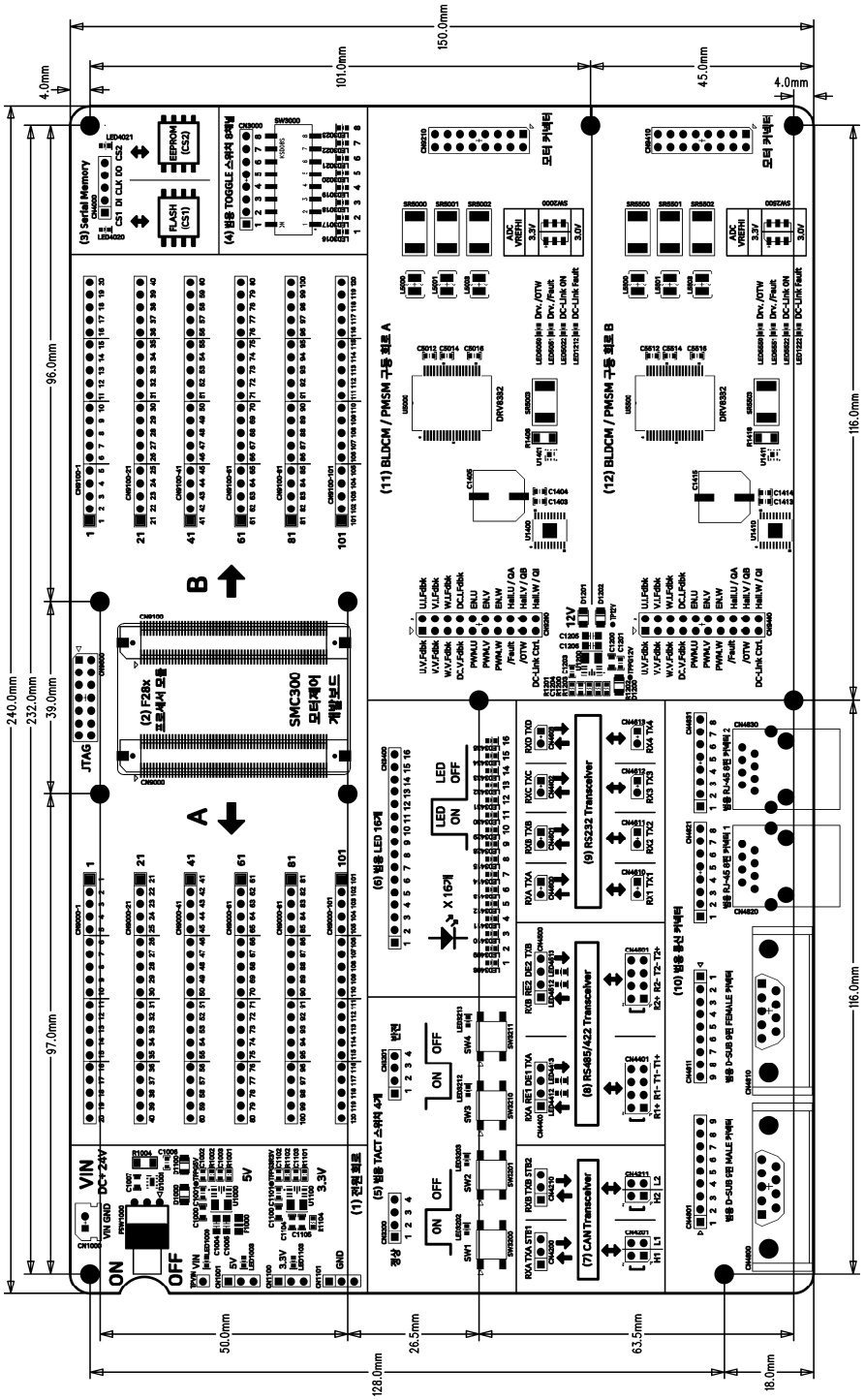
[그림 4-5] – SMC300 모터제어 개발보드에 F28P559SJ9-Q1 모듈을 탑재한 모습

5 외관 (TOP / BOTTOM)



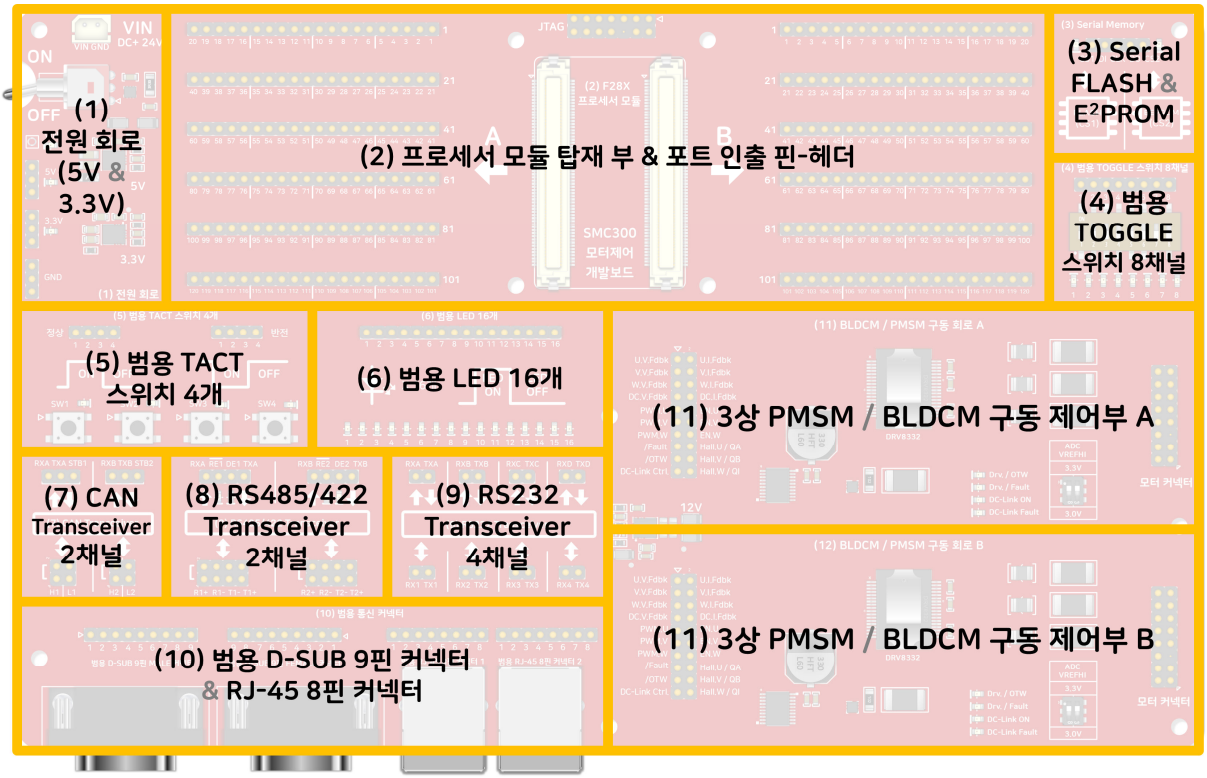
[그림 5-1] – SMC300 모터제어 개발보드 제품 외관 (TOP면 / BOTTOM면)

6 제품 크기 (치수정보)



[그림 6-1] – SMC300 모터제어 개발보드 치수 정보

7 회로블록 안내 (요약)



[그림 7-1] – SMC300 모터제어 개발보드 회로블록 구분

그림 7-1은 SMC300 모터제어 개발보드의 회로블록 구분을 나타낸 것 입니다. TMS320F28X 프로세서를 활용함에 있어 유용하게 활용 가능한 인터페이스들을 두루 갖추고 있으며 TMS320F28X 칩이 가진 모든 디지털, 아날로그 포트들을 핀-헤더로 인출하여 개발보드의 여러 회로블록들과 자유롭게 연결할 수 있고, 외부의 기타 시스템과의 연결도 자유롭도록 설계했습니다.

(1) 전원 회로: 외부에서 DC 전원공급기로부터 DC +24V의 전원을 공급할 수 있으며, 이 전원 입력을 이용해서 SMC300 모터제어 개발보드에 구성된 각종 회로블록들과 TMS320F28X 프로세서 모듈이 필요로 하는 DC +5.0V 및 DC +3.3V 전원을 생성해냅니다. (Texas Instruments 사의 TPSM33625 Step-down Power Module을 사용하고 있습니다.)

(2) TMS320F28X 프로세서 모듈 탑재 및 디지털 / 아날로그 포트 인출 부: SMC300 모터제어 개발보드에는 싱크웍스의 **TMS320F2837x 초소형 모듈**과 **TMS320F2838x 초소형 모듈**을 직접 탑재할 수 있습니다. 아울러 TMS320F2837x, TMS320F2838x 칩이 가진 디지털 / 아날로그 입출력 포

트들이 모두 모듈 탑재용 커넥터 좌, 우측의 핀-헤더들로 인출되도록 설계되어 있으며, 개발보드 상의 각종 회로블록들과 직접적으로 연결되어 있지 않고, 사용자가 개발보드에 구성품으로 동봉되는 1P 점퍼 케이블을 이용해서 자유롭게 TMS320F28X 칩의 포트와 개발보드 회로블록들을 연결해서 테스트하실 수 있도록 하고 있습니다. 28X 프로세서 모듈 탑재용 커넥터는 Molex 사의 SlimStack 52885 시리즈 중 120 포트용 제품(Receptacle / 0528851274)을 사용하고 있으며, TMS320F2837x / TMS320F2838x 초소형 모듈은 이와 대응되는 SlimStack 55091 시리즈 120 포트용 제품(Plug / 550911274)을 채택하고 있습니다.

TMS320F28P650DK9 모듈과 **TMS320F28P659DK8-Q1 모듈**은 F2838x / F2837x 초소형 모듈과 동일한 Molex 커넥터로 MCU의 아날로그 / 디지털 인터페이스들을 인출하고 있으며, 전원과 접지를 포함한 주요 인터페이스들의 인출 포인트가 호환되도록 설계되었습니다. 따라서, SMC300 모터제어 개발보드에 TMS320F28P65x 모듈 2종을 직접 탑재하여 활용할 수 있습니다. 추가로, 직접 탑재는 불가능하지만, 전용 어댑터를 이용하면 **TMS320F2838x 보급형 모듈**, **TMS320F2837x 보급형 모듈**, **TMS320F28335 초소형 모듈**, **F28P559SJ9-Q1 모듈**도 SMC300 개발보드에 탑재하실 수 있습니다.

(3). Serial FLASH / EEPROM: SMC300 모터제어 개발보드에는 512kbytes(4Mbits) 용량의 FLASH 메모리(M25P40)와 E^2PROM(M95M04)이 탑재되어 있으며, TMS320F28X 칩의 SPI 통신 포트를 이용하면 FLASH 메모리와 E^2PROM에 기록된 내용을 읽어내거나 칩 내부 메모리 영역의 데이터를 기록할 수 있습니다.

(4). 범용 Toggle 스위치 (8채널): ON / OFF 조작 시, Active High (ON 조작 시 High 신호 출력) 신호를 출력하는 범용 Toggle 스위치 8개가 탑재되어 있으며, 각 스위치의 상태를 시각적으로 즉시 확인 가능하도록 LED Indicator가 적용되어 있습니다.

(5). 범용 Tactile 스위치 (4개): 다양한 용도로 활용 가능한 Tactile 스위치 4개를 개발보드에 마련해 두었으며, 2.54mm 1x4 핀-헤더(Male) 2개를 통해 스위치 ON / OFF 조작 시의 출력 신호를 Active High (ON : High) / Active Low (ON : Low) 두 가지의 형태로 출력하도록 회로를 구성했습니다. 각 스위치의 ON / OFF 조작은 LED Indicator를 통해서 확인 가능하며, TMS320F28X 칩의 범용 입출력 포트(GPIO)나 외부 인터럽트 포트 등을 스위치와 연결하여 각종 테스트를 진행해 보실 수 있습니다.

(6). 범용 LED 16개: TMS320F28X 칩의 GPIO 포트와 연결하여 제어 가능한 범용 LED 16개가 탑재되어 있습니다. (High : LED ON / Low : LED OFF)

(7). CAN 통신 회로 2채널: SMC300 모터제어 개발보드에는 최대 8Mbps의 속도를 지원하는 Texas Instruments 사의 CAN-FD 트랜시버 IC - TCAN1044V 2개가 탑재되어 있어, TMS320F28X 칩의 CAN 통신 회로를 테스트하거나 기타 CAN 통신 기반 시스템과의 연결 구성 및 확인이 용이합니다. (CAN 2.0B / CAN-FD 규격 모두 지원 / BOTTOM 면 SPST Toggle 스위치로 터미널 저항 적용 여부 선택 가능)

(8). RS485/422 통신 회로 2채널: SMC300 모터제어 개발보드에는 최대 50Mbps의 속도를 지원하는 Texas Instruments 사의 RS-485 트랜시버 IC – THVD1452 2개가 탑재되어 있으며, 이를 이용하면 TMS320F28X 칩의 SCI 통신회로를 통해, RS-485 혹은 RS-422 통신 기반 시스템과 쉽게 연결을 구성하고 테스트 해보실 수 있습니다. (BOTTOM 면 SPDT Toggle 스위치를 통해 RS-485, RS-422 선택 가능 / BOTTOM 면 SPST Toggle 스위치로 터미널 저항 적용 여부 선택 가능)

(9). RS232 통신 회로 4채널: SMC300 모터제어 개발보드에 준비된 4채널 RS232 통신 회로에는 Texas Instruments 사의 SN65C3232E IC가 적용되어 있으며, 최대 1Mbps 속도의 RS232 통신 연결을 지원합니다. 이를 이용하면 TMS320F28X 칩의 SCI 통신회로를 통해, RS-232 통신 기반 시스템과 쉽게 연결을 구성하고 테스트 해보실 수 있습니다.

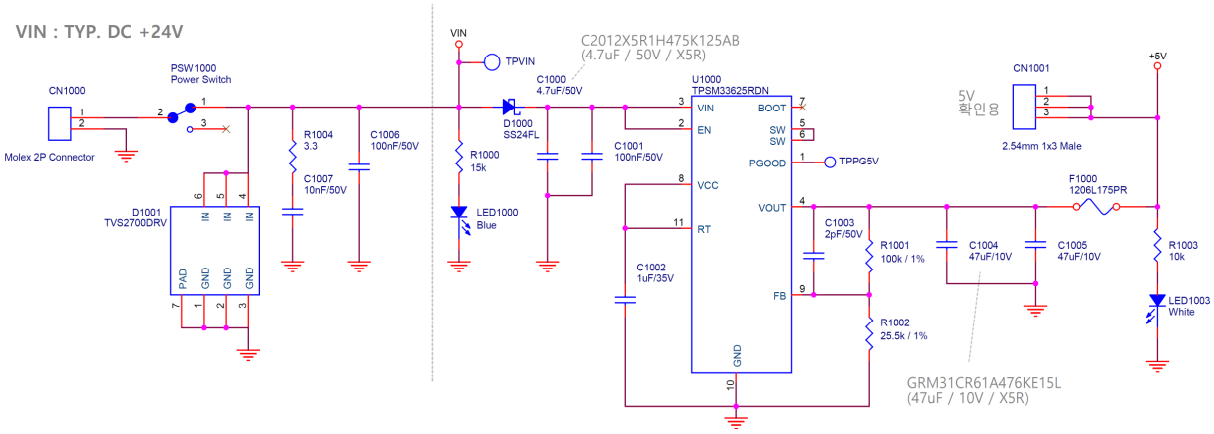
(10). 범용 통신 커넥터: SMC300 모터제어 개발보드에는 외부 시스템과의 통신 연결 시, 빈번히 활용되는 D-SUB 9핀 커넥터 2개(Male, Female)와 RJ-45 8핀 커넥터 2개가 탑재되어 있습니다. 각 커넥터의 포트들은 2.54mm 1x9 / 1x8 핀-헤더로 인출되어 있어 TMS320F28X 칩의 디지털 입출력 포트들이나 개발보드 내의 각종 통신 회로 입출력 포트들과 자유롭게 연결 가능합니다. (SMC300 개발보드의 RJ-45 커넥터는 단순 핀-인출 형태이며, 개발보드 내에 EtherCAT 혹은 Ethernet 대응 PHY 회로 블록이 없습니다.)

(11). PMSM / BLDCM 구동 제어회로 블록 – A (DRV8332): 3상 BLDC 모터나 3상 PMSM 제어용으로 마련된 모터제어 블록 A로 Texas Instruments 사의 DRV8332DKD 통합 IC를 사용하고 있습니다. (DRV8332는 모터구동에 필요한 3-Phase Full-Bridge 회로와 Driver IC가 통합된 모듈이며, 회로 블록 내에 전압 및 전류 검출용 Analog Feedback 회로도 포함되어 있습니다.)

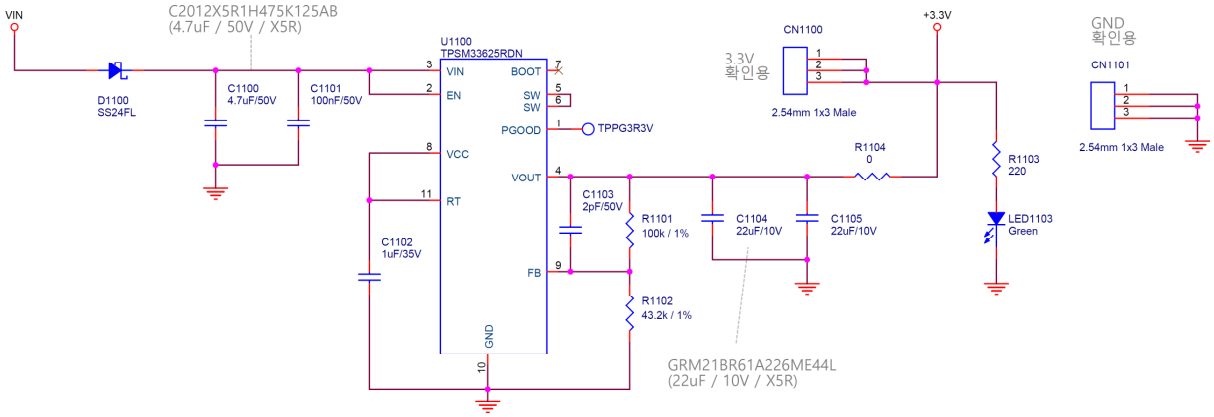
(12). PMSM / BLDCM 구동 제어회로 블록 – B (DRV8332): 3상 BLDC 모터나 3상 PMSM 제어용으로 마련된 모터제어 블록 B로 Texas Instruments 사의 DRV8332DKD 통합 IC를 사용하고 있습니다. (모터 구동 회로블록 A, B는 동일하게 설계되어 있습니다.)

8 (1) 전원 회로

8.1 DC +5.0V / DC +3.3V 전원 회로



[그림 8-1] – DC +5.0V 전원 가공 회로 도면

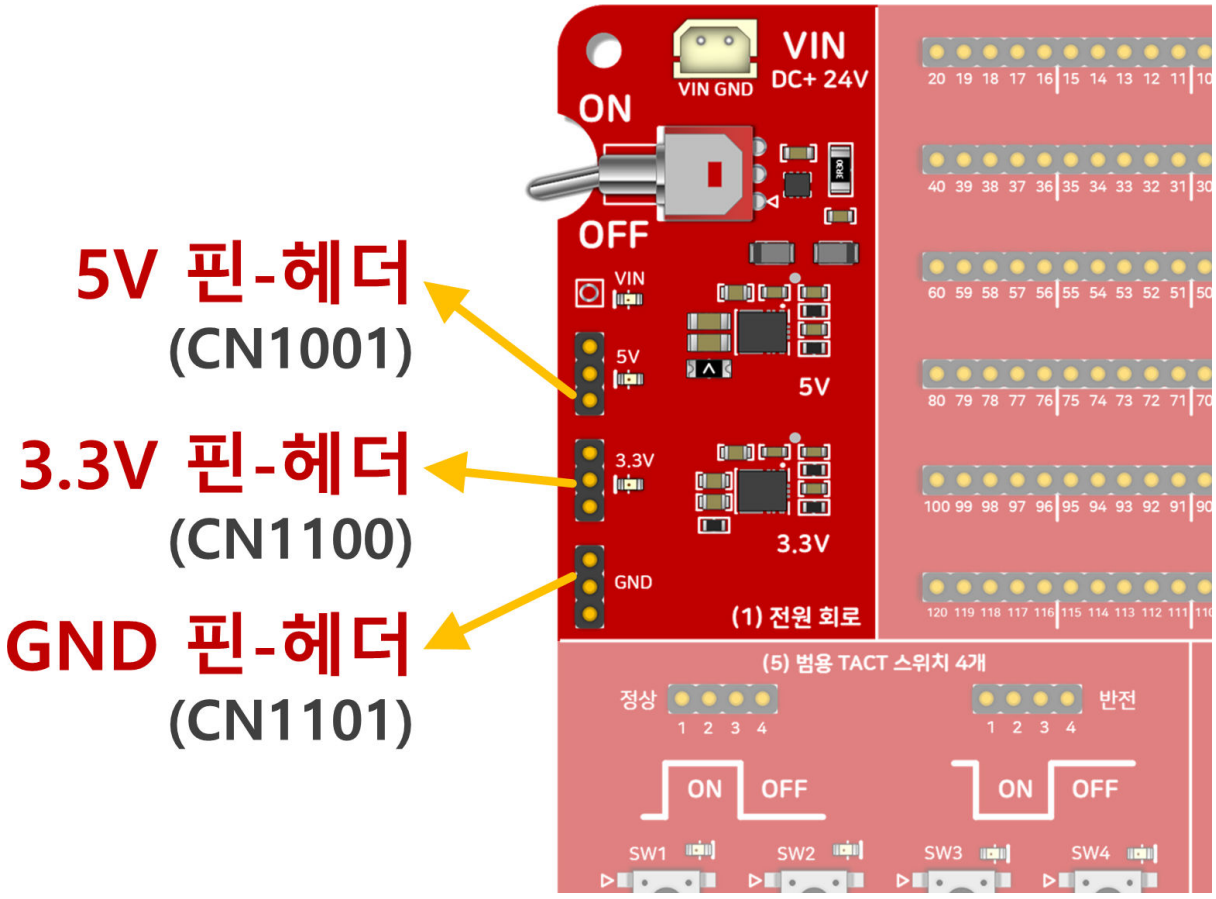


[그림 8-2] – DC +3.3V 전원 가공 회로 도면

그림 8-1과 8-2는 SMC300 모터제어 개발보드의 DC +5.0V 전원, DC +3.3V 전원을 담당하는 회로입니다. 2핀 전원 입력용 커넥터(Molex, CN1000)를 통해서 DC +24V 의 전원을 공급하면, 개발보드 내의 DC +5.0V 전원 사용 회로들과 DC +3.3V 전원 가공 회로 부, 탑재된 프로세서 모듈 등에 안정적인 전원을 공급할 수 있습니다. (Texas Instruments 사의 TPSM33625 파워 모듈 사용)

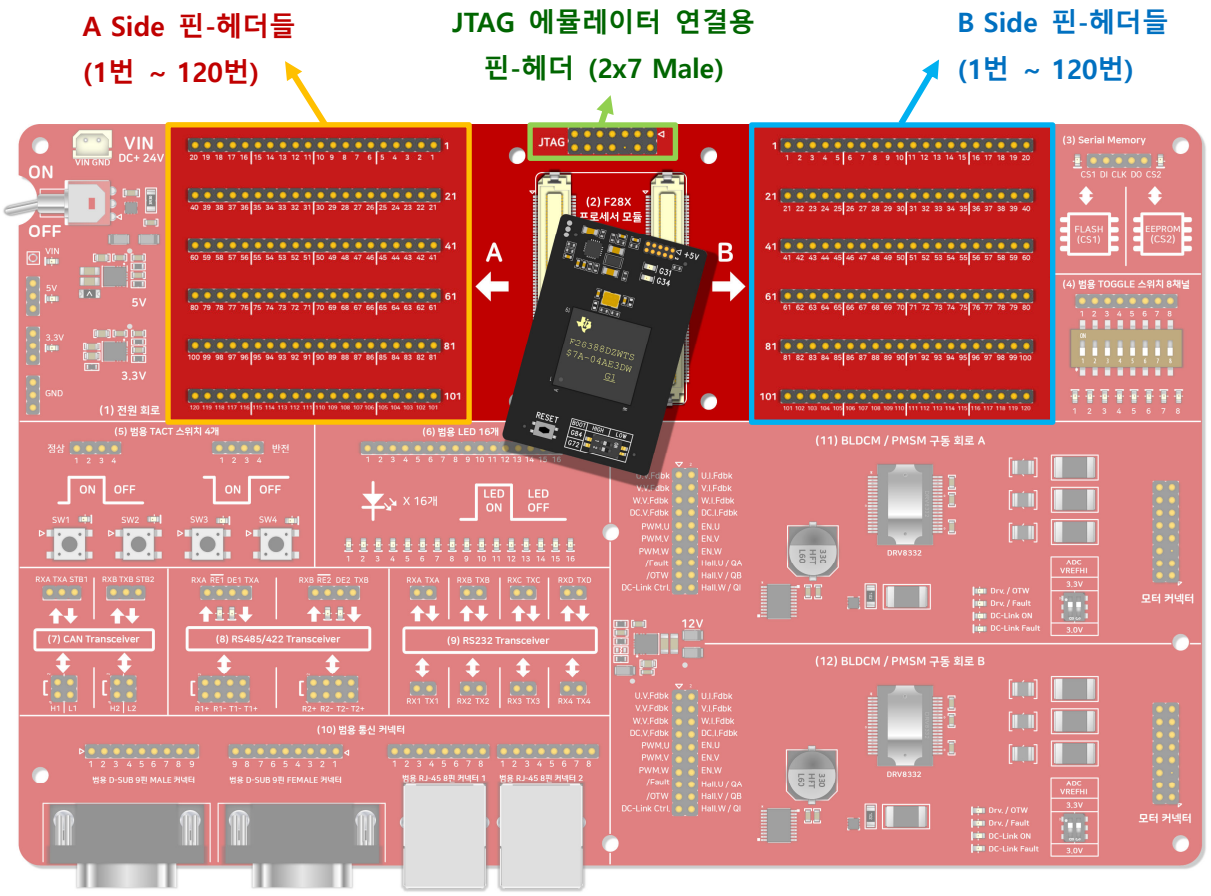
8.2 전원 회로 부의 DC 전원 및 접지 인출

SMC300 모터제어 개발보드의 전원 회로 부에서 가공되는 DC +5.0V 및 DC +3.3V 전원은 개발보드 내의 회로들과 탑재된 프로세서 모듈에서 사용됨과 동시에 접지(GND)와 함께 2.54mm 표준 간격의 핀-헤더(Male)로 별도 인출되어 있습니다. 따라서, 사용자는 이 전원 및 접지를 외부 시스템이나 별도의 회로 구성을 위해 사용할 수 있습니다. **단, 개발보드 및 탑재된 TMS320F28X 프로세서 모듈의 안정적인 동작을 위해 최대 1A 이하의 경-부하에 대한 전원 공급용으로만 사용해 주세요.**



[그림 8-3] – 전원 및 접지 핀-헤더 인출

9 (2) 프로세서 모듈 탑재 및 포트 인출 핀-헤더



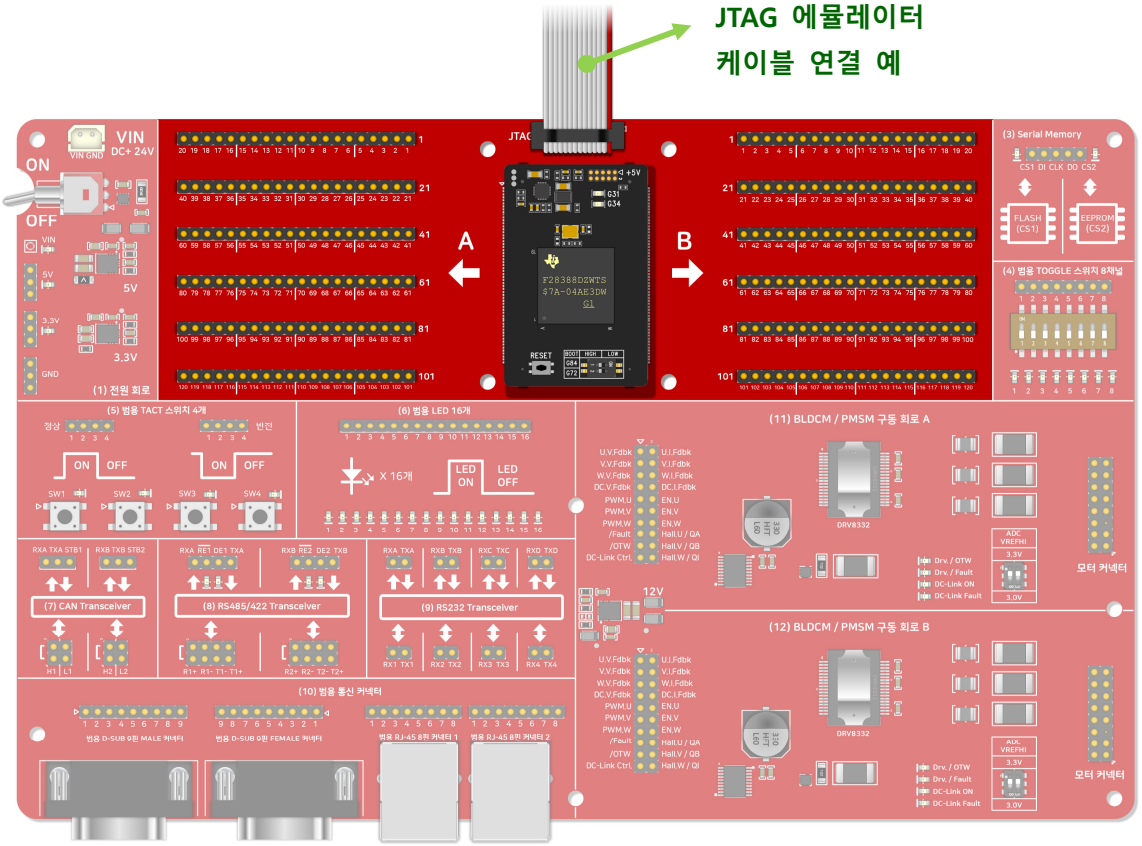
[그림 9-1] – 프로세서 모듈 탑재 및 포트 인출 핀-헤더 부

SMC300 모터제어 개발보드는 싱크웍스의 TMS320F2837x 초소형 모듈과 TMS320F2838x 초소형 모듈, TMS320F28P650DK9 모듈, TMS320F28P659DK8-Q1 모듈을 직접 탑재할 수 있으며, 모듈에 실장된 TMS320F28x 칩의 각종 디지털 / 아날로그 입출력 포트 전체가 모듈 탑재용 커넥터 좌, 우측의 2.54mm 핀-헤더로 인출되어 있어 개발보드에 마련된 각종 회로 부와 점퍼 케이블로 자유롭게 연결할 수 있습니다.

* **전용 어댑터를 이용하면 F2838x 보급형 모듈, F2837x 보급형 모듈, F28335 초소형 모듈, F28P559SJ9-Q1 모듈도 탑재 가능합니다.**

9.1 JTAG 에뮬레이터 연결용 핀-헤더 (2.54mm 2x7 Male)

SMC300 모터제어 개발보드 중앙 상단의 JTAG 에뮬레이터 연결용 핀-헤더는 TMS320F2837x 초소형 모듈이나 TMS320F2838x 초소형 모듈, TMS320F28P65x 모듈, TMS320F28P55x 모듈(with 어댑터)을 탑재했을 경우에만 이용 가능합니다. F2838x / F2837x 보급형 모듈을 전용 어댑터를 통해 개발보드에 탑재한 경우나 TMS320F28335 초소형 모듈을 전용 어댑터를 통해 탑재한 경우에는 SMC300 모터제어 개발보드의 JTAG 핀-헤더를 이용할 수 없으며, 프로세서 모듈에 직접 JTAG 에뮬레이터를 연결해야 합니다.



[그림 9-2] – JTAG 에뮬레이터 케이블 연결 예

주의 : TMS320F2837x 보급형 모듈, TMS320F2838x 보급형 모듈, TMS320F28335 초소형 모듈의 경우 개발보드의 JTAG 핀-헤더를 이용할 수 없으며, 모듈에 직접 JTAG 에뮬레이터를 연결해야 합니다. TMS320F28P559SJ9-Q1 모듈을 어댑터를 통해 SMC300 개발보드에 탑재한 경우는 개발보드의 JTAG 핀-헤더를 통해 칩과 연결할 수 있습니다.

9.2 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F2837x 초소형 모듈)

TMS320F2837x 초소형 모듈을 SMC300 모터제어 개발보드에 탑재할 경우, TMS320F2837x 초소형 모듈의 CN9000 커넥터는 개발보드의 A Side 핀-헤더들과 동일한 핀-번호로 1:1 연결되며, CN9001 커넥터는 B Side 핀-헤더들과 1:1 로 연결됩니다.

9.2.1 개발보드 A Side 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터와 대응)

SMC300 모터제어 개발보드의 **A Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 TMS320F2837x 초소형 모듈의 **CN9000** 커넥터 1번 ~ 120번 핀은 서로 1:1 로 대응됩니다.

개발보드 A Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F2837x 초소형 모듈 CN9000 커넥터 포트 정의
1	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
2	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
3	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
4	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
5	프로세서 모듈 GND
6	프로세서 모듈 VIN
7	프로세서 모듈 GND
8	프로세서 모듈 GND
9	프로세서 모듈 GND
10	프로세서 모듈 GND
11	연결 없음 (N/C)
12	연결 없음 (N/C)
13	GPIO67 / EM1D17 / EM2D1
14	GPIO133 (AUXCLKIN) / SD2_C2
15	GPIO68 / EM1D16 / EM2D0
16	연결 없음 (N/C)
17	GPIO69 / EM1D15 / SCLB / SPISIMOC
18	GPIO143
19	GPIO70 / EM1D14 / CANRXA / SCITXDB / SPISOMIC
20	GPIO144
21	GPIO71 / EM1D13 / CANTXA / SCIRXDB / SPICLKC
22	GPIO145 / EPWM1A

23	GPIO72 / EM1D12 / CANTXB / SCITXDC / SPISTEC
24	GPIO146 / EPWM1B
25	GPIO73 / EM1D11 / XCLKOUT / CANRXB / SCIRXDC
26	GPIO147 / EPWM2A
27	GPIO74 / EM1D10
28	GPIO148 / EPWM2B
29	GPIO75 / EM1D9
30	GPIO149 / EPWM3A
31	GPIO76 / EM1D8 / SCITXDD
32	GPIO150 / EPWM3B
33	GPIO77 / EM1D7 / SCIRXDD
34	GPIO151 / EPWM4A
35	GPIO78 / EM1D6 / EQEP2A
36	GPIO152 / EPWM4B
37	GPIO79 / EM1D5 / EQEP2B
38	GPIO153 / EPWM5A
39	GPIO80 / EM1D4 / EQEP2S
40	GPIO154 / EPWM5B
41	GPIO81 / EM1D3 / EQEP2I
42	GPIO155 / EPWM6A
43	GPIO82 / EM1D2
44	GPIO156 / EPWM6B
45	GPIO83 / EM1D1
46	GPIO157 / EPWM7A
47	GPIO84 / SCITXDA / MDXB / MDXA
48	GPIO158 / EPWM7B
49	GPIO85 / EM1D0 / SCIRXDA / MDRB / MDRA
50	GPIO159 / EPWM8A
51	GPIO86 / EM1A13 / EM1CAS / SCITXDB / MCLKXB
52	GPIO160 / EPWM8B
53	GPIO87 / EM1A14 / EM1RAS / SCIRXDB / MFSXB
54	GPIO161 / EPWM9A
55	GPIO88 / EM1A15 / EM1DQM0
56	GPIO162 / EPWM9B

57	GPIO89 / EM1A16 / EM1DQM1 / SCITXDC
58	GPIO163 / EPWM10A
59	GPIO90 / EM1A17 / EM1DQM2 / SCIRXDC
60	GPIO164 / EPWM10B
61	GPIO91 / EM1A18 / EM1DQM3 / SDAA
62	연결 없음 (N/C)
63	GPIO92 / EM1A19 / EM1BA1 / SCLA
64	GPIO0 / EPWM1A / SDAA
65	GPIO93 / EM1BA0 / SCITXDD
66	GPIO1 / EPWM1B / MFSRB / SCLA
67	GPIO94 / SCIRXDD
68	GPIO2 / EPWM2A / OUTPUTXBAR1 / SDAB
69	GPIO95
70	GPIO3 / EPWM2B / OUTPUTXBAR2 / MCLKRB / SCLB
71	GPIO96 / EM2DQM1 / EQEP1A
72	GPIO4 / EPWM3A / OUTPUTXBAR3 / CANTXA
73	GPIO97 / EM2DQM0 / EQEP1B
74	GPIO5 / EPWM3B / MFSRA / OUTPUTXBAR3 / CANRXA
75	연결 없음 (N/C)
76	GPIO6 / EPWM4A / OUTPUTXBAR4 / EXTSYNCOUT / EQEP3A / CANTXB
77	GPIO165 / EPWM11A
78	GPIO7 / EPWM4B / MCLKRA / OUTPUTXBAR5 / EQEP3B / CANRXB
79	GPIO166 / EPWM11B
80	GPIO8 / EPWM5A / CANTXB / ADCSOCAO / EQEP3S / SCITXDA
81	GPIO167 / EPWM12A
82	GPIO9 / EPWM5B / SCITXDB / OUTPUTXBAR6 / EQEP3I / SCIRXDA
83	GPIO168 / EPWM12B
84	GPIO10 / EPWM6A / CANRXB / ADCSOCBO / EQEP1A / SCITXDB / UPP-WAIT
85	연결 없음 (N/C)
86	GPIO11 / EPWM6B / OUTPUTXBAR7 / EQEP1B / SCIRXDB / UPP-START
87	GPIO98 / EM2A0 / EQEP1S
88	GPIO12 / EPWM7A / CANTXB / MDXB / EQEP1S / SCITXDC / UPP-ENA
89	GPIO99 / EM2A1 / EQEP1I
90	GPIO13 / EPWM7B / CANRXB / MDRB / EQEP1I / SCIRXDC / UPP-D7

91	GPIO100 / EM2A2 / EQEP2A / SPISIMOC
92	GPIO14 / EPWM8A / SCITXDB / MCLKXB / OUTPUTXBAR3 / UPP-D6
93	GPIO101 / EM2A3 / EQEP2B / SPISOMIC
94	GPIO15 / EPWM8B / SCIRXDB / MFSXB / OUTPUTXBAR4 / UPP-D5
95	GPIO102 / EM2A4 / EQEP2S / SPICLKC
96	GPIO16 / SPISIMOA / CANTXB / OUTPUTXBAR7 / EPWM9A / SD1_D1 / UPP-D4
97	GPIO103 / EM2A5 / EQEP2I / SPISTEC
98	GPIO17 / SPISOMIA / CANRXB / OUTPUTXBAR8 / EPWM9B / SD1_C1 / UPP-D3
99	GPIO104 / SDAA / EM2A6 / EQEP3A / SCITXDD
100	GPIO18 / SPICLKA / SCITXDB / CANRXA / EPWM10A / SD1_D2 / UPP-D2
101	GPIO105 / SCLA / EM2A7 / EQEP3B / SCIRXDD
102	GPIO19 / SPISTEA / SCIRXDB / CANTXA / EPWM10B / SD1_C2 / UPP-D1
103	GPIO106 / EM2A8 / EQEP3S / SCITXDC
104	GPIO20 / EQEP1A / MDXA / CANTXB / EPWM11A / SD1_D3 / UPP-D0
105	GPIO107 / EM2A9 / EQEP3I / SCIRXDC
106	GPIO21 / EQEP1B / MDRA / CANRXB / EPWM11B / SD1_C3 / UPP-CLK
107	GPIO108 / EM2A10
108	GPIO22 / EQEP1S / MCLKXA / SCITXDB / EPWM12A / SPICLKB / SD1_D4
109	GPIO109 / EM2A11
110	GPIO23 / EQEP1I / MFSXA / SCIRXDB / EPWM12B / SPISTEB / SD1_C4
111	GPIO110 / EM2WAIT
112	GPIO24 / OUTPUTXBAR1 / EQEP2A / MDXB / SPISIMOB / SD2_D1
113	GPIO111 / EM2BA0
114	GPIO25 / OUTPUTXBAR2 / EQEP2B / MDRB / SPISOMIB / SD2_C1
115	GPIO112 / EM2BA1
116	GPIO26 / OUTPUTXBAR3 / EQEP2I / MCLKXB / SPICLKB / SD2_D2
117	GPIO113 / EM2CAS
118	GPIO27 / OUTPUTXBAR4 / EQEP2S / MFSXB / SPISTEB / SD2_C2
119	GPIO114 / EM2RAS
120	/XRS

[표 9-1] – A Side 핀-헤더 정의 (TMS320F2837x 초소형 모듈 탑재 시)

9.2.2 개발보드 B Side 핀-헤더 (모듈 CN9001 커넥터와 대응)

SMC300 모터제어 개발보드의 **B Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 TMS320F2837x 초소형 모듈의 **CN9001** 커넥터 1번 ~ 120번 핀은 서로 1:1 로 대응됩니다.

개발보드 B Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F2837x 초소형 모듈 CN9001 커넥터 포트 정의
1	TDO (JTAG 인터페이스)
2	TDI (JTAG 인터페이스)
3	프로세서 모듈 GND
4	TMS (JTAG 인터페이스)
5	TCK (JTAG 인터페이스)
6	/TRST (JTAG 인터페이스)
7	프로세서 모듈 GND
8	연결 없음 (N/C) / TVD (PD)
9	GPIO42 / SDAA / SCITXDA
10	연결 없음 (N/C)
11	GPIO43 / SCLA / SCIRXDA
12	연결 없음 (N/C)
13	GPIO44 / EM1A4
14	GPIO66 / EM1D18 / EM2D2 / SDAB / SPISTEB
15	GPIO45 / EM1A5
16	GPIO65 / EM1D19 / EM2D3 / EQEP3I / SCITXDA / SPICLKB
17	GPIO46 / EM1A6 / SCIRXDD
18	GPIO64 / EM1D20 / EM2D4 / EQEP3S / SCIRXDA / SPISOMIB
19	GPIO47 / EM1A7 / SCITXDD
20	GPIO63 / SCITXDC / EM1D21 / EM2D5 / EQEP3B / CANTXA / SD2_C4 / SPISIMOB
21	연결 없음 (N/C)
22	GPIO62 / SCIRXDC / EM1D22 / EM2D6 / EQEP3A / CANRXA / SD2_D4
23	GPIO142 / SCITXDD
24	GPIO61 / MFSRB / EM1D23 / EM2D7 / OUTPUTXBAR4 / SPISOMIB / SD2_C3 / SPISTEA
25	GPIO141 / SCIRXDD
26	GPIO60 / MCLKRB / EM1D24 / EM2D8 / OUTPUTXBAR3 / SPISIMOB / SD2_D3 / SPICLKA
27	GPIO140 / SCITXDC
28	GPIO59 / MFSRA / EM1D25 / EM2D9 / OUTPUTXBAR2 / SPISTEB / SD2_C2 / SPISOMIA

29	GPIO139 / SCIRXDC
30	GPIO58 / MCLKRA / EM1D26 / EM2D10 / OUTPUTXBAR1 / SPICLKB / SD2_D2 / SPISIMOA
31	GPIO138 / SCIRXDB
32	GPIO57 / SPISTEA / EM1D27 / EM2D11 / EQEP2I / SCIRXDC / SD2_C1
33	GPIO137 / SCITXDB / SD2_C4
34	GPIO56 / SPICLKA / EM1D28 / EM2D12 / EQEP2S / SCITXDC / SD2_D1
35	GPIO136 / SCIRXDA / SD2_D4
36	GPIO55 / SPISOMIA / EM1D29 / EM2D13 / EQEP2B / SCIRXDB / SD1_C4
37	GPIO135 / SCITXDA / SD2_C3
38	GPIO54 / SPISIMOA / EM1D30 / EM2D14 / EQEP2A / SCITXDB / SD1_D4
39	GPIO134 / SD2_D3
40	GPIO53 / EQEP1I / EM1D31 / EM2D15 / SPISTEC / SD1_C3
41	GPIO132 / SD2_D2
42	GPIO52 / EQEP1S / EM1A12 / SPICLKC / SD1_D3
43	연결 없음 (N/C)
44	GPIO51 / EQEP1B / EM1A11 / SPISOMIC / SD1_C2
45	GPIO121 / EM2OE / USB0EPEN
46	GPIO50 / EQEP1A / EM1A10 / SPISIMOC / SD1_D2
47	GPIO120 / EM2WE / USB0PFLT
48	GPIO49 / OUTPUTXBAR4 / EM1A9 / SCIRXDA / SD1_C1
49	GPIO119 / EM2RNW
50	GPIO48 / OUTPUTXBAR3 / EM1A8 / SCITXDA / SD1_D1
51	GPIO118 / EM2CLK
52	연결 없음 (N/C)
53	GPIO117 / EM2SDCKE
54	GPIO41 / EM1A3 / SCLB
55	GPIO116 / EM2CS2
56	GPIO40 / EM1A2 / SDAB
57	GPIO115 / EM2CS0
58	GPIO39 / EM1A1 / SCIRXDC / CANRXB
59	연결 없음 (N/C)
60	GPIO38 / EM1A0 / SCITXDC / CANTXB
61	GPIO131 / SD2_C1
62	GPIO37 / OUTPUTXBAR2 / EM1OE / CANTXA

63	GPIO130 / SD2_D1
64	GPIO36 / SCITXDA / EM1WAIT / CANRXA
65	GPIO129 / SD1_C4
66	GPIO35 / SCIRXDA / EM1CS3 / SCLB
67	GPIO128 / SD1_D4
68	GPIO34 / OUTPUTXBAR1 / EM1CS2 / SDAB
69	GPIO127 / SD1_C3
70	GPIO33 / SCLA / EM1RNW
71	GPIO126 / SD1_D3
72	GPIO32 / SDAA / EM1CS0
73	GPIO125 / SPISTEC / SD1_C2
74	GPIO31 / CANTXA / EM1WE / OUTPUTXBAR8 / EQEP3I / SD2_C4
75	GPIO124 / SPICLKC / SD1_D2
76	GPIO30 / CANRXA / EM1CLK / OUTPUTXBAR7 / EQEP3S / SD2_D4
77	GPIO123 / SPISOMIC / SD1_C1
78	GPIO29 / SCITXDA / EM1SDCKE / OUTPUTXBAR6 / EQEP3B / SD2_C3
79	GPIO122 / SPISIMOC / SD1_D1
80	GPIO28 / SCIRXDA / EM1CS4 / OUTPUTXBAR5 / EQEP3A / SD2_D3
81	프로세서 모듈 Analog GND
82	프로세서 모듈 Analog GND
83	프로세서 모듈 Analog GND
84	ADCIN15 / CMPIN4N
85	ADCINB5
86	ADCIN14 / CMPIN4P
87	ADCINB4
88	프로세서 모듈 Analog GND
89	ADCINB3 / CMPIN3N
90	ADCIND5
91	ADCINB2 / CMPIN3P
92	ADCIND4
93	ADCINB1 / DACOUTC
94	ADCIND3 / CMPIN8N
95	ADCINB0 / VDAC
96	ADCIND2 / CMPIN8P

97	프로세서 모듈 Analog GND
98	ADCIND1 / CMPIN7N
99	ADCINA5 / CMPIN2N
100	ADCIND0 / CMPIN7P
101	ADCINA4 / CMPIN2P
102	프로세서 모듈 Analog GND
103	ADCINA3 / CMPIN1N
104	ADCINC5 / CMPIN5N
105	ADCINA2 / CMPIN1P
106	ADCINC4 / CMPIN5P
107	ADCINA1 / DACOUTB
108	ADCINC3 / CMPIN6N
109	ADCINA0 / DACOUTA
110	ADCINC2 / CMPIN6P
111	프로세서 모듈 Analog GND
112	프로세서 모듈 Analog GND
113	VREFHID
114	VREFHID
115	VREFHIC
116	VREFHIC
117	VREFHIB
118	VREFHIB
119	VREFHIA
120	VREFHIA

[표 9-2] – B Side 핀-헤더 정의 (TMS320F2837x 초소형 모듈 탑재 시)

9.3 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F2838x 초소형 모듈)

TMS320F2838x 초소형 모듈을 SMC300 모터제어 개발보드에 탑재할 경우, TMS320F2838x 초소형 모듈의 CN9000 커넥터는 개발보드의 A Side 핀-헤더들과 동일한 핀-번호로 1:1 연결되며, CN9001 커넥터는 B Side 핀-헤더들과 1:1 로 연결됩니다.

9.3.1 개발보드 A Side 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터와 대응)

SMC300 모터제어 개발보드의 **A Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 TMS320F2838x 초소형 모듈의 **CN9000** 커넥터 1번 ~ 120번 핀은 서로 1:1 로 대응됩니다.

개발보드 A Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F2838x 초소형 모듈 CN9000 커넥터 포트 정의
1	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
2	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
3	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
4	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
5	프로세서 모듈 GND
6	프로세서 모듈 VIN
7	프로세서 모듈 GND
8	프로세서 모듈 GND
9	프로세서 모듈 GND
10	프로세서 모듈 GND
11	연결 없음 (N/C)
12	연결 없음 (N/C)
13	GPIO67 / EMIF1_D17 / EMIF2_D1 / ENET_MII_RX_CLK / ENET_REVMII_MDIO_RST / SD1_D3
14	GPIO133 / SD2_C2 / AUXCLKIN
15	GPIO68 / EMIF1_D16 / EMIF2_D0 / ENET_MII_INTR / SD1_C3 / ESC_PHY1_LINKSTATUS
16	연결 없음 (N/C)
17	GPIO69 / EMIF1_D15 / I2CB_SCL / ENET_MII_TX_EN / ENET_MII_RX_CLK / SD1_D4 / ESC_RX1_CLK / SPIC_SIMO
18	GPIO143 / EPWM16A / ESC_GPO10 / ESC_LED_LINK0_ACTIVE
19	GPIO70 / EMIF1_D14 / CANA_RX / SCIB_TX / MCAN_RX / ENET_MII_RX_DV / SD1_C4 / ESC_RX1_DV / SPIC_SOMI
20	GPIO144 / EPWM16B / ESC_GPO11 / ESC_LED_LINK1_ACTIVE

21	GPIO71 / EMIF1_D13 / CANA_TX / SCIB_RX / MCAN_TX / ENET_MII_RX_DATA0 / ENET_MII_RX_ERR / ESC_RX1_ERR / SPIC_CLK
22	GPIO145 / EPWM1A / ESC_GPO12 / ESC_LED_ERR
23	GPIO72 / EMIF1_D12 / CANB_TX / SCIC_TX / ENET_MII_RX_DATA1 / ENET_MII_TX_DATA3 / ESC_TX1_DATA3 / SPIC_STEn
24	GPIO146 / EPWM1B / ESC_GPO13 / ESC_LED_RUN
25	GPIO73 / EMIF1_D11 / XCLKOUT / CANB_RX / SCIC_RX / ENET_RMII_CLK / ENET_MII_TX_DATA2 / SD2_D2 / ESC_TX1_DATA2
26	GPIO147 / EPWM2A / ESC_GPO14 / ESC_LED_STATE_RUN
27	GPIO74 / EMIF1_D10 / MCAN_TX / ENET_MII_TX_DATA1 / SD2_C2 / ESC_TX1_DATA1
28	GPIO148 / EPWM2B / ESC_GPO15 / ESC_PHY0_LINKSTATUS
29	GPIO75 / EMIF1_D9 / MCAN_RX / ENET_MII_TX_DATA0 / SD2_D3 / ESC_TX1_DATA0
30	GPIO149 / EPWM3A / ESC_GPO16 / ESC_PHY1_LINKSTATUS
31	GPIO76 / EMIF1_D8 / SCID_TX / ENET_MII_RX_ERR / SD2_C3 / ESC_PHY_RESETn
32	GPIO150 / EPWM3B / ESC_GPO17 / ESC_I2C_SDA
33	GPIO77 / EMIF1_D7 / SCID_RX / SD2_D4 / ESC_RX0_CLK
34	GPIO151 / EPWM4A / ESC_GPO18 / ESC_I2C_SCL
35	GPIO78 / EMIF1_D6 / EQEP2_A / SD2_C4 / ESC_RX0_DV
36	GPIO152 / EPWM4B / ESC_GPO19 / ESC_MDIO_CLK
37	GPIO79 / EMIF1_D5 / EQEP2_B / SD2_D1 / ESC_RX0_ERR
38	GPIO153 / EPWM5A / ESC_GPO20 / ESC_MDIO_DATA
39	GPIO80 / EMIF1_D4 / EQEP2_STROBE / SD2_C1 / ESC_RX0_DATA0
40	GPIO154 / EPWM5B / ESC_GPO21 / ESC_PHY_CLK
41	GPIO81 / EMIF1_D3 / EQEP2_INDEX / ESC_RX0_DATA1
42	GPIO155 / EPWM6A / ESC_GPO22 / ESC_PHY_RESETn
43	GPIO82 / EMIF1_D2 / ESC_RX0_DATA2
44	GPIO156 / EPWM6B / ESC_GPO23 / ESC_TX0_ENA
45	GPIO83 / EMIF1_D1 / ESC_RX0_DATA3
46	GPIO157 / EPWM7A / ESC_GPO24 / ESC_TX0_CLK
47	GPIO84 / SCIA_TX / MDXB / UARTA_TX / ESC_TX0_ENA / MDXA
48	GPIO158 / EPWM7B / ESC_GPO25 / ESC_TX0_DATA0
49	GPIO85 / EMIF1_D0 / SCIA_RX / MDRB / UARTA_RX / ESC_TX0_CLK / MDRA
50	GPIO159 / EPWM8A / ESC_GPO26 / ESC_TX0_DATA1
51	GPIO86 / EMIF1_A13 / EMIF1_CAS / SCIB_TX / MCLKXB / ESC_PHY0_LINKSTATUS / MCLKXA
52	GPIO160 / EPWM8B / ESC_GPO27 / ESC_TX0_DATA2

53	GPIO87 / EMIF1_A14 / EMIF1_RAS / SCIB_RX / MFSXB / EMIF1_DQM3 / ESC_TX0_DATA0 / MFSXA
54	GPIO161 / EPWM9A / ESC_GPO28 / ESC_TX0_DATA3
55	GPIO88 / EMIF1_A15 / EMIF1_DQM0 / EMIF1_DQM1 / ESC_TX0_DATA1
56	GPIO162 / EPWM9B / ESC_GPO29 / ESC_RX0_DV
57	GPIO89 / EMIF1_A16 / EMIF1_DQM1 / SCIC_TX / EMIF1_CAS / ESC_TX0_DATA2
58	GPIO163 / EPWM10A / ESC_GPO30 / ESC_RX0_CLK
59	GPIO90 / EMIF1_A17 / EMIF1_DQM2 / SCIC_RX / EMIF1_RAS / ESC_TX0_DATA3
60	GPIO164 / EPWM10B / ESC_GPO31 / ESC_RX0_ERR
61	GPIO91 / EMIF1_A18 / EMIF1_DQM3 / I2CA_SDA / EMIF1_DQM2 / PMBUSA_SCL / SSIA_TX / FSIRXF_D0 / CLB_OUTPUTXBAR1 / SPID_SIMO
62	연결 없음 (N/C)
63	GPIO92 / EMIF1_A19 / EMIF1_BA1 / I2CA_SCL / EMIF1_DQM0 / PMBUSA_SDA / SSIA_RX / FSIRXF_D1 / CLB_OUTPUTXBAR2 / SPID_SOMI
64	GPIO0 / EPWM1A / I2CA_SDA / CM-I2CA_SDA / ESC_GPI0 / FSITXA_D0
65	GPIO93 / EMIF1_BA0 / SCID_TX / PMBUSA_ALERT / SSIA_CLK / FSIRXF_CLK / CLB_OUTPUTXBAR3 / SPID_CLK
66	GPIO1 / EPWM1B / MFSRB / I2CA_SCL / CM-I2CA_SCL / ESC_GPI1 / FSITXA_D1
67	GPIO94 / SCID_RX / EMIF1_BA1 / PMBUSA_CTL / SSIA_FSS / FSIRXG_D0 / CLB_OUTPUTXBAR4 / SPID_STEn
68	GPIO2 / EPWM2A / OUTPUTXBAR1 / I2CB_SDA / ESC_GPI2 / FSITXA_CLK
69	GPIO95 / EMIF2_A12 / FSIRXG_D1 / CLB_OUTPUTXBAR5
70	GPIO3 / EPWM2B / OUTPUTXBAR2 / MCLKRB / I2CB_SCL / ESC_GPI3 / FSIRXA_D0
71	GPIO96 / EMIF2_DQM1 / EQEP1_A / FSIRXG_CLK / CLB_OUTPUTXBAR6
72	GPIO4 / EPWM3A / OUTPUTXBAR3 / CANA_TX / MCAN_TX / ESC_GPI4 / FSIRXA_D1
73	GPIO97 / EMIF2_DQM0 / EQEP1_B / FSIRXH_D0 / CLB_OUTPUTXBAR7
74	GPIO5 / EPWM3B / MFSRA / OUTPUTXBAR3 / CANA_RX / MCAN_RX / ESC_GPI5 / FSIRXA_CLK
75	연결 없음 (N/C)
76	GPIO6 / EPWM4A / OUTPUTXBAR4 / EXTSYNCOUT / EQEP3_A / CANB_TX / ESC_GPI6 / FSITXB_D0
77	GPIO165 / EPWM11A / MDXA / ESC_RX0_DATA0
78	GPIO7 / EPWM4B / MCLKRA / OUTPUTXBAR5 / EQEP3_B / CANB_RX / ESC_GPI7 / FSITXB_D1
79	GPIO166 / EPWM11B / MDRA / ESC_RX0_DATA1
80	GPIO8 / EPWM5A / CANB_TX / ADCSOCAO / EQEP3_STROBE / SCIA_TX / MCAN_TX / ESC_GPO0 / FSITXB_CLK / FSITXA_D1 / FSIRXA_D0
81	GPIO167 / EPWM12A / MCLKXA / ESC_RX0_DATA2
82	GPIO9 / EPWM5B / SCIB_TX / OUTPUTXBAR6 / EQEP3_INDEX / SCIA_RX / ESC_GPO1 / FSIRXB_D0 / FSITXA_D0 / FSIRXA_CLK

83	GPIO168 / EPWM12B / MFSXA / ESC_RX0_DATA3
84	GPIO10 / EPWM6A / CANB_RX / ADCSOCBO / EQEP1_A / SCIB_TX / MCAN_RX / ESC_GPO2 / FSIRXB_D1 / FSITXA_CLK / FSIRXA_D1
85	연결 없음 (N/C)
86	GPIO11 / EPWM6B / OUTPUTXBAR7 / EQEP1_B / SCIB_RX / ESC_GPO3 / FSIRXB_CLK / FSIRXA_D1
87	GPIO98 / EMIF2_A0 / EQEP1_STROBE / FSIRXH_D1 / CLB_OUTPUTXBAR8
88	GPIO12 / EPWM7A / CANB_TX / MDXB / EQEP1_STROBE / SCIC_TX / ESC_GPO4 / FSIRXC_D0 / FSIRXA_D0
89	GPIO99 / EMIF2_A1 / EQEP1_INDEX / FSIRXH_CLK
90	GPIO13 / EPWM7B / CANB_RX / MDRB / EQEP1_INDEX / SCIC_RX / ESC_GPO5 / FSIRXC_D1 / FSIRXA_CLK
91	GPIO100 / EMIF2_A2 / EQEP2_A / SPIC_SIMO / ESC_GPI0 / FSITXA_D0
92	GPIO14 / EPWM8A / SCIB_TX / MCLKXB / OUTPUTXBAR3 / ESC_GPO6 / FSIRXC_CLK
93	GPIO101 / EMIF2_A3 / EQEP2_B / SPIC_SOMI / ESC_GPI1 / FSITXA_D1
94	GPIO15 / EPWM8B / SCIB_RX / MFSXB / OUTPUTXBAR4 / ESC_GPO7 / FSIRXD_D0
95	GPIO102 / EMIF2_A4 / EQEP2_STROBE / SPIC_CLK / ESC_GPI2 / FSITXA_CLK
96	GPIO16 / SPIA_SIMO / CANB_TX / OUTPUTXBAR7 / EPWM9A / SD1_D1 / SSIA_TX / FSIRXD_D1
97	GPIO103 / EMIF2_A5 / EQEP2_INDEX / SPIC_STEn / ESC_GPI3 / FSIRXA_D0
98	GPIO17 / SPIA_SOMI / CANB_RX / OUTPUTXBAR8 / EPWM9B / SD1_C1 / SSIA_RX / FSIRXD_CLK
99	GPIO104 / I2CA_SDA / EMIF2_A6 / EQEP3_A / SCID_TX / ESC_GPI4 / CM-I2CA_SDA / FSIRXA_D1
100	GPIO18 / SPIA_CLK / SCIB_TX / CANA_RX / EPWM10A / SD1_D2 / MCAN_RX / EMIF1_CS2n / SSIA_CLK / FSIRXE_D0
101	GPIO105 / I2CA_SCL / EMIF2_A7 / EQEP3_B / SCID_RX / ESC_GPI5 / CM-I2CA_SCL / FSIRXA_CLK / ENET_MDIO_CLK
102	GPIO19 / SPIA_STEn / SCIB_RX / CANA_TX / EPWM10B / SD1_C2 / MCAN_TX / EMIF1_CS3n / SSIA_FSS / FSIRXE_D1
103	GPIO106 / EMIF2_A8 / EQEP3_STROBE / SCIC_TX / ESC_GPI6 / FSITXB_D0 / ENET_MDIO_DATA
104	GPIO20 / EQEP1_A / MDXA / CANB_TX / EPWM11A / SD1_D3 / EMIF1_BA0 / TRACE_DATA0 / FSIRXE_CLK / SPIC_SIMO
105	GPIO107 / EMIF2_A9 / EQEP3_INDEX / SCIC_RX / ESC_GPI7 / FSITXB_D1 / ENET_REVMII_MDIO_RST
106	GPIO21 / EQEP1_B / MDRA / CANB_RX / EPWM11B / SD1_C3 / EMIF1_BA1 / TRACE_DATA1 / FSIRXF_D0 / SPIC_SOMI
107	GPIO108 / EMIF2_A10 / ESC_GPI8 / FSITXB_CLK / ENET_MII_INTR
108	GPIO22 / EQEP1_STROBE / MCLKXA / SCIB_TX / EPWM12A / SPIB_CLK / SD1_D4 / MCAN_TX / EMIF1_RAS / TRACE_DATA2 / FSIRXF_D1 / SPIC_CLK
109	GPIO109 / EMIF2_A11 / ESC_GPI9 / ENET_MII_CRS
110	GPIO23 / EQEP1_INDEX / MFSXA / SCIB_RX / EPWM12B / SPIB_STEn / SD1_C4 / MCAN_RX / EMIF1_CAS / TRACE_DATA3 / FSIRXF_CLK / SPIC_STEn

111	GPIO110 / EMIF2_WAIT / ESC_GPI10 / FSIRXB_D0 / ENET_MII_COL
112	GPIO24 / OUTPUTXBAR1 / EQEP2_A / MDXB / SPIB_SIMO / SD2_D1 / PMBUSA_SCL / EMIF1_DQM0 / TRACE_CLK / EPWM13A / FSIRXG_D0
113	GPIO111 / EMIF2_BA0 / ESC_GPI11 / FSIRXB_D1 / ENET_MII_RX_CLK
114	GPIO25 / OUTPUTXBAR2 / EQEP2_B / MDRB / SPIB_SOMI / SD2_C1 / PMBUSA_SDA / EMIF1_DQM1 / TRACE_SWO / EPWM13B / FSITXA_D1 / FSIRXG_D1
115	GPIO112 / EMIF2_BA1 / ESC_GPI12 / FSIRXB_CLK / ENET_MII_RX_DV
116	GPIO26 / OUTPUTXBAR3 / EQEP2_INDEX / MCLKXB / SPIB_CLK / SD2_D2 / PMBUSA_ALERT / EMIF1_DQM2 / ESC_MDIO_CLK / EPWM14A / FSITXA_D0 / FSIRXG_CLK
117	GPIO113 / EMIF2_CAS / ESC_GPI13 / ENET_MII_RX_ERR
118	GPIO27 / OUTPUTXBAR4 / EQEP2_STROBE / MFSXB / SPIB_STEn / SD2_C2 / PMBUSA_CTL / EMIF1_DQM3 / ESC_MDIO_DATA / EPWM14B / FSITXA_CLK / FSIRXH_D0
119	GPIO114 / EMIF2_RAS / ESC_GPI14 / ENET_MII_RX_DATA0
120	/XRS

[표 9-3] – A Side 핀-헤더 정의 (TMS320F2838x 초소형 모듈 탑재 시)

9.3.2 개발보드 B Side 핀-헤더 (모듈 CN9001 커넥터와 대응)

SMC300 모터제어 개발보드의 **B Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 TMS320F2838x 초소형 모듈의 **CN9001** 커넥터 1번 ~ 120번 핀은 서로 1:1 로 대응됩니다.

개발보드 B Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F2838x 초소형 모듈 CN9001 커넥터 포트 정의
1	TDO (JTAG 인터페이스)
2	TDI (JTAG 인터페이스)
3	프로세서 모듈 GND
4	TMS (JTAG 인터페이스)
5	TCK (JTAG 인터페이스)
6	/TRST (JTAG 인터페이스)
7	프로세서 모듈 GND
8	연결 없음 (N/C) / TVD (PD)
9	GPIO42 / I2CA_SDA / ENET_MDIO_CLK / UARTA_TX / SCIA_TX / USB0DM
10	연결 없음 (N/C)
11	GPIO43 / I2CA_SCL / ENET_MDIO_DATA / UARTA_RX / SCIA_RX / USB0DP
12	연결 없음 (N/C)

13	GPIO44 / EMIF1_A4 / ENET_MII_TX_CLK / ESC_TX1_CLK
14	GPIO66 / EMIF1_D18 / EMIF2_D2 / I2CB_SDA / SSIA_FSS / ENET_MII_RX_DATA0 / ENET_MII_RX_DATA3 / SD1_C2 / ESC_RX1_DATA3 / SPIB_STEn
15	GPIO45 / EMIF1_A5 / ENET_MII_TX_EN / ESC_TX1_ENA
16	GPIO65 / EMIF1_D19 / EMIF2_D3 / EQEP3_INDEX / SCIA_TX / SSIA_CLK / ENET_MII_RX_ERR / ENET_MII_RX_DATA2 / SD1_D2 / ESC_RX1_DATA2 / SPIB_CLK
17	GPIO46 / EMIF1_A6 / SCID_RX / ENET_MII_TX_ERR / ESC_MDIO_CLK
18	GPIO64 / EMIF1_D20 / EMIF2_D4 / EQEP3_STROBE / SCIA_RX / SSIA_RX / ENET_MII_RX_DV / ENET_MII_RX_DATA1 / SD1_C1 / ESC_RX1_DATA1 / SPIB_SOMI
19	GPIO47 / EMIF1_A7 / SCID_TX / ENET_PPS0 / ESC_MDIO_DATA
20	GPIO63 / SCIC_TX / EMIF1_D21 / EMIF2_D5 / EQEP3_B / CANA_TX / SD2_C4 / SSIA_TX / ENET_MII_RX_DATA0 / SD1_D1 / ESC_RX1_DATA0 / SPIB_SIMO
21	연결 없음 (N/C)
22	GPIO62 / SCIC_RX / EMIF1_D22 / EMIF2_D6 / EQEP3_A / CANA_RX / SD2_D4 / EMIF1_D7 / ESC_LED_STATE_RUN / ENET_MII_TX_DATA3 / CANA_TX
23	GPIO142 / EPWM15B / SCID_TX / ESC_GPO9 / ESC_RX1_DATA3
24	GPIO61 / MFSRB / EMIF1_D23 / EMIF2_D7 / OUTPUTXBAR4 / SPIB_SOMI / SD2_C3 / EMIF1_D6 / ESC_LED_RUN / ENET_MII_TX_DATA2 / CANA_RX / SPIA_STEn
25	GPIO141 / EPWM15A / SCID_RX / ESC_GPO8 / ESC_RX1_DATA2
26	GPIO60 / MCLKRB / EMIF1_D24 / EMIF2_D8 / OUTPUTXBAR3 / SPIB_SIMO / SD2_D3 / EMIF1_D5 / ESC_LED_ERR / ENET_MII_TX_DATA1 / SD2_C4 / FSIRXB_CLK / SPIA_CLK
27	GPIO140 / EPWM14B / SCIC_TX / ESC_GPO7 / ESC_RX1_DATA1
28	GPIO59 / MFSRA / EMIF1_D25 / EMIF2_D9 / OUTPUTXBAR2 / SPIB_STEn / SD2_C2 / EMIF1_D4 / ESC_LED_LINK1_ACTIVE / ENET_MII_TX_DATA0 / SD2_C3 / FSIRXB_D1 / SPIA_SOMI
29	GPIO139 / EPWM14A / SCIC_RX / ESC_GPO6 / ESC_RX1_DATA0
30	GPIO58 / MCLKRA / EMIF1_D26 / EMIF2_D10 / OUTPUTXBAR1 / SPIB_CLK / SD2_D2 / EMIF1_D3 / ESC_LED_LINK0_ACTIVE / ENET_MII_TX_CLK / SD2_C2 / FSIRXB_D0 / SPIA_SIMO
31	GPIO138 / EPWM13B / EMIF2_D0 / SCIB_RX / ESC_GPO5 / ESC_RX1_ERR
32	GPIO57 / SPIA_STEn / EMIF1_D27 / EMIF2_D11 / EQEP2_INDEX / SCIC_RX / SD2_C1 / EMIF1_D2 / I2CA_SCL / ENET_MII_TX_ERR / FSITXB_D1 / SSIA_FSS
33	GPIO137 / EPWM13A / EMIF2_D1 / SCIB_TX / SD2_C4 / ESC_GPO4 / ESC_RX1_CLK
34	GPIO56 / SPIA_CLK / EMIF1_D28 / EMIF2_D12 / EQEP2_STROBE / SCIC_TX / SD2_D1 / EMIF1_D1 / I2CA_SDA / ENET_MII_TX_EN / SD1_C4 / FSITXB_CLK / SSIA_CLK
35	GPIO136 / EMIF2_D2 / SCIA_RX / SD2_D4 / ESC_GPO3 / ESC_RX1_DV
36	GPIO55 / SPIA_SOMI / EMIF1_D29 / EMIF2_D13 / EQEP2_B / SCIB_RX / SD1_C4 / EMIF1_D0 / ENET_MII_RX_DATA3 / SD1_C3 / FSITXB_D0 / SSIA_RX
37	GPIO135 / EMIF2_D3 / SCIA_TX / SD2_C3 / ESC_GPO2 / ESC_TX1_DATA3
38	GPIO54 / SPIA_SIMO / EMIF1_D30 / EMIF2_D14 / EQEP2_A / SCIB_TX / SD1_D4 / EMIF1_A10 / ENET_MII_RX_DATA2 / SD1_C2 / FSIRXA_CLK / SSIA_TX
39	GPIO134 / EMIF2_D4 / SD2_D3 / ESC_GPO1 / ESC_TX1_DATA2

40	GPIO53 / EQEP1_INDEX / EMIF1_D31 / EMIF2_D15 / SPIC_STEn / SD1_C3 / EMIF1_A9 / ENET_MII_RX_DATA1 / SD1_C1 / FSIRXA_D1
41	GPIO132 / EMIF2_D5 / SD2_D2 / ESC_GPO0 / ESC_TX1_DATA1
42	GPIO52 / EQEP1_STROBE / EMIF1_A12 / SPIC_CLK / SD1_D3 / EMIF1_A8 / ENET_MII_RX_DATA0 / SD2_D4 / FSIRXA_D0
43	연결 없음 (N/C)
44	GPIO51 / EQEP1_B / EMIF1_A11 / SPIC_SOMI / SD1_C2 / EMIF1_A7 / ENET_MII_RX_ERR / SD2_D3 / FSITXA_CLK
45	GPIO121 / EMIF2_OEn / ESC_GPI21 / FSIRXE_D0 / ENET_MII_TX_DATA0
46	GPIO50 / EQEP1_A / EMIF1_A10 / SPIC_SIMO / SD1_D2 / EMIF1_A6 / ENET_MII_RX_DV / SD2_D2 / FSITXA_D1
47	GPIO120 / EMIF2_WEn / ESC_GPI20 / FSIRXD_CLK / ENET_MII_TX_CLK
48	GPIO49 / OUTPUTXBAR4 / EMIF1_A9 / SCIA_RX / SD1_C1 / EMIF1_A5 / ENET_MII_RX_CLK / SD2_D1 / FSITXA_D0
49	GPIO119 / EMIF2_RNW / ESC_GPI19 / FSIRXD_D1 / ENET_MII_TX_ERR
50	GPIO48 / OUTPUTXBAR3 / EMIF1_A8 / SCIA_TX / SD1_D1 / ENET_PPS1 / ESC_PHY_CLK
51	GPIO118 / EMIF2_CLK / ESC_GPI18 / FSIRXD_D0 / ENET_MII_TX_EN
52	연결 없음 (N/C)
53	GPIO117 / EMIF2_SDCKE / ESC_GPI17 / FSIRXC_CLK / ENET_MII_RX_DATA3
54	GPIO41 / EMIF1_A3 / I2CB_SCL / ENET_REVMII_MDIO_RST / ENET_MII_COL / ESC_I2C_SCL
55	GPIO116 / EMIF2_CS2n / OUTPUTXBAR6 / ESC_GPI16 / FSIRXC_D1 / ENET_MII_RX_DATA2
56	GPIO40 / EMIF1_A2 / I2CB_SDA / ENET_MII_CRS / ESC_I2C_SDA
57	GPIO115 / EMIF2_CS0n / OUTPUTXBAR5 / ESC_GPI15 / FSIRXC_D0 / ENET_MII_RX_DATA1
58	GPIO39 / EMIF1_A1 / SCIC_RX / CANB_RX / CLB_OUTPUTXAR8 / EMIF1_A4 / ENET_MII_RX_ERR / ENET_MII_COL / SD1_D4
59	연결 없음 (N/C)
60	GPIO38 / EMIF1_A0 / SCIC_TX / CANB_TX / CLB_OUTPUTXBAR7 / EMIF1_A3 / ENET_MII_RX_DV / ENET_MII_CRS / SD1_D3
61	GPIO131 / EMIF2_D6 / SD2_C1 / ESC_GPI31 / ESC_TX1_DATA0
62	GPIO37 / OUTPUTXBAR2 / EMIF1_OEn / CANA_TX / CLB_OUTPUTXBAR6 / EMIF1_A2 / MCAN_TX / SD1_D2
63	GPIO130 / EMIF2_D7 / SD2_D1 / ESC_GPI30 / ESC_TX1_CLK
64	GPIO36 / SCIA_TX / EMIF1_WAIT / CANA_RX / CLB_OUTPUTXBAR5 / EMIF1_A1 / MCAN_RX / SD1_D1
65	GPIO129 / EMIF2_D8 / SD1_C4 / ESC_GPI29 / ESC_TX1_ENA
66	GPIO35 / SCIA_RX / EMIF1_CS3n / SPIA_STEn / I2CB_SCL / CLB_OUTPUTXBAR4 / EMIF1_A0 / ESC_LATCH1 / ENET_MII_COL / ESC_SYNC1
67	GPIO128 / EMIF2_D9 / SD1_D4 / ESC_GPI28 / ESC_SYNC1
68	GPIO34 / OUTPUTXBAR1 / EMIF1_CS2n / SPIA_CLK / I2CB_SDA / CLB_OUTPUTXBAR3 / EMIF1_BA1 / ESC_LATCH0 / ENET_MII_CRS / SCIA_TX / ESC_SYNC0

69	GPIO127 / EMIF2_D10 / SD1_C3 / ESC_GPI27 / ESC_SYNC0
70	GPIO33 / I2CA_SCL / EMIF1_RNW / SPIA_SOMI / CLB_OUTPUTXBAR2 / EMIF1_BA0 / SPID_STEn
71	GPIO126 / EMIF2_D11 / SD1_D3 / ESC_GPI26 / FSIRXE_CLK / ESC_LATCH1
72	GPIO32 / I2CA_SDA / EMIF1_CS0n / SPIA_SIMO / CLB_OUTPUTXBAR1 / EMIF1_OEn / I2CA_SCL / CM-I2CA_SCL / SPID_CLK
73	GPIO125 / EMIF2_D12 / SPIC_STEn / SD1_C2 / ESC_GPI25 / FSIRXE_D1 / ESC_LATCH0
74	GPIO31 / CANA_TX / EMIF1_WEn / MCAN_TX / OUTPUTXBAR8 / EQEP3_INDEX / SD2_C4 / EMIF1_RNW / I2CA_SDA / CM-I2CA_SDA / EPWM16B / SPID_SOMI
75	GPIO124 / EMIF2_D13 / SPIC_CLK / SD1_D2 / ESC_GPI24 / ENET_MII_TX_DATA3
76	GPIO30 / CANA_RX / EMIF1_CLK / MCAN_RX / OUTPUTXBAR7 / EQEP3_STROBE / SD2_D4 / EMIF1_CS4n / ESC_LATCH1 / ESC_I2C_SCL / EPWM16A / ESC_SYNC1 / SPID_SIMO
77	GPIO123 / EMIF2_D14 / SPIC_SOMI / SD1_C1 / ESC_GPI23 / ENET_MII_TX_DATA2
78	GPIO29 / SCIA_TX / EMIF1_SDCKE / OUTPUTXBAR6 / EQEP3_B / SD2_C3 / EMIF1_CS3n / ESC_LATCH0 / ESC_I2C_SDA / EPWM15B / ESC_SYNC0 / FSIRXH_CLK
79	GPIO122 / EMIF2_D15 / SPIC_SIMO / SD1_D1 / ESC_GPI22 / ENET_MII_TX_DATA1
80	GPIO28 / SCIA_RX / EMIF1_CS4n / OUTPUTXBAR5 / EQEP3_A / SD2_D3 / EMIF1_CS2n / EPWM15A / FSIRXH_D1
81	프로세서 모듈 Analog GND
82	프로세서 모듈 Analog GND
83	프로세서 모듈 Analog GND
84	ADCIN15 / CMPIN4N
85	ADCINB5
86	ADCIN14 / CMPIN4P
87	ADCINB4
88	프로세서 모듈 Analog GND
89	ADCINB3 / CMPIN3N
90	ADCIND5
91	ADCINB2 / CMPIN3P
92	ADCIND4
93	ADCINB1 / DACOUTC
94	ADCIND3 / CMPIN8N
95	ADCINB0 / VDAC
96	ADCIND2 / CMPIN8P
97	프로세서 모듈 Analog GND
98	ADCIND1 / CMPIN7N
99	ADCINA5 / CMPIN2N

100	ADCIND0 / CMPIN7P
101	ADCINA4 / CMPIN2P
102	프로세서 모듈 Analog GND
103	ADCINA3 / CMPIN1N
104	ADCINC5 / CMPIN5N
105	ADCINA2 / CMPIN1P
106	ADCINC4 / CMPIN5P
107	ADCINA1 / DACOUTB
108	ADCINC3 / CMPIN6N
109	ADCINA0 / DACOUTA
110	ADCINC2 / CMPIN6P
111	프로세서 모듈 Analog GND
112	프로세서 모듈 Analog GND
113	VREFHID
114	VREFHID
115	VREFHIC
116	VREFHIC
117	VREFHIB
118	VREFHIB
119	VREFHIA
120	VREFHIA

[표 9-4] – B Side 핀-헤더 정의 (TMS320F2838x 초소형 모듈 탑재 시)

9.4 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F28P65x 모듈)

TMS320F28P650DK9 / TMS320F28P659DK8-Q1 모듈을 SMC300 모터제어 개발보드에 탑재할 경우, TMS320F28P65x 모듈의 CN9000 커넥터는 개발보드의 A Side 핀-헤더들과 동일한 핀-번호로 1:1 연결되며, CN9001 커넥터는 B Side 핀-헤더들과 1:1 로 연결됩니다.

9.4.1 개발보드 A Side 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터와 대응)

SMC300 개발보드의 **A Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 TMS320F28P65x 모듈의 **CN9000** 커넥터 1번 ~ 120번 핀은 서로 1:1 로 대응됩니다.

개발보드 A Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F28P65x 모듈 CN9000 커넥터 포트 정의
1	모듈 GND (개발보드 GND)
2	모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
3	모듈 GND (개발보드 GND)
4	모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
5	프로세서 모듈 GND
6	모듈 VIN
7	프로세서 모듈 GND
8	프로세서 모듈 GND
9	프로세서 모듈 GND
10	프로세서 모듈 GND
11	연결 없음 (N/C)
12	연결 없음 (N/C)
13	/XRS
14	M_RESET
15	GPIO42
16	GPIO102
17	GPIO43
18	GPIO103
19	GPIO46
20	GPIO104
21	GPIO47
22	연결 없음 (N/C)

23	GPIO67
24	GPIO141
25	GPIO68
26	GPIO142
27	GPIO69
28	GPIO145
29	GPIO70
30	GPIO146
31	GPIO71
32	GPIO147
33	GPIO72
34	GPIO148
35	GPIO73
36	GPIO149
37	GPIO74
38	GPIO150
39	GPIO75
40	GPIO151
41	GPIO76
42	GPIO152
43	GPIO77
44	GPIO153
45	GPIO78
46	GPIO154
47	GPIO79
48	GPIO155
49	GPIO80
50	GPIO156
51	GPIO81
52	GPIO157
53	GPIO82
54	GPIO158
55	GPIO83
56	GPIO159

57	GPIO84
58	GPIO160
59	GPIO85
60	GPIO161
61	GPIO86
62	GPIO162
63	GPIO87
64	GPIO163
65	GPIO0
66	GPIO164
67	GPIO1
68	GPIO165
69	GPIO2
70	GPIO166
71	GPIO3
72	GPIO167
73	GPIO4
74	GPIO168
75	GPIO5
76	연결 없음 (N/C)
77	GPIO6
78	GPIO88
79	GPIO7
80	GPIO89
81	GPIO8
82	GPIO90
83	GPIO9
84	GPIO91
85	GPIO10
86	GPIO92
87	GPIO11
88	GPIO93
89	GPIO12
90	GPIO94

91	GPIO13
92	GPIO95
93	GPIO14
94	GPIO96
95	GPIO15
96	GPIO97
97	GPIO16
98	GPIO98
99	GPIO17
100	GPIO99
101	GPIO18
102	GPIO100
103	GPIO19
104	GPIO106
105	GPIO20
106	GPIO107
107	GPIO21
108	GPIO108
109	GPIO22
110	GPIO109
111	GPIO23
112	GPIO110
113	GPIO24
114	GPIO111
115	GPIO25
116	GPIO112
117	GPIO27
118	GPIO113
119	GPIO31
120	GPIO114

[표 9-5] – A Side 핀-헤더 정의 (TMS320F28P65x 모듈 탑재 시)

9.4.2 개발보드 B Side 핀-헤더 (모듈 CN9001 커넥터와 대응)

SMC300 개발보드의 **B Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 TMS320F28P65x 모듈의 **CN9001** 커넥터 1번 ~ 120번 핀은 서로 1:1 로 대응됩니다.

개발보드 B Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F28P65x 모듈 CN9001 커넥터 포트 정의
1	GPIO223 / TDO (JTAG 인터페이스)
2	GPIO222 / TDI (JTAG 인터페이스)
3	모듈 GND
4	TMS (JTAG 인터페이스)
5	TCK (JTAG 인터페이스)
6	연결 없음 (N/C)
7	모듈 GND
8	3.3V VDDIO (Reserved for factory testing. / DNC.)
9	1.2V VDD (Reserved for factory testing. / DNC.)
10	3.3V VDDA (Reserved for factory testing. / DNC.)
11	연결 없음 (N/C)
12	연결 없음 (N/C)
13	GPIO66
14	25MHz CLKOUT 1 (Buffered)
15	GPIO65
16	25MHz CLKOUT 2 (Buffered)
17	GPIO64
18	25MHz CLKOUT 3 (Buffered)
19	GPIO63
20	연결 없음 (N/C)
21	GPIO62
22	GPIO220 / X1
23	GPIO61
24	GPIO221 / X2
25	GPIO60
26	GPIO224 / ERRORSTS
27	GPIO59
28	GPIO134

29	GPIO58
30	GPIO133
31	GPIO57
32	GPIO132
33	GPIO56
34	GPIO131
35	GPIO55
36	GPIO130
37	GPIO54
38	GPIO129
39	GPIO53
40	GPIO128
41	GPIO52
42	GPIO127
43	GPIO51
44	GPIO126
45	GPIO50
46	GPIO125
47	GPIO49
48	GPIO124
49	GPIO48
50	GPIO123
51	GPIO45
52	GPIO122
53	GPIO44
54	GPIO120
55	GPIO41
56	GPIO119
57	GPIO40
58	GPIO116
59	GPIO39
60	GPIO115
61	GPIO38
62	GPIO105

63	GPIO37
64	GPIO101
65	GPIO36
66	연결 없음 (N/C)
67	GPIO35
68	B13
69	GPIO34
70	B11
71	GPIO33
72	B10 / GPIO219
73	GPIO32
74	B9 / GPIO218
75	GPIO30
76	GPIOB8 / GPIO217
77	GPIO29
78	B7 / GPIO208
79	GPIO28
80	B6 / GPIO207
81	GPIO26
82	B5 / GPIO216
83	연결 없음 (N/C)
84	B4 / GPIO215
85	A15 / B15 / C15
86	B3
87	A14 / B14 / C14
88	B2
89	A11 / GPIO214
90	B1 / DACC_OUT
91	A10 / GPIO213
92	B0 / VDAC
93	A9 / GPIO212
94	연결 없음 (N/C)
95	A8 / GPIO211
96	C13

97	A7 / GPIO210
98	C11
99	A6 / GPIO209
100	C10
101	A5
102	C9 / GPIO201
103	A4
104	C8 / GPIO202
105	A3
106	C7 / GPIO198
107	A2
108	C6 / GPIO203
109	A1
110	C5 / GPIO204
111	A0 / DACA_OUT
112	C4 / GPIO205
113	연결 없음 (N/C)
114	C3 / GPIO206
115	VREFHIC
116	C2
117	VREFHIB
118	C1 / GPIO200
119	VREFHIA
120	C0 / GPIO199

[표 9-6] – B Side 핀-헤더 정의 (TMS320F28P65x 모듈 탑재 시)

9.5 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F2837x 보급형 모듈)

전용 어댑터를 통해 TMS320F28377D / F28379D / F28377S 보급형 모듈을 SMC300 모터제어 개발보드에 탑재할 경우, TMS320F2837x 보급형 모듈의 주요 포트들은 아래와 같이 SMC300 모터제어 개발보드의 A Side / B Side 핀-헤더들과 연결됩니다.

9.5.1 개발보드 A Side 핀-헤더

SMC300 모터제어 개발보드의 **A Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 연결되는 TMS320F2837x 보급형 모듈의 포트들은 아래와 같습니다.

개발보드 A Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F2837x 보급형 모듈 커넥터 포트 정의
1	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
2	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
3	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
4	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
5	프로세서 모듈 GND
6	프로세서 모듈 VIN
7	프로세서 모듈 GND
8	프로세서 모듈 GND
9	프로세서 모듈 GND
10	프로세서 모듈 GND
11	연결 없음 (N/C)
12	연결 없음 (N/C)
13	GPIO67 / EM1D17 / EM2D1
14	GPIO133 (AUXCLKIN) / SD2_C2
15	GPIO68 / EM1D16 / EM2D0
16	연결 없음 (N/C)
17	GPIO69 / EM1D15 / SCLB / SPISIMOC
18	연결 없음 (N/C)
19	GPIO70 / EM1D14 / CANRXA / SCITXDB / SPISOMIC
20	연결 없음 (N/C)
21	GPIO71 / EM1D13 / CANTXA / SCIRXDB / SPICLKC
22	연결 없음 (N/C)

23	GPIO72 / EM1D12 / CANTXB / SCITXDC / SPISTEC
24	연결 없음 (N/C)
25	GPIO73 / EM1D11 / XCLKOUT / CANRXB / SCIRXDC
26	연결 없음 (N/C)
27	GPIO74 / EM1D10
28	연결 없음 (N/C)
29	GPIO75 / EM1D9
30	연결 없음 (N/C)
31	GPIO76 / EM1D8 / SCITXDD
32	연결 없음 (N/C)
33	GPIO77 / EM1D7 / SCIRXDD
34	연결 없음 (N/C)
35	GPIO78 / EM1D6 / EQEP2A
36	연결 없음 (N/C)
37	GPIO79 / EM1D5 / EQEP2B
38	연결 없음 (N/C)
39	GPIO80 / EM1D4 / EQEP2S
40	연결 없음 (N/C)
41	GPIO81 / EM1D3 / EQEP2I
42	연결 없음 (N/C)
43	GPIO82 / EM1D2
44	연결 없음 (N/C)
45	GPIO83 / EM1D1
46	연결 없음 (N/C)
47	GPIO84 / SCITXDA / MDXB / MDXA
48	연결 없음 (N/C)
49	GPIO85 / EM1D0 / SCIRXDA / MDRB / MDRA
50	연결 없음 (N/C)
51	GPIO86 / EM1A13 / EM1CAS / SCITXDB / MCLKXB
52	연결 없음 (N/C)
53	GPIO87 / EM1A14 / EM1RAS / SCIRXDB / MFSXB
54	연결 없음 (N/C)
55	GPIO88 / EM1A15 / EM1DQM0
56	연결 없음 (N/C)

57	GPIO89 / EM1A16 / EM1DQM1 / SCITXDC
58	연결 없음 (N/C)
59	GPIO90 / EM1A17 / EM1DQM2 / SCIRXDC
60	연결 없음 (N/C)
61	GPIO91 / EM1A18 / EM1DQM3 / SDAA
62	연결 없음 (N/C)
63	GPIO92 / EM1A19 / EM1BA1 / SCLA
64	GPIO0 / EPWM1A / SDAA
65	GPIO93 / EM1BA0 / SCITXDD
66	GPIO1 / EPWM1B / MFSRB / SCLA
67	GPIO94 / SCIRXDD
68	GPIO2 / EPWM2A / OUTPUTXBAR1 / SDAB
69	연결 없음 (N/C)
70	GPIO3 / EPWM2B / OUTPUTXBAR2 / MCLKRB / SCLB
71	연결 없음 (N/C)
72	GPIO4 / EPWM3A / OUTPUTXBAR3 / CANTXA
73	연결 없음 (N/C)
74	GPIO5 / EPWM3B / MFSRA / OUTPUTXBAR3 / CANRXA
75	연결 없음 (N/C)
76	GPIO6 / EPWM4A / OUTPUTXBAR4 / EXTSYNCOUT / EQEP3A / CANTXB
77	연결 없음 (N/C)
78	GPIO7 / EPWM4B / MCLKRA / OUTPUTXBAR5 / EQEP3B / CANRXB
79	연결 없음 (N/C)
80	GPIO8 / EPWM5A / CANTXB / ADCSOCAO / EQEP3S / SCITXDA
81	연결 없음 (N/C)
82	GPIO9 / EPWM5B / SCITXDB / OUTPUTXBAR6 / EQEP3I / SCIRXDA
83	연결 없음 (N/C)
84	GPIO10 / EPWM6A / CANRXB / ADCSOCBO / EQEP1A / SCITXDB / UPP-WAIT
85	연결 없음 (N/C)
86	GPIO11 / EPWM6B / OUTPUTXBAR7 / EQEP1B / SCIRXDB / UPP-START
87	연결 없음 (N/C)
88	GPIO12 / EPWM7A / CANTXB / MDXB / EQEP1S / SCITXDC / UPP-ENA
89	GPIO99 / EM2A1 / EQEP1I (N/C)
90	GPIO13 / EPWM7B / CANRXB / MDRB / EQEP1I / SCIRXDC / UPP-D7

91	연결 없음 (N/C)
92	GPIO14 / EPWM8A / SCITXDB / MCLKXB / OUTPUTXBAR3 / UPP-D6
93	연결 없음 (N/C)
94	GPIO15 / EPWM8B / SCIRXDB / MFSXB / OUTPUTXBAR4 / UPP-D5
95	연결 없음 (N/C)
96	GPIO16 / SPISIMOA / CANTXB / OUTPUTXBAR7 / EPWM9A / SD1_D1 / UPP-D4
97	연결 없음 (N/C)
98	GPIO17 / SPISOMIA / CANRXB / OUTPUTXBAR8 / EPWM9B / SD1_C1 / UPP-D3
99	연결 없음 (N/C)
100	GPIO18 / SPICLKA / SCITXDB / CANRXA / EPWM10A / SD1_D2 / UPP-D2
101	연결 없음 (N/C)
102	GPIO19 / SPISTEA / SCIRXDB / CANTXA / EPWM10B / SD1_C2 / UPP-D1
103	연결 없음 (N/C)
104	GPIO20 / EQEP1A / MDXA / CANTXB / EPWM11A / SD1_D3 / UPP-D0
105	연결 없음 (N/C)
106	GPIO21 / EQEP1B / MDRA / CANRXB / EPWM11B / SD1_C3 / UPP-CLK
107	연결 없음 (N/C)
108	GPIO22 / EQEP1S / MCLKXA / SCITXDB / EPWM12A / SPICLKB / SD1_D4
109	연결 없음 (N/C)
110	GPIO23 / EQEP1I / MFSXA / SCIRXDB / EPWM12B / SPISTEB / SD1_C4
111	연결 없음 (N/C)
112	GPIO24 / OUTPUTXBAR1 / EQEP2A / MDXB / SPISIMOB / SD2_D1
113	연결 없음 (N/C)
114	GPIO25 / OUTPUTXBAR2 / EQEP2B / MDRB / SPISOMIB / SD2_C1
115	연결 없음 (N/C)
116	GPIO26 / OUTPUTXBAR3 / EQEP2I / MCLKXB / SPICLKB / SD2_D2
117	연결 없음 (N/C)
118	GPIO27 / OUTPUTXBAR4 / EQEP2S / MFSXB / SPISTEB / SD2_C2
119	연결 없음 (N/C)
120	/XRS

[표 9-7] – A Side 핀-헤더 정의 (TMS320F2837x 보급형 모듈 탑재 시)

9.5.2 개발보드 B Side 핀-헤더

SMC300 모터제어 개발보드의 **B Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 연결되는 TMS320F2837x 보급형 모듈의 포트들은 아래와 같습니다.

개발보드 B Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F2837x 보급형 모듈 커넥터 포트 정의
1	연결 없음 (N/C)
2	연결 없음 (N/C)
3	프로세서 모듈 GND
4	연결 없음 (N/C)
5	연결 없음 (N/C)
6	연결 없음 (N/C)
7	프로세서 모듈 GND
8	연결 없음 (N/C)
9	GPIO42 / SDAA / SCITXDA
10	연결 없음 (N/C)
11	GPIO43 / SCLA / SCIRXDA
12	연결 없음 (N/C)
13	GPIO44 / EM1A4
14	GPIO66 / EM1D18 / EM2D2 / SDAB / SPISTEB
15	GPIO45 / EM1A5
16	GPIO65 / EM1D19 / EM2D3 / EQEP3I / SCITXDA / SPICLKB
17	GPIO46 / EM1A6 / SCIRXDD
18	GPIO64 / EM1D20 / EM2D4 / EQEP3S / SCIRXDA / SPISOMIB
19	GPIO47 / EM1A7 / SCITXDD
20	GPIO63 / SCITXDC / EM1D21 / EM2D5 / EQEP3B / CANTXA / SD2_C4 / SPISIMOB
21	연결 없음 (N/C)
22	GPIO62 / SCIRXDC / EM1D22 / EM2D6 / EQEP3A / CANRXA / SD2_D4
23	연결 없음 (N/C)
24	GPIO61 / MFSRB / EM1D23 / EM2D7 / OUTPUTXBAR4 / SPISOMIB / SD2_C3 / SPISTEA
25	연결 없음 (N/C)
26	GPIO60 / MCLKRB / EM1D24 / EM2D8 / OUTPUTXBAR3 / SPISIMOB / SD2_D3 / SPICLKA
27	연결 없음 (N/C)
28	GPIO59 / MFSRA / EM1D25 / EM2D9 / OUTPUTXBAR2 / SPISTEB / SD2_C2 / SPISOMIA

29	연결 없음 (N/C)
30	GPIO58 / MCLKRA / EM1D26 / EM2D10 / OUTPUTXBAR1 / SPICLKB / SD2_D2 / SPISIMOA
31	연결 없음 (N/C)
32	GPIO57 / SPISTEA / EM1D27 / EM2D11 / EQEP2I / SCIRXDC / SD2_C1
33	연결 없음 (N/C)
34	GPIO56 / SPICLKA / EM1D28 / EM2D12 / EQEP2S / SCITXDC / SD2_D1
35	연결 없음 (N/C)
36	GPIO55 / SPISOMIA / EM1D29 / EM2D13 / EQEP2B / SCIRXDB / SD1_C4
37	연결 없음 (N/C)
38	GPIO54 / SPISIMOA / EM1D30 / EM2D14 / EQEP2A / SCITXDB / SD1_D4
39	연결 없음 (N/C)
40	GPIO53 / EQEP1I / EM1D31 / EM2D15 / SPISTEC / SD1_C3
41	연결 없음 (N/C)
42	GPIO52 / EQEP1S / EM1A12 / SPICLKC / SD1_D3
43	연결 없음 (N/C)
44	GPIO51 / EQEP1B / EM1A11 / SPISOMIC / SD1_C2
45	연결 없음 (N/C)
46	GPIO50 / EQEP1A / EM1A10 / SPISIMOC / SD1_D2
47	연결 없음 (N/C)
48	GPIO49 / OUTPUTXBAR4 / EM1A9 / SCIRXDA / SD1_C1
49	연결 없음 (N/C)
50	GPIO48 / OUTPUTXBAR3 / EM1A8 / SCITXDA / SD1_D1
51	연결 없음 (N/C)
52	연결 없음 (N/C)
53	연결 없음 (N/C)
54	GPIO41 / EM1A3 / SCLB
55	연결 없음 (N/C)
56	GPIO40 / EM1A2 / SDAB
57	연결 없음 (N/C)
58	GPIO39 / EM1A1 / SCIRXDC / CANRXB
59	연결 없음 (N/C)
60	GPIO38 / EM1A0 / SCITXDC / CANTXB
61	연결 없음 (N/C)
62	GPIO37 / OUTPUTXBAR2 / EM1OE / CANTXA

63	연결 없음 (N/C)
64	GPIO36 / SCITXDA / EM1WAIT / CANRXA
65	연결 없음 (N/C)
66	GPIO35 / SCIRXDA / EM1CS3 / SCLB
67	연결 없음 (N/C)
68	GPIO34 / OUTPUTXBAR1 / EM1CS2 / SDAB
69	연결 없음 (N/C)
70	GPIO33 / SCLA / EM1RNW
71	연결 없음 (N/C)
72	GPIO32 / SDAA / EM1CS0
73	연결 없음 (N/C)
74	GPIO31 / CANTXA / EM1WE / OUTPUTXBAR8 / EQEP3I / SD2_C4
75	연결 없음 (N/C)
76	GPIO30 / CANRXA / EM1CLK / OUTPUTXBAR7 / EQEP3S / SD2_D4
77	연결 없음 (N/C)
78	GPIO29 / SCITXDA / EM1SDCKE / OUTPUTXBAR6 / EQEP3B / SD2_C3
79	연결 없음 (N/C)
80	GPIO28 / SCIRXDA / EM1CS4 / OUTPUTXBAR5 / EQEP3A / SD2_D3
81	프로세서 모듈 Analog GND
82	프로세서 모듈 Analog GND
83	프로세서 모듈 Analog GND
84	ADCIN15 / CMPIN4N
85	연결 없음 (N/C)
86	ADCIN14 / CMPIN4P
87	연결 없음 (N/C)
88	프로세서 모듈 Analog GND
89	ADCINB3 / CMPIN3N
90	연결 없음 (N/C)
91	ADCINB2 / CMPIN3P
92	ADCIND4
93	ADCINB1 / DACOUTC
94	ADCIND3 / CMPIN8N
95	ADCINB0 / VDAC
96	ADCIND2 / CMPIN8P

97	프로세서 모듈 Analog GND
98	ADCIND1 / CMPIN7N
99	ADCINA5 / CMPIN2N
100	ADCIND0 / CMPIN7P
101	ADCINA4 / CMPIN2P
102	프로세서 모듈 Analog GND
103	ADCINA3 / CMPIN1N
104	연결 없음 (N/C)
105	ADCINA2 / CMPIN1P
106	ADCINC4 / CMPIN5P
107	ADCINA1 / DACOUTB
108	ADCINC3 / CMPIN6N
109	ADCINA0 / DACOUTA
110	ADCINC2 / CMPIN6P
111	프로세서 모듈 Analog GND
112	프로세서 모듈 Analog GND
113	VREFHID (N/C)
114	VREFHID (N/C)
115	VREFHIC (N/C)
116	VREFHIC (N/C)
117	VREFHIB (N/C)
118	VREFHIB (N/C)
119	VREFHIA (N/C)
120	VREFHIA (N/C)

[표 9-8] – B Side 핀-헤더 정의 (TMS320F2837x 보급형 모듈 탑재 시)

9.6 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F2838x 보급형 모듈)

전용 어댑터를 통해 TMS320F28388D / F28386D / F28388S 보급형 모듈을 SMC300 모터제어 개발보드에 탑재할 경우, TMS320F2838x 보급형 모듈의 주요 포트들은 아래와 같이 SMC300 모터제어 개발보드의 A Side / B Side 핀-헤더들과 연결됩니다.

9.6.1 개발보드 A Side 핀-헤더

SMC300 모터제어 개발보드의 **A Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 연결되는 TMS320F2838x 보급형 모듈의 포트들은 아래와 같습니다.

개발보드 A Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F2838x 보급형 모듈 커넥터 포트 정의
1	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
2	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
3	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
4	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
5	프로세서 모듈 GND
6	프로세서 모듈 VIN
7	프로세서 모듈 GND
8	프로세서 모듈 GND
9	프로세서 모듈 GND
10	프로세서 모듈 GND
11	연결 없음 (N/C)
12	연결 없음 (N/C)
13	GPIO67 / EMIF1_D17 / EMIF2_D1 / ENET_MII_RX_CLK / ENET_REVMII_MDIO_RST / SD1_D3
14	GPIO133 / SD2_C2 / AUXCLKIN
15	GPIO68 / EMIF1_D16 / EMIF2_D0 / ENET_MII_INTR / SD1_C3 / ESC_PHY1_LINKSTATUS
16	연결 없음 (N/C)
17	GPIO69 / EMIF1_D15 / I2CB_SCL / ENET_MII_TX_EN / ENET_MII_RX_CLK / SD1_D4 / ESC_RX1_CLK / SPIC_SIMO
18	연결 없음 (N/C)
19	GPIO70 / EMIF1_D14 / CANA_RX / SCIB_TX / MCAN_RX / ENET_MII_RX_DV / SD1_C4 / ESC_RX1_DV / SPIC_SOMI
20	연결 없음 (N/C)

21	GPIO71 / EMIF1_D13 / CANA_TX / SCIB_RX / MCAN_TX / ENET_MII_RX_DATA0 / ENET_MII_RX_ERR / ESC_RX1_ERR / SPIC_CLK
22	연결 없음 (N/C)
23	GPIO72 / EMIF1_D12 / CANB_TX / SCIC_TX / ENET_MII_RX_DATA1 / ENET_MII_TX_DATA3 / ESC_TX1_DATA3 / SPIC_STEn
24	연결 없음 (N/C)
25	GPIO73 / EMIF1_D11 / XCLKOUT / CANB_RX / SCIC_RX / ENET_RMII_CLK / ENET_MII_TX_DATA2 / SD2_D2 / ESC_TX1_DATA2
26	연결 없음 (N/C)
27	GPIO74 / EMIF1_D10 / MCAN_TX / ENET_MII_TX_DATA1 / SD2_C2 / ESC_TX1_DATA1
28	연결 없음 (N/C)
29	GPIO75 / EMIF1_D9 / MCAN_RX / ENET_MII_TX_DATA0 / SD2_D3 / ESC_TX1_DATA0
30	연결 없음 (N/C)
31	GPIO76 / EMIF1_D8 / SCID_TX / ENET_MII_RX_ERR / SD2_C3 / ESC_PHY_RESETn
32	연결 없음 (N/C)
33	GPIO77 / EMIF1_D7 / SCID_RX / SD2_D4 / ESC_RX0_CLK
34	연결 없음 (N/C)
35	GPIO78 / EMIF1_D6 / EQEP2_A / SD2_C4 / ESC_RX0_DV
36	연결 없음 (N/C)
37	GPIO79 / EMIF1_D5 / EQEP2_B / SD2_D1 / ESC_RX0_ERR
38	연결 없음 (N/C)
39	GPIO80 / EMIF1_D4 / EQEP2_STROBE / SD2_C1 / ESC_RX0_DATA0
40	연결 없음 (N/C)
41	GPIO81 / EMIF1_D3 / EQEP2_INDEX / ESC_RX0_DATA1
42	연결 없음 (N/C)
43	GPIO82 / EMIF1_D2 / ESC_RX0_DATA2
44	연결 없음 (N/C)
45	GPIO83 / EMIF1_D1 / ESC_RX0_DATA3
46	연결 없음 (N/C)
47	GPIO84 / SCIA_TX / MDXB / UARTA_TX / ESC_TX0_ENA / MDXA
48	연결 없음 (N/C)
49	GPIO85 / EMIF1_D0 / SCIA_RX / MDRB / UARTA_RX / ESC_TX0_CLK / MDRA
50	연결 없음 (N/C)
51	GPIO86 / EMIF1_A13 / EMIF1_CAS / SCIB_TX / MCLKXB / ESC_PHY0_LINKSTATUS / MCLKXA
52	연결 없음 (N/C)

53	GPIO87 / EMIF1_A14 / EMIF1_RAS / SCIB_RX / MFSXB / EMIF1_DQM3 / ESC_TX0_DATA0 / MFSXA
54	연결 없음 (N/C)
55	GPIO88 / EMIF1_A15 / EMIF1_DQM0 / EMIF1_DQM1 / ESC_TX0_DATA1
56	연결 없음 (N/C)
57	GPIO89 / EMIF1_A16 / EMIF1_DQM1 / SCIC_TX / EMIF1_CAS / ESC_TX0_DATA2
58	연결 없음 (N/C)
59	GPIO90 / EMIF1_A17 / EMIF1_DQM2 / SCIC_RX / EMIF1_RAS / ESC_TX0_DATA3
60	연결 없음 (N/C)
61	GPIO91 / EMIF1_A18 / EMIF1_DQM3 / I2CA_SDA / EMIF1_DQM2 / PMBUSA_SCL / SSIA_TX / FSIRXF_D0 / CLB_OUTPUTXBAR1 / SPID_SIMO
62	연결 없음 (N/C)
63	GPIO92 / EMIF1_A19 / EMIF1_BA1 / I2CA_SCL / EMIF1_DQM0 / PMBUSA_SDA / SSIA_RX / FSIRXF_D1 / CLB_OUTPUTXBAR2 / SPID_SOMI
64	GPIO0 / EPWM1A / I2CA_SDA / CM-I2CA_SDA / ESC_GPI0 / FSITXA_D0
65	GPIO93 / EMIF1_BA0 / SCID_TX / PMBUSA_ALERT / SSIA_CLK / FSIRXF_CLK / CLB_OUTPUTXBAR3 / SPID_CLK
66	GPIO1 / EPWM1B / MFSRB / I2CA_SCL / CM-I2CA_SCL / ESC_GPI1 / FSITXA_D1
67	GPIO94 / SCID_RX / EMIF1_BA1 / PMBUSA_CTL / SSIA_FSS / FSIRXG_D0 / CLB_OUTPUTXBAR4 / SPID_STEn
68	GPIO2 / EPWM2A / OUTPUTXBAR1 / I2CB_SDA / ESC_GPI2 / FSITXA_CLK
69	연결 없음 (N/C)
70	GPIO3 / EPWM2B / OUTPUTXBAR2 / MCLKRB / I2CB_SCL / ESC_GPI3 / FSIRXA_D0
71	연결 없음 (N/C)
72	GPIO4 / EPWM3A / OUTPUTXBAR3 / CANA_TX / MCAN_TX / ESC_GPI4 / FSIRXA_D1
73	연결 없음 (N/C)
74	GPIO5 / EPWM3B / MFSRA / OUTPUTXBAR3 / CANA_RX / MCAN_RX / ESC_GPI5 / FSIRXA_CLK
75	연결 없음 (N/C)
76	GPIO6 / EPWM4A / OUTPUTXBAR4 / EXTSYNCOUT / EQEP3_A / CANB_TX / ESC_GPI6 / FSITXB_D0
77	연결 없음 (N/C)
78	GPIO7 / EPWM4B / MCLKRA / OUTPUTXBAR5 / EQEP3_B / CANB_RX / ESC_GPI7 / FSITXB_D1
79	연결 없음 (N/C)
80	GPIO8 / EPWM5A / CANB_TX / ADCSOCAO / EQEP3_STROBE / SCIA_TX / MCAN_TX / ESC_GPO0 / FSITXB_CLK / FSITXA_D1 / FSIRXA_D0
81	연결 없음 (N/C)
82	GPIO9 / EPWM5B / SCIB_TX / OUTPUTXBAR6 / EQEP3_INDEX / SCIA_RX / ESC_GPO1 / FSIRXB_D0 / FSITXA_D0 / FSIRXA_CLK

83	연결 없음 (N/C)
84	GPIO10 / EPWM6A / CANB_RX / ADCSOCBO / EQEP1_A / SCIB_TX / MCAN_RX / ESC_GPO2 / FSIRXB_D1 / FSITXA_CLK / FSIRXA_D1
85	연결 없음 (N/C)
86	GPIO11 / EPWM6B / OUTPUTXBAR7 / EQEP1_B / SCIB_RX / ESC_GPO3 / FSIRXB_CLK / FSIRXA_D1
87	연결 없음 (N/C)
88	GPIO12 / EPWM7A / CANB_TX / MDXB / EQEP1_STROBE / SCIC_TX / ESC_GPO4 / FSIRXC_D0 / FSIRXA_D0
89	GPIO99 / EMIF2_A1 / EQEP1_INDEX / FSIRXH_CLK **(N/C)**
90	GPIO13 / EPWM7B / CANB_RX / MDRB / EQEP1_INDEX / SCIC_RX / ESC_GPO5 / FSIRXC_D1 / FSIRXA_CLK
91	연결 없음 (N/C)
92	GPIO14 / EPWM8A / SCIB_TX / MCLKXB / OUTPUTXBAR3 / ESC_GPO6 / FSIRXC_CLK
93	연결 없음 (N/C)
94	GPIO15 / EPWM8B / SCIB_RX / MFSXB / OUTPUTXBAR4 / ESC_GPO7 / FSIRXD_D0
95	연결 없음 (N/C)
96	GPIO16 / SPIA_SIMO / CANB_TX / OUTPUTXBAR7 / EPWM9A / SD1_D1 / SSIA_TX / FSIRXD_D1
97	연결 없음 (N/C)
98	GPIO17 / SPIA_SOMI / CANB_RX / OUTPUTXBAR8 / EPWM9B / SD1_C1 / SSIA_RX / FSIRXD_CLK
99	연결 없음 (N/C)
100	GPIO18 / SPIA_CLK / SCIB_TX / CANA_RX / EPWM10A / SD1_D2 / MCAN_RX / EMIF1_CS2n / SSIA_CLK / FSIRXE_D0
101	연결 없음 (N/C)
102	GPIO19 / SPIA_STEn / SCIB_RX / CANA_TX / EPWM10B / SD1_C2 / MCAN_TX / EMIF1_CS3n / SSIA_FSS / FSIRXE_D1
103	연결 없음 (N/C)
104	GPIO20 / EQEP1_A / MDXA / CANB_TX / EPWM11A / SD1_D3 / EMIF1_BA0 / TRACE_DATA0 / FSIRXE_CLK / SPIC_SIMO
105	연결 없음 (N/C)
106	GPIO21 / EQEP1_B / MDRA / CANB_RX / EPWM11B / SD1_C3 / EMIF1_BA1 / TRACE_DATA1 / FSIRXF_D0 / SPIC_SOMI
107	연결 없음 (N/C)
108	GPIO22 / EQEP1_STROBE / MCLKXA / SCIB_TX / EPWM12A / SPIB_CLK / SD1_D4 / MCAN_TX / EMIF1_RAS / TRACE_DATA2 / FSIRXF_D1 / SPIC_CLK
109	연결 없음 (N/C)
110	GPIO23 / EQEP1_INDEX / MFSXA / SCIB_RX / EPWM12B / SPIB_STEn / SD1_C4 / MCAN_RX / EMIF1_CAS / TRACE_DATA3 / FSIRXF_CLK / SPIC_STEn
111	연결 없음 (N/C)

112	GPIO24 / OUTPUTXBAR1 / EQEP2_A / MDXB / SPIB_SIMO / SD2_D1 / PMBUSA_SCL / EMIF1_DQM0 / TRACE_CLK / EPWM13A / FSIRXG_D0
113	연결 없음 (N/C)
114	GPIO25 / OUTPUTXBAR2 / EQEP2_B / MDRB / SPIB_SOMI / SD2_C1 / PMBUSA_SDA / EMIF1_DQM1 / TRACE_SWO / EPWM13B / FSITXA_D1 / FSIRXG_D1
115	연결 없음 (N/C)
116	GPIO26 / OUTPUTXBAR3 / EQEP2_INDEX / MCLKXB / SPIB_CLK / SD2_D2 / PMBUSA_ALERT / EMIF1_DQM2 / ESC_MDIO_CLK / EPWM14A / FSITXA_D0 / FSIRXG_CLK
117	연결 없음 (N/C)
118	GPIO27 / OUTPUTXBAR4 / EQEP2_STROBE / MFSXB / SPIB_STEn / SD2_C2 / PMBUSA_CTL / EMIF1_DQM3 / ESC_MDIO_DATA / EPWM14B / FSITXA_CLK / FSIRXH_D0
119	연결 없음 (N/C)
120	/XRS

[표 9-9] – A Side 핀-헤더 정의 (TMS320F2838x 보급형 모듈 탑재 시)

9.6.2 개발보드 B Side 핀-헤더

SMC300 모터제어 개발보드의 **B Side** 핀-헤더 1번 ~ 120번 핀과 연결되는 TMS320F2838x 보급형 모듈의 포트는 아래와 같습니다.

개발보드 B Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F2838x 보급형 모듈 커넥터 포트 정의
1	연결 없음 (N/C)
2	연결 없음 (N/C)
3	프로세서 모듈 GND
4	연결 없음 (N/C)
5	연결 없음 (N/C)
6	연결 없음 (N/C)
7	프로세서 모듈 GND
8	연결 없음 (N/C)
9	GPIO42 / I2CA_SDA / ENET_MDIO_CLK / UARTA_TX / SCIA_TX / USB0DM
10	연결 없음 (N/C)
11	GPIO43 / I2CA_SCL / ENET_MDIO_DATA / UARTA_RX / SCIA_RX / USB0DP
12	연결 없음 (N/C)
13	GPIO44 / EMIF1_A4 / ENET_MII_TX_CLK / ESC_TX1_CLK

14	GPIO66 / EMIF1_D18 / EMIF2_D2 / I2CB_SDA / SSIA_FSS / ENET_MII_RX_DATA0 / ENET_MII_RX_DATA3 / SD1_C2 / ESC_RX1_DATA3 / SPIB_STEn
15	GPIO45 / EMIF1_A5 / ENET_MII_TX_EN / ESC_TX1_ENA
16	GPIO65 / EMIF1_D19 / EMIF2_D3 / EQEP3_INDEX / SCIA_TX / SSIA_CLK / ENET_MII_RX_ERR / ENET_MII_RX_DATA2 / SD1_D2 / ESC_RX1_DATA2 / SPIB_CLK
17	GPIO46 / EMIF1_A6 / SCID_RX / ENET_MII_TX_ERR / ESC_MDIO_CLK
18	GPIO64 / EMIF1_D20 / EMIF2_D4 / EQEP3_STROBE / SCIA_RX / SSIA_RX / ENET_MII_RX_DV / ENET_MII_RX_DATA1 / SD1_C1 / ESC_RX1_DATA1 / SPIB_SOMI
19	GPIO47 / EMIF1_A7 / SCID_TX / ENET_PPS0 / ESC_MDIO_DATA
20	GPIO63 / SCIC_TX / EMIF1_D21 / EMIF2_D5 / EQEP3_B / CANA_TX / SD2_C4 / SSIA_TX / ENET_MII_RX_DATA0 / SD1_D1 / ESC_RX1_DATA0 / SPIB_SIMO
21	연결 없음 (N/C)
22	GPIO62 / SCIC_RX / EMIF1_D22 / EMIF2_D6 / EQEP3_A / CANA_RX / SD2_D4 / EMIF1_D7 / ESC_LED_STATE_RUN / ENET_MII_TX_DATA3 / CANA_TX
23	연결 없음 (N/C)
24	GPIO61 / MFSRB / EMIF1_D23 / EMIF2_D7 / OUTPUTXBAR4 / SPIB_SOMI / SD2_C3 / EMIF1_D6 / ESC_LED_RUN / ENET_MII_TX_DATA2 / CANA_RX / SPIA_STEn
25	연결 없음 (N/C)
26	GPIO60 / MCLKRB / EMIF1_D24 / EMIF2_D8 / OUTPUTXBAR3 / SPIB_SIMO / SD2_D3 / EMIF1_D5 / ESC_LED_ERR / ENET_MII_TX_DATA1 / SD2_C4 / FSIRXB_CLK / SPIA_CLK
27	연결 없음 (N/C)
28	GPIO59 / MFSRA / EMIF1_D25 / EMIF2_D9 / OUTPUTXBAR2 / SPIB_STEn / SD2_C2 / EMIF1_D4 / ESC_LED_LINK1_ACTIVE / ENET_MII_TX_DATA0 / SD2_C3 / FSIRXB_D1 / SPIA_SOMI
29	연결 없음 (N/C)
30	GPIO58 / MCLKRA / EMIF1_D26 / EMIF2_D10 / OUTPUTXBAR1 / SPIB_CLK / SD2_D2 / EMIF1_D3 / ESC_LED_LINK0_ACTIVE / ENET_MII_TX_CLK / SD2_C2 / FSIRXB_D0 / SPIA_SIMO
31	연결 없음 (N/C)
32	GPIO57 / SPIA_STEn / EMIF1_D27 / EMIF2_D11 / EQEP2_INDEX / SCIC_RX / SD2_C1 / EMIF1_D2 / I2CA_SCL / ENET_MII_TX_ERR / FSITXB_D1 / SSIA_FSS
33	연결 없음 (N/C)
34	GPIO56 / SPIA_CLK / EMIF1_D28 / EMIF2_D12 / EQEP2_STROBE / SCIC_TX / SD2_D1 / EMIF1_D1 / I2CA_SDA / ENET_MII_TX_EN / SD1_C4 / FSITXB_CLK / SSIA_CLK
35	연결 없음 (N/C)
36	GPIO55 / SPIA_SOMI / EMIF1_D29 / EMIF2_D13 / EQEP2_B / SCIB_RX / SD1_C4 / EMIF1_D0 / ENET_MII_RX_DATA3 / SD1_C3 / FSITXB_D0 / SSIA_RX
37	연결 없음 (N/C)
38	GPIO54 / SPIA_SIMO / EMIF1_D30 / EMIF2_D14 / EQEP2_A / SCIB_TX / SD1_D4 / EMIF1_A10 / ENET_MII_RX_DATA2 / SD1_C2 / FSIRXA_CLK / SSIA_TX
39	연결 없음 (N/C)
40	GPIO53 / EQEP1_INDEX / EMIF1_D31 / EMIF2_D15 / SPIC_STEn / SD1_C3 / EMIF1_A9 / ENET_MII_RX_DATA1 / SD1_C1 / FSIRXA_D1

41	연결 없음 (N/C)
42	GPIO52 / EQEP1_STROBE / EMIF1_A12 / SPIC_CLK / SD1_D3 / EMIF1_A8 / ENET_MII_RX_DATA0 / SD2_D4 / FSIRXA_D0
43	연결 없음 (N/C)
44	GPIO51 / EQEP1_B / EMIF1_A11 / SPIC_SOMI / SD1_C2 / EMIF1_A7 / ENET_MII_RX_ERR / SD2_D3 / FSITXA_CLK
45	연결 없음 (N/C)
46	GPIO50 / EQEP1_A / EMIF1_A10 / SPIC_SIMO / SD1_D2 / EMIF1_A6 / ENET_MII_RX_DV / SD2_D2 / FSITXA_D1
47	연결 없음 (N/C)
48	GPIO49 / OUTPUTXBAR4 / EMIF1_A9 / SCIA_RX / SD1_C1 / EMIF1_A5 / ENET_MII_RX_CLK / SD2_D1 / FSITXA_D0
49	연결 없음 (N/C)
50	GPIO48 / OUTPUTXBAR3 / EMIF1_A8 / SCIA_TX / SD1_D1 / ENET_PPS1 / ESC_PHY_CLK
51	연결 없음 (N/C)
52	연결 없음 (N/C)
53	연결 없음 (N/C)
54	GPIO41 / EMIF1_A3 / I2CB_SCL / ENET_REVMII_MDIO_RST / ENET_MII_COL / ESC_I2C_SCL
55	연결 없음 (N/C)
56	GPIO40 / EMIF1_A2 / I2CB_SDA / ENET_MII_CRS / ESC_I2C_SDA
57	연결 없음 (N/C)
58	GPIO39 / EMIF1_A1 / SCIC_RX / CANB_RX / CLB_OUTPUTXAR8 / EMIF1_A4 / ENET_MII_RX_ERR / ENET_MII_COL / SD1_D4
59	연결 없음 (N/C)
60	GPIO38 / EMIF1_A0 / SCIC_TX / CANB_TX / CLB_OUTPUTXBAR7 / EMIF1_A3 / ENET_MII_RX_DV / ENET_MII_CRS / SD1_D3
61	연결 없음 (N/C)
62	GPIO37 / OUTPUTXBAR2 / EMIF1_OEn / CANA_TX / CLB_OUTPUTXBAR6 / EMIF1_A2 / MCAN_TX / SD1_D2
63	연결 없음 (N/C)
64	GPIO36 / SCIA_TX / EMIF1_WAIT / CANA_RX / CLB_OUTPUTXBAR5 / EMIF1_A1 / MCAN_RX / SD1_D1
65	연결 없음 (N/C)
66	GPIO35 / SCIA_RX / EMIF1_CS3n / SPIA_STEn / I2CB_SCL / CLB_OUTPUTXBAR4 / EMIF1_A0 / ESC_LATCH1 / ENET_MII_COL / ESC_SYNC1
67	연결 없음 (N/C)
68	GPIO34 / OUTPUTXBAR1 / EMIF1_CS2n / SPIA_CLK / I2CB_SDA / CLB_OUTPUTXBAR3 / EMIF1_BA1 / ESC_LATCH0 / ENET_MII_CRS / SCIA_TX / ESC_SYNC0
69	연결 없음 (N/C)

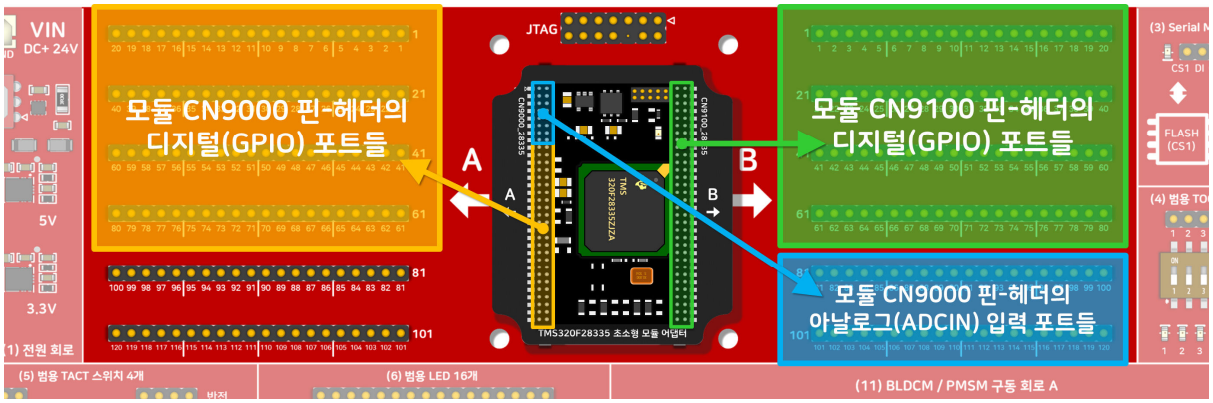
70	GPIO33 / I2CA_SCL / EMIF1_RNW / SPIA_SOMI / CLB_OUTPUTXBAR2 / EMIF1_BA0 / SPID_STEn
71	연결 없음 (N/C)
72	GPIO32 / I2CA_SDA / EMIF1_CS0n / SPIA_SIMO / CLB_OUTPUTXBAR1 / EMIF1_OEn / I2CA_SCL / CM-I2CA_SCL / SPID_CLK
73	연결 없음 (N/C)
74	GPIO31 / CANA_TX / EMIF1_WEn / MCAN_TX / OUTPUTXBAR8 / EQEP3_INDEX / SD2_C4 / EMIF1_RNW / I2CA_SDA / CM-I2CA_SDA / EPWM16B / SPID_SOMI
75	연결 없음 (N/C)
76	GPIO30 / CANA_RX / EMIF1_CLK / MCAN_RX / OUTPUTXBAR7 / EQEP3_STROBE / SD2_D4 / EMIF1_CS4n / ESC_LATCH1 / ESC_I2C_SCL / EPWM16A / ESC_SYNC1 / SPID_SIMO
77	연결 없음 (N/C)
78	GPIO29 / SCIA_TX / EMIF1_SDCKE / OUTPUTXBAR6 / EQEP3_B / SD2_C3 / EMIF1_CS3n / ESC_LATCH0 / ESC_I2C_SDA / EPWM15B / ESC_SYNC0 / FSIRXH_CLK
79	연결 없음 (N/C)
80	GPIO28 / SCIA_RX / EMIF1_CS4n / OUTPUTXBAR5 / EQEP3_A / SD2_D3 / EMIF1_CS2n / EPWM15A / FSIRXH_D1
81	프로세서 모듈 Analog GND
82	프로세서 모듈 Analog GND
83	프로세서 모듈 Analog GND
84	ADCIN15 / CMPIN4N
85	연결 없음 (N/C)
86	ADCIN14 / CMPIN4P
87	연결 없음 (N/C)
88	프로세서 모듈 Analog GND
89	ADCINB3 / CMPIN3N
90	연결 없음 (N/C)
91	ADCINB2 / CMPIN3P
92	ADCIND4
93	ADCINB1 / DACOUTC
94	ADCIND3 / CMPIN8N
95	ADCINB0 / VDAC
96	ADCIND2 / CMPIN8P
97	프로세서 모듈 Analog GND
98	ADCIND1 / CMPIN7N
99	ADCINA5 / CMPIN2N
100	ADCIND0 / CMPIN7P

101	ADCINA4 / CMPIN2P
102	프로세서 모듈 Analog GND
103	ADCINA3 / CMPIN1N
104	연결 없음 (N/C)
105	ADCINA2 / CMPIN1P
106	ADCINC4 / CMPIN5P
107	ADCINA1 / DACOUTB
108	ADCINC3 / CMPIN6N
109	ADCINA0 / DACOUTA
110	ADCINC2 / CMPIN6P
111	프로세서 모듈 Analog GND
112	프로세서 모듈 Analog GND
113	VREFHID (N/C)
114	VREFHID (N/C)
115	VREFHIC (N/C)
116	VREFHIC (N/C)
117	VREFHIB (N/C)
118	VREFHIB (N/C)
119	VREFHIA (N/C)
120	VREFHIA (N/C)

[표 9-10] – B Side 핀-헤더 정의 (TMS320F2838x 보급형 모듈 탑재 시)

9.7 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F28335 초소형 모듈)

전용 어댑터를 이용해서 TMS320F28335 초소형 버스 모듈이나 TMS320F28335 초소형 메모리 모듈을 SMC300 모터제어 개발보드에 탑재할 경우, TMS320F28335 초소형 모듈의 CN9000 커넥터에 배치된 포트들 중 **ADC 입력채널들은 예외적으로 B Side 핀-헤더로 대응되며**, 나머지 디지털 포트(GPIO)들은 개발보드의 A Side 핀-헤더들과 동일한 핀-번호로 1:1 연결되고, 모듈의 CN9100 커넥터는 B Side 핀-헤더들과 1:1 로 연결됩니다.



[그림 9-3] – 개발보드에 F28335 초소형 모듈 탑재 시, 포트 인출 방향

9.7.1 개발보드 A Side 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터 디지털 포트와 대응)

SMC300 모터제어 개발보드의 **A Side** 핀-헤더 1번 ~ 64번 핀과 TMS320F28335 초소형 모듈의 **CN9000** 커넥터의 17번 ~ 64번 핀은 서로 1:1 로 대응됩니다.

개발보드 A Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F28335 초소형 모듈 CN9000 커넥터 포트 정의
1	개발보드 GND
2	개발보드 DC +5.0V 전원 (프로세서 모듈 VIN)
3	개발보드 GND
4	개발보드 DC +5.0V 전원 (프로세서 모듈 VIN)
5 ~ 16	연결 없음 (N/C)
17	GPIO32 / SDAA / EPWMSYNCI / -ADCSOCAO
18	프로세서 모듈 VIN (개발보드 DC +5.0V 전원)
19	GPIO33 / SCLA / EPWMSYNCO / -ADCSOCBO
20	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)

21	GPIO29 / SCITXDA / XA19
22	연결 없음 (N/C)
23	연결 없음 (N/C)
24	프로세서 모듈 GND (개발보드 GND)
25	GPIO54 / SPISIMOA / XD25
26	GPIO55 / SPISOMIA / XD24
27	GPIO56 / SPICLKA / XD23
28	GPIO57 / -SPISTEA / XD22
29	GPIO35 / SCITXDA / XR-W
30	GPIO36 / SCIRXDA / -XZCS0
31	GPIO19 / -SPISTEA / SCIRXDB / CANTXA
32	GPIO18 / SPICLKA / SCITXDB / CANRXA
33	GPIO22 / EQEP1S / MCLKXA / SCITXDB
34	GPIO7 / EPWM4B / MCLKRA / ECAP2
35	GPIO23 / EQEP1I / MFSXA / SCIRXDB
36	GPIO5 / EPWM3B / MFSRA / ECAP1
37	GPIO20 / EQEP1A / MDXA / CANTXB
38	GPIO21 / EQEP1B / MDRA / CANRXB
39	GPIO9 / EPWM5B / SCITXDB / ECAP3
40	GPIO11 / EPWM6B / SCIRXDB / ECAP4
41	GPIO30 / CANRXA / XA18
42	GPIO31 / CANTXA / XA17
43	GPIO39 / XA16
44	GPIO87 / XA15
45	GPIO86 / XA14
46	GPIO85 / XA13
47	GPIO84 / XA12
48	GPIO83 / XA11
49	GPIO82 / XA10
50	GPIO81 / XA9
51	GPIO80 / XA8
52	GPIO47 / XA7
53	GPIO46 / XA6

54	GPIO45 / XA5
55	GPIO44 / XA4
56	GPIO43 / XA3
57	GPIO42 / XA2
58	GPIO41 / XA1
59	GPIO40 / XA0 / -XWE1
60	GPIO38 / -XWE0
61	-XRD
62	GPIO36 / SCIRXDA / -XZCS0
63	GPIO28 / SCIRXDA / -XZCS6
64	GPIO37 / ECAP2 / -XZCS7
65 ~ 120	연결 없음 (N/C)

[표 9-11] – A Side 핀-헤더 정의 (TMS320F28335 초소형 모듈 탑재 시)

9.7.2 개발보드 B Side 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터 아날로그 포트 및 CN9100 커넥터와 대응)

SMC300 모터제어 개발보드의 **B Side** 핀-헤더 1번 ~ 64번 핀과 TMS320F28335 초소형 모듈의 **CN9100** 커넥터의 1번 ~ 64번 핀은 서로 1:1 로 대응됩니다. 추가로 TMS320F28335 초소형 모듈의 **CN9000** 커넥터에 배치된 **ADC 입력 채널**들은 **B Side** 핀-헤더 81번 ~ 95번, 101번 ~ 115번 핀에 연결됩니다.

개발보드 B Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F28335 초소형 모듈 CN9100 커넥터 포트 및 ADC 입력채널 정의
1	GPIO0 / EPWM1A
2	GPIO1 / EPWM1B / ECAP6 / MFSRB
3	GPIO2 / EPWM2A
4	GPIO3 / EPWM2B / ECAP5 / MCLKRB
5	GPIO4 / EPWM3A
6	GPIO5 / EPWM3B / MFSRA / ECAP1
7	GPIO34 / ECAP1 / XREADY
8	GPIO37 / ECAP2 / -XZCS7

9	GPIO24 / ECAP1 / EQEP2A / MDXB
10	GPIO25 / ECAP2 / EQEP2B / MDRB
11	GPIO26 / ECAP3 / EQEP2I / MCLKXB
12	GPIO27 / ECAP4 / EQEP2S / MFSXB
13	GPIO26 / ECAP3 / EQEP2I / MCLKXB
14	GPIO12 / -TZ1 / CANTXB / MDXB
15	GPIO13 / -TZ2 / CANRXB / MDRB
16	GPIO14 / -TZ3 / -XHOLD / SCITXDB / MCLKXB
17	GPIO13 / -TZ2 / CANRXB / MDRB
18	GPIO32 / SDAA / EPWMSYNCI / -ADCSOCAO
19	GPIO6 / EPWM4A / EPWMSYNCI / EPWMSYNCO
20	GPIO7 / EPWM4B / MCLKRA / ECAP2
21	GPIO8 / EPWM5A / CANTXB / -ADCSOCAO
22	GPIO9 / EPWM5B / SCITXDB / ECAP3
23	GPIO10 / EPWM6A / CANRXB / -ADCSOCBO
24	GPIO11 / EPWM6B / SCIRXDB / ECAP4
25	GPIO27 / ECAP4 / EQEP2S / MFSXB
26	GPIO48 / ECAP5 / XD31
27	GPIO50 / EQEP1A / XD29
28	GPIO51 / EQEP1B / XD28
29	GPIO53 / EQEP1I/XD26
30	GPIO52 / EQEP1S / XD27
31	GPIO49 / ECAP6 / XD30
32	GPIO15 / -TZ4 / -XHOLDA / SCIRXDB / MFSXB
33	GPIO16 / SPISIMOA / CANTXB / -TZ5
34	GPIO17 / SPISOMIA / CANRXB / -TZ6
35	GPIO16 / SPISIMOA / CANTXB / -TZ5
36	GPIO33 / SCLA / EPWMSYNCO / -ADCSOCBO
37	GPIO59 / MFSRA / XD20
38	GPIO58 / MCLKRA / XD21
39	XCLKOUT
40	-XRS

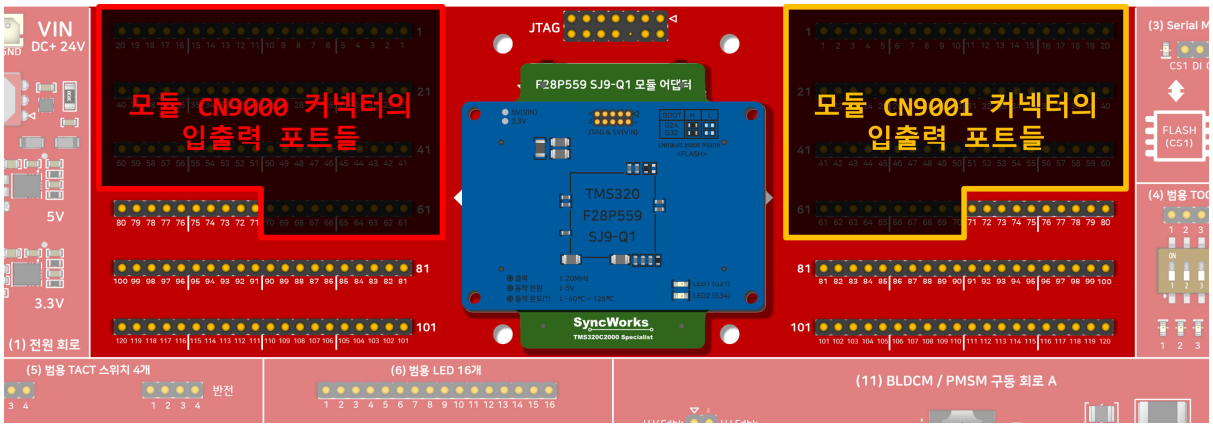
41	GPIO64 / XD15
42	GPIO65 / XD14
43	GPIO66 / XD13
44	GPIO67 / XD12
45	GPIO68 / XD11
46	GPIO69 / XD10
47	GPIO70 / XD9
48	GPIO71 / XD8
49	GPIO72 / XD7
50	GPIO73 / XD6
51	GPIO74 / XD5
52	GPIO75 / XD4
53	GPIO76 / XD3
54	GPIO77 / XD2
55	GPIO78 / XD1
56	GPIO79 / XD0
57	GPIO15 / -TZ4 / -XHOLDA / SCIRXDB / MFSXB
58	GPIO14 / -TZ3 / -XHOLD / SCITXDB / MCLKXB
59	GPIO34 / ECAP1 / XREADY
60	GPIO35 / SCITXDA / XR-W
61	GPIO60 / MCLKRB / XD19
62	GPIO61 / MFSRB / XD18
63	GPIO62 / SCIRXDC / XD17
64	GPIO63 / SCITXDC / XD16
65 ~ 80	연결 없음 (N/C)
81	ADCINA0
82	연결 없음 (N/C)
83	ADCINA1
84	연결 없음 (N/C)
85	ADCINA2
86	연결 없음 (N/C)
87	ADCINA3

88	연결 없음 (N/C)
89	ADCINA4
90	연결 없음 (N/C)
91	ADCINA5
92	연결 없음 (N/C)
93	ADCINA6
94	연결 없음 (N/C)
95	ADCINA7
96 ~ 100	연결 없음 (N/C)
101	ADCINB0
102	연결 없음 (N/C)
103	ADCINB1
104	연결 없음 (N/C)
105	ADCINB2
106	연결 없음 (N/C)
107	ADCINB3
108	연결 없음 (N/C)
109	ADCINB4
110	연결 없음 (N/C)
111	ADCINB5
112	연결 없음 (N/C)
113	ADCINB6
114	연결 없음 (N/C)
115	ADCINB7
116 ~ 120	연결 없음 (N/C)

[표 9-12] – B Side 핀-헤더 정의 (TMS320F28335 초소형 모듈 탑재 시)

9.8 포트 인출용 핀-헤더 정의 (TMS320F28P559SJ9-Q1 모듈)

전용 어댑터를 이용해서 TMS320F28P559SJ9-Q1 모듈을 SMC300 모터제어 개발보드에 탑재할 경우, TMS320F28P559SJ9-Q1 모듈의 CN9000 커넥터에 배치된 포트들은 어댑터를 통해 개발보드의 A Side 핀-헤더들과 연결되고, 모듈의 CN9001 커넥터는 B Side 핀-헤더들과 연결됩니다.



[그림 9-4] – 개발보드에 F28P559SJ9-Q1 모듈 탑재 시, 포트 인출 방향

9.8.1 개발보드 A Side 핀-헤더 (모듈 CN9000 커넥터와 대응)

전용 어댑터를 통해 SMC300 개발보드의 **A Side** 핀-헤더 1번 ~ 70번 핀과 F28P559SJ9-Q1 모듈의 **CN9000** 커넥터 포트들이 연결됩니다.

개발보드 A Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F28P559SJ9-Q1 모듈 CN9000 커넥터 포트 정의
1	GND
2	DC +5.0V 전원 (프로세서 모듈 VIN)
3	GND
4	DC +5.0V 전원 (프로세서 모듈 VIN)
5	GND
6	DC +5.0V 전원 (프로세서 모듈 VIN)
7	GND
8	GND
9	GND
10	GND

11 ~ 14	연결 없음 (N/C)
15	Reserved / VDD
16	GPIO70
17	Reserved / VDDIO
18	GPIO69
19	Reserved / VDDA
20	GPIO68
21	M_RESET
22	GPIO27
23	B25/D4
24	GPIO26
25	A25/D3
26	GPIO25
27	C24/D2
28	GPIO63
29	B24/D1
30	GPIO62
31	A24/D0
32	GPIO65
33	A20/B20
34	GPIO64
35	A19/B19
36	GPIO60
37	A18/B18
38	GPIO55
39	A17/B17
40	연결 없음 (N/C)
41	A0/B15
42	A10/B1
43	A1/B7
44	B4/C8
45	A5/B12
46	A9/GPIO227

47	A11/B10
48	A28/D19
49	A14/B14
50	C27/D18
51	B26/D7
52	B27/D10
53	A26/D6
54	A27/D9
55	C25/D5
56	C26/D8
57	A15/B9
58	A4/B8
59	A2/B6
60	A8/B0
61	A3/B3
62	B5/D15
63	B2/C6
64	A7/B30
65	A6/D14
66	B11/D16
67	연결 없음 (N/C)
68	A12/C1
69	VREFHI
70	A16/B16
71 ~ 120	연결 없음 (N/C)

[표 9-13] – A Side 핀-헤더 정의 (F28P559SJ9-Q1 모듈 탑재 시)

9.8.2 개발보드 B Side 핀-헤더 (모듈 CN9001 커넥터 포트와 대응)

전용 어댑터를 통해 SMC300 개발보드의 **B Side** 핀-헤더 1번 ~ 70번 핀과 F28P559SJ9-Q1 모듈의 **CN9001** 커넥터 포트들이 연결됩니다.

개발보드 B Side 핀-헤더 번호	핀-헤더와 연결된 TMS320F28P559SJ9-Q1 모듈 CN9001 커넥터 포트 정의
1	TDO/GPIO37
2	TDI/GPIO35
3	GND
4	TMS
5	TCK
6	연결 없음 (N/C)
7	GND
8	TVD(VDDIO)
9	연결 없음 (N/C)
10	연결 없음 (N/C)
11	연결 없음 (N/C)
12	GPIO32
13	연결 없음 (N/C)
14	GPIO56
15	연결 없음 (N/C)
16	GPIO57
17	연결 없음 (N/C)
18	GPIO58
19	GPIO43
20	GPIO71
21	GPIO42
22	GPIO72
23	GPIO8
24	GPIO73
25	GPIO4
26	GPIO74
27	GPIO3

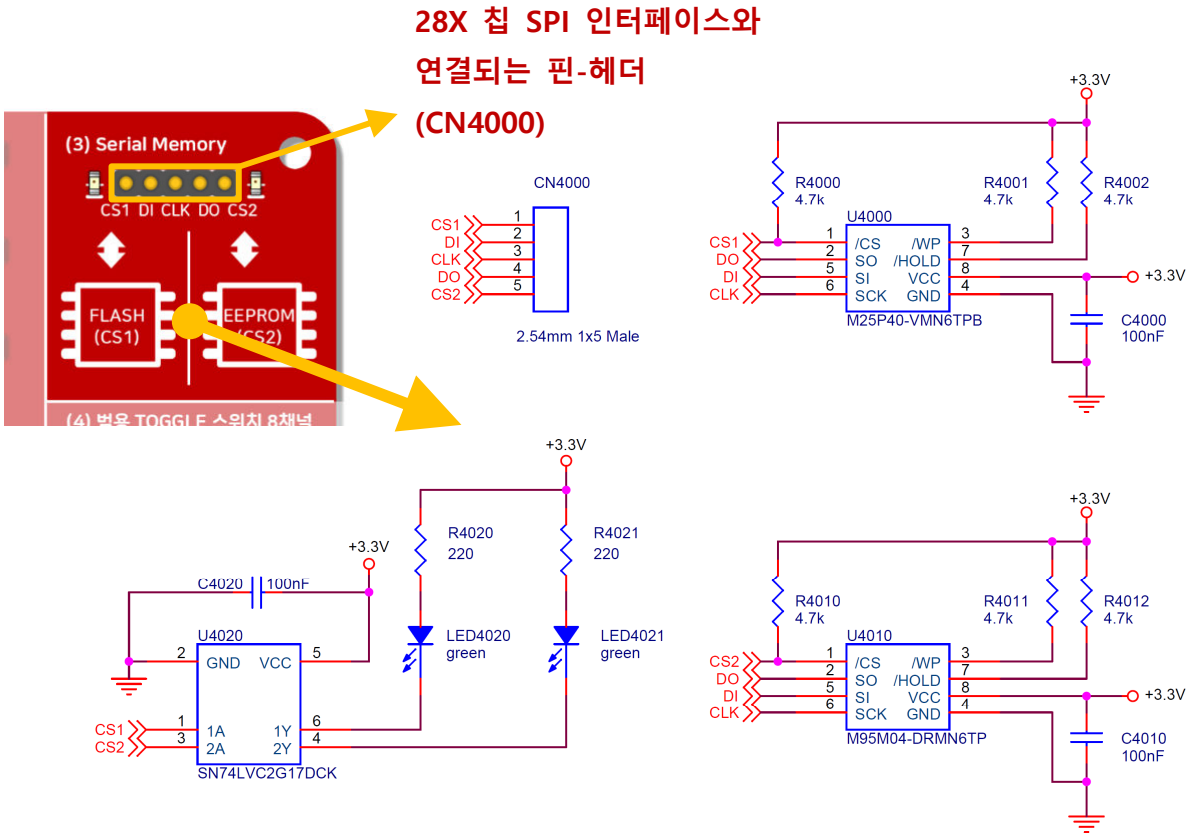
28	GPIO18/X2
29	GPIO2
30	GPIO19/X1
31	GPIO1
32	GPIO45
33	GPIO0
34	GPIO75
35	GPIO40
36	GPIO76
37	GPIO23/USB0DM
38	GPIO77
39	GPIO41/USB0DP
40	GPIO78
41	GPIO22
42	GPIO79
43	GPIO7
44	GPIO80
45	GPIO5
46	GPIO81
47	GPIO9
48	GPIO44
49	GPIO61
50	GPIO46
51	GPIO59
52	GPIO47
53	GPIO10
54	GPIO66
55	GPIO34
56	GPIO67
57	GPIO15
58	GPIO48
59	GPIO14
60	GPIO49

61	GPIO6
62	GPIO50
63	GPIO30
64	GPIO51
65	GPIO31
66	GPIO52
67	GPIO29
68	GPIO53
69	/XRS
70	GPIO54
71 ~ 120	연결 없음 (N/C)

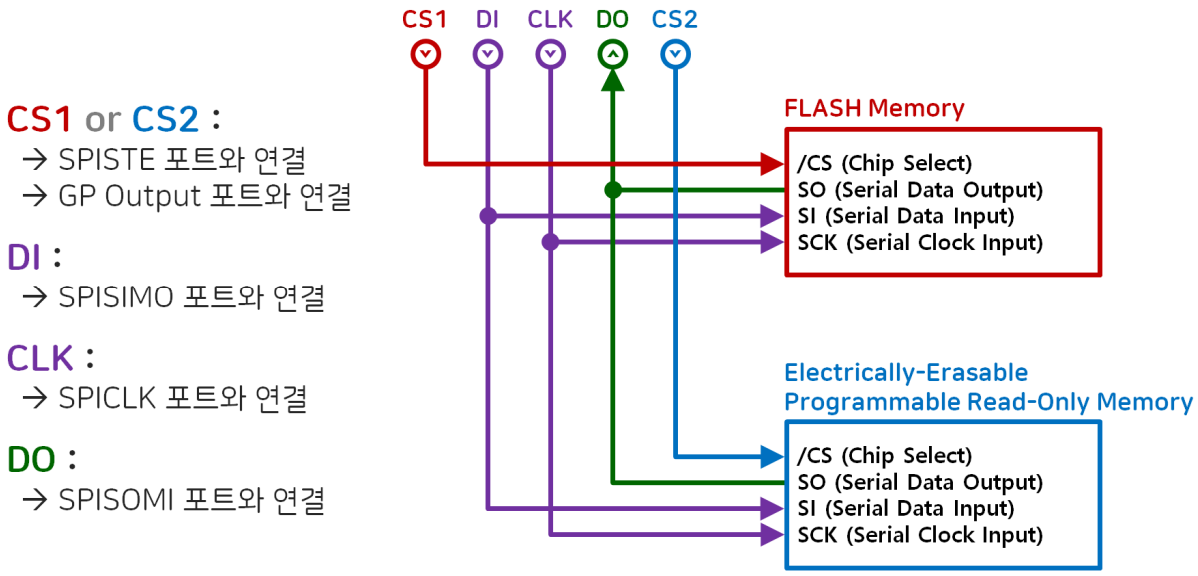
[표 9-14] – B Side 핀-헤더 정의 (F28P559SJ9-Q1 모듈 탑재 시)

10 (3) 시리얼 FLASH 메모리 & E²PROM

SMC300 모터제어 개발보드에는 512kbytes (4Mbits / 2,048pages x 256bytes = 524,288bytes) 용량의 Serial FLASH 메모리(M25P40)와 512kbytes (4Mbits / 1,024pages x 512bytes = 524,288bytes) 용량의 Serial E²PROM(M95M04)이 탑재되어 있으며, TMS320F28X 칩의 SPI 통신 포트를 이용하면 FLASH 메모리와 E²PROM에 기록된 내용을 읽어내거나 칩 내부 메모리 영역의 데이터를 기록할 수 있습니다. (Serial Memory 및 수동 부품은 보드의 BOTTOM면에 있습니다.)



[그림 10-1] – Serial FLASH & EEPROM 회로 도면

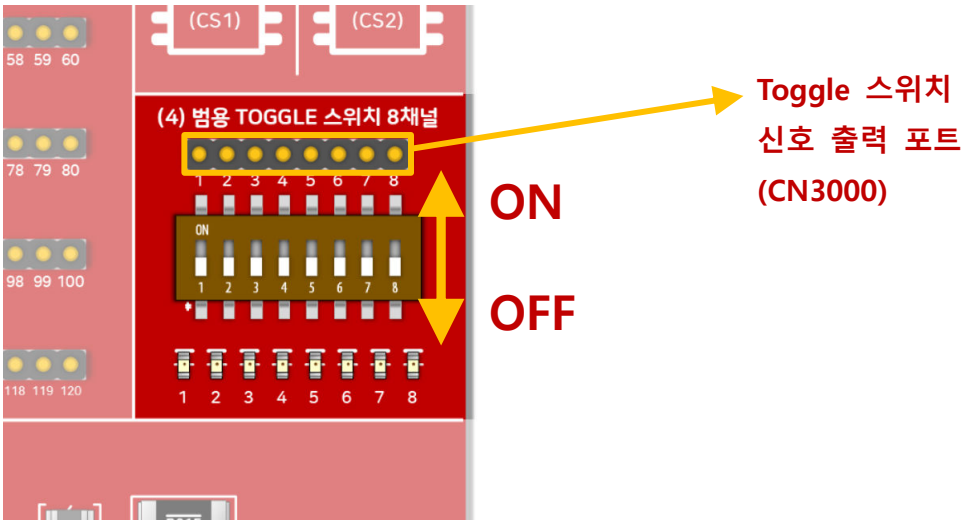


[그림 10-2] - Serial FLASH & EEPROM 회로블록 개요

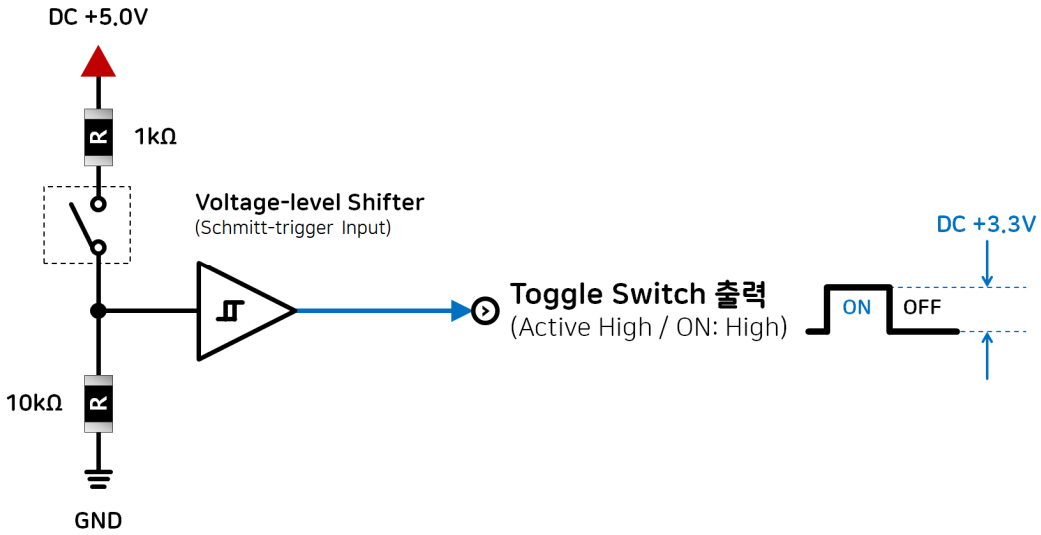
SMC300 모터제어 개발보드에 탑재된 시리얼 FLASH와 E^2PROM은 개발보드에 탑재된 F28X 프로세서 모듈의 SPI 인터페이스를 Master 모드로 설정해서 제어할 수 있으며, 데이터 입출력 라인 및 클럭 라인은 두 메모리 소자가 함께 공유하고 있습니다. 따라서, CS1, CS2 포트의 개별 제어를 통해 둘 중 하나의 메모리를 선택해서 활용 가능합니다. (시리얼 FLASH와 EEPROM의 /CS 포트가 High 로 변경되면 해당 메모리가 Deselected 상태로 변경되며, 시리얼 데이터 라인에 영향을 주지 않기 위해 SO 포트의 상태가 High-Impedance 로 변경됩니다.)

11 (4) 범용 TOGGLE 스위치 (8채널)

SMC300 모터제어 개발보드에는 다양한 용도로 활용할 수 있는 Toggle 스위치 8채널이 탑재되어 있으며 스위치 조작에 따른 신호 출력은 Active High (ON: High) 형태로 출력되도록 설계되어 있습니다. 2.54mm 1x8 핀-헤더(Male)에 각 스위치의 신호 출력이 직접 연결되며, 이를 TMS320F28X 칩 GP Input 포트와 연결하면 스위치 조작에 따른 신호를 알고리즘에 활용하실 수 있습니다.



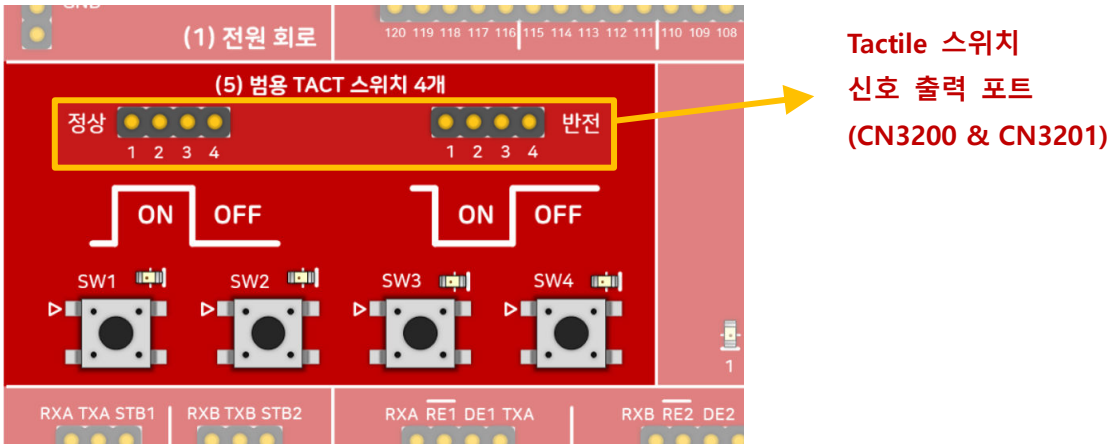
[그림 11-1] - 범용 Toggle 스위치 회로 블록 (8채널)



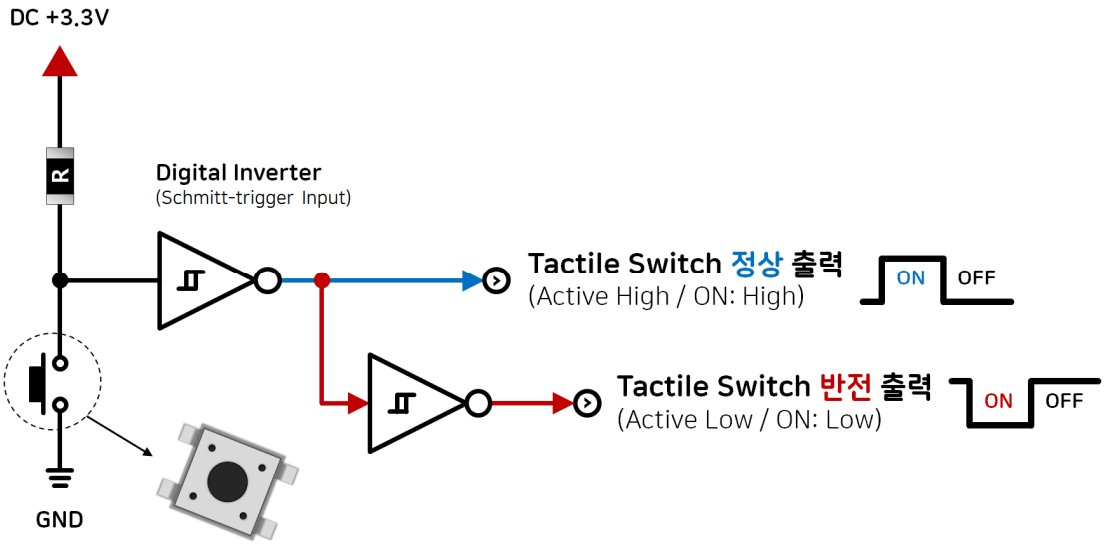
[그림 11-2] - Toggle 스위치 회로 블록 개요

12 (5) 범용 TACTILE 스위치 (4개)

SMC300 모터제어 개발보드에는 다양한 용도로 활용할 수 있는 Tactile 스위치 4개가 탑재되어 있으며 스위치 조작에 따른 신호 출력은 Active High (ON: High / 정상) 와 Active Low (ON: Low / 반전) 두 가지 형태 모두로 출력되도록 설계되어 있습니다.



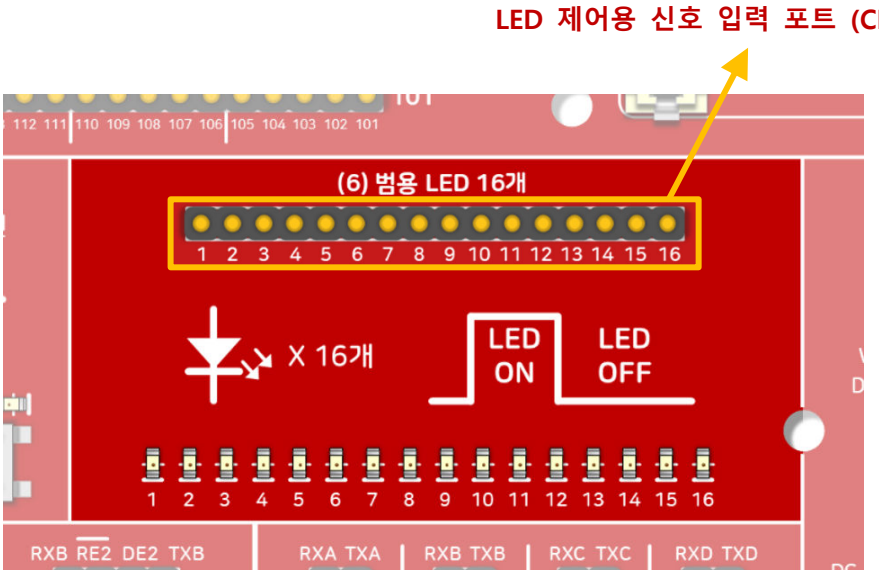
[그림 12-1] – 범용 Tactile 스위치 회로 블록 (4개 / 정상 & 반전 출력)



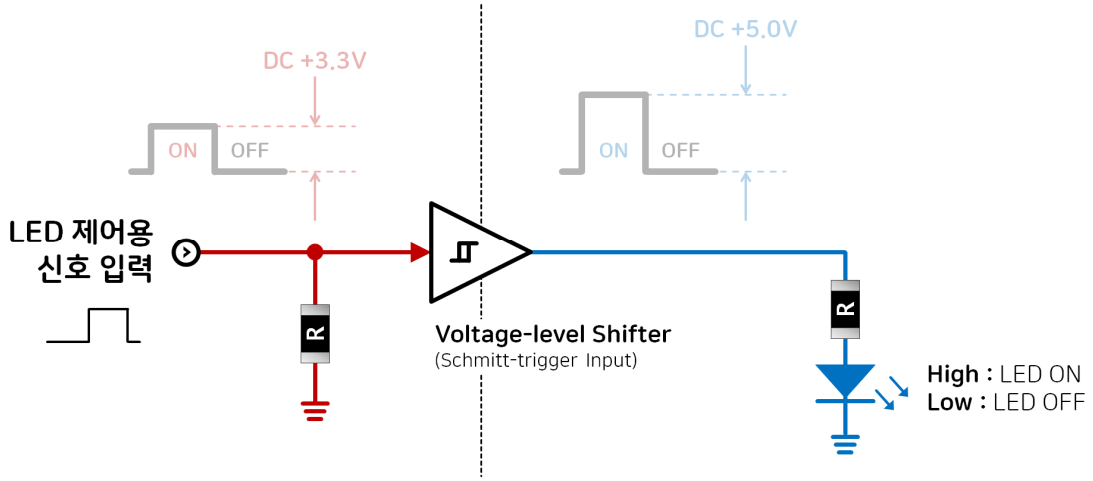
[그림 12-2] – Tactile 스위치 회로 블록 개요

13 (6) 범용 LED (16개)

SMC300 모터제어 개발보드에는 다양한 용도로 활용할 수 있는 칩 LED 16개가 탑재되어 있으며, LED 제어용 신호 입력 포트인 2.54mm 1x16 핀-헤더(Male)에 TMS320F28X 칩의 GP Output 포트를 연결하면 GP Output 포트의 출력신호 레벨(High/Low) 제어를 통해 각 LED들의 ON/OFF 제어가 가능합니다.

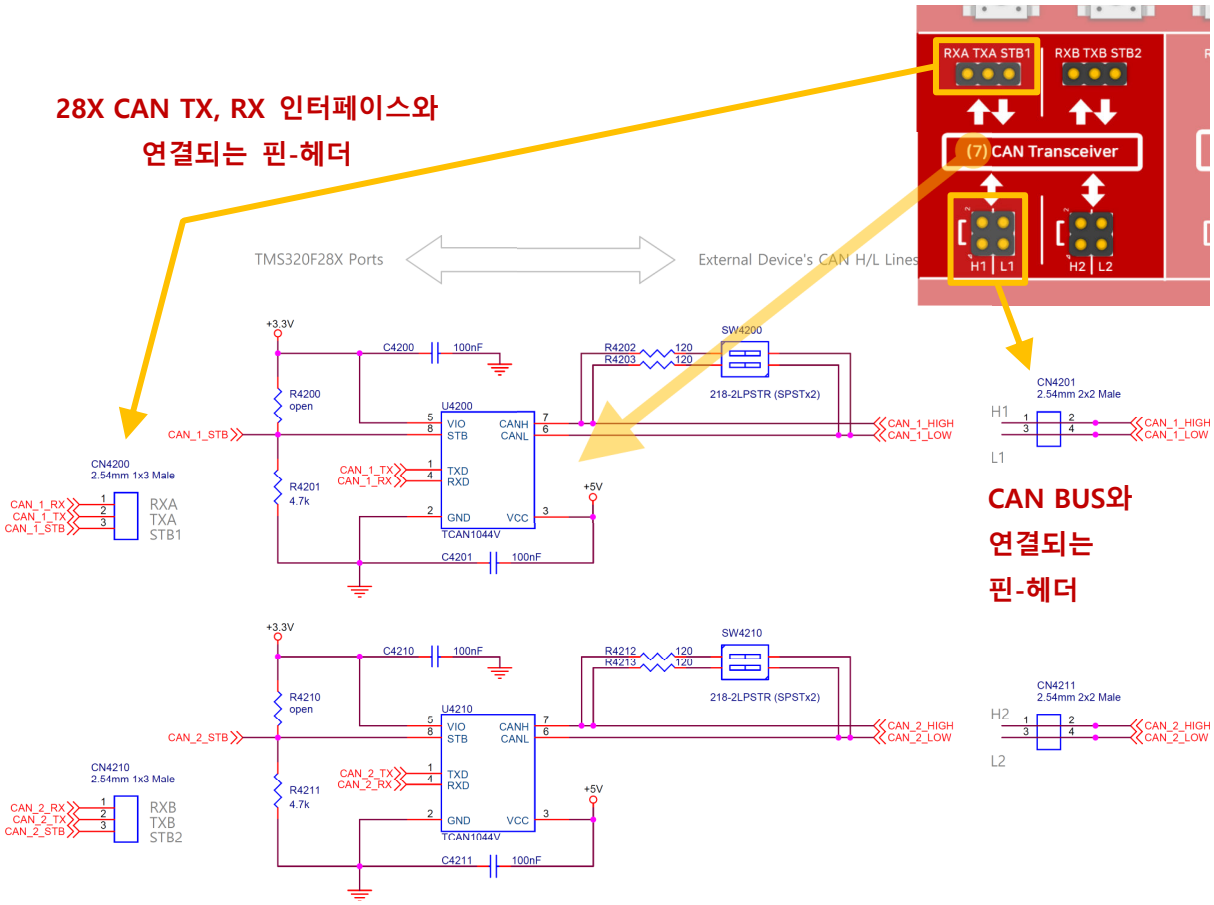


[그림 13-1] – 범용 LED 회로 블록 (16개)



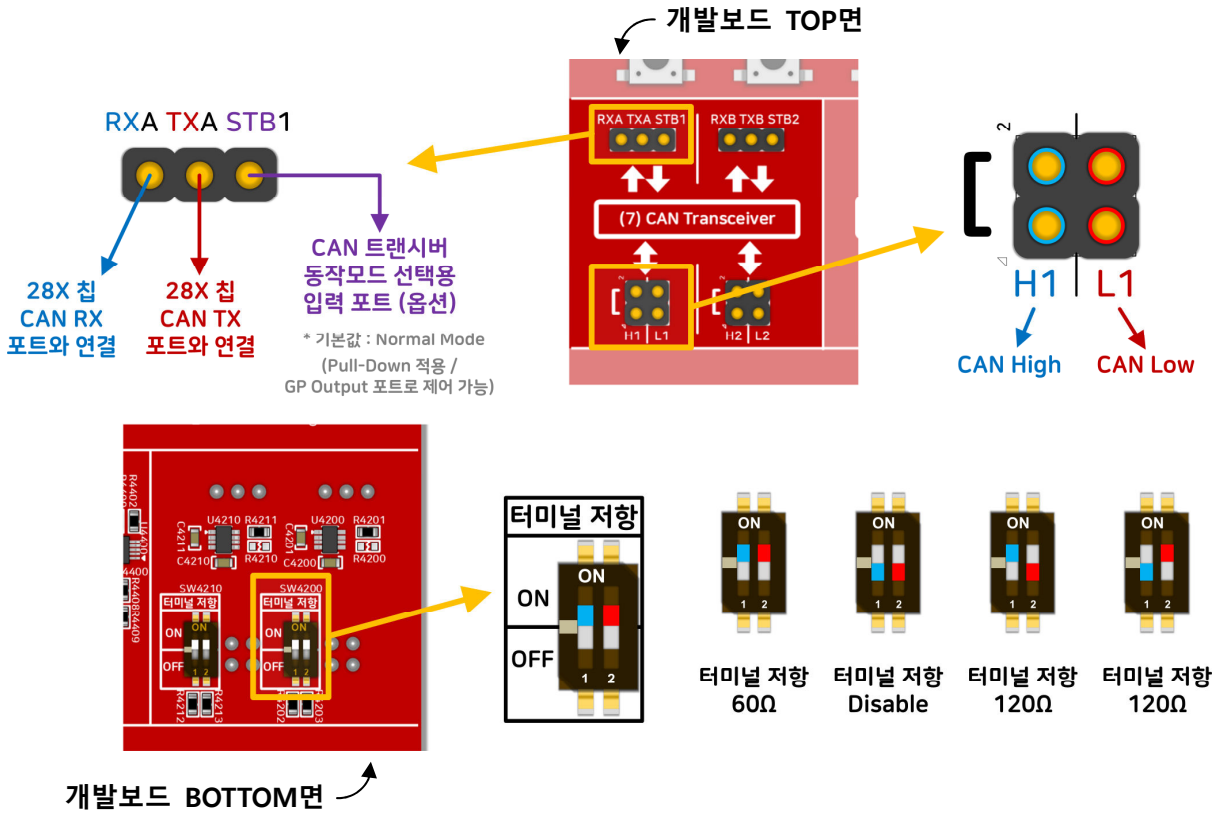
[그림 13-2] – 범용 LED 회로 블록 개요

14 (7) CAN 통신 트랜시버 (2채널)



[그림 14-1] – CAN 트랜시버 회로 도면 (2채널)

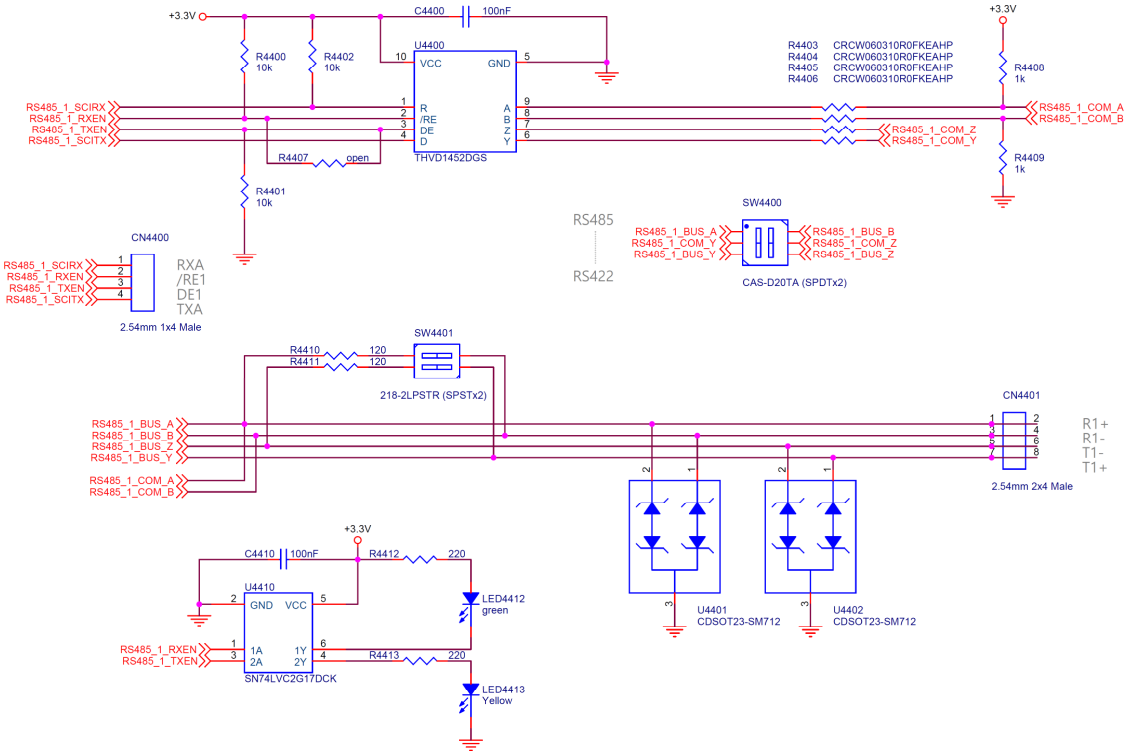
SMC300 모터제어 개발보드에는 최대 8Mbps의 속도를 지원하는 Texas Instruments 사의 CAN-FD 트랜시버 IC - TCAN1044V 2개가 탑재되어 있어, TMS320F28X 칩의 CAN 통신 회로를 테스트하거나 기타 CAN 통신 기반 시스템과의 연결 구성 및 확인이 용이합니다. (CAN 2.0B / CAN-FD 규격 모두 지원 / 개발보드 Bottom면 SPST Toggle 스위치로 CAN-H, CAN-L 라인 간 터미널 저항 적용 여부 선택 가능)



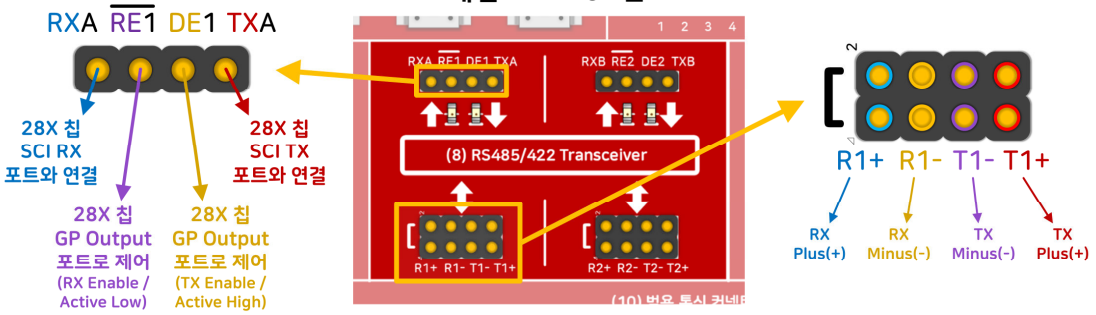
[그림 14-2] - CAN 트랜시버 회로블록 개요 (TOP / BOTTOM 면)

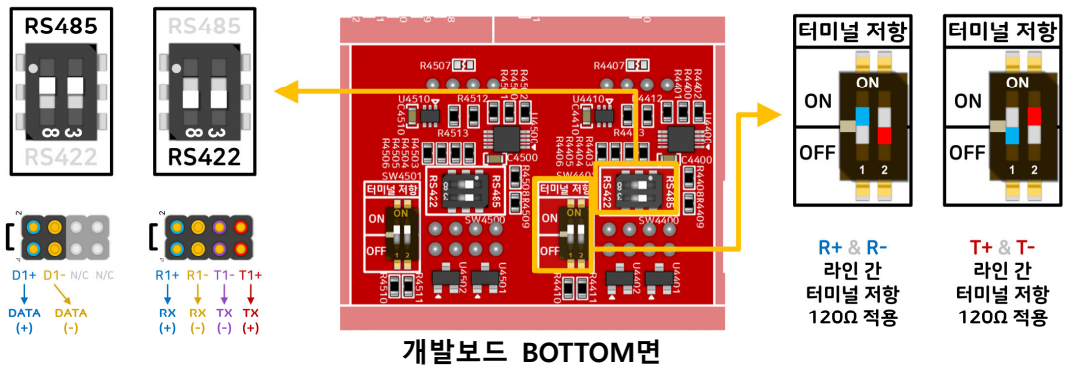
15 (8) RS-485 / RS-422 트랜시버 2채널

SMC300 모터제어 개발보드에는 최대 50Mbps의 속도를 지원하는 Texas Instruments 사의 RS-485 트랜시버 IC – THVD1452 2개가 탑재되어 있으며, 이를 이용하면 TMS320F28X 칩의 SCI 통신회로를 통해, RS-485 혹은 RS-422 통신 기반 시스템과 쉽게 연결을 구성하고 테스트 해보실 수 있습니다. (개발보드 Bottom면 SPDT Toggle 스위치를 통해 RS-485, RS-422 선택 가능 / 개발보드 Bottom면 SPST Toggle 스위치로 터미널 저항 적용 여부 선택 가능)



개발보드 TOP면

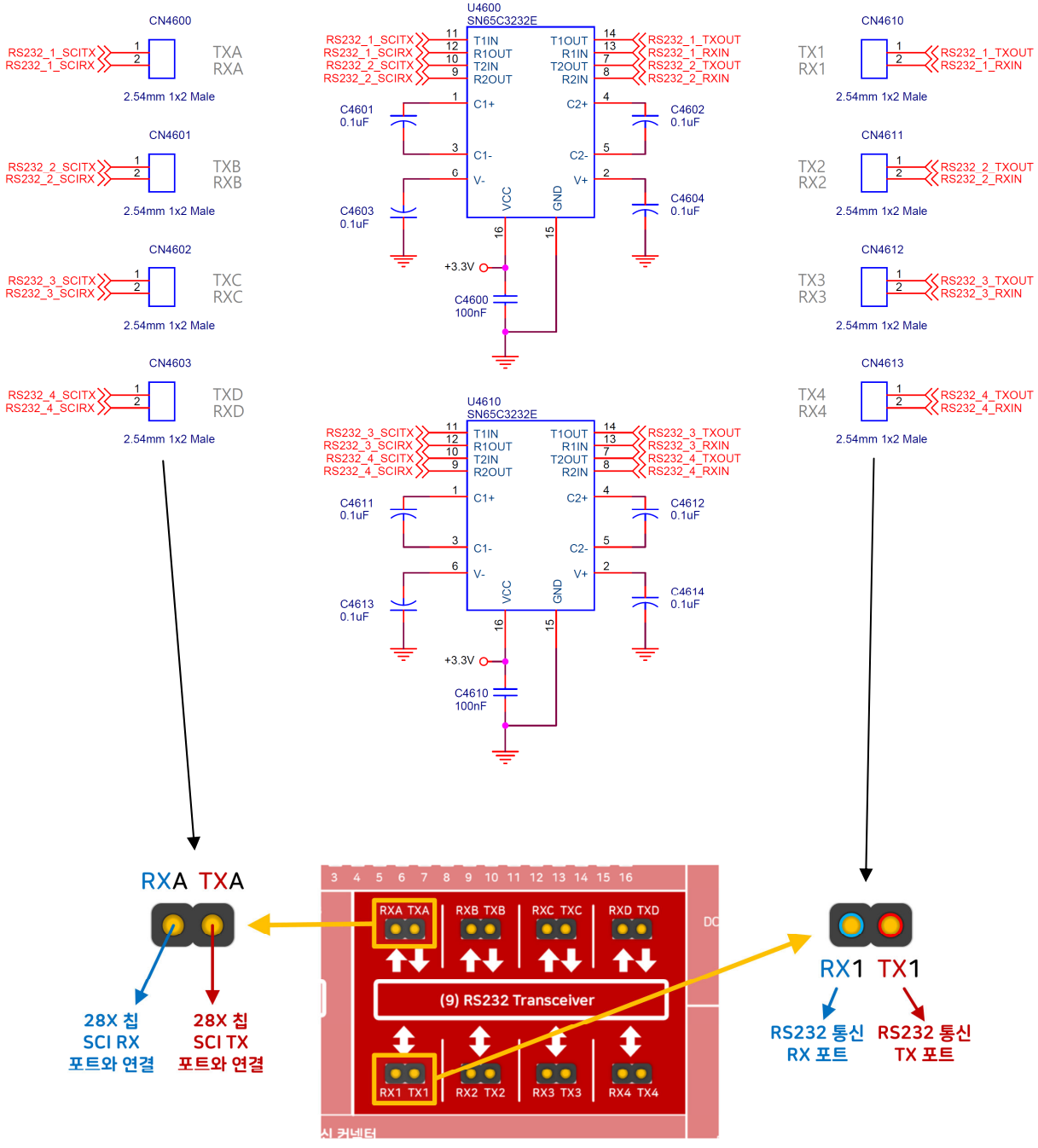




개발보드 BOTTOM면

[그림 15-1] – RS-485 / RS-422 트랜시버 회로 도면 및 조작 개요

16 (9) RS232 트랜시버 4채널

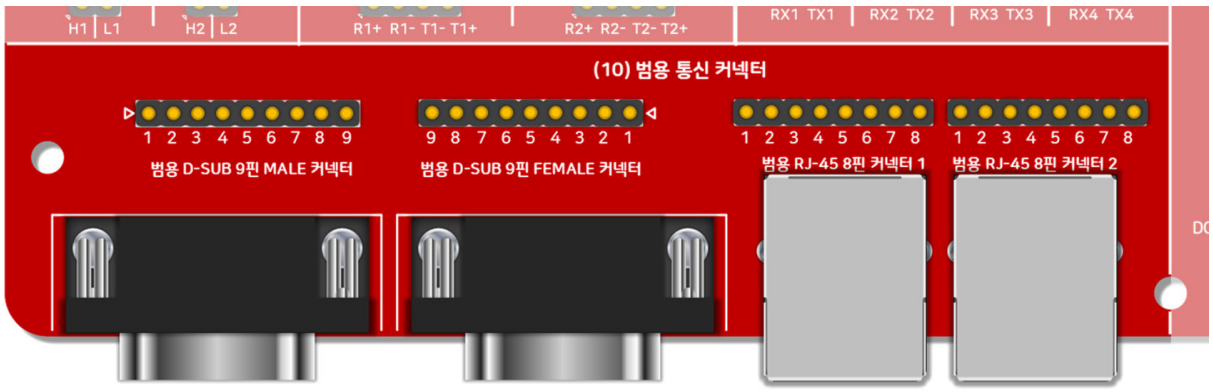


[그림 16-1] – RS-232 트랜시버 회로블록 개요

SMC300 모터제어 개발보드에 준비된 4채널 RS232 통신 회로에는 Texas Instruments 사의 SN65C3232E IC가 적용되어 있으며, 최대 1Mbps 속도의 RS232 통신 연결을 지원합니다. 이를 이용하면 TMS320F28X 칩의 SCI 통신회로를 통해, RS-232 통신 기반 시스템과 쉽게 연결을 구성하고 테스트 해보실 수 있습니다.

17 (10) 범용 통신 커넥터 (9핀 D-SUB 2개 & 8핀 RJ-45 2개)

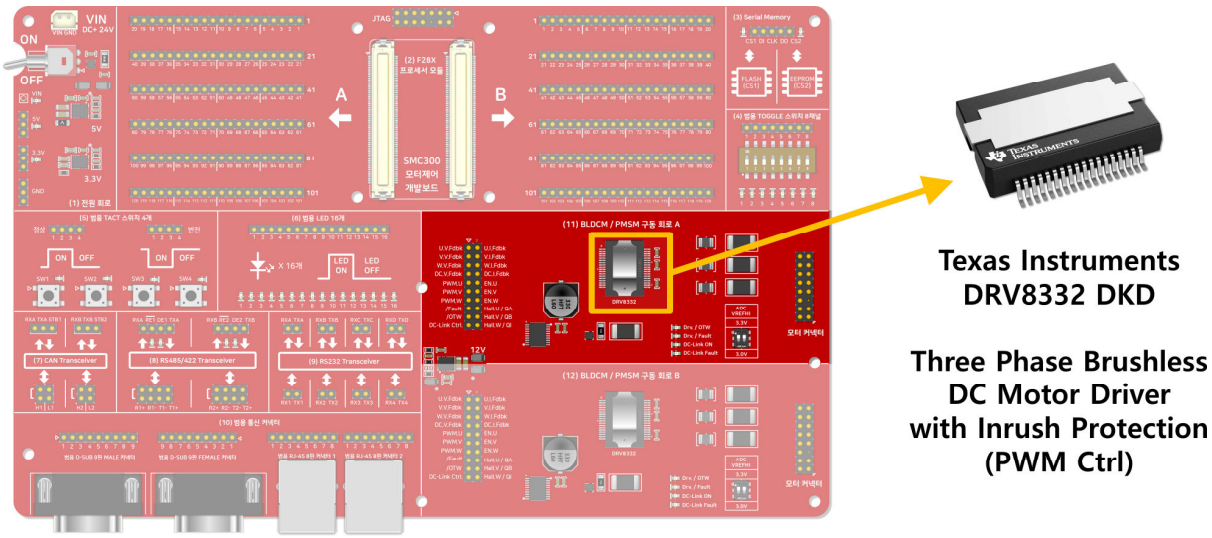
SMC300 모터제어 개발보드에는 외부 시스템과의 통신 연결 시, 빈번히 활용되는 D-SUB 9핀 커넥터 2개(Male, Female)와 RJ-45 8핀 커넥터 2개가 탑재되어 있습니다. 각 커넥터의 포트들은 2.54mm 1x9 / 1x8 핀-헤더(Male)로 인출되어 있으며 개발보드의 기타 회로들과 직접적으로 연결되어 있지 않습니다. 점퍼 케이블을 활용하시면, TMS320F28X 칩의 디지털 입출력 포트들이나 개발보드 내의 각종 통신 회로 입출력 포트들과 자유롭게 연결 가능합니다.
(RJ-45 커넥터는 단순 신호 인출용이며, SMC300 개발보드내에 Ethernet 이나 EtherCAT에 대응하는 PHY 회로는 포함되어 있지 않습니다.)



[그림 17-1] – 범용 통신 커넥터 2종 (D-SUB 9핀 & RJ-45 8핀)

18 (11) BLDCM / PMSM 구동 회로 A

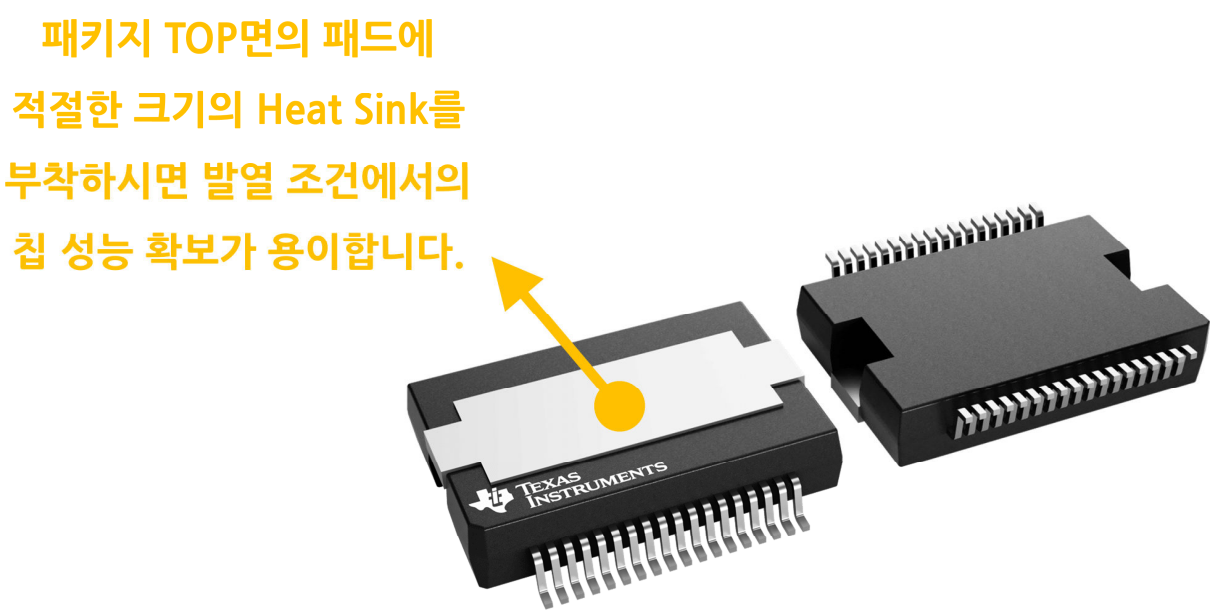
SMC300 모터제어 개발보드의 'BLDCM / PMSM 구동 회로 A' 블록은 Hall-Effect Sensor를 갖춘 3상 BLDC 모터나 고-분해능 Encoder(Incremental Type)를 장착한 3상 PMSM(BLAC)을 제어해볼 수 있도록 설계되었습니다. Texas Instruments(TI) 사의 DRV8332DKD IC – Three Phase Brushless DC Motor Driver with Inrush Protection 가 사용되었으며, SMC300 모터제어 개발보드와 함께 판매되는 20W급 3상 BLDCM(B60Q-H24051-D5)과 26W급 3상 PMSM(TS4632N2050E510), 그리고 TI가 TMS320F28X 칩 사용자들을 대상으로 공개한 디지털 모터제어 라이브러리(DMC Library)의 각종 소프트웨어 블록들을 활용하여 저-전압 / 소-용량의 안전한 환경에서 모터제어 알고리즘을 테스트 해보실 수 있습니다.



[그림 18-1] – SMC300 모터 구동 회로 A 블록 – 드라이버 IC 안내

DRV8332는 50V / 8A (Continuous) 의 상-전압 및 상-전류를 감당할 수 있는 모터제어용 IC로, 내부에 3상 Full-Bridge 회로와 Driver가 통합되어 있습니다. SMC300 모터제어 개발보드는 상용의 인버터들과 달리 TMS320F28X 칩을 이용한 모터제어 어플리케이션 개발을 목적으로 하는 개발자 분들이 안전한 환경에서 모터제어 알고리즘을 테스트 해보실 수 있게 하는데 목적을 두고 있습니다. 때문에, DC-LINK(BUS) 전압 +24V, 최대 상-전류 출력 5A 이하를 기준으로 관련 소자들을 채택하여 설계되었습니다. **(SMC300 모터제어 개발보드는 무-부하 환경에서의 TI Digital Motor Control 라이브러리 기반 모터제어 알고리즘 테스트나 TMS320F28X 칩 학습을 목적으로 설계되었습니다.)**

SMC300 모터제어 개발보드에 적용된 TI – DRV8332 DKD 패키지는 방열용 PAD가 칩의 TOP면에 노출되어 있으며, 필요한 경우 적절한 Heat Sink를 부착하여 높은 온도 환경에서의 칩 구동 성능을 확보하실 수 있습니다.

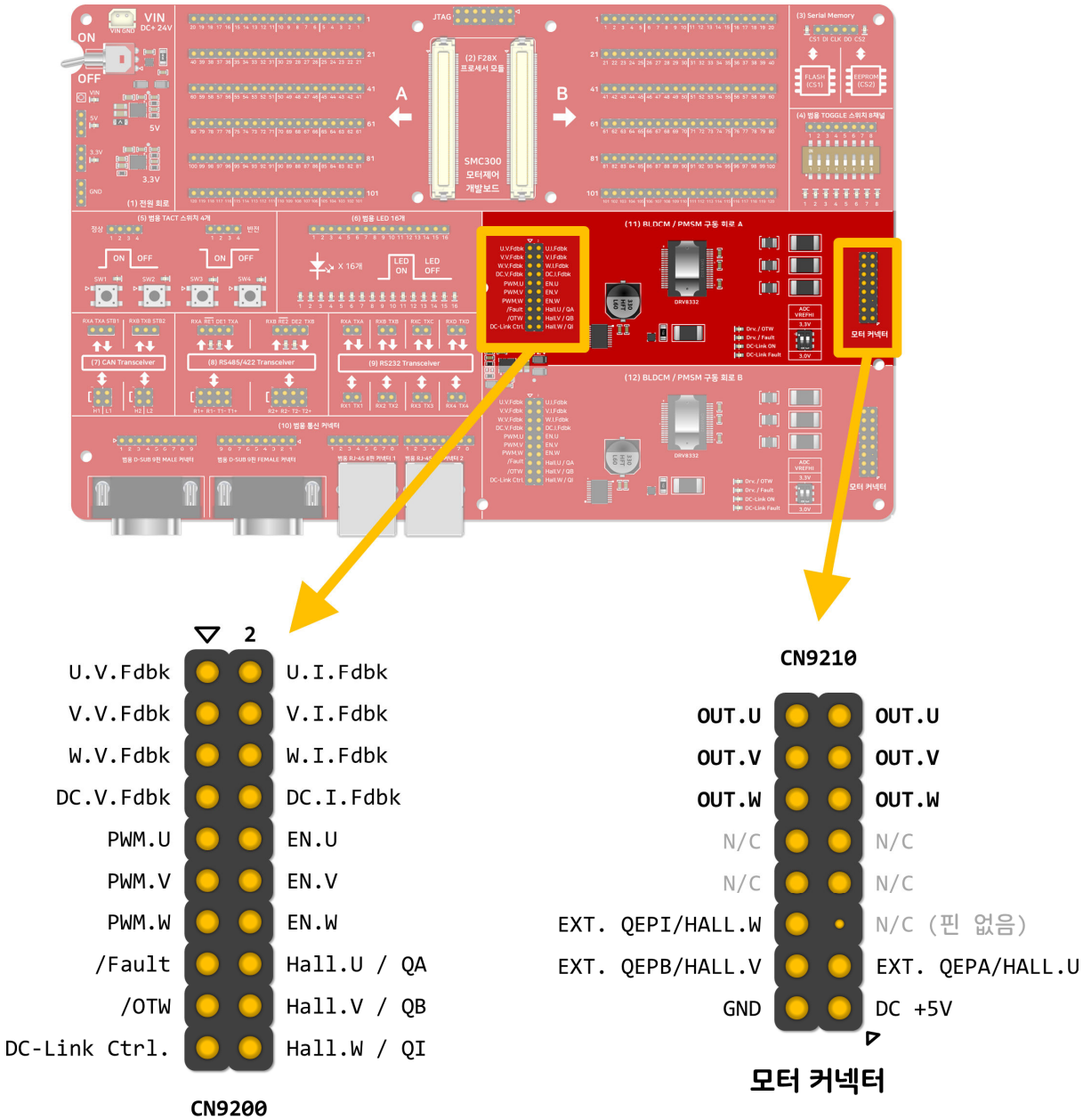


[그림 18-2] – DRV8332 DKD 패키지의 방열용 TOP면 PAD 안내

18.1 모터 구동 회로 블록 A의 신호 입출력 핀-헤더

SMC300 모터제어 개발보드의 각 회로 부는 기본적으로 다른 회로 블록이나 개발보드에 탑재된 모듈의 아날로그/디지털 포트와 직접적으로 연결되지 않도록 개별적으로 설계되어 있습니다. 모터 구동을 위한 'BLDCM / PMSM 구동 회로 A' 도 마찬가지이며, 회로 블록에 포함된 DRV8332를 이용한 모터 구동용 회로 및 각종 피드백 신호 가공용 회로들의 아날로그/디지털 입출력 인터페이스는 회로 블록 양측의 핀-헤더(CN9200, 2.54mm 2x10 Male / CN9210, 2.54mm 2x8 Male)로 인출되어 있습니다.

개발보드와 함께 제공되는 점퍼 케이블을 이용해서 모듈 탑재 부 좌,우측으로 인출된 28X 칩의 아날로그 및 디지털 포트들과 회로 블록의 각종 입출력 포트들을 자유롭게 연결하고 모터 구동용 예제를 실행해볼 수 있습니다.



[그림 18-3] – 모터 구동 회로 A 블록의 신호 입출력용 핀-헤더들 (CN9200 / CN9210)

참고 : CN9210 핀-헤더의 5번 핀은 개발보드와 함께 제공되는 모터 연결용 어댑터의 역삽이나 오삽을 방지하기 위해 잘려진 채로 출고됩니다. / 어댑터의 대응 커넥터에서 해당 포트 자리에 핀이 삽입되어 있습니다.

18.2 CN9200 핀-헤더 (2.54mm 2x10 Male)

핀 번호	핀 이름	설명
1	U.V.Fdbk	U 상 전압 Feedback
2	U.I.Fdbk	U 상 전류 Feedback
3	V.V.Fdbk	V 상 전압 Feedback
4	V.I.Fdbk	V 상 전류 Feedback
5	W.V.Fdbk	W 상 전압 Feedback
6	W.I.Fdbk	W 상 전류 Feedback
7	DC.V.Fdbk	DC-LINK 전압 Feedback
8	DC.I.Fdbk	DC-LINK 전류 Feedback
9	PWM.U	U 상 제어용 PWM 신호 입력
10	EN.U	U 상 Enable/Diable 제어 입력
11	PWM.V	V 상 제어용 PWM 신호 입력
12	EN.V	V 상 Enable/Diable 제어 입력
13	PWM.W	W 상 제어용 PWM 신호 입력
14	EN.W	W 상 Enable/Diable 제어 입력
15	/Fault	오류 신호 출력
16	Hall.U / QA	모터 센서 신호 1 (Hall U / QEP A)
17	/OTW	고온 경고 신호 출력
18	Hall.V / QB	모터 센서 신호 2 (Hall V / QEP B)
19	DC-Link Ctrl.	DC-LINK 전원 ON/OFF 제어용 입력
20	Hall.W / QI	모터 센서 신호 3 (Hall W / QEP Index)

[표 18-1] – CN9200 핀-헤더의 개별 핀 이름과 용도 안내

BLDCM / PMSM 구동 회로 A 블록의 좌측에 마련된 CN9200 핀-헤더(2.54mm 2x10 Male)는 모터를 구동하기 위해 필요한 신호 입력과 모터 및 구동 회로로부터 얻어낼 수 있는 피드백 신호를 28X 칩과 연결하기 위한 용도로 마련되었습니다.

CN9200 핀-헤더의 1번부터 8번 핀까지는 모터 구동용 3상(U, V, W) 출력 라인의 전압 및 전류, 모터 구동용 DC-LINK 전원 전압 및 전류 피드백 회로의 출력이 연결되어 있습니다. TMS320F28X

칩의 On-Chip ADC 입력채널에 이 포트들을 연결하면 칩에서 이를 디지털 데이터로 획득하고 가공하여 모터 구동용 알고리즘에서 활용할 수 있습니다.

CN9200 핀-헤더의 9번, 11번, 13번 핀에는 3상 모터를 구동하기 위한 TMS320F28X 칩의 PWM 신호 출력을 연결할 수 있습니다. SMC300 모터제어 개발보드에 적용된 DRV8332 칩은 3상 구성에 대해 개별 상-제어용 PWM 신호 입력을 1개씩 받습니다. 3상 Full-Bridge 회로의 개별 상에서 상위(Upper) 게이트 제어용 PWM 신호 입력을 전달하면 데드타임(Dead-Time)이 적용된 하위(Lower) 게이트 제어용 신호는 DRV8332가 내부적으로 생성하게 됩니다.

CN9200 핀-헤더의 10번, 12번, 14번 핀에는 DRV8332의 개별 상들을 Enable / Disable 제어하기 위한 디지털 출력 포트가 연결될 수 있습니다. TMS320F28X 칩의 GP Output 포트를 연결하고 해당 포트의 상태를 Low 혹은 High 로 제어하여 DRV8332 칩 내부 3상 Full-Bridge 회로의 개별 상(Phase)들을 Enable 하거나 Disable 할 수 있습니다. (Active High - High : Enable / Low : Disable)

CN9200 핀-헤더 15번, 17번 핀은 모터 구동을 담당하는 DRV8332 칩과 모터 구동용 DC-LINK 전원 (DC +24V)의 ON/OFF 제어 및 보호를 담당하는 TPS26631 칩 (Power Limiting, Surge Protection Industrial eFuse)의 오류 상태 출력 신호를 확인할 수 있는 포트입니다. DRV8332 칩의 /OTW (Over-Temperature Warning) 신호는 디지털 버퍼를 통해 CN9200 핀-헤더 17번 핀으로 연결되며, DRV8332 칩과 TPS2663 칩이 Short Circuit, Over-Current/Voltage 등의 오류 상황에서 출력하는 신호는 AND 게이트를 통해 통합되어 CN9200 핀-헤더의 15번 핀 (/FAULT) 으로 연결됩니다. TMS320F28X 칩의 GP Input 포트나 외부 인터럽트 입력 포트, PWM 회로의 Tripping 모듈 등으로 이 오류 신호를 처리하면 해당 상황에서 신속하게 가장 안정된 상태로 모터구동 회로의 상태를 전환할 수 있습니다. (/FAULT, /OTW : Active Low – High : Normal Condition / Low : Fault Condition)

CN9200 핀-헤더 16, 18, 20번 핀에는 모터와 연결된 센서(Hall-Effect Sensor 혹은 Incremental Encoder)의 출력신호가 디지털 버퍼를 통해 3.3V 레벨로 가공되어 전달됩니다. TMS320F28X 칩의 범용 입력 포트(GP Input) 혹은 eCAP, eQEP와 같은 제어용 주변회로와 연결하여 현재 구동중인 모터의 상태를 해석하고 모터 구동 알고리즘에 반영할 수 있습니다.

CN9200 핀-헤더 19번 핀은 모터 구동용 DC-LINK 전원(DC +24V)의 ON/OFF 제어 및 보호를 담당하고 있는 TPS26631 칩의 Enable / Disable 입력 포트와 연결되어 있습니다. TMS320F28X 칩의 범용 출력(GP Output) 포트로 이 핀의 상태를 제어하면 모터 구동용 전원을 차단하거나 공급하도록 소프트웨어적으로 제어할 수 있습니다. (Active High – High : Enable, ON / Low : Disable, OFF)

18.3 CN9210 핀-헤더 (2.54mm 2x8 Male)

핀 번호	핀 이름	설명
1	DC +5V	센서 공급용 DC +5V 전원
2	GND	센서용 접지
3	EXT. QEPA / Hall.U	U 상 홀센서 신호 혹은 엔코더 A 펄스
4	EXT. QEPB / Hall.V	V 상 홀센서 신호 혹은 엔코더 B 펄스
5	N/C	연결 없음
6	EXT. QEPI / Hall.W	W 상 홀센서 신호 혹은 엔코더 Index 펄스
7	N/C	연결 없음
8	N/C	연결 없음
9	N/C	연결 없음
10	N/C	연결 없음
11	OUT.W	모터 구동용 W 상 출력
12	OUT.W	모터 구동용 W 상 출력
13	OUT.V	모터 구동용 V 상 출력
14	OUT.V	모터 구동용 V 상 출력
15	OUT.U	모터 구동용 U 상 출력
16	OUT.U	모터 구동용 U 상 출력

[표 18-2] - CN9210 핀-헤더의 개별 핀 이름과 용도 안내

CN9210 핀-헤더의 1번 핀과 2번 핀에는 모터와 연결된 센서(Hall-Effect Sensor 혹은 Incremental Encoder)의 회로 부에 전원을 공급할 수 있는 DC +5V 전원 및 접지(Ground)가 연결되어 있습니다.

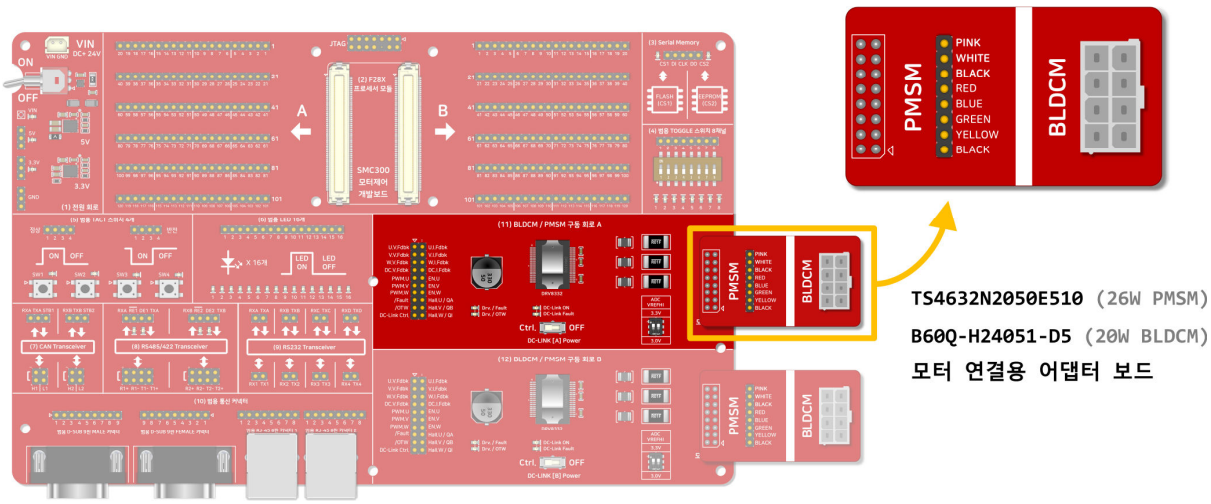
CN9210 핀-헤더의 3번, 4번, 6번 핀에는 모터와 연결된 센서의 출력 신호를 연결할 수 있습니다. 이 핀에 연결된 센서 신호 입력은 DC +5V 이내의 규격이어야 하며, SMC300 모터제어 개발보드의 모터 구동 회로 블록 내에서 TMS320F28X 칩에 전달할 수 있는 DC +3.3V 신호로 가공된 후, CN9200 핀-헤더의 16번, 18번, 20번 핀으로 전달됩니다.

CN9210 핀-헤더의 [11, 12]번 / [13, 14]번 / [15, 16]번 핀에는 DRV8332 칩의 모터 구동용 U(A), V(B), W(C) 3상 출력이 연결되어 있습니다. 모터의 3상 라인과 연결하여 모터를 구동할 수 있습니다.

CN9210 핀-헤더의 5번과 7, 8, 9, 10번 핀은 SMC300 모터제어 개발보드의 내부 회로와 연결되어 있지 않습니다. (No Connection) 이 핀들 중 **5번 핀의 경우 SMC300 모터제어 개발보드와 함께 제공되는 번들 모터 연결용 어댑터의 역삽이나 오삽을 방지하기 위해 잘려진 채로 출고됩니다.**

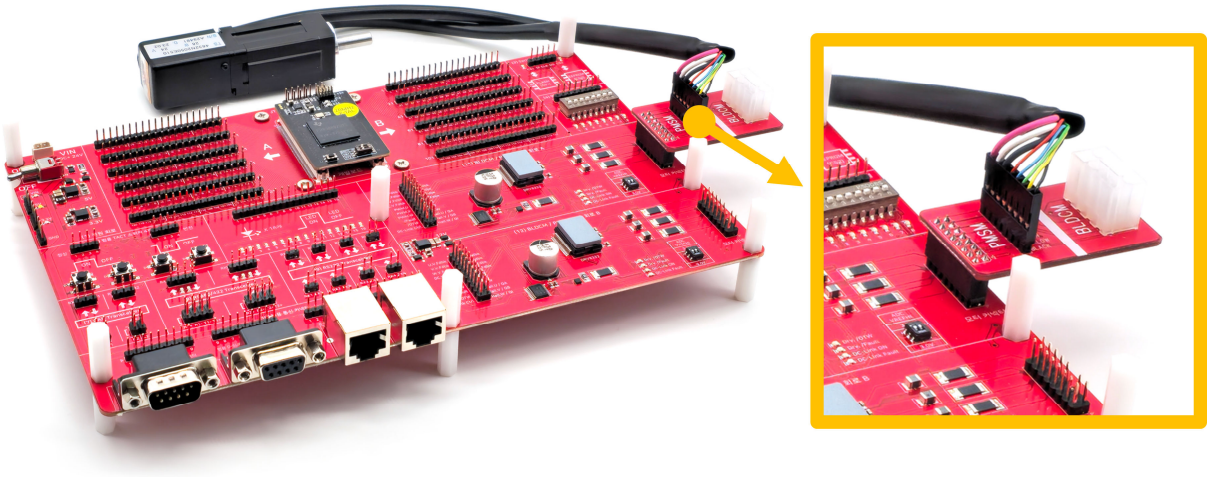
18.4 번들 모터 연결용 어댑터 보드

SMC300 모터제어 개발보드 구성품에는 함께 판매되는 BLDCM 혹은 PMSM을 직접 연결하기 위해 제작된 전용 어댑터 보드가 포함되어 있습니다. 이 어댑터 보드를 SMC300 모터제어 개발보드의 CN9210 핀-헤더와 채결한 후, 싱크웍스 쇼핑몰에서 함께 판매되는 B60Q-H24051-D5 (20W BLDC) 모터나 TS4632N2050E510 (26W PMSM) 모터를 연결하고 SMC300 모터제어 개발보드와 TMS320F28X 모듈을 통해 제어해볼 수 있습니다.

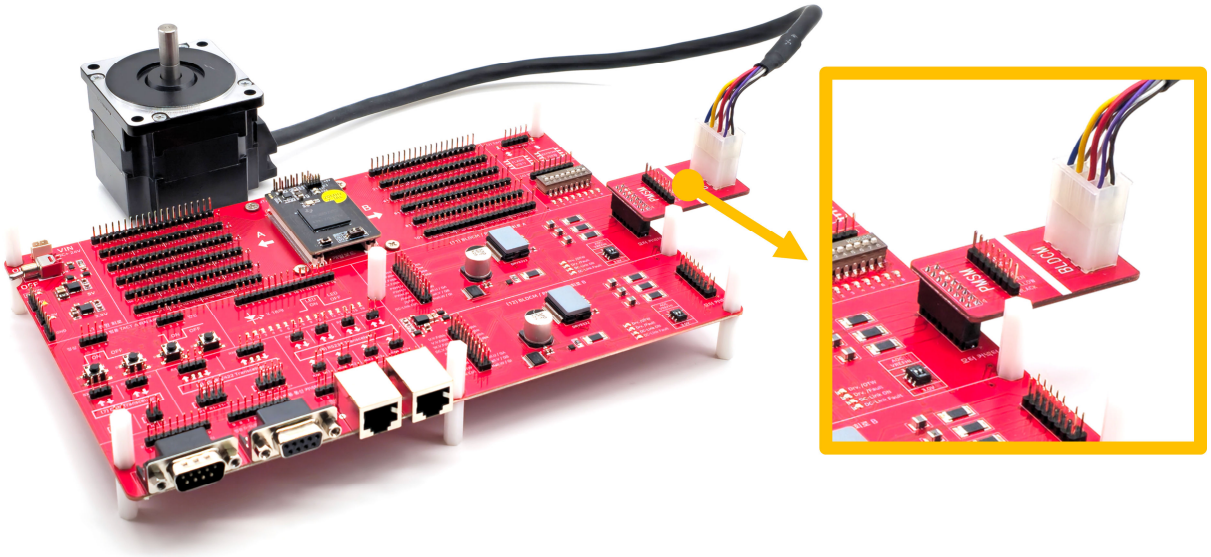


[그림 18-4] - TS4632N2050E510 / B60Q-H24051-D5 모터 연결용 어댑터 보드

참고 : PMSM(TS4632N2050E510) 모터 연결 시, 모터의 케이블 색상과 어댑터 보드에 실크로 표시된 케이블 색상이 일치하는 방향으로 연결해주세요. BLDCM(B60Q-H24051-D5)은 정해진 방향으로만 연결이 가능한 커넥터 형태이므로 역삽이나 오삽의 문제가 없습니다.

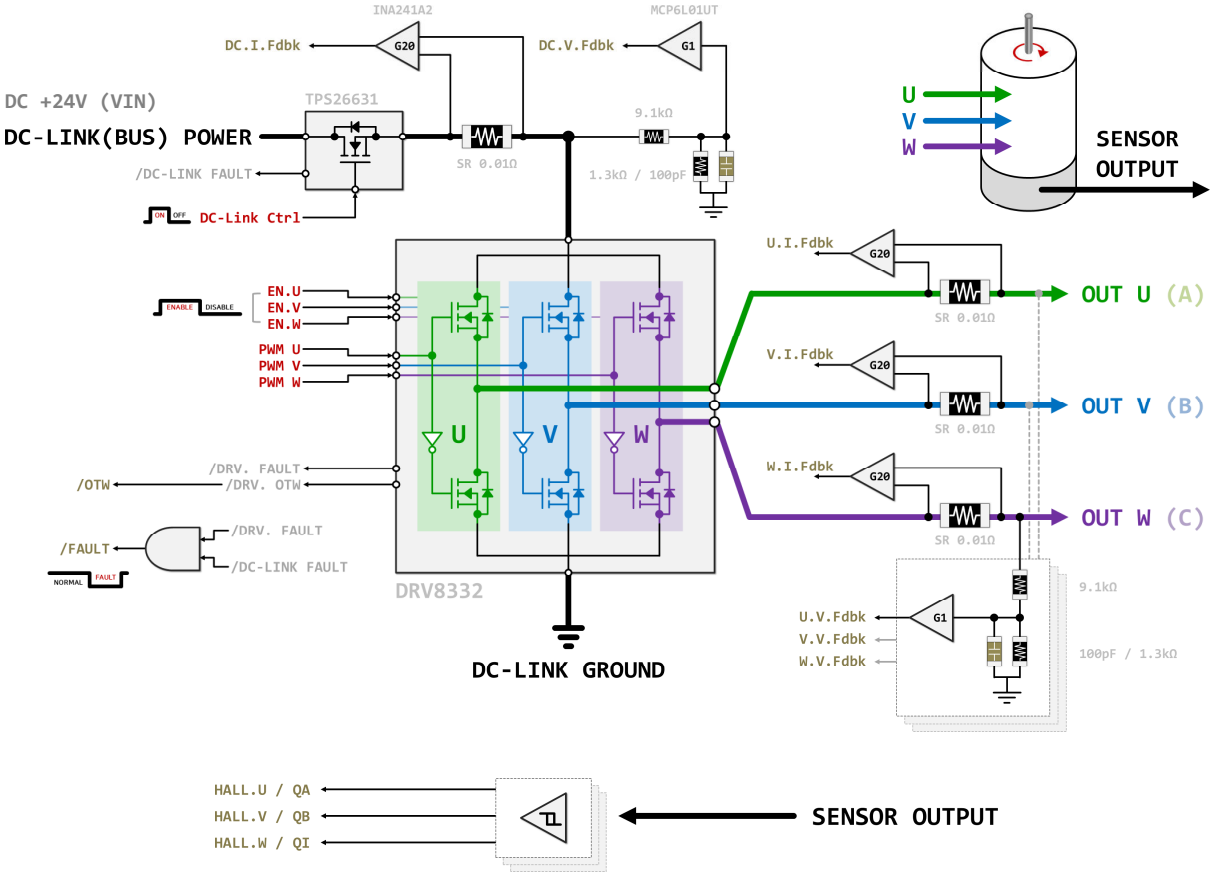


[그림 18-5] – SMC300 모터제어 개발보드 모터 연결 예 (PMSM)



[그림 18-6] – SMC300 모터제어 개발보드 모터 연결 예 (BLDCM)

18.5 모터 구동용 회로 블록 안내

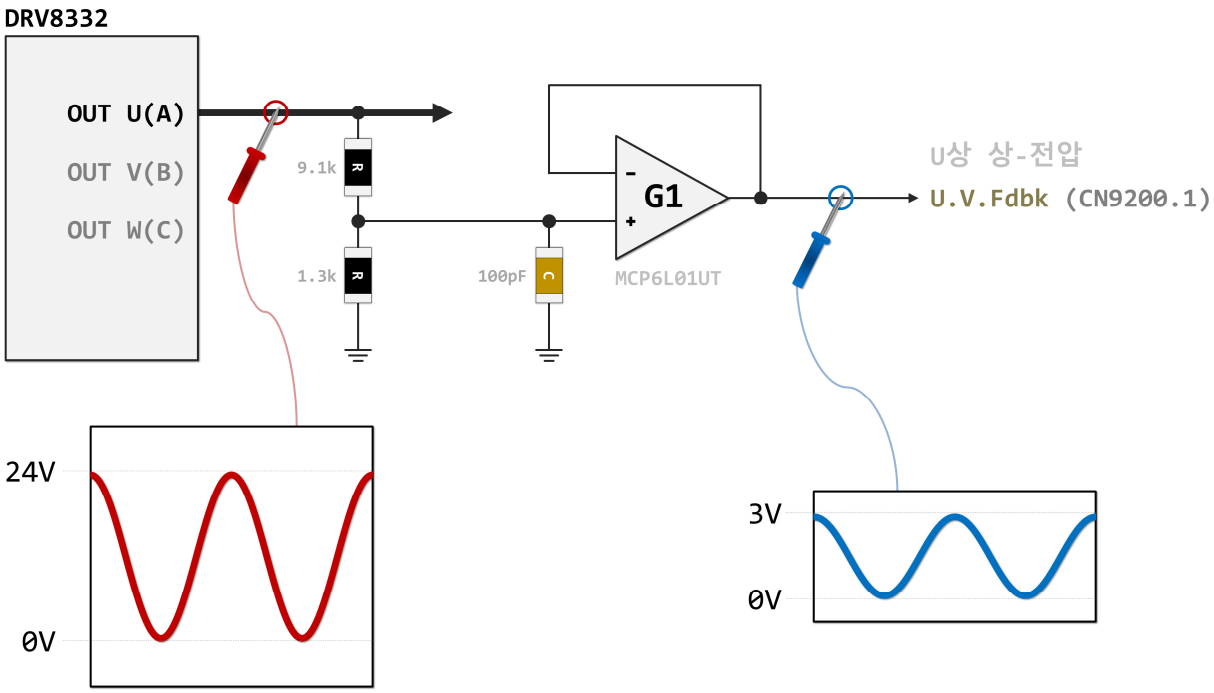


[그림 18-7] – 모터 구동 회로 A 블록 개요

SMC300 모터제어 개발보드의 모터 구동용 회로 블록은 위 그림과 같은 구조로 설계되어 있습니다. Texas Instruments 사의 DRV8332 칩을 핵심 구동 소자로 채택하고 있으며, 모터 구동용 개별 상-전압과 전류, DC-LINK 전원의 전압 및 전류를 TMS320F28X 칩이 On-Chip ADC로 검출할 수 있도록 신호를 가공하는 소자 및 회로들과 모터와 연결된 센서의 신호 출력을 칩의 디지털 입력 포트의 허용 전압 범위로 획득할 수 있도록 하는 회로 블록이 마련되어 있습니다.

SMC300 모터제어 개발보드는 저-전압 / 소-용량의 소형 모터를 안전한 환경에서 TMS320F28X 칩과 TI가 제공하는 디지털 모터제어 라이브러리를 통해 구동해볼 수 있도록 하는 목적으로 개발되었으며, 보드와 함께 판매되는 TS4632N2050E510(PMSM) / B60Q-H24051-D5(BLDCM) 모터의 무-부하 운전에 적합하도록 설계되어 있습니다. (DC +24V / 5A 이하)

18.5.1 상-전압 검출 회로

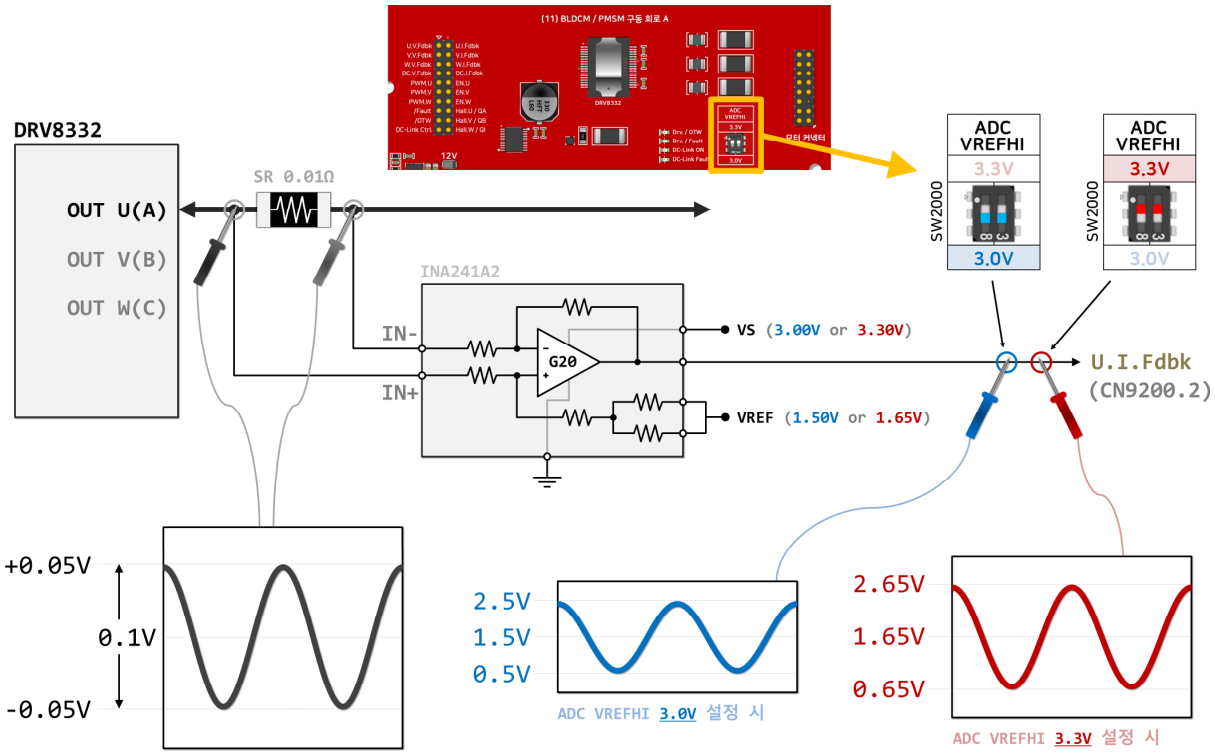


[그림 18-8] – 상-전압 검출 회로 개요 (U상)

SMC300 모터제어 개발보드의 모터 구동 회로 블록에는 개별 상-전압을 TMS320F28X 칩이 내장된 ADC 모듈로 확인할 수 있도록 가공하는 회로 블록이 마련되어 있으며, 저항을 통한 분압과 Unity Gain Analog Buffer를 통해 0V ~ +24V의 상-전압 전위가 0V ~ +3V 로 가공되고 모터 구동 회로 블록의 CN9200 핀-헤더에 전달되도록 설계되어 있습니다. (0.125V/V)

CN9200 핀-헤더의 **U**.V.Fdbk / **V**.V.Fdbk / **W**.V.Fdbk 핀을 TMS320F28X 칩 내장 ADC의 입력채널과 연결하면 모터 구동 회로의 개별 상-전압을 디지털 값으로 환산하고 이를 알고리즘에 활용하실 수 있습니다.

18.5.2 상-전류 검출 회로

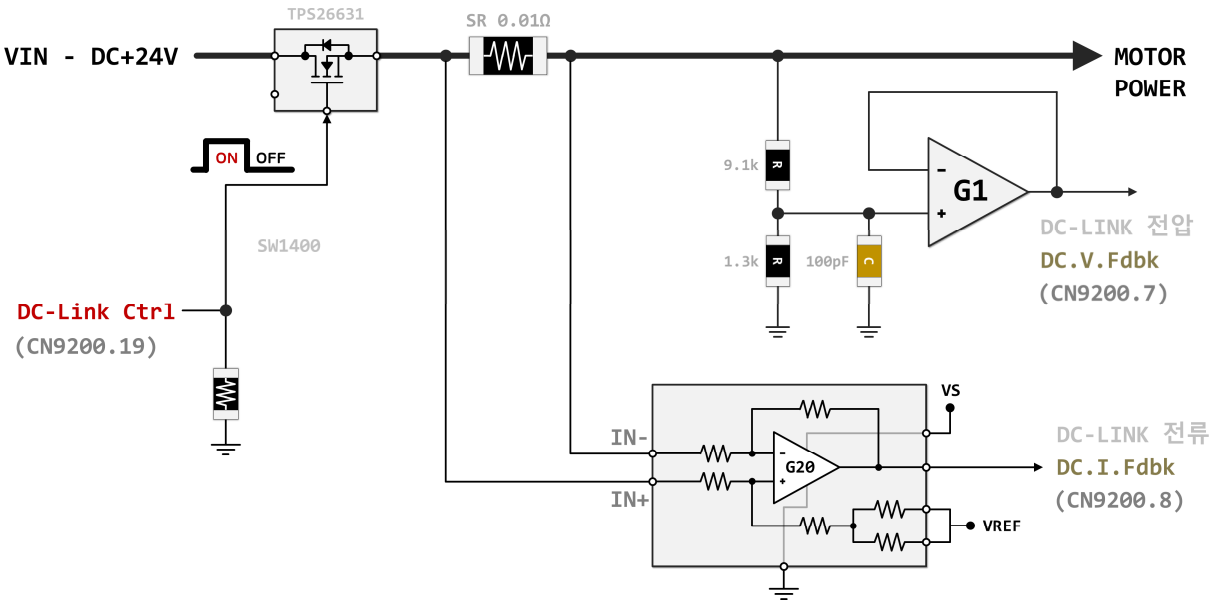


[그림 18-9] – 상-전류 검출 회로 개요 (U상 / ±5A 상-전류 기준 예)

SMC300 모터제어 개발보드의 개별 상-전류 검출 회로 블록은 Texas Instruments 사의 양방향 정밀 전류 검출 솔루션인 INA241A2 (Gain = 20V/V) 가 적용되어 있습니다. 모터 구동용 개별 상 출력에는 0.01Ω 의 Shunt Resistor 가 직렬로 배치되어 있으며, 이 저항의 양단 전위 차를 이득 20 배로 증폭하여 CN9200 핀-헤더로 인출하도록 되어 있습니다.

또한, TMS320F28X 칩 On-Chip ADC에 참조전압 +3.0V 이 공급되는 경우와 +3.3V 가 공급되는 경우 모두에 대응할 수 있도록 설계되어 있습니다. 개발보드 TOP면의 토글스위치(SW2000)를 TMS320F28X 칩의 VREFHI 전압과 일치하도록 조작해주시면 해당 설정에서의 ADC 입력허용범위에 맞게 가공된 Current Feedback 신호를 모터제어용 알고리즘에 이용하실 수 있습니다.

18.5.3 DC-LINK 전압, 전류 검출 및 ON/OFF 제어 회로



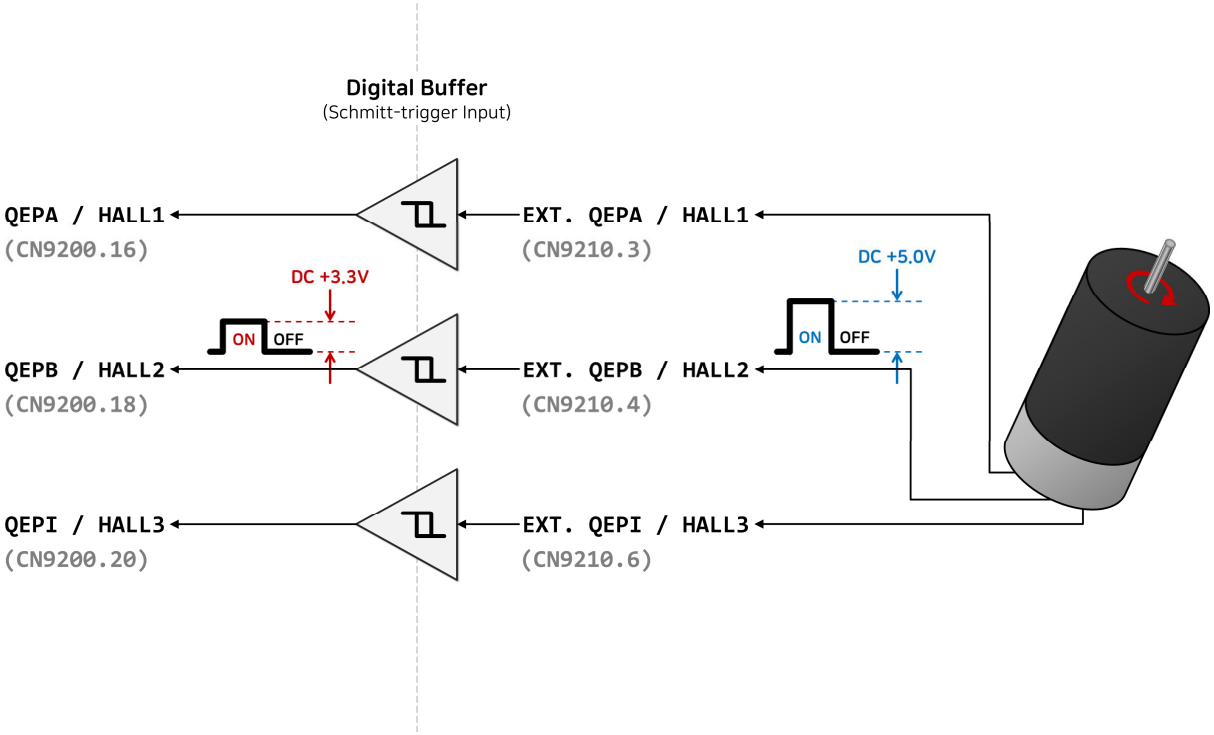
[그림 18-10] – DC-LINK 전원 전압, 전류 검출 및 ON/OFF 제어 회로 블록 개요

SMC300 모터제어 개발보드의 모터 구동 회로는 외부로부터 개발보드에 공급되는 DC +24V의 전원(VIN)을 그대로 모터 구동용 전원으로 이용할 수 있도록 하고 있으며, 개발보드의 다른 회로 부에 대한 전원 공급에 영향을 주지 않고, 모터 구동용 전원만 ON/OFF 할 수 있도록 TI의 eFuse 솔루션인 TPS26631 이 적용되어 있습니다. 이를 통해, 필요한 경우, 모터 구동용 전원의 과-전압, 과-전류 등의 오류 상황에도 대응하도록 모터 구동용 펌웨어를 설계할 수 있습니다.

SMC300 모터제어 개발보드 – BLDCM / PMSM 구동 회로 블록 TOP면 CN9200 핀-헤더의 19번 – DC-Link Ctrl. 핀을 TMS320F28X 칩의 범용 출력(GP Output) 포트로 조작하여 소프트웨어적으로 DC-LINK 전원의 ON/OFF를 조작할 수 있습니다.

DC-LINK 전원에 대한 전압 및 전류 검출 회로는 앞서 설명된 모터 구동용 개별 상 출력의 전압, 전류 검출 회로 부와 동일하게 설계되어 있습니다.

18.5.4 센서 신호 처리 회로



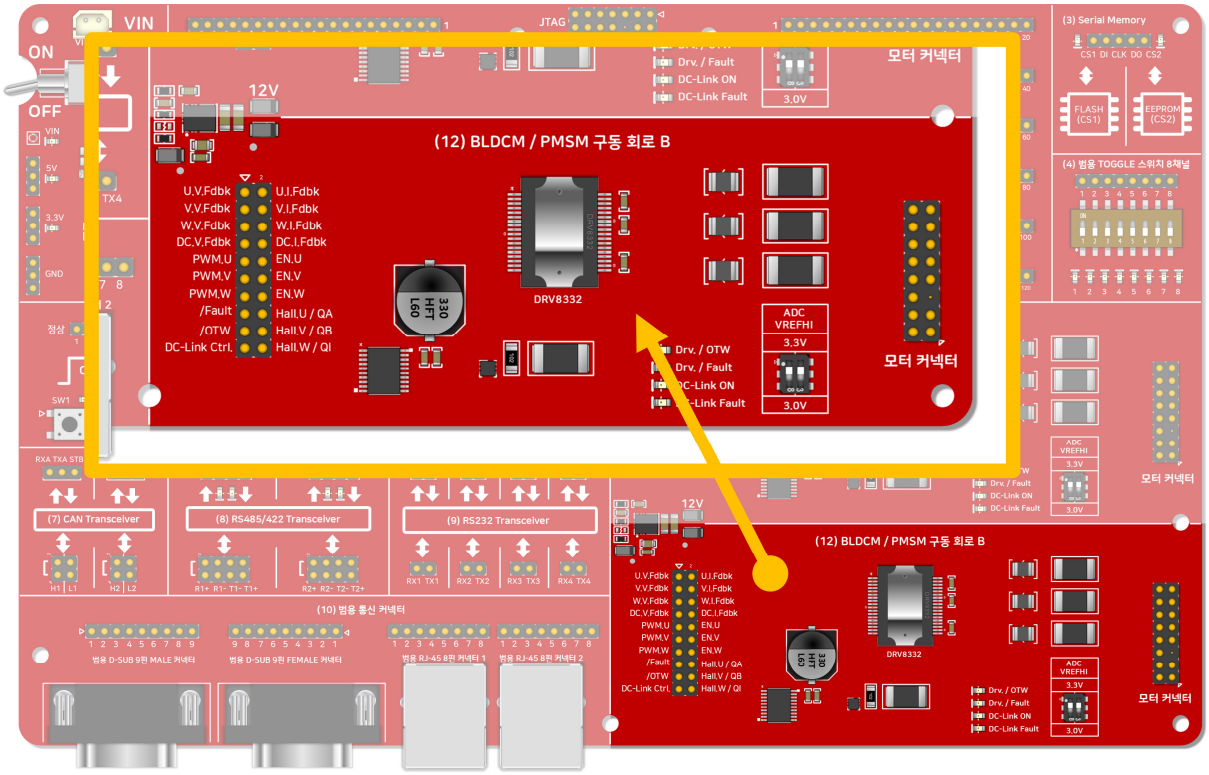
[그림 18-11] – 센서 신호 처리 회로 블록 개요

SMC300 모터제어 개발보드의 모터 구동용 회로 블록에는 Schmitt-Trigger Input이 적용된 디지털 버퍼를 통해 모터와 연결된 센서(Hall-Effect Sensor / Incremental Type Encoder)의 DC +5V 레벨 신호 출력을 TMS320F28X 칩의 디지털 입력 포트 전압 레벨에 맞는 DC +3.3V 레벨로 처리하는 회로가 마련되어 있습니다.

CN9200 핀-헤더의 16번, 18번, 20번 핀으로 인출되는 가공된 센서 신호 출력을 TMS320F28X 칩의 범용 입력(GP Input) 포트나 ECAP, EQEP 회로의 입력 인터페이스와 연결하면 현재 모터의 상태를 파악하여 모터 구동용 알고리즘에 반영할 수 있습니다.

19 (12) BLDCM / PMSM 구동 회로 B

SMC300 모터제어 개발보드의 'BLDCM / PMSM 구동 회로 B' 블록은 'BLDCM / PMSM 구동 회로 A' 블록과 동일하게 설계되어 있습니다. 앞의 18장 설명을 참조하세요.



[그림 19-1] – SMC300 모터제어 개발보드 – BLDCM/PMSM 구동 회로 B

20 B. O. M.

Item	Quantity	Reference	Part
1	1	PSW1000	Power Switch
2	1	CN1000	Molex 2P Connector
3	8	CN4600,CN4601,CN4602,CN4603, CN4610,CN4611,CN4612,CN4613	2.54mm 1x2 Male
4	5	CN1001,CN1100,CN1101,CN4200, CN4210	2.54mm 1x3 Male
5	4	CN3200,CN3201,CN4400,CN4500	2.54mm 1x4 Male
6	1	CN4000	2.54mm 1x5 Male
7	3	CN3000,CN4821,CN4831	2.54mm 1x8 Male
8	2	CN4801,CN4811	2.54mm 1x9 Male
9	1	CN3400	2.54mm 1x16 Male
10	12	CN9000-1,CN9100-1,CN9000-21, CN9000-41,CN9000-61,CN9000-81, CN9100-21,CN9100-41,CN9100-61, CN9100-81,CN9000-101,CN9100-101	2.54mm 1x20 Male
11	2	CN4201,CN4211	2.54mm 2x2 Male
12	2	CN4401,CN4501	2.54mm 2x4 Male
13	1	CN9600	JTAG 2.54mm 2x7 Male
14	2	CN9210,CN9410	2.54mm 2x8 Male
15	2	CN9200,CN9400	2.54mm 2x10 Male
16	1	CN4800	D-SUB 9P Male
17	1	CN4810	D-SUB 9P Female
18	2	CN4820,CN4830	RJ45 8P Female
19	2	CN9000,CN9100	Molex 0528851274
20	11	H1,H2,H3,H4,H5, H6,H7,H8,H9,H10, H11	HOLE
21	10	TPRSVD1,TPRSVD2,TPRSVD3,TPRSVD4, TPPG5V,TPPG12V,TP12V,TPPG3R3V, TPIMONMPB,TPIMONMPA	T POINT R
22	1	TPVIN	T POINT DIP1
23	1	C1204	1pF / 50V
24	2	C1003,C1103	2pF / 50V
25	18	C2200,C2210,C2220,C2230,C2700, C2710,C2720,C2730,C5001,C5003, C5005,C5007,C5009,C5501,C5503, C5505,C5507,C5509	100pF / 50V
26	64	C1001,C1006,C1101,C1201,C1210, C1220,C1403,C1413,C1420,C1430, C1440,C2000,C2010,C2100,C2110, C2120,C2130,C2201,C2211,C2221, C2231,C2500,C2510,C2600,C2610, C2620,C2630,C2701,C2711,C2721, C2731,C3000,C3001,C3202,C3212, C3220,C3230,C3400,C3401,C3420, C3421,C4000,C4010,C4020,C4200,	100nF / 50V

		C4201,C4210,C4211,C4400,C4410, C4500,C4510,C4600,C4610,C5010, C5050,C5510,C5550,C9200,C9210, C9220,C9400,C9410,C9420	
27	12	C5011,C5012,C5013,C5014,C5015, C5016,C5511,C5512,C5513,C5514, C5515,C5516	100nF / 100V
28	2	C1401,C1411	150nF / 25V
29	17	C1002,C1102,C1203,C3200,C3201, C3210,C3211,C5000,C5002,C5004, C5006,C5008,C5500,C5502,C5504, C5506,C5508	1uF / 35V
30	4	C1400,C1404,C1410,C1414	1uF / 50V
31	1	C1007	10nF / 50V
32	3	C1000,C1100,C1200	4.7uF / 50V
33	8	C2001,C2002,C2011,C2012,C2501, C2502,C2511,C2512	10uF / 10V
34	2	C1104,C1105	22uF / 10V
35	6	C1205,C1206,C5025,C5026,C5525, C5526	22uF / 35V
36	2	C1004,C1005	47uF / 10V
37	8	C4601,C4602,C4603,C4604,C4611, C4612,C4613,C4614	0.1uF / 35V
38	2	C1405,C1415	330uF / 50V
39	5	D1000,D1100,D1200,D1201,D1202	SS24FL
40	1	F1000	1206L175PR
41	3	LED1000,LED5022,LED5522	Blue
42	1	LED1003	White
43	5	LED1103,LED4020,LED4021,LED4412, LED4512	green
44	20	LED1212,LED1222,LED3408,LED3409, LED3410,LED3411,LED3412,LED3413, LED3414,LED3415,LED3428,LED3429, LED3430,LED3431,LED3432,LED3433, LED3434,LED3435,LED5051,LED5551	Red
45	16	LED3016,LED3017,LED3018,LED3019, LED3020,LED3021,LED3022,LED3023, LED3202,LED3203,LED3212,LED3213, LED4413,LED4513,LED5050,LED5550	Yellow
46	6	L5000,L5001,L5003,L5500,L5501, L5503	BLE32PN300SZ1L
47	16	R1104,R1202,R1213,R1223,R1404, R1414,R1420,R1426,R1427,R9601, R9609,R9610,R9611,R9612,R9613, R9614	0
48	8	R4403,R4404,R4405,R4406,R4503, R4504,R4505,R4506	CRCW060310R0FKEAHP
49	8	R4202,R4203,R4212,R4213,R4410, R4411,R4510,R4511	120
50	12	R3016,R3017,R3018,R3019,R3020, R3021,R3022,R3023,R3202,R3203,	180

		R3212,R3213	
51	7	R1103,R4020,R4021,R4412,R4413, R4512,R4513	220
52	4	R5050,R5051,R5550,R5551	560
53	12	R3000,R3001,R3002,R3003,R3004, R3005,R3006,R3007,R4408,R4409, R4508,R4509	1k
54	8	R5015,R5017,R5019,R5021,R5515, R5517,R5519,R5521	1.3k/1%
55	16	R3408,R3409,R3410,R3411,R3412, R3413,R3414,R3415,R3428,R3429, R3430,R3431,R3432,R3433,R3434, R3435	1.5k
56	6	R1211,R1221,R1409,R1419,R9600, R9607	2.2k
57	2	R1403,R1413	3.3k
58	52	R1210,R1212,R1220,R1222,R1422, R1423,R3200,R3201,R3210,R3211, R3400,R3401,R3402,R3403,R3404, R3405,R3406,R3407,R3420,R3421, R3422,R3423,R3424,R3425,R3426, R3427,R4000,R4001,R4002,R4010, R4011,R4012,R4201,R4211,R5000, R5003,R5004,R5007,R5009,R5011, R5052,R5053,R5500,R5503,R5504, R5507,R5509,R5511,R5552,R5553, R9603,R9604	4.7k
59	8	R5014,R5016,R5018,R5020,R5514, R5516,R5518,R5520	9.1k/1%
60	1	R1201	10k / 1%
61	25	R1003,R3008,R3009,R3010,R3011, R3012,R3013,R3014,R3015,R4400, R4401,R4402,R4500,R4501,R4502, R9200,R9201,R9210,R9211,R9400, R9401,R9410,R9411,R9605,R9606	10k
62	3	R1000,R5022,R5522	15k
63	2	R1406,R1416	15.8k / 1%
64	2	R1401,R1411	19.1k / 1%
65	2	R1407,R1417	22.1k / 1%
66	1	R1002	25.5k / 1%
67	2	R1402,R1412	34k / 1%
68	1	R1102	43.2k / 1%
69	2	R5013,R5513	47k / 1%
70	2	R1001,R1101	100k / 1%
71	1	R1200	115k / 1%
72	2	R1405,R1415	221k / 1%
73	2	R1400,R1410	732k / 1%
74	22	R1203,R1421,R1424,R1425,R4200, R4210,R4407,R4507,R5001,R5002, R5005,R5006,R5008,R5010,R5501, R5502,R5505,R5506,R5508,R5510,	open

		R9602,R9608	
75	2	R5012,R5512	1
76	1	R1004	3.3
77	2	R1408,R1418	1k/1W
78	8	SR5000,SR5001,SR5002,SR5003, SR5500,SR5501,SR5502,SR5503	WSL2512R0100FEA18
79	4	SW2000,SW2500,SW4400,SW4500	CAS-D20TA (SPDTx2)
80	1	SW3000	KSD08S
81	4	SW3200,SW3201,SW3210,SW3211	TACT SWITCH
82	4	SW4200,SW4210,SW4401,SW4501	218-2LPSTR (SPSTx2)
83	1	D1001	TVS2700DRV
84	3	U1000,U1100,U1200	TPSM33625RDN
85	11	U1210,U1220,U4020,U4410,U4510, U5050,U5550,U9200,U9210,U9400, U9410	SN74LVC2G17DCK
86	2	U1400,U1410	TPS26631PWP
87	2	U1401,U1411	CSD17318Q2
88	5	U1420,U3200,U3210,U3220,U3230	SN74LVC2G14DCK
89	4	U1430,U1440,U9220,U9420	SN74LVC1G08DCK
90	2	U2000,U2500	REF2033AIDDC
91	2	U2010,U2510	REF2030AIDDC
92	8	U2100,U2110,U2120,U2130,U2600, U2610,U2620,U2630	INA241A2IDDF
93	8	U2200,U2210,U2220,U2230,U2700, U2710,U2720,U2730	MCP6L01UT
94	3	U3000,U3400,U3420	SN74LXC8T245
95	1	U4000	M25P40-VMN6TPB
96	1	U4010	M95M04-DRMN6TP
97	2	U4200,U4210	TCAN1044V
98	2	U4400,U4500	THVD1452DGS
99	4	U4401,U4402,U4501,U4502	CDSOT23-SM712
100	2	U4600,U4610	SN65C3232EPW
101	2	U5000,U5500	DRV8332 DKD

[표 20-1] – SMC300 개발보드 – Bills of Materials

21 회로도

SMC300 모터제어 개발보드의 회로도(PDF)는 별도로 제공됩니다.
싱크웍스 홈페이지 '예제/기술자료' 메뉴의 회로도 게시판에 회로도 자료가 게시되어 있습니다.

22 보조자료 : DRV8332 Datasheet

이어지는 페이지는 Texas Instruments DRV8332 3-phase motor driver 의 Datasheet 자료 입니다.

Three Phase PWM Motor Driver

Check for Samples: DRV8312, DRV8332

FEATURES

- **High-Efficiency Power Stage (up to 97%) with Low $R_{DS(on)}$ MOSFETs (80 mΩ at T_J = 25°C)**
- **Operating Supply Voltage up to 50 V (70 V Absolute Maximum)**
- **DRV8312 (power pad down): up to 3.5 A Continuous Phase Current (6.5 A Peak)**
- **DRV8332 (power pad up): up to 8 A Continuous Phase Current (13 A Peak)**
- **Independent Control of Three Phases**
- **PWM Operating Frequency up to 500 kHz**
- **Integrated Self-Protection Circuits Including Undervoltage, Overtemperature, Overload, and Short Circuit**
- **Programmable Cycle-by-Cycle Current Limit Protection**
- **Independent Supply and Ground Pins for Each Half Bridge**
- **Intelligent Gate Drive and Cross Conduction Prevention**
- **No External Snubber or Schottky Diode is Required**

APPLICATIONS

- **BLDC Motors**
- **Three Phase Permanent Magnet Synchronous Motors**
- **Inverters**
- **Half Bridge Drivers**
- **Robotic Control Systems**

DESCRIPTION

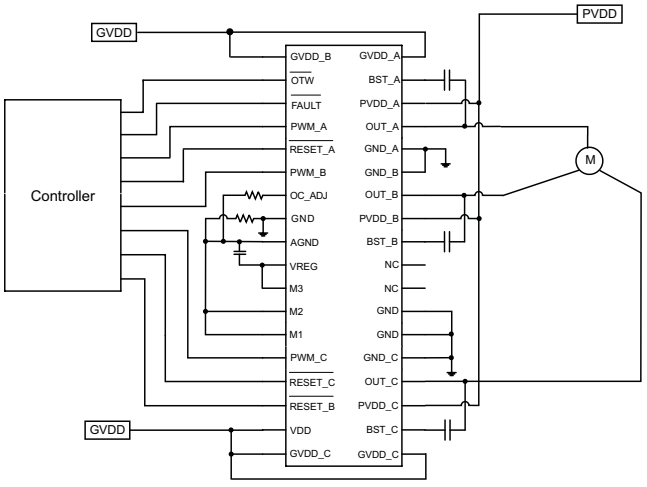
The DRV8312/32 are high performance, integrated three phase motor drivers with an advanced protection system.

Because of the low $R_{DS(on)}$ of the power MOSFETs and intelligent gate drive design, the efficiency of these motor drivers can be up to 97%, which enables the use of smaller power supplies and heatsinks, and are good candidates for energy efficient applications.

The DRV8312/32 require two power supplies, one at 12 V for GVDD and VDD, and another up to 50 V for PVDD. The DRV8312/32 can operate at up to 500-kHz switching frequency while still maintain precise control and high efficiency. They also have an innovative protection system safeguarding the device against a wide range of fault conditions that could damage the system. These safeguards are short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection. The DRV8312/32 have a current-limiting circuit that prevents device shutdown during load transients such as motor start-up. A programmable overcurrent detector allows adjustable current limit and protection level to meet different motor requirements.

The DRV8312/32 have unique independent supply and ground pins for each half bridge, which makes it possible to provide current measurement through external shunt resistor and support half bridge drivers with different power supply voltage requirements.

Simplified Application Diagram



Please be aware that an important notice concerning availability, standard warranty, and use in critical applications of Texas Instruments semiconductor products and disclaimers thereto appears at the end of this data sheet.

PRODUCTION DATA information is current as of publication date. Products conform to specifications per the terms of the Texas Instruments standard warranty. Production processing does not necessarily include testing of all parameters.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

This integrated circuit can be damaged by ESD. Texas Instruments recommends that all integrated circuits be handled with appropriate precautions. Failure to observe proper handling and installation procedures can cause damage.

ESD damage can range from subtle performance degradation to complete device failure. Precision integrated circuits may be more susceptible to damage because very small parametric changes could cause the device not to meet its published specifications.

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Over operating free-air temperature range unless otherwise noted (1)

	VALUE
VDD to GND	–0.3 V to 13.2 V
GVDD_X to GND	–0.3 V to 13.2 V
PVDD_X to GND_X (2)	–0.3 V to 70 V
OUT_X to GND_X (2)	–0.3 V to 70 V
BST_X to GND_X (2)	–0.3 V to 80 V
Transient peak output current (per pin), pulse width limited by internal over-current protection circuit.	16 A
Transient peak output current for latch shut down (per pin)	20 A
VREG to AGND	–0.3 V to 4.2 V
GND_X to GND	–0.3 V to 0.3 V
GND to AGND	–0.3 V to 0.3 V
PWM_X, $\overline{\text{RESET_X}}$ to GND	–0.3 V to 4.2 V
OC_ADJ, M1, M2, M3 to AGND	–0.3 V to 4.2 V
$\overline{\text{FAULT}}$, $\overline{\text{OTW}}$ to GND	–0.3 V to 7 V
Maximum continuous sink current ($\overline{\text{FAULT}}$, $\overline{\text{OTW}}$)	9 mA
Maximum operating junction temperature range, T_J	-40°C to 150°C
Storage temperature, T_{STG}	–55°C to 150°C

(1) Stresses beyond those listed under *Absolute Maximum Ratings* may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under *Recommended Operating Conditions* is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
(2) These voltages represent the dc voltage + peak ac waveform measured at the terminal of the device in all conditions.

RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

		MIN	NOM	MAX	UNIT
PVDD_X	Half bridge X (A, B, or C) DC supply voltage	0	50	52.5	V
GVDD_X	Supply for logic regulators and gate-drive circuitry	10.8	12	13.2	V
VDD	Digital regulator supply voltage	10.8	12	13.2	V
I_{O_PULSE}	Pulsed peak current per output pin (could be limited by thermal)			15	A
I_O	Continuous current per output pin (DRV8332)			8	A
F_{SW}	PWM switching frequency			500	kHz
R_{OCP_CBC}	OC programming resistor range in cycle-by-cycle current limit modes	22		200	kΩ
R_{OCP_OCL}	OC programming resistor range in OC latching shutdown modes	19		200	kΩ
C_{BST}	Bootstrap capacitor range	33		220	nF
T_{ON_MIN}	Minimum PWM pulse duration, low side		50		nS
T_A	Operating ambient temperature	-40		85 (1)	°C

(1) Depending on power dissipation and heat-sinking, the DRV8312/32 can support ambient temperature in excess of 85°C. Refer to the package heat dissipation ratings table and package power deratings table.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

PACKAGE HEAT DISSIPATION RATINGS

PARAMETER	DRV8312	DRV8332
$R_{\theta JC}$, junction-to-case (power pad / heat slug) thermal resistance	1.1 °C/W	0.9 °C/W
$R_{\theta JA}$, junction-to-ambient thermal resistance	25 °C/W	This device is not intended to be used without a heatsink. Therefore, $R_{\theta JA}$ is not specified. See the *Thermal Information* section.
Exposed power pad / heat slug area	34 mm^2	80 mm^2

PACKAGE POWER DERATINGS (DRV8312)(1)

PACKAGE	T_A = 25°C POWER RATING	DERATING FACTOR ABOVE T_A = 25°C	T_A = 70°C POWER RATING	T_A = 85°C POWER RATING	T_A = 125°C POWER RATING
44-PIN TSSOP (DDW)	5.0 W	40.0 mW/°C	3.2 W	2.6 W	1.0 W

(1) Based on EVM board layout

MODE SELECTION PINS

MODE PINS			OUTPUT CONFIGURATION	DESCRIPTION
M3	M2	M1		
1	0	0	1 3PH or 3 HB	Three-phase or three half bridges with cycle-by-cycle current limit
1	0	1	1 3PH or 3 HB	Three-phase or three half bridges with OC latching shutdown (no cycle-by-cycle current limit)
0	x	x	Reserved	
1	1	x	Reserved	

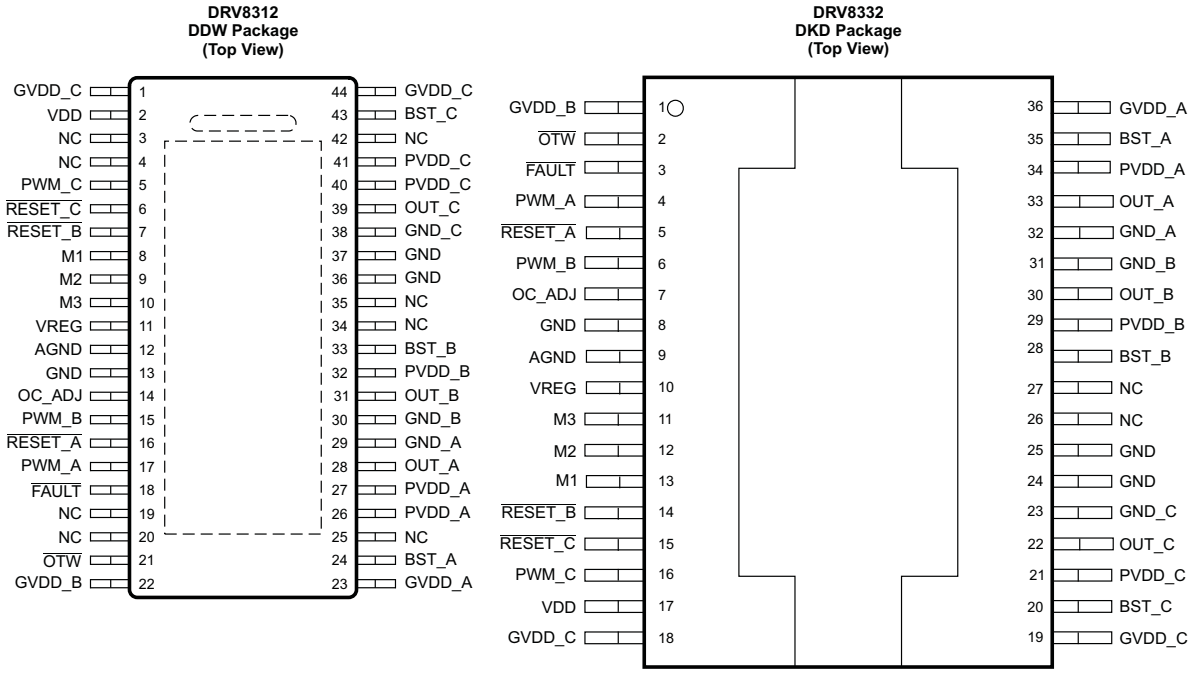
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

DEVICE INFORMATION

Pin Assignment

Here are the pinouts for the DRV8312/32:

- DRV8312: 44-pin TSSOP power pad down DDW package. This package contains a thermal pad that is located on the bottom side of the device for dissipating heat through PCB.
- DRV8332: 36-pin PSOP3 DKD package. This package contains a thick heat slug that is located on the top side of the device for dissipating heat through heatsink.



Pin Functions

PIN			FUNCTION (1)	DESCRIPTION
NAME	DRV8312	DRV8332		
AGND	12	9	P	Analog ground
BST_A	24	35	P	High side bootstrap supply (BST), external capacitor to OUT_A required
BST_B	33	28	P	High side bootstrap supply (BST), external capacitor to OUT_B required
BST_C	43	20	P	High side bootstrap supply (BST), external capacitor to OUT_C required
GND	13, 36, 37	8	P	Ground
GND_A	29	32	P	Power ground for half-bridge A requires close decoupling capacitor to ground
GND_B	30	31	P	Power ground for half-bridge B requires close decoupling capacitor to ground
GND_C	38	23	P	Power ground for half-bridge C requires close decoupling capacitor to ground
GVDD_A	23	36	P	Gate-drive voltage supply
GVDD_B	22	1	P	Gate-drive voltage supply
GVDD_C	1, 44	18, 19	P	Gate-drive voltage supply
M1	8	13	I	Mode selection pin
M2	9	12	I	Mode selection pin
M3	10	11	I	Reserved mode selection pin, AGND connection is recommended
NC	3,4,19,20,25,34,35 ,42	26,27	-	No connection pin. Ground connection is recommended
OC_ADJ	14	7	O	Analog overcurrent programming pin, requires resistor to AGND

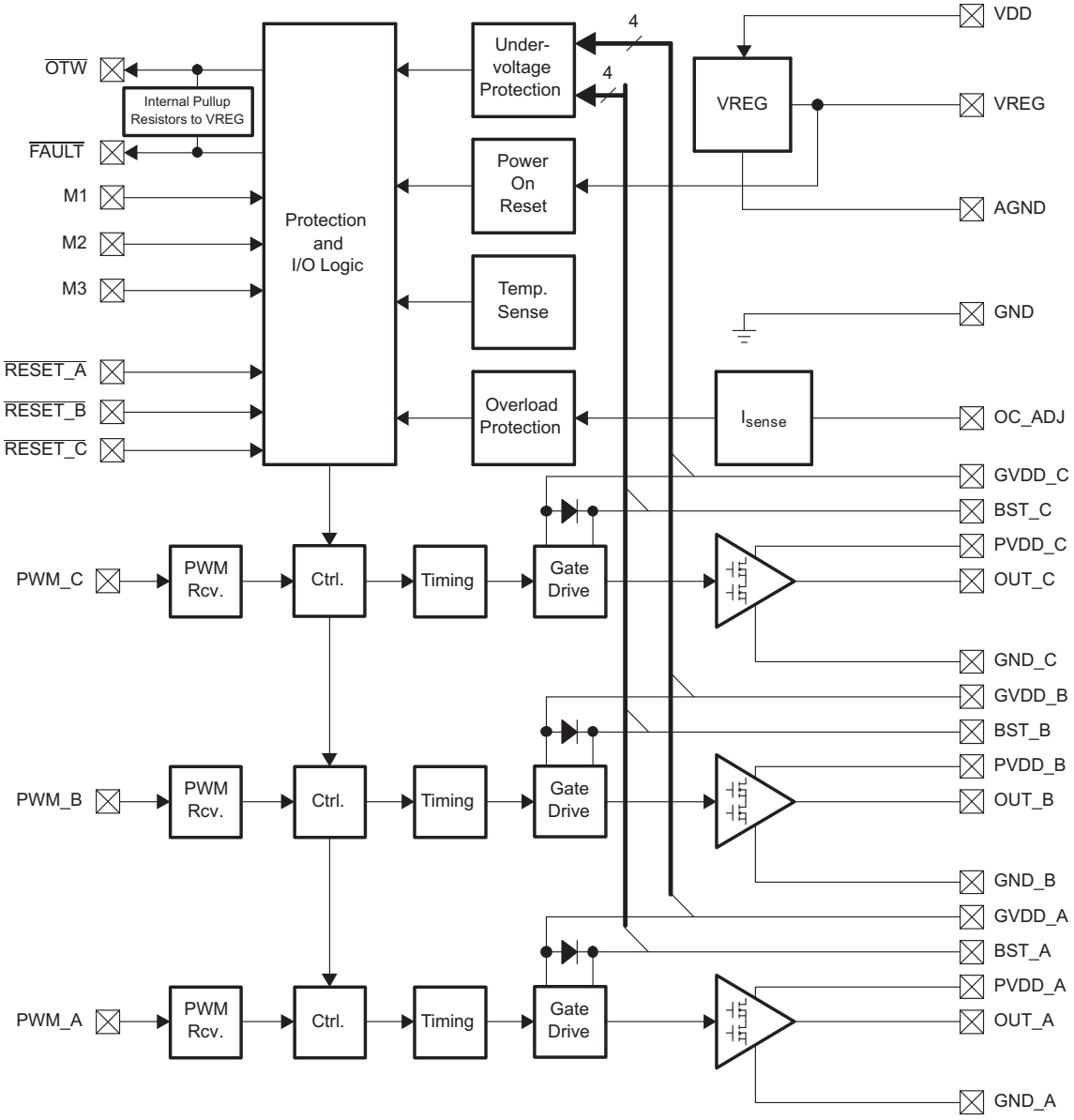
(1) I = input, O = output, P = power, T = thermal

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

PIN			FUNCTION (1)	DESCRIPTION
NAME	DRV8312	DRV8332		
$\overline{\text{OTW}}$	21	2	O	Overtemperature warning signal, open-drain, active-low. An internal pull-up resistor to VREG (3.3 V) is provided on output. Level compliance for 5-V logic can be obtained by adding external pull-up resistor to 5 V
OUT_A	28	33	O	Output, half-bridge A
OUT_B	31	30	O	Output, half-bridge B
OUT_C	39	22	O	Output, half-bridge C
PVDD_A	26,27	34	P	Power supply input for half-bridge A requires close decoupling capacitor to ground.
PVDD_B	32	29	P	Power supply input for half-bridge B requires close decoupling capacitor to gound.
PVDD_C	40,41	21	P	Power supply input for half-bridge C requires close decoupling capacitor to ground.
PWM_A	17	4	I	Input signal for half-bridge A
PWM_B	15	6	I	Input signal for half-bridge B
PWM_C	5	16	I	Input signal for half-bridge C
$\overline{\text{RESET_A}}$	16	5	I	Reset signal for half-bridge A, active-low
$\overline{\text{RESET_B}}$	7	15	I	Reset signal for half-bridge B, active-low
$\overline{\text{RESET_C}}$	6	15	I	Reset signal for half-bridge C, active-low
$\overline{\text{FAULT}}$	18	3	O	Fault signal, open-drain, active-low. An internal pull-up resistor to VREG (3.3 V) is provided on output. Level compliance for 5-V logic can be obtained by adding external pull-up resistor to 5 V
VDD	2	17	P	Power supply for digital voltage regulator requires capacitor to ground for decoupling.
VREG	11	10	P	Digital regulator supply filter pin requires 0.1-μF capacitor to AGND.
THERMAL PAD	--	N/A	T	Solder the exposed thermal pad at the bottom of the DRV8312DDW package to the landing pad on the PCB. Connect the landing pad through vias to large ground plate for better thermal dissipation.
HEAT SLUG	N/A	--	T	Mount heatsink with thermal interface to the heat slug on the top of the DRV8332DKD package to improve thermal dissipation.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

SYSTEM BLOCK DIAGRAM



Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

T_A = 25 °C, PVDD = 50 V, GVDD = VDD = 12 V, f_{SW} = 400 kHz, unless otherwise noted. All performance is in accordance with recommended operating conditions unless otherwise specified.

PARAMETER		TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Internal Voltage Regulator and Current Consumption						
V_{REG}	Voltage regulator, only used as a reference node	VDD = 12 V	2.95	3.3	3.65	V
I_{VDD}	VDD supply current	Idle, reset mode		9	12	mA
		Operating, 50% duty cycle		10.5		
I_{GVDD_X}	Gate supply current per half-bridge	Reset mode		1.7	2.5	mA
		Operating, 50% duty cycle		8		
I_{PVDD_X}	Half-bridge X (A, B, or C) idle current	Reset mode		0.7	1	mA
Output Stage						
$R_{DS(on)}$	MOSFET drain-to-source resistance, low side (LS)	T_J = 25°C, GVDD = 12 V		80		mΩ
	MOSFET drain-to-source resistance, high side (HS)	T_J = 25°C, GVDD = 12 V		80		mΩ
V_F	Diode forward voltage drop	T_J = 25°C - 125°C, I_O = 5 A		1		V
t_R	Output rise time	Resistive load, I_O = 5 A		14		nS
t_F	Output fall time	Resistive load, I_O = 5 A		14		nS
t_{PD_ON}	Propagation delay when FET is on	Resistive load, I_O = 5 A		38		nS
t_{PD_OFF}	Propagation delay when FET is off	Resistive load, I_O = 5 A		38		nS
t_{DT}	Dead time between HS and LS FETs	Resistive load, I_O = 5 A		5.5		nS
I/O Protection						
$V_{uvp,G}$	Gate supply voltage GVDD_X undervoltage protection threshold			8.5		V
$V_{uvp,hyst}$ (1)	Hysteresis for gate supply undervoltage event			0.8		V
OTW (1)	Overtemperature warning		115	125	135	°C
OTW_{hyst} (1)	Hysteresis temperature to reset $\overline{OTW}$ event			25		°C
OTSD (1)	Overtemperature shut down			150		°C
$OTE\text{-}OTW_{differential}$ (1)	OTE-OTW overtemperature detect temperature difference			25		°C
$OTSD_{HYST}$ (1)	Hysteresis temperature for $\overline{FAULT}$ to be released following an OTSD event			25		°C
I_{OC}	Overcurrent limit protection	Resistor—programmable, nominal, R_{OCP} = 27 kΩ		9.7		A
I_{OCT}	Overcurrent response time	Time from application of short condition to Hi-Z of affected FET(s)		250		ns
Static Digital Specifications						
V_{IH}	High-level input voltage	PWM_A, PWM_B, PWM_C, M1, M2, M3	2		3.6	V
V_{IH}	High-level input voltage	$\overline{RESET_A}$, $\overline{RESET_B}$, $\overline{RESET_C}$	2		3.6	V
V_{IL}	Low-level input voltage	PWM_A, PWM_B, PWM_C, M1, M2, M3, $\overline{RESET_A}$, $\overline{RESET_B}$, $\overline{RESET_C}$			0.8	V
I_{lkg}	Input leakage current		-100		100	μA
OTW / FAULT						
R_{INT_PU}	Internal pullup resistance, $\overline{OTW}$ to VREG, $\overline{FAULT}$ to VREG		20	26	35	kΩ
V_{OH}	High-level output voltage	Internal pullup resistor only	2.95	3.3	3.65	V
		External pullup of 4.7 kΩ to 5 V	4.5		5	
V_{OL}	Low-level output voltage	I_O = 4 mA		0.2	0.4	V

(1) Specified by design

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

TYPICAL CHARACTERISTICS

EFFICIENCY
vs
SWITCHING FREQUENCY (DRV8332)

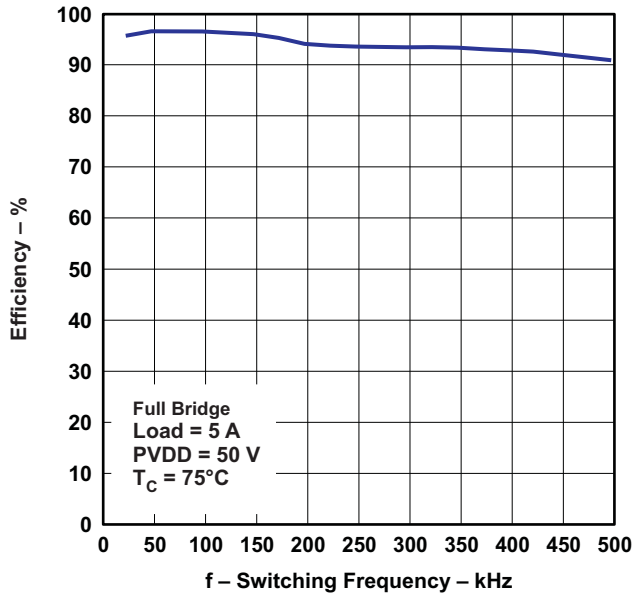


Figure 1.

NORMALIZED $R_{DS(on)}$
vs
GATE DRIVE

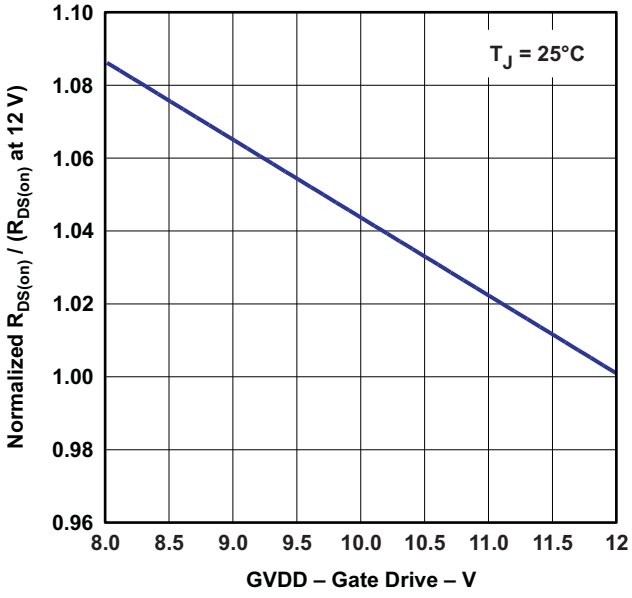


Figure 2.

NORMALIZED $R_{DS(on)}$
vs
JUNCTION TEMPERATURE

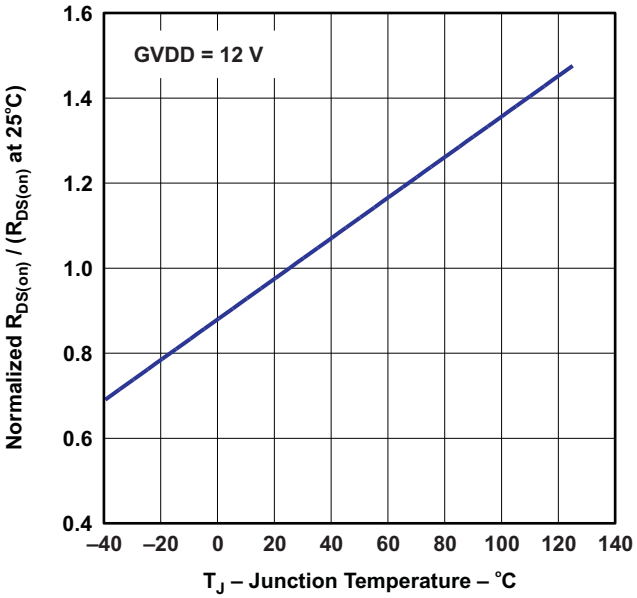


Figure 3.

DRAIN TO SOURCE DIODE FORWARD
ON CHARACTERISTICS

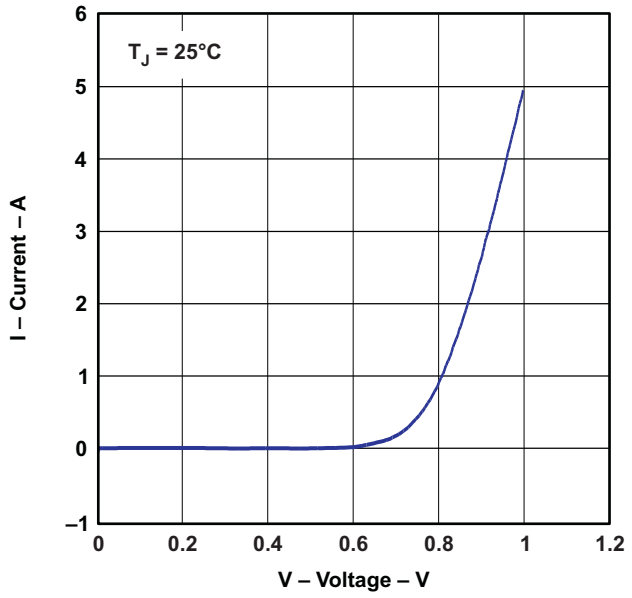


Figure 4.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)

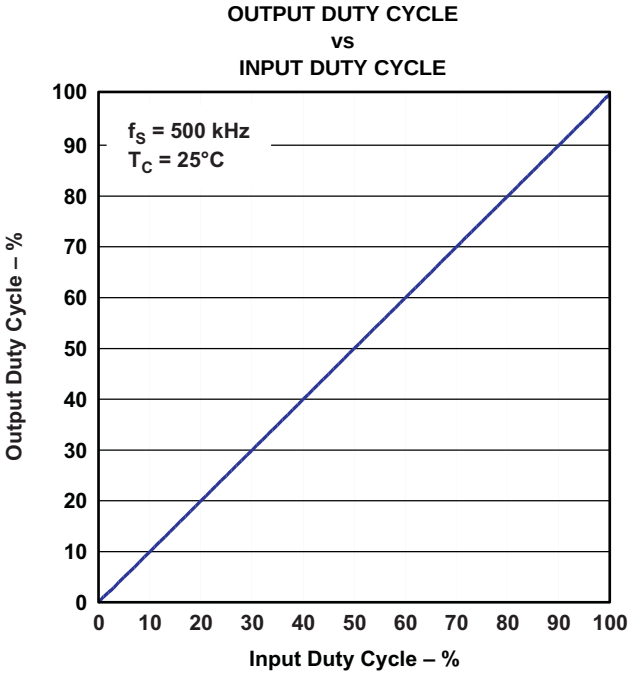


Figure 5.

THEORY OF OPERATION

POWER SUPPLIES

To facilitate system design, the DRV8312/32 need only a 12-V supply in addition to H-Bridge power supply (PVDD). An internal voltage regulator provides suitable voltage levels for the digital and low-voltage analog circuitry. Additionally, the high-side gate drive requiring a floating voltage supply, which is accommodated by built-in bootstrap circuitry requiring external bootstrap capacitor.

To provide symmetrical electrical characteristics, the PWM signal path, including gate drive and output stage, is designed as identical, independent half-bridges. For this reason, each half-bridge has a separate gate drive supply (GVDD_X), a bootstrap pin (BST_X), and a power-stage supply pin (PVDD_X). Furthermore, an additional pin (VDD) is provided as supply for all common circuits. Special attention should be paid to place all decoupling capacitors as close to their associated pins as possible. In general, inductance between the power supply pins and decoupling capacitors must be avoided. Furthermore, decoupling capacitors need a short ground path back to the device.

For a properly functioning bootstrap circuit, a small ceramic capacitor (an X5R or better) must be connected from each bootstrap pin (BST_X) to the power-stage output pin (OUT_X). When the power-stage output is low, the bootstrap capacitor is charged through an internal diode connected between the gate-drive power-supply pin (GVDD_X) and the bootstrap pin. When the power-stage output is high, the bootstrap capacitor potential is shifted above the output potential and thus provides a suitable voltage supply for the high-side gate driver. In an application with PWM switching frequencies in the range from 10 kHz to 500 kHz, the use of 100-nF ceramic capacitors (X5R or better), size 0603 or 0805, is recommended for the bootstrap supply. These 100-nF capacitors ensure sufficient energy storage, even during minimal PWM duty cycles, to keep the high-side power stage FET fully turned on during the remaining part of the PWM cycle. In an application running at a switching frequency lower than 10 kHz, the bootstrap capacitor might need to be increased in value.

Special attention should be paid to the power-stage power supply; this includes component selection, PCB placement, and routing. As indicated, each half-bridge has independent power-stage supply pin (PVDD_X). For optimal electrical performance, EMI compliance, and system reliability, it is important that each PVDD_X pin is decoupled with a ceramic capacitor (X5R or better) placed as close as possible to each supply pin. It is recommended to follow the PCB layout of the DRV8312/32 EVM board.

The 12-V supply should be from a low-noise, low-output-impedance voltage regulator. Likewise, the 50-V power-stage supply is assumed to have low output impedance and low noise. The power-supply sequence is not critical as facilitated by the internal power-on-reset circuit. Moreover, the DRV8312/32 are fully protected against erroneous power-stage turn-on due to parasitic gate charging. Thus, voltage-supply ramp rates (dv/dt) are non-critical within the specified voltage range (see the *Recommended Operating Conditions* section of this data sheet).

SYSTEM POWER-UP/POWER-DOWN SEQUENCE

Powering Up

The DRV8312/32 do not require a power-up sequence. The outputs of the H-bridges remain in a high impedance state until the gate-drive supply voltage GVDD_X and VDD voltage are above the undervoltage protection (UVP) voltage threshold (see the *Electrical Characteristics* section of this data sheet). Although not specifically required, holding RESET_A, RESET_B, and RESET_C in a low state while powering up the device is recommended. This allows an internal circuit to charge the external bootstrap capacitors by enabling a weak pulldown of the half-bridge output.

Powering Down

The DRV8312/32 do not require a power-down sequence. The device remains fully operational as long as the gate-drive supply (GVDD_X) voltage and VDD voltage are above the UVP voltage threshold (see the *Electrical Characteristics* section of this data sheet). Although not specifically required, it is a good practice to hold RESET_A, RESET_B and RESET_C low during power down to prevent any unknown state during this transition.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

ERROR REPORTING

The $\overline{\text{FAULT}}$ and $\overline{\text{OTW}}$ pins are both active-low, open-drain outputs. Their function is for protection-mode signaling to a PWM controller or other system-control device.

Any fault resulting in device shutdown, such as overtemperatue shut down, overcurrent shut-down, or undervoltage protection, is signaled by the $\overline{\text{FAULT}}$ pin going low. Likewise, $\overline{\text{OTW}}$ goes low when the device junction temperature exceeds 125°C (see Table 1).

Table 1. Protection Mode Signal Descriptions

$\overline{\text{FAULT}}$	$\overline{\text{OTW}}$	DESCRIPTION
0	0	Overtemperature warning and (overtemperature shut down or overcurrent shut down or undervoltage protection) occurred
0	1	Overcurrent shut-down or GVDD undervoltage protection occurred
1	0	Overtemperature warning
1	1	Device under normal operation

TI recommends monitoring the $\overline{\text{OTW}}$ signal using the system microcontroller and responding to an $\overline{\text{OTW}}$ signal by reducing the load current to prevent further heating of the device resulting in device overtemperature shutdown (OTSD).

To reduce external component count, an internal pullup resistor to internal VREG (3.3 V) is provided on both $\overline{\text{FAULT}}$ and $\overline{\text{OTW}}$ outputs. Level compliance for 5-V logic can be obtained by adding external pull-up resistors to 5 V (see the *Electrical Characteristics* section of this data sheet for further specifications).

DEVICE PROTECTION SYSTEM

The DRV8312/32 contain advanced protection circuitry carefully designed to facilitate system integration and ease of use, as well as to safeguard the device from permanent failure due to a wide range of fault conditions such as short circuits, overcurrent, overtemperature, and undervoltage. The DRV8312/32 respond to a fault by immediately setting the half bridge outputs in a high-impedance (Hi-Z) state and asserting the $\overline{\text{FAULT}}$ pin low. In situations other than overcurrent or overtemperature, the device automatically recovers when the fault condition has been removed or the gate supply voltage has increased. For highest possible reliability, reset the device externally no sooner than 1 second after the shutdown when recovering from an overcurrent shut down (OCSD) or OTSD fault.

Bootstrap Capacitor Under Voltage Protection

When the device runs at a low switching frequency (e.g. less than 10 kHz with a 100-nF bootstrap capacitor), the bootstrap capacitor voltage might not be able to maintain a proper voltage level for the high-side gate driver. A bootstrap capacitor undervoltage protection circuit (BST_UVP) will prevent potential failure of the high-side MOSFET. When the voltage on the bootstrap capacitors is less than the required value for safe operation, the DRV8312/32 will initiate bootstrap capacitor recharge sequences (turn off high side FET for a short period) until the bootstrap capacitors are properly charged for safe operation. This function may also be activated when PWM duty cycle is too high (e.g. less than 20 ns off time at 10 kHz). Note that bootstrap capacitor might not be able to be charged if no load or extremely light load is presented at output during BST_UVP operation, so it is recommended to turn on the low side FET for at least 50 ns for each PWM cycle to avoid BST_UVP operation if possible.

For applications with lower than 10 kHz switching frequency and not to trigger BST_UVP protection, a larger bootstrap capacitor can be used (e.g., 1 uF cap for 800 Hz operation). When using a bootstrap cap larger than 220 nF, it is recommended to add 5 ohm resistors between 12V GVDD power supply and GVDD_X pins to limit the inrush current on the internal bootstrap diodes.

Overcurrent (OC) Protection

The DRV8312/32 have independent, fast-reacting current detectors with programmable trip threshold (OC threshold) on all high-side and low-side power-stage FETs. There are two settings for OC protection through mode selection pins: cycle-by-cycle (CBC) current limiting mode and OC latching (OCL) shut down mode.

In CBC current limiting mode, the detector outputs are monitored by two protection systems. The first protection system controls the power stage in order to prevent the output current from further increasing, i.e., it performs a CBC current-limiting function rather than prematurely shutting down the device. This feature could effectively limit the inrush current during motor start-up or transient without damaging the device. During short to power and short to ground conditions, the current limit circuitry might not be able to control the current to a proper level, a second protection system triggers a latching shutdown, resulting in the related half bridge being set in the high-impedance (Hi-Z) state. Current limiting and overcurrent protection are independent for half-bridges A, B, and C, respectively.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

Figure 6 illustrates cycle-by-cycle operation with high side OC event and Figure 7 shows cycle-by-cycle operation with low side OC. Dashed lines are the operation waveforms when no CBC event is triggered and solide lines show the waveforms when CBC event is triggered. In CBC current limiting mode, when low side FET OC is detected, devcie will turn off the affected low side FET and keep the high side FET at the same half brdige off until next PWM cycle; when high side FET OC is detected, devcie will turn off the affected high side FET and turn on the low side FET at the half brdige until next PWM cycle.

In OC latching shut down mode, the CBC current limit and error recovery circuitries are disabled and an overcurrent condition will cause the device to shutdown immediately. After shutdown, RESET_A, RESET_B, and / or RESET_C must be asserted to restore normal operation after the overcurrent condition is removed.

For added flexibility, the OC threshold is programmable using a single external resistor connected between the OC_ADJ pin and AGND pin. See Table 2 for information on the correlation between programming-resistor value and the OC threshold.

Table 2. Programming-Resistor Values and OC Threshold

OC-ADJUST RESISTOR VALUES (kΩ)	MAXIMUM CURRENT BEFORE OC OCCURS (A)
19 (1)	13.2
22	11.6
24	10.7
27	9.7
30	8.8
36	7.4
39	6.9
43	6.3
47	5.8
56	4.9
68	4.1
82	3.4
100	2.8
120	2.4
150	1.9
200	1.4

(1) Recommended to use in OC Latching Mode Only

It should be noted that a properly functioning overcurrent detector assumes the presence of a proper inductor or power ferrite bead at the power-stage output. Short-circuit protection is not guaranteed with direct short at the output pins of the power stage.

Overtemperature Protection

The DRV8312/32 have a two-level temperature-protection system that asserts an active-low warning signal (OTW) when the device junction temperature exceeds 125°C (nominal) and, if the device junction temperature exceeds 150°C (nominal), the device is put into thermal shutdown, resulting in all half-bridge outputs being set in the high-impedance (Hi-Z) state and FAULT being asserted low. OTSD is latched in this case and RESET_A, RESET_B, and RESET_C must be asserted low to clear the latch.

Undervoltage Protection (UVP) and Power-On Reset (POR)

The UVP and POR circuits of the DRV8312/32 fully protect the device in any power-up / down and brownout situation. While powering up, the POR circuit resets the overcurrent circuit and ensures that all circuits are fully operational when the GVDD_X and VDD supply voltages reach 9.8 V (typical). Although GVDD_X and VDD are independently monitored, a supply voltage drop below the UVP threshold on any VDD or GVDD_X pin results in all half-bridge outputs immediately being set in the high-impedance (Hi-Z) state and FAULT being asserted low. The device automatically resumes operation when all supply voltage on the bootstrap capacitors have increased above the UVP threshold.

DEVICE RESET

Three reset pins are provided for independent control of half-bridges A, B, and C. When RESET_X is asserted low, two power-stage FETs in half-bridges X are forced into a high-impedance (Hi-Z) state.

A rising-edge transition on reset input allows the device to resume operation after a shut-down fault. E.g., when half-bridge X has OC shutdown, a low to high transition of RESET_X pin will clear the fault and FAULT pin. When an OTSD occurs, all three RESET_A, RESET_B, and RESET_C need to have a low to high transition to clear the fault and reset FAULT signal.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

DIFFERENT OPERATIONAL MODES

The DRV8312/32 support two different modes of operation:

1. Three-phase (3PH) or three half bridges (HB) with CBC current limit
2. Three-phase or three half bridges with OC latching shutdown (no CBC current limit)

Because each half bridge has independent supply and ground pins, a shunt sensing resistor can be inserted between PVDD to PVDD_X or GND_X to GND (ground plane). A high side shunt resistor between PVDD and PVDD_X is recommended for differential current sensing because a high bias voltage on the low side sensing could affect device operation. If low side sensing has to be used, a shunt resistor value of 10 mΩ or less or sense voltage 100 mV or less is recommended.

Figure 8 and Figure 9 show the three-phase application examples, and Figure 10 shows how to connect to DRV8312/32 with some simple logic to accommodate conventional 6 PWM inputs control.

We recommend using complementary control scheme for switching phases to prevent circulated energy flowing inside the phases and to make current limiting feature active all the time. Complementary control scheme also forces the current flowing through sense resistors all the time to have a better current sensing and control of the system.

Figure 11 shows six steps trapezoidal scheme with hall sensor control and Figure 12 shows six steps trapezoidal scheme with sensorless control. The hall sensor sequence in real application might be different than the one we showed in Figure 11 depending on the motor used. Please check motor manufacture datasheet for the right sequence in applications. In six step trapezoidal complementary control scheme, a half bridge with larger than 50% duty cycle will have a positive current and a half bridge with less than 50% duty cycle will have a negative current. For normal operation, changing PWM duty cycle from 50% to 100% will adjust the current from 0 to maximum value with six steps control. It is recommanded to apply a minimum 50ns to 100 nS PWM pulse at each switching cycle at lower side to properly charge the bootstrap cap. The impact of minimum pulse at low side FET is pretty small, e.g., the maximum duty cycle is 99.9% with 100ns minimum pulse on low side. RESET_Xpin can be used to get channel X into high impedance mode. If you prefer PWM switching one channel but hold low side FET of the other channel on (and third channel in Hi-Z) for 2-quadrant mode, OT latching shutdown mode is recommended to prevent the channel with low side FET on stuck in Hi-Z during OC event in CBC mode.

The DRV8312/32 can also be used for sinusoidal waveform control and field oriented control. Please check TI website MCU motor control library for control algorithms.

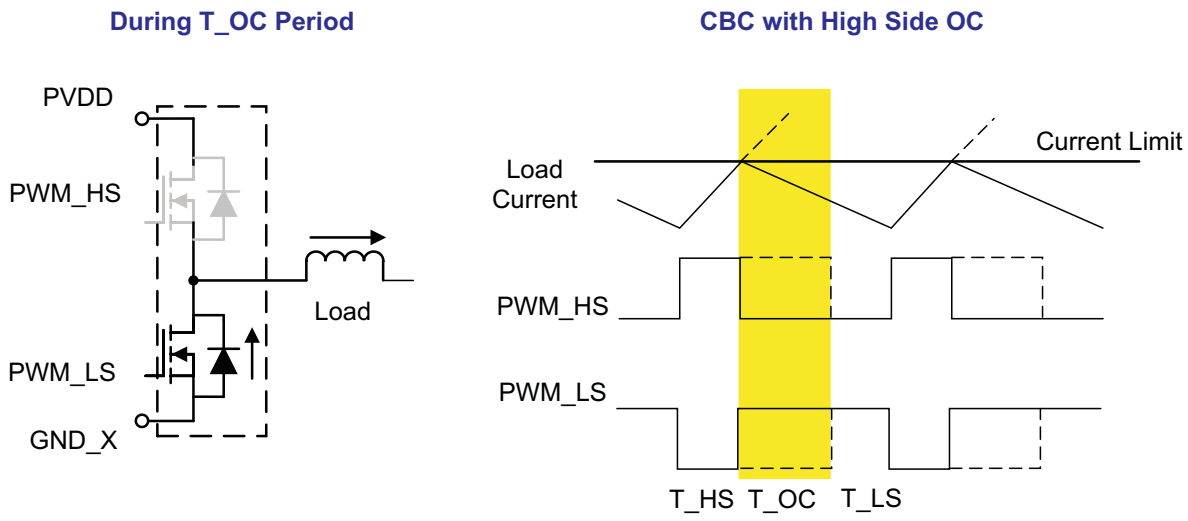


Figure 6. Cycle-by-Cycle Operation with High Side OC (dashed line: normal operation; solid line: CBC event)

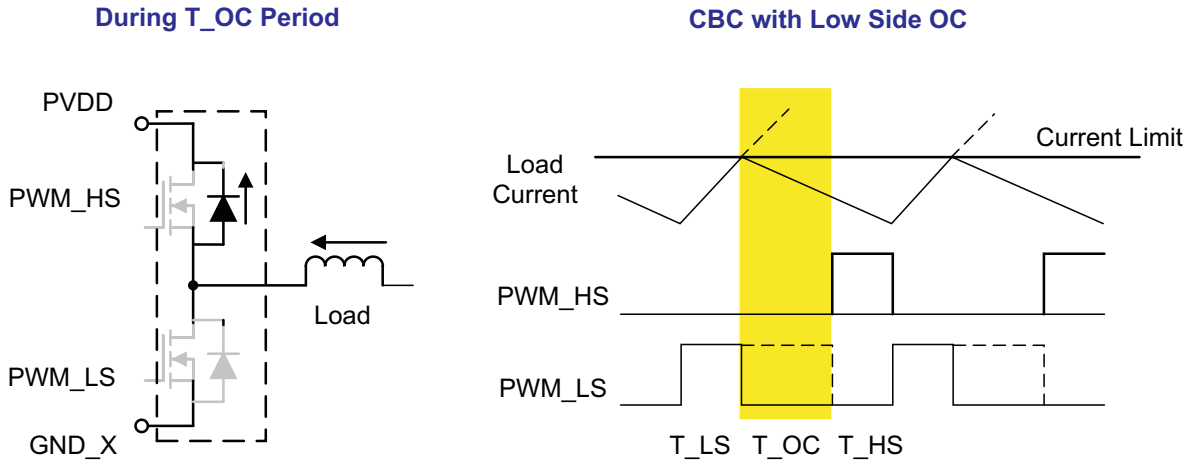


Figure 7. Cycle-by-Cycle Operation with Low Side OC (dashed line: normal operation; solid line: CBC event)

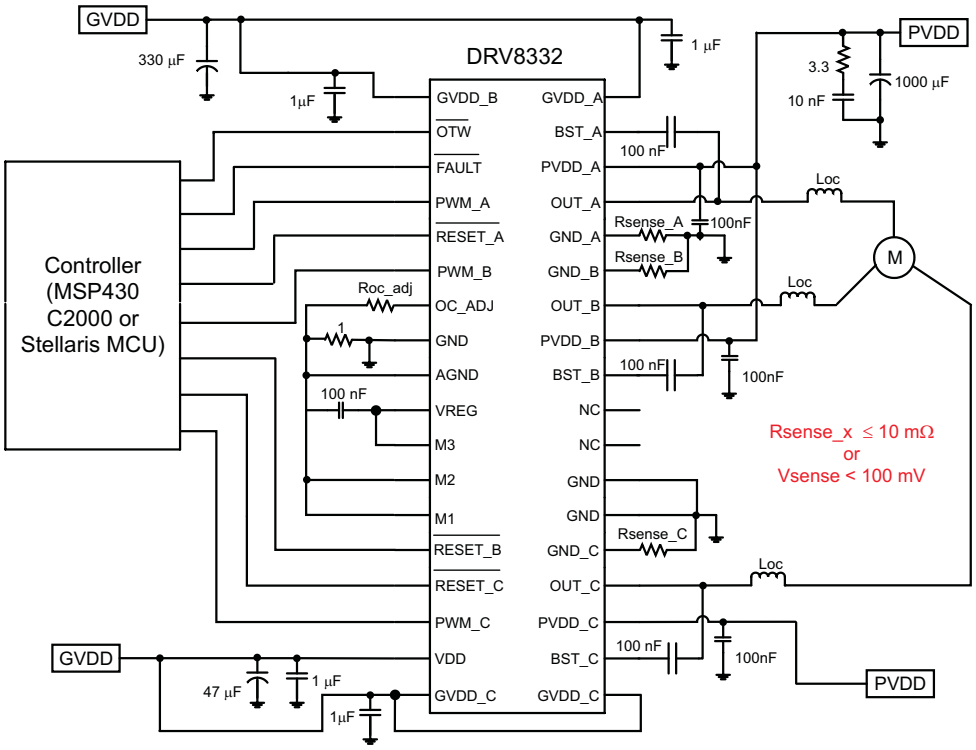


Figure 8. DRV8332 Application Diagram for Three-Phase Operation

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

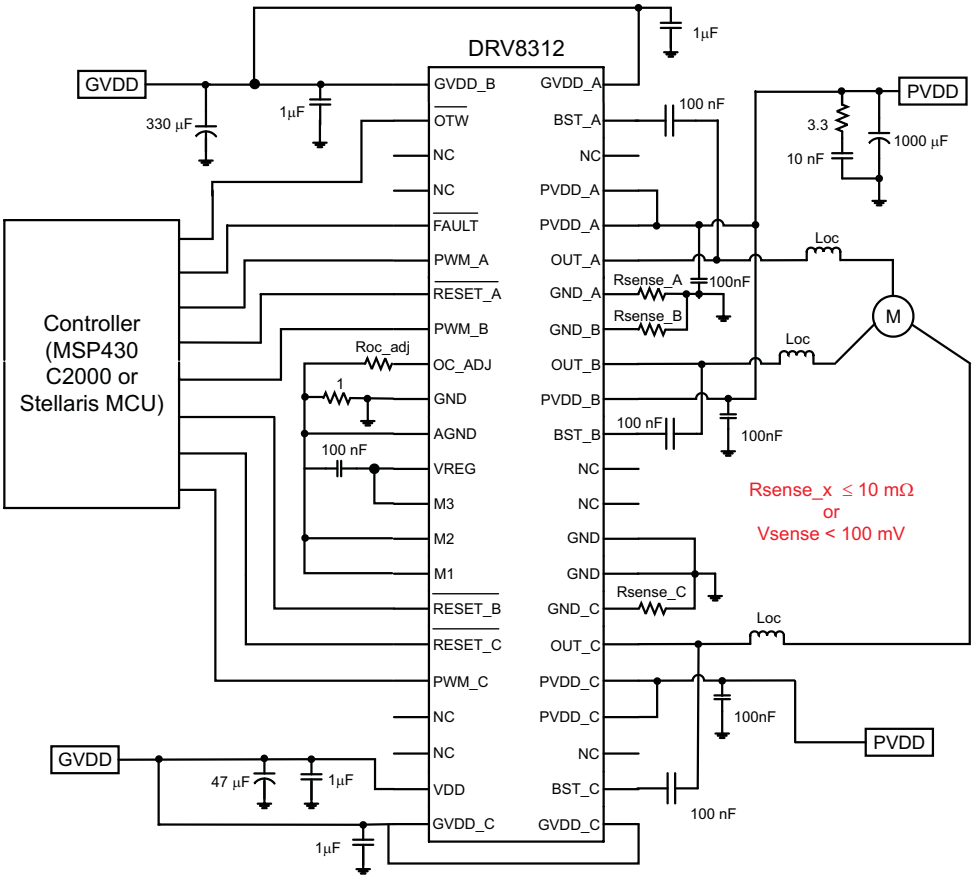


Figure 9. DRV8312 Application Diagram for Three-Phase Operation

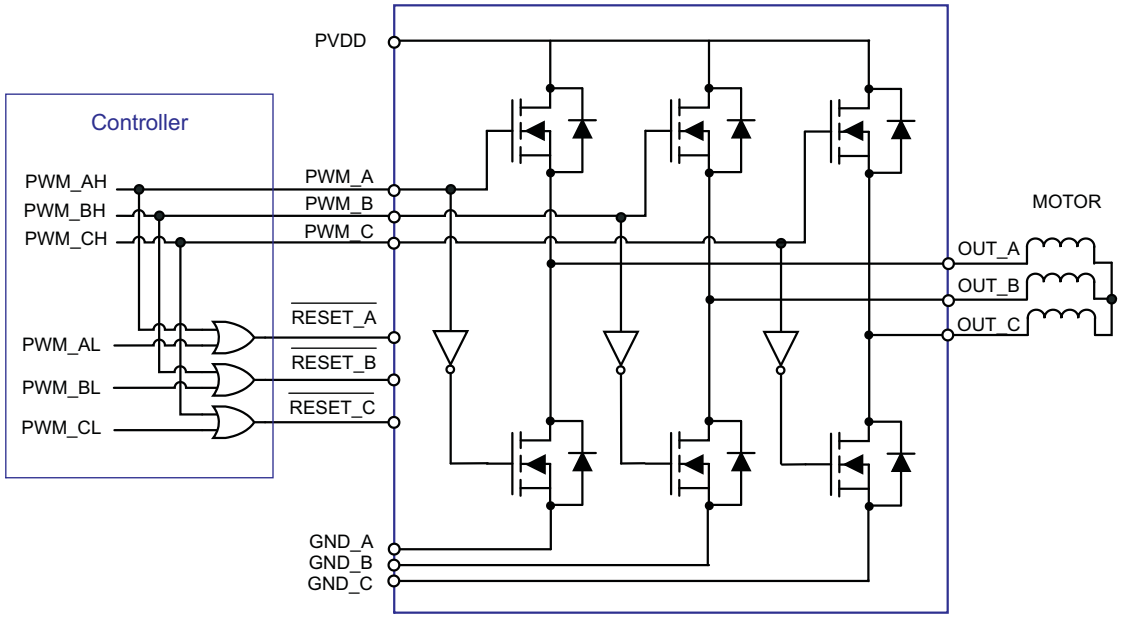


Figure 10. Control Signal Logic with Conventional 6 PWM Input Scheme

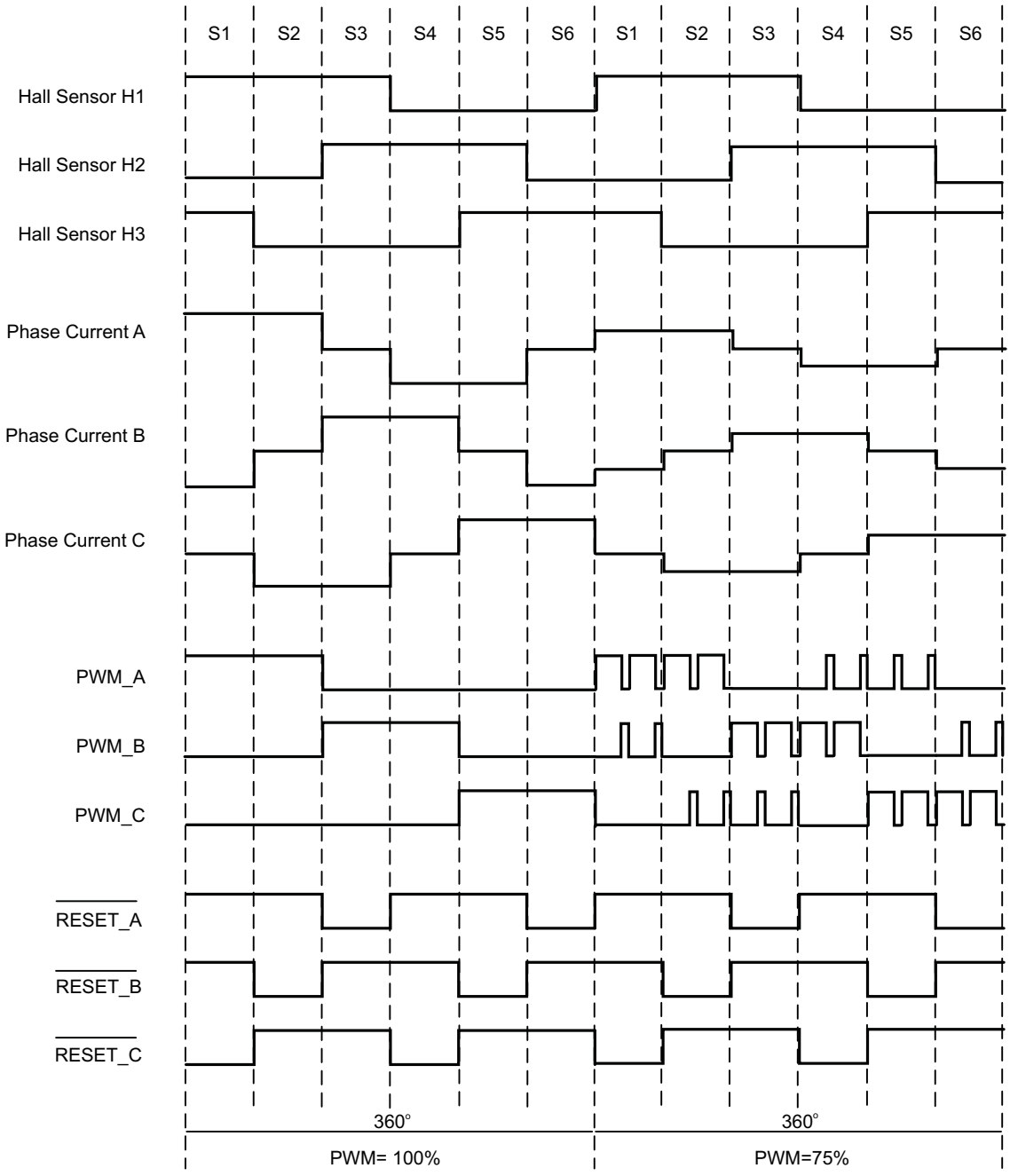


Figure 11. Hall Sensor Control with 6 Steps Trapezoidal Scheme

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

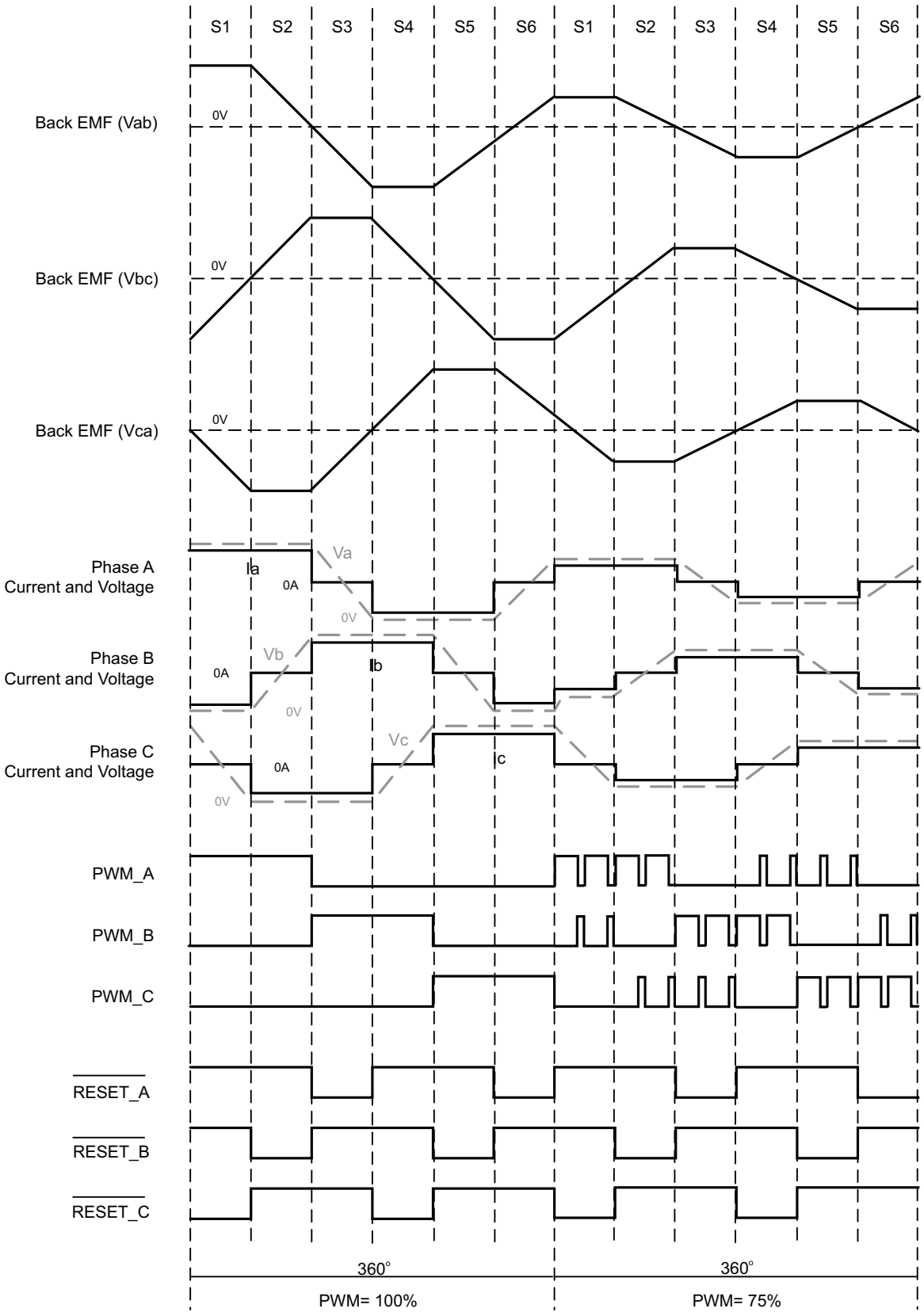


Figure 12. Sensorless Control with 6 Steps Trapezoidal Scheme

APPLICATION INFORMATION

SYSTEM DESIGN RECOMMENDATIONS

Voltage of Decoupling Capacitor

The voltage of the decoupling capacitors should be selected in accordance with good design practices. Temperature, ripple current, and voltage overshoot must be considered. The high frequency decoupling capacitor should use ceramic capacitor with X5R or better rating. For a 50-V application, a minimum voltage rating of 63 V is recommended.

Current Requirement of 12V Power Supply

The DRV8312/32 require a 12V power supply for GVDD and VDD pins. The total supply current is pretty low at room temp (less than 50mA), but the current could increase significantly when the device temperature goes too high (e.g. above 125°C), especially at heave load conditions due to substrate current collection by 12V guard rings. So it is recommended to design the 12V power supply with current capability at least 5-10% of your load current and no less than 100mA to assure the device performance across all temperature range.

VREG Pin

The VREG pin is used for internal logic and should not be used as a voltage source for external circuitries. The capacitor on VREG pin should be connected to AGND.

VDD Pin

The transient current in VDD pin could be significantly higher than average current through VDD pin. A low resistive path to GVDD should be used. A 22-µF to 47-µF capacitor should be placed on VDD pin beside the 100-nF to 1-µF decoupling capacitor to provide a constant voltage during transient.

OTW Pin

$\overline{\text{OTW}}$ reporting indicates the device approaching high junction temperature. This signal can be used with MCU to decrease system power when $\overline{\text{OTW}}$ is low in order to prevent OT shut down at a higher temperature.

No external pull up resistor or 3.3V power supply is needed for 3.3V logic. The $\overline{\text{OTW}}$ pin has an internal pullup resistor connecting to an internal 3.3V to reduce external component count. For 5V logic, an external pull up resistor to 5V is needed.

FAULT Pin

The $\overline{\text{FAULT}}$ pin reports any fault condition resulting in device shut down. No external pull up resistor or 3.3V power supply is needed for 3.3V logic. The $\overline{\text{FAULT}}$ pin has an internal pullup resistor connecting to an internal 3.3V to reduce external component count. For 5V logic, an external pull upresistor to 5V is needed.

OC_ADJ Pin

For accurate control of the oevercurrent protection, the OC_ADJ pin has to be connected to AGND through an OC adjust resistor.

PWM_X and RESET_X Pins

It is recommanded to connect these pins to either AGND or GND when they are not used, and these pins only support 3.3V logic.

Mode Select Pins

Mode select pins (M1, M2, and M3) should be connected to either VREG (for logic high) or AGND for logic low. It is not recommended to connect mode pins to board ground if 1-Ω resistor is used between AGND and GND.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

Output Inductor Selection

For normal operation, inductance in motor (assume larger than 10 µH) is sufficient to provide low di/dt output (e.g. for EMI) and proper protection during overload condition (CBC current limiting feature). So no additional output inductors are needed during normal operation.

However during a short condition, the motor (or other load) could be shorted, so the load inductance might not present in the system anymore; the current in short condition can reach such a high level that may exceed the abs max current rating due to extremely low impendence in the short circuit path and high di/dt before oc detection circuit kicks in. So a ferrite bead or inductor is recommended to utilize the short circuit protection feature in DRV8312/32. With an external inductor or ferrite bead, the current will rise at a much slower rate and reach a lower current level before oc protection starts. The device will then either operate CBC current limit or OC shut down automatically (when current is well above the current limit threshold) to protect the system.

For a system that has limited space, a power ferrite bead can be used instead of an inductor. The current rating of ferrite bead has to be higher than the RMS current of the system at normal operation. A ferrite bead designed for very high frequency is NOT recommended. A minimum impedance of 10 Ω or higher is recommended at 10 MHz or lower frequency to effectively limit the current rising rate during short circuit condition.

The TDK MPZ2012S300A and MPZ2012S101A (with size of 0805 inch type) have been tested in our system to meet short circuit conditions in the DRV8312. But other ferrite beads that have similar frequency characteristics can be used as well.

For higher power applications, such as in the DRV8332, there might be limited options to select suitable ferrite bead with high current rating. If an adequate ferrite bead cannot be found, an inductor can be used.

The inductance can be calculated as:

$$Loc_\min = \frac{PVDD \cdot Toc_delay}{Ipeak - Iave} \quad (1)$$

Where Toc_delay = 250 nS, Ipeak = 15 A (below abs max rating).

Because an inductor usually saturates pretty quickly after reaching its current rating, it is recommended to use an inductor with a doubled value or an inductor with a current rating well above the operating condition.

PCB LAYOUT RECOMMENDATION

PCB Material Recommendation

FR-4 Glass Epoxy material with 2 oz. copper on both top and bottom layer is recommended for improved thermal performance (better heat sinking) and less noise susceptibility (lower PCB trace inductance).

Ground Plane

Because of the power level of these devices, it is recommended to use a big unbroken single ground plane for the whole system / board. The ground plane can be easily made at bottom PCB layer. In order to minimize the impedance and inductance of ground traces, the traces from ground pins should keep as short and wide as possible before connected to bottom ground plane through vias. Multiple vias are suggested to reduce the impedance of vias. Try to clear the space around the device as much as possible especially at bottom PCB side to improve the heat spreading.

Decoupling Capacitor

High frequency decoupling capacitors (100 nF) should be placed close to PVDD_X pins and with a short ground return path to minimize the inductance on the PCB trace.

AGND

AGND is a localized internal ground for logic signals. A 1-Ω resistor is recommended to be connected between GND and AGND to isolate the noise from board ground to AGND. There are other two components are connected to this local ground: 0.1-µF capacitor between VREG to AGND and Roc_adj resistor between OC_ADJ and AGND. Capacitor for VREG should be placed close to VREG and AGND pins and connected without vias.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

Current Shunt Resistor

If current shunt resistor is connected between GND_X to GND or PVDD_X to PVDD, make sure there is only one single path to connect each GND_X or PVDD_X pin to shunt resistor, and the path is short and symmetrical on each sense path to minimize the measurement error due to additional resistance on the trace.

PCB LAYOUT EXAMPLE

An example of the schematic and PCB layout of DRV8312 are shown in Figure 13, Figure 14, and Figure 15.

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

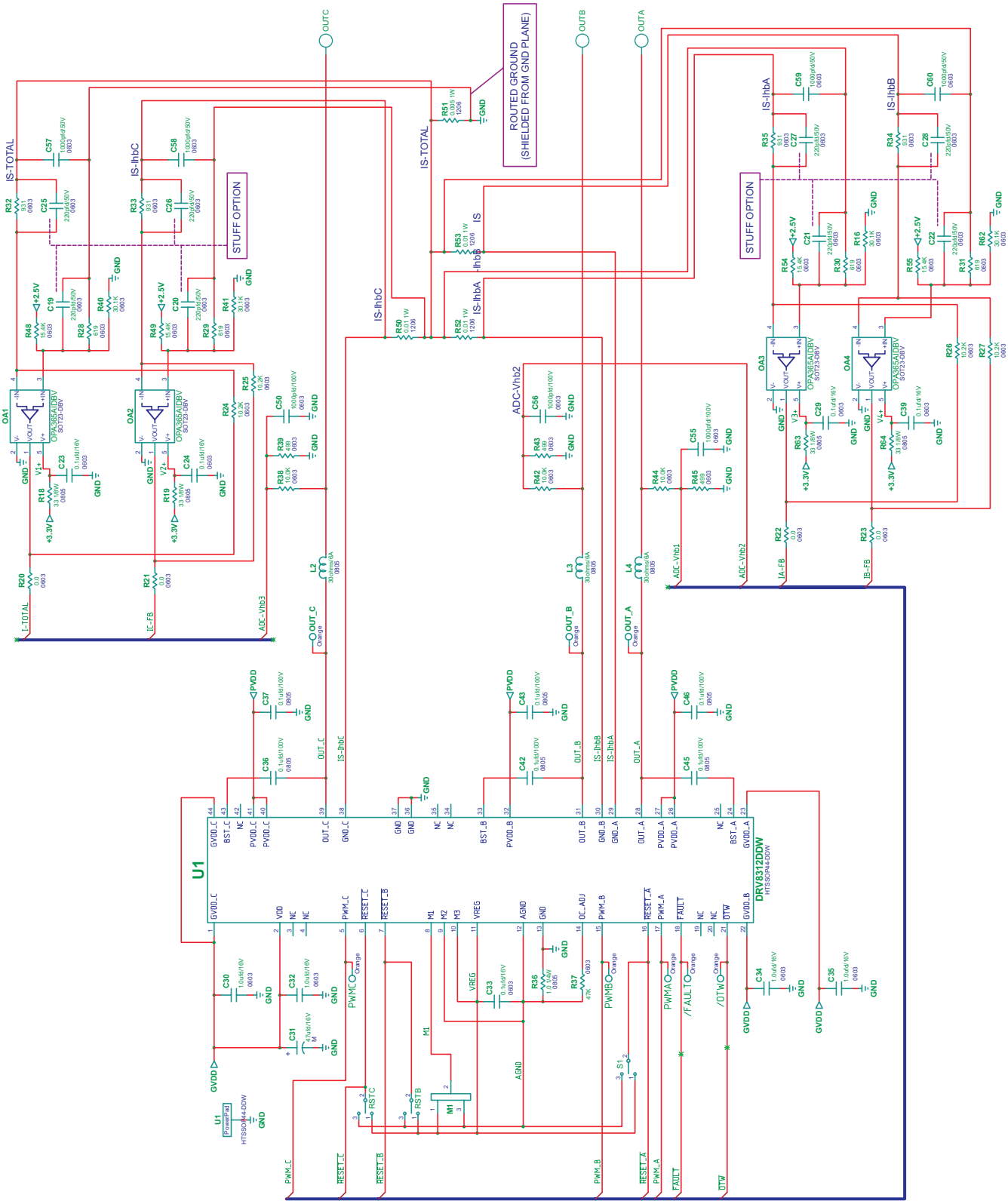
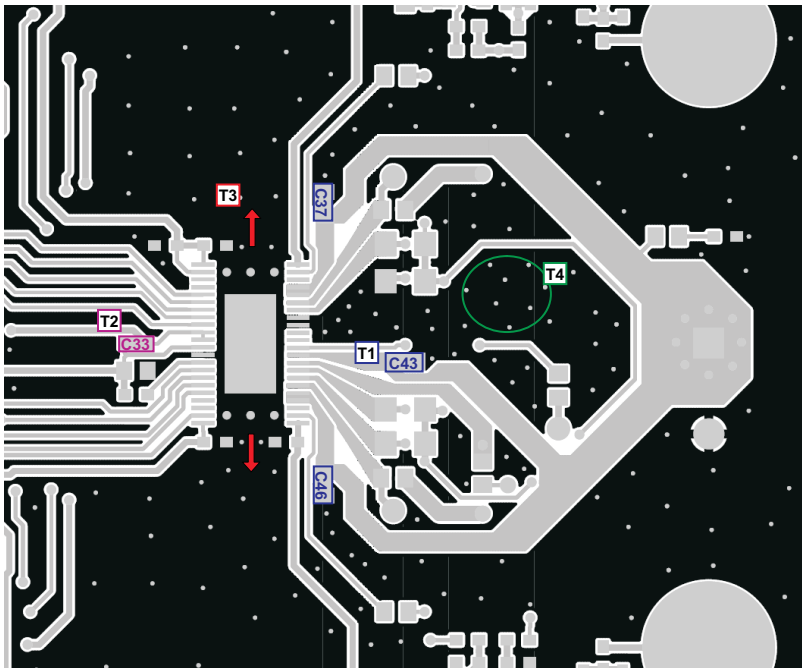


Figure 13. DRV8312 Schematic Example



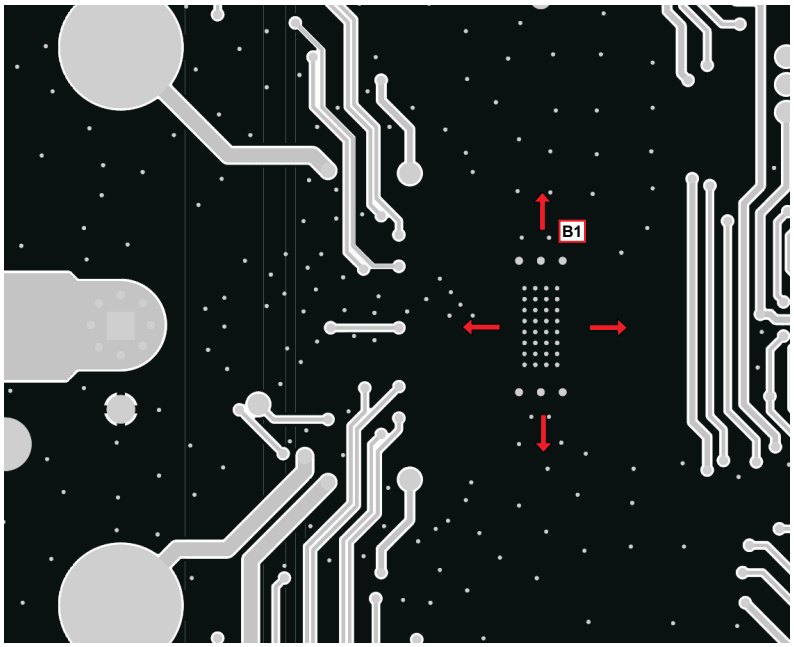
T1: PVDD decoupling capacitors C37, C43, and C46 should be placed very close to PVDD_X pins and ground return path.

T2: VREG decoupling capacitor C33 should be placed very close to VREG abd AGND pins.

T3: Clear the space above and below the device as much as possible to improve the thermal spreading.

T4: Add many vias to reduce the impedance of ground path through top to bottom side. Make traces as wide as possible for ground path such as GND_X path.

Figure 14. Printed Circuit Board – Top Layer



B1: Do not block the heat transfer path at bottom side. Clear as much space as possible for better heat spreading.

Figure 15. Printed Circuit Board – Bottom Layer

Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

THERMAL INFORMATION

The thermally enhanced package provided with the DRV8332 is designed to interface directly to heat sink using a thermal interface compound in between, (e.g., Ceramique from Arctic Silver, TIMTronics 413, etc.). The heat sink then absorbs heat from the ICs and couples it to the local air. It is also a good practice to connect the heatsink to system ground on the PCB board to reduce the ground noise.

$R_{\theta JA}$ is a system thermal resistance from junction to ambient air. As such, it is a system parameter with the following components:

- $R_{\theta JC}$ (the thermal resistance from junction to case, or in this example the power pad or heat slug)
- Thermal grease thermal resistance
- Heat sink thermal resistance

The thermal grease thermal resistance can be calculated from the exposed power pad or heat slug area and the thermal grease manufacturer's area thermal resistance (expressed in °C-in ^{2}/W or °C-mm^2/W). The approximate exposed heat slug size is as follows:

- DRV8332, 36-pin PSOP3 …… 0.124 in^2 (80 mm ^{2})

The thermal resistance of a thermal pad is considered higher than a thin thermal grease layer and is not recommended. Thermal tape has an even higher thermal resistance and should not be used at all. Heat sink thermal resistance is predicted by the heat sink vendor, modeled using a continuous flow dynamics (CFD) model, or measured.

Thus the system $R_{\theta JA} = R_{\theta JC}$ + thermal grease resistance + heat sink resistance.

See the TI application report, *IC Package Thermal Metrics* (SPRA953A), for more thermal information.

DRV8312 Thermal Via Design Recommendation

Thermal pad of the DRV8312 is attached at bottom of device to improve the thermal capability of the device. The thermal pad has to be soldered with a very good coverage on PCB in order to deliver the power specified in the datasheet. The figure below shows the recommended thermal via and land pattern design for the DRV8312. For additional information, see TI application report, PowerPad Made Easy (SLMA004B) and PowerPad Layout Guidelines (SOLA120).

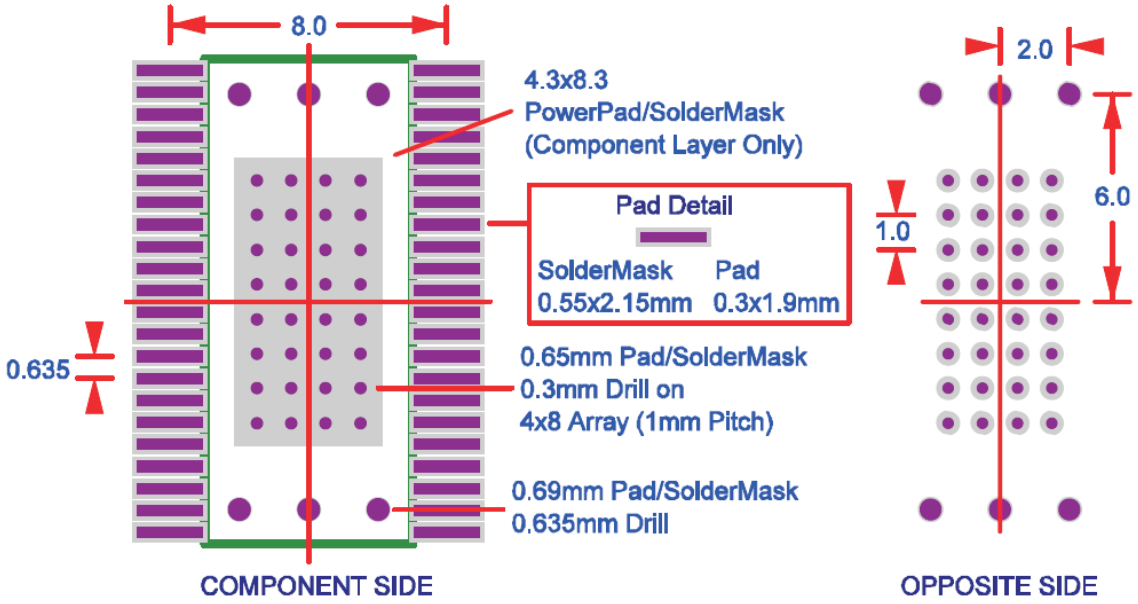


Figure 16. DRV8312 Thermal Via Footprint

PACKAGING INFORMATION

Orderable Device	Status (1)	Package Type	Package Drawing	Pins	Package Qty	Eco Plan (2)	Lead/ Ball Finish	MSL Peak Temp (3)	Samples (Requires Login)
DRV8312DDW	ACTIVE	HTSSOP	DDW	44	35	Green (RoHS & no Sb/Br)	CU NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	Purchase Samples
DRV8312DDWR	ACTIVE	HTSSOP	DDW	44	2000	Green (RoHS & no Sb/Br)	CU NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	Purchase Samples
DRV8332DKD	ACTIVE	HSSOP	DKD	36	29	Green (RoHS & no Sb/Br)	NIPDAU	Level-4-260C-72 HR	Request Free Samples
DRV8332DKDR	ACTIVE	HSSOP	DKD	36	500	Green (RoHS & no Sb/Br)	NIPDAU	Level-4-260C-72 HR	Purchase Samples

(1) The marketing status values are defined as follows:
ACTIVE: Product device recommended for new designs.
LIFEBUY: TI has announced that the device will be discontinued, and a lifetime-buy period is in effect.
NRND: Not recommended for new designs. Device is in production to support existing customers, but TI does not recommend using this part in a new design.
PREVIEW: Device has been announced but is not in production. Samples may or may not be available.
OBSOLETE: TI has discontinued the production of the device.

(2) Eco Plan - The planned eco-friendly classification: Pb-Free (RoHS), Pb-Free (RoHS Exempt), or Green (RoHS & no Sb/Br) - please check http://www.ti.com/productcontent for the latest availability information and additional product content details.
TBD: The Pb-Free/Green conversion plan has not been defined.
Pb-Free (RoHS): TI's terms "Lead-Free" or "Pb-Free" mean semiconductor products that are compatible with the current RoHS requirements for all 6 substances, including the requirement that lead not exceed 0.1% by weight in homogeneous materials. Where designed to be soldered at high temperatures, TI Pb-Free products are suitable for use in specified lead-free processes.
Pb-Free (RoHS Exempt): This component has a RoHS exemption for either 1) lead-based flip-chip solder bumps used between the die and package, or 2) lead-based die adhesive used between the die and leadframe. The component is otherwise considered Pb-Free (RoHS compatible) as defined above.
Green (RoHS & no Sb/Br): TI defines "Green" to mean Pb-Free (RoHS compatible), and free of Bromine (Br) and Antimony (Sb) based flame retardants (Br or Sb do not exceed 0.1% by weight in homogeneous material)

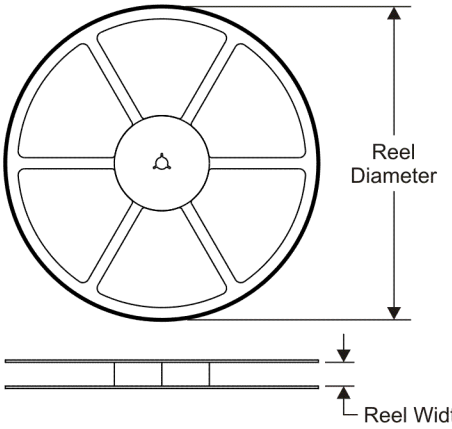
(3) MSL, Peak Temp. -- The Moisture Sensitivity Level rating according to the JEDEC industry standard classifications, and peak solder temperature.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

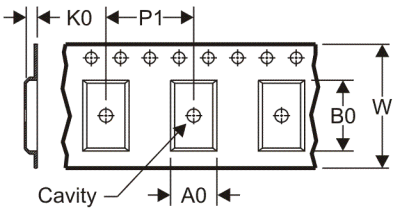
In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION

REEL DIMENSIONS

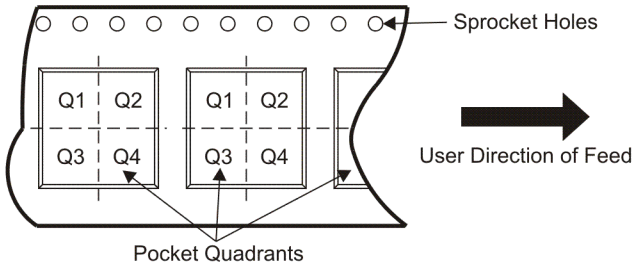


TAPE DIMENSIONS



A0	Dimension designed to accommodate the component width
B0	Dimension designed to accommodate the component length
K0	Dimension designed to accommodate the component thickness
W	Overall width of the carrier tape
P1	Pitch between successive cavity centers

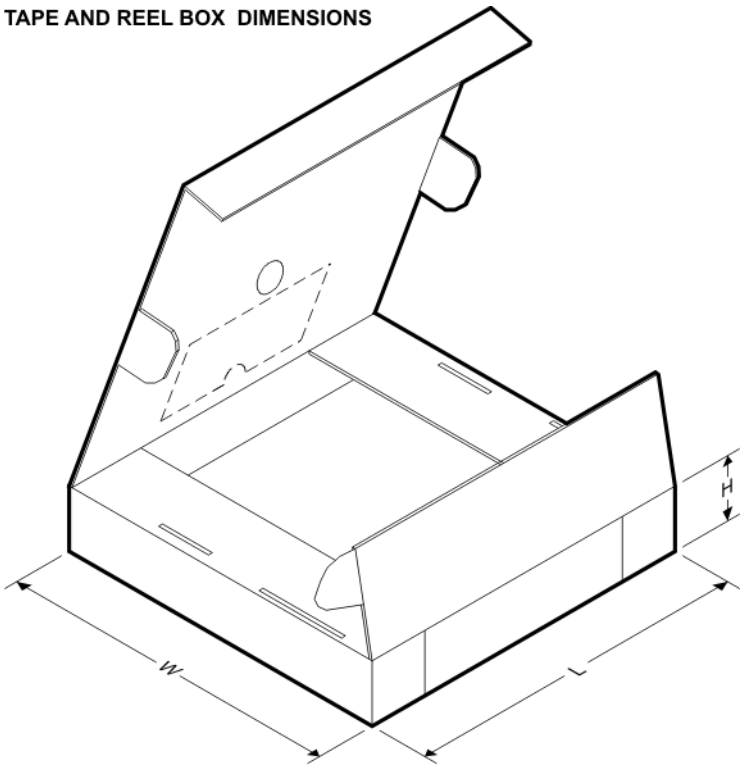
QUADRANT ASSIGNMENTS FOR PIN 1 ORIENTATION IN TAPE



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
DRV8312DDWR	HTSSOP	DDW	44	2000	330.0	24.4	8.6	15.6	1.8	12.0	24.0	Q1
DRV8332DKDR	HSSOP	DKD	36	500	330.0	24.4	14.7	16.4	4.0	20.0	24.0	Q1

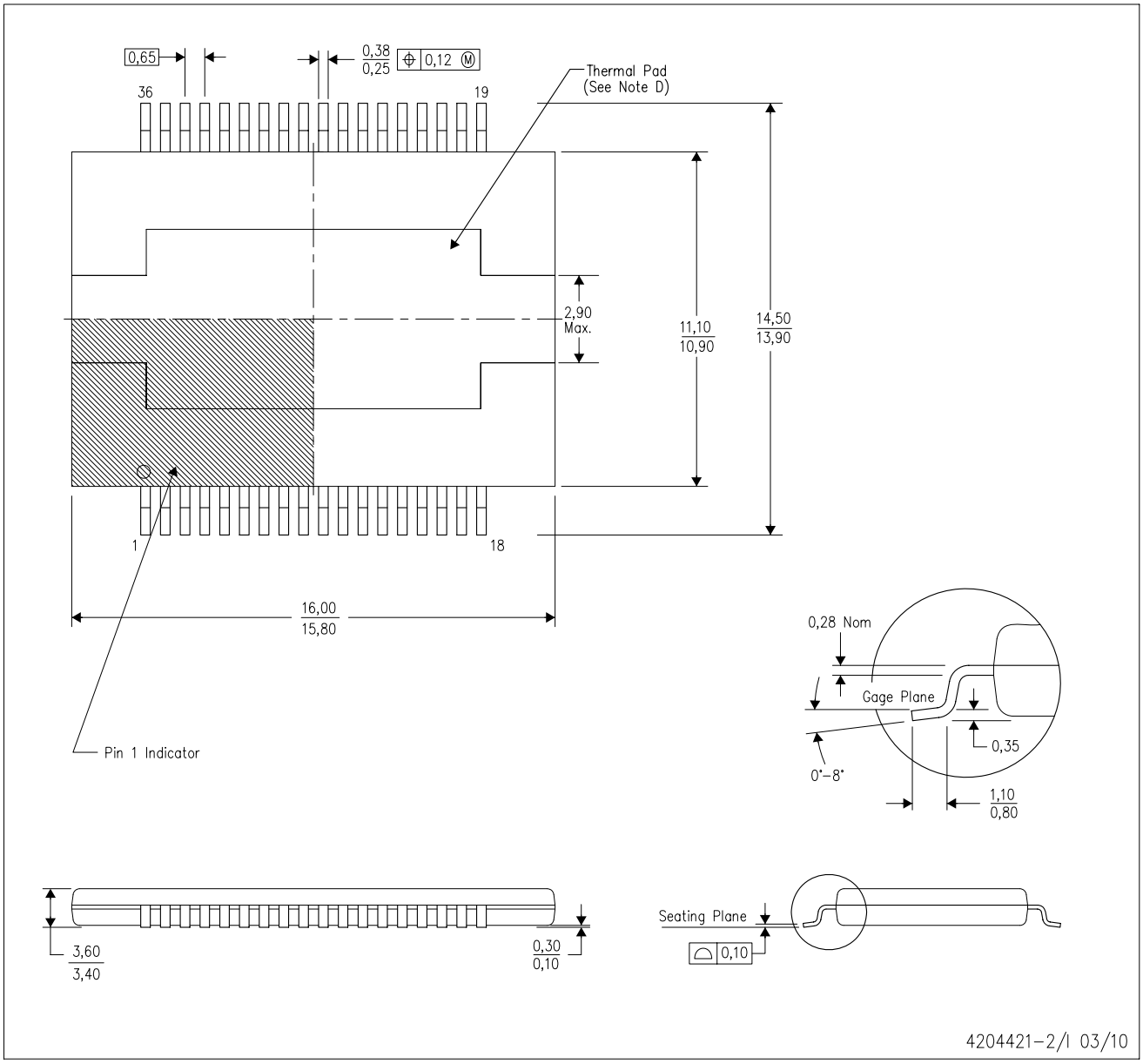
TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
DRV8312DDWR	HTSSOP	DDW	44	2000	346.0	346.0	41.0
DRV8332DKDR	HSSOP	DKD	36	500	346.0	346.0	41.0

DKD (R–PDSO–G36) PowerPAD™ PLASTIC SMALL OUTLINE



NOTES:
A. All linear dimensions are in millimeters. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M–1994.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0.15mm.
D. The package thermal performance is optimized for conductive cooling with attachment to an external heat sink. See the product data sheet for details regarding the exposed thermal pad dimensions.

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments

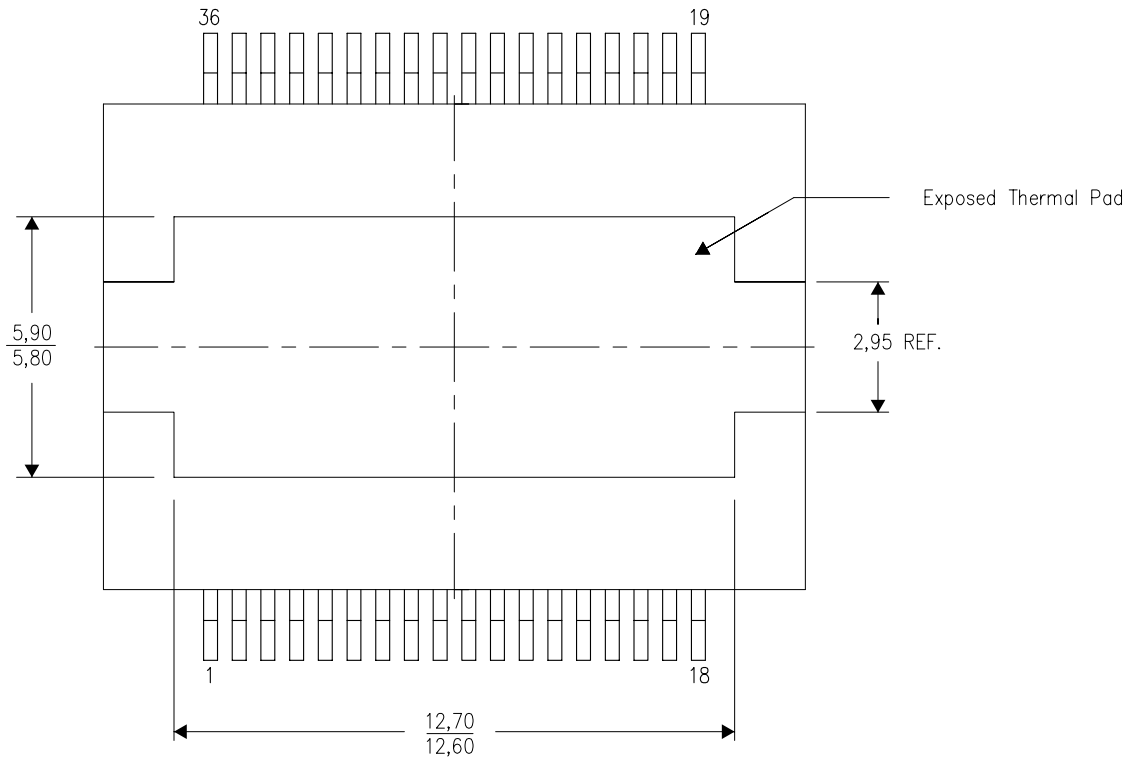
DKD (R–PDSO–G36) PowerPAD™ PLASTIC SMALL OUTLINE

THERMAL INFORMATION

This PowerPAD™ package incorporates an exposed thermal pad that is designed to be attached to a printed circuit board (PCB). The thermal pad must be soldered directly to the PCB. After soldering, the PCB can be used as a heatsink. In addition, through the use of thermal vias, the thermal pad can be attached directly to the appropriate copper plane shown in the electrical schematic for the device, or alternatively, can be attached to a special heatsink structure designed into the PCB. This design optimizes the heat transfer from the integrated circuit (IC).

For additional information on the PowerPAD package and how to take advantage of its heat dissipating abilities, refer to Technical Brief, PowerPAD Thermally Enhanced Package, Texas Instruments Literature No. SLMA002 and Application Brief, PowerPAD Made Easy, Texas Instruments Literature No. SLMA004. Both documents are available at www.ti.com.

The exposed thermal pad dimensions for this package are shown in the following illustration.

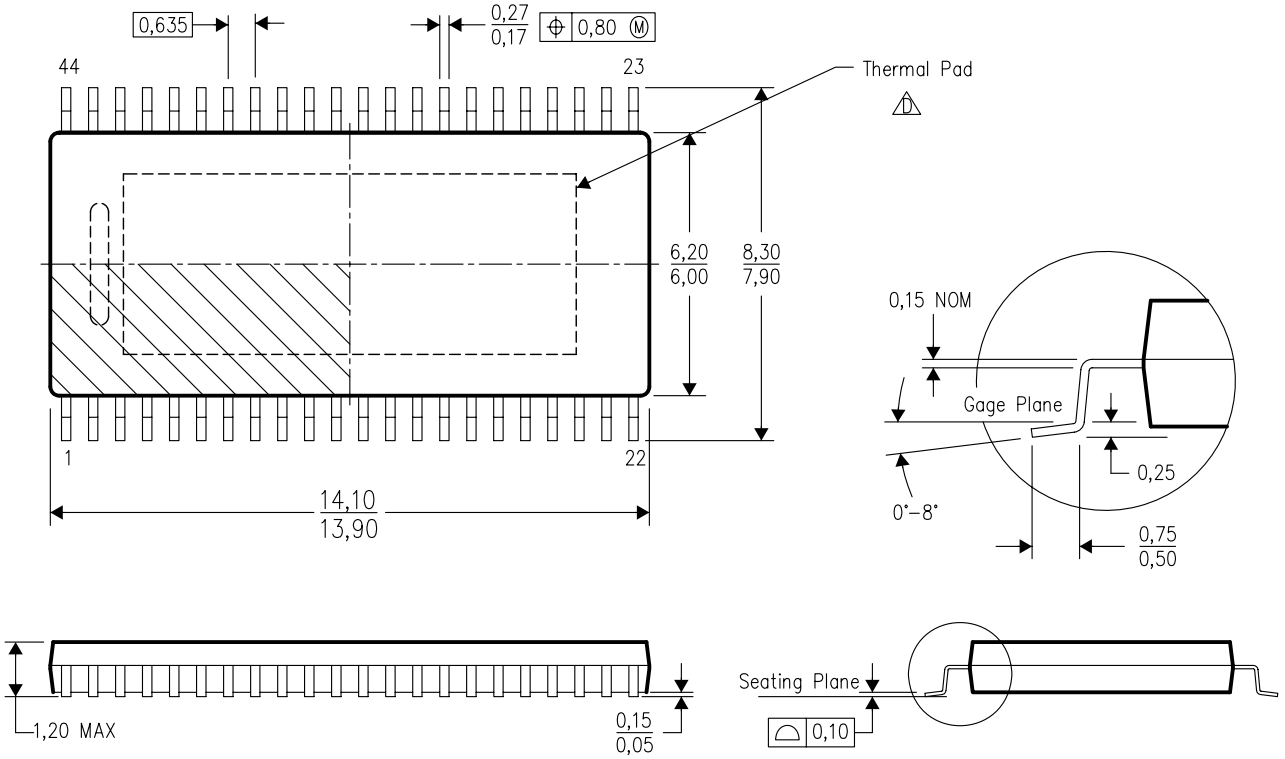


Top View

NOTE: All linear dimensions are in millimeters

Exposed Thermal Pad Dimensions

DDW (R–PDSO–G44) PowerPAD™ PLASTIC SMALL–OUTLINE PACKAGE (PAD DOWN)



NOTES:
A. All linear dimensions are in millimeters.
B. This drawing is subject to change without notice.
C. Body dimensions do not include mold flash or protrusion not to exceed 0,15.
D. This package thermal performance is optimized for conductive cooling with attachment to an external heat sink. See the product data sheet for details regarding the exposed thermal pad dimensions.

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

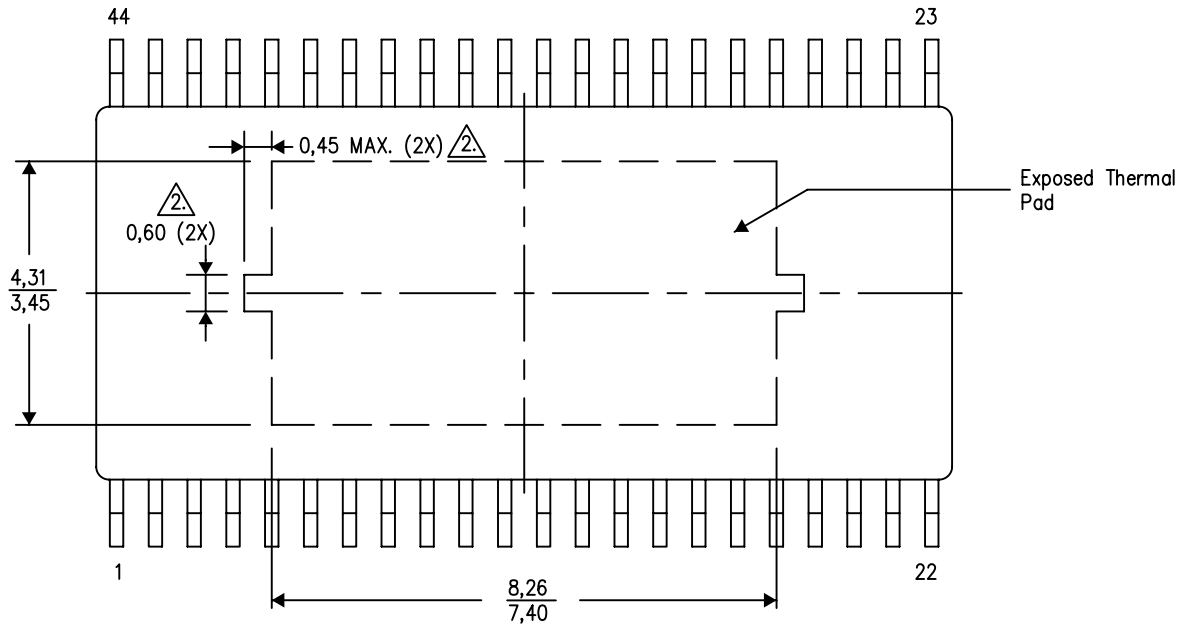
DDW (R–PDSO–G44) PowerPAD™ SMALL OUTLINE PACKAGE

THERMAL INFORMATION

This PowerPAD™ package incorporates an exposed thermal pad that is designed to be attached to a printed circuit board (PCB). The thermal pad must be soldered directly to the PCB. After soldering, the PCB can be used as a heatsink. In addition, through the use of thermal vias, the thermal pad can be attached directly to the appropriate copper plane shown in the electrical schematic for the device, or alternatively, can be attached to a special heatsink structure designed into the PCB. This design optimizes the heat transfer from the integrated circuit (IC).

For additional information on the PowerPAD package and how to take advantage of its heat dissipating abilities, refer to Technical Brief, PowerPAD Thermally Enhanced Package, Texas Instruments Literature No. SLMA002 and Application Brief, PowerPAD Made Easy, Texas Instruments Literature No. SLMA004. Both documents are available at www.ti.com.

The exposed thermal pad dimensions for this package are shown in the following illustration.



Top View

1. All linear dimensions are in millimeters
2. These features may not be present.

Exposed Thermal Pad Dimensions

IMPORTANT NOTICE

Texas Instruments Incorporated and its subsidiaries (TI) reserve the right to make corrections, modifications, enhancements, improvements, and other changes to its products and services at any time and to discontinue any product or service without notice. Customers should obtain the latest relevant information before placing orders and should verify that such information is current and complete. All products are sold subject to TI's terms and conditions of sale supplied at the time of order acknowledgment.

TI warrants performance of its hardware products to the specifications applicable at the time of sale in accordance with TI's standard warranty. Testing and other quality control techniques are used to the extent TI deems necessary to support this warranty. Except where mandated by government requirements, testing of all parameters of each product is not necessarily performed.

TI assumes no liability for applications assistance or customer product design. Customers are responsible for their products and applications using TI components. To minimize the risks associated with customer products and applications, customers should provide adequate design and operating safeguards.

TI does not warrant or represent that any license, either express or implied, is granted under any TI patent right, copyright, mask work right, or other TI intellectual property right relating to any combination, machine, or process in which TI products or services are used. Information published by TI regarding third-party products or services does not constitute a license from TI to use such products or services or a warranty or endorsement thereof. Use of such information may require a license from a third party under the patents or other intellectual property of the third party, or a license from TI under the patents or other intellectual property of TI.

Reproduction of TI information in TI data books or data sheets is permissible only if reproduction is without alteration and is accompanied by all associated warranties, conditions, limitations, and notices. Reproduction of this information with alteration is an unfair and deceptive business practice. TI is not responsible or liable for such altered documentation. Information of third parties may be subject to additional restrictions.

Resale of TI products or services with statements different from or beyond the parameters stated by TI for that product or service voids all express and any implied warranties for the associated TI product or service and is an unfair and deceptive business practice. TI is not responsible or liable for any such statements.

TI products are not authorized for use in safety-critical applications (such as life support) where a failure of the TI product would reasonably be expected to cause severe personal injury or death, unless officers of the parties have executed an agreement specifically governing such use. Buyers represent that they have all necessary expertise in the safety and regulatory ramifications of their applications, and acknowledge and agree that they are solely responsible for all legal, regulatory and safety-related requirements concerning their products and any use of TI products in such safety-critical applications, notwithstanding any applications-related information or support that may be provided by TI. Further, Buyers must fully indemnify TI and its representatives against any damages arising out of the use of TI products in such safety-critical applications.

TI products are neither designed nor intended for use in military/aerospace applications or environments unless the TI products are specifically designated by TI as military-grade or "enhanced plastic." Only products designated by TI as military-grade meet military specifications. Buyers acknowledge and agree that any such use of TI products which TI has not designated as military-grade is solely at the Buyer's risk, and that they are solely responsible for compliance with all legal and regulatory requirements in connection with such use.

TI products are neither designed nor intended for use in automotive applications or environments unless the specific TI products are designated by TI as compliant with ISO/TS 16949 requirements. Buyers acknowledge and agree that, if they use any non-designated products in automotive applications, TI will not be responsible for any failure to meet such requirements.

Following are URLs where you can obtain information on other Texas Instruments products and application solutions:

Products		**Applications**	
Amplifiers	amplifier.ti.com	Audio	www.ti.com/audio
Data Converters	dataconverter.ti.com	Automotive	www.ti.com/automotive
DLP® Products	www.dlp.com	Communications and Telecom	www.ti.com/communications
DSP	dsp.ti.com	Computers and Peripherals	www.ti.com/computers
Clocks and Timers	www.ti.com/clocks	Consumer Electronics	www.ti.com/consumer-apps
Interface	interface.ti.com	Energy	www.ti.com/energy
Logic	logic.ti.com	Industrial	www.ti.com/industrial
Power Mgmt	power.ti.com	Medical	www.ti.com/medical
Microcontrollers	microcontroller.ti.com	Security	www.ti.com/security
RFID	www.ti-rfid.com	Space, Avionics & Defense	www.ti.com/space-avionics-defense
RF/IF and ZigBee® Solutions	www.ti.com/lprf	Video and Imaging	www.ti.com/video
		Wireless	www.ti.com/wireless-apps

Mailing Address: Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2010, Texas Instruments Incorporated

BRUSHLESS MOTOR SPECIFICATION

[ELECTRICAL CHARACTERISTICS]

1. 결선타입(WINDING TYPE)	STAR(Y)	
2. 홀센서각(HALL EFFECT ANGLE)	120 DEG ELECTRICAL ANGLE	
3. 극수(POLES NUMBER)	4 POLE	
4. 상수(PHASE NUMBER)	3 PHASE	
5. 선간저항(LINE TO LINE RESISTANCE)	1.8 Ω ±10%	+25°C
6. 선간인덕턴스(LINE TO LINE INDUCTANCE)	3.0 mH ±20%	1kHz, 1Vrms
7. 절연등급(INSULATION CLASS)	B종(CLASS)	
8. 절연저항(INSULATION RESISTANCE)	100 MΩ 이상(MIN) DC 500V	MOTOR COIL-CASE
9. 절연내압(DIELECTRIC STRENGTH)	500V AC /1분(1MIN)	MOTOR COIL-CASE

[MOTOR PERFORMANCE]

1. 정격전압(RATED INPUT VOLTAGE)	24.0 VDC	
2. 정격출력(RATED OUTPUT POWER)	20 W	
3. 정격전류(RATED INPUT CURRENT)	1.4 A	
4. 정격속도(RATED SPEED)	3000 RPM	
5. 정격토크(RATED TORQUE)	0.63 kgf·cm	
6. 수명(LIFE CYCLE)	5000시간(hr) 이상(MIN)	

[MECHANICAL CHARACTERISTICS]

1. 외형치수(DEMENSION)	2페이지 참조(SEE SHEET 2)	
2. 회전자 관성(ROTOR INERTIA)	약(APPROXIMATELY) 94 g·cm²	
3. 중량(MASS)	약(APPROXIMATELY) 550 g	
4. 리드선(LEAD WIRE)	UL2464 SHIELD CABLE (400mm)	
5. 커넥터(CONNECTOR)	MOLEX 5557-08	
6. 모터길이(BODY LENGTH)	51 mm	

[ENVIRONMENT CONDITION]

1. 사용주위온도 (OPERATING AMBIENT TEMP.)	-10°C ~ +50°C	
2. 사용주위습도 (OPERATING AMBIENT HUMIDITY)	5%RH ~ 85%RH	결로가 없을 것 No condensation
3. 보관온도(STORAGE TEMP.)	-30°C ~ +70°C	
4. 보관습도(STORAGE HUMIDITY)	5%RH ~ 95%RH	결로가 없을 것 No condensation

[CAUTION]

1. Please do not hold motor by lead wires.
2. Please do not drop or shock motor against hard material.
3. Please do not disassemble motor.
4. Please do not machine the motor shaft without a proper tool for the assurance of motor performance.

REV.	Revision Record	Date
D		
C		
B		
A	Original Revision	2020.04.01

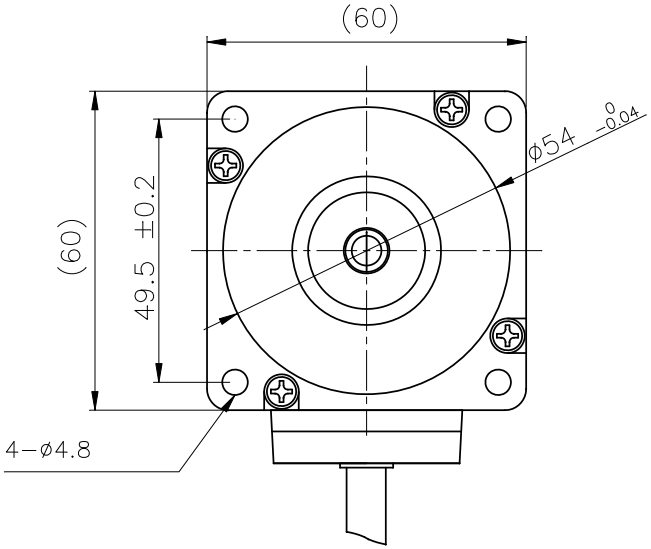
Designed	Checked	Approved
LEE.J.M	LEE.J.M	CHUNG.S.W

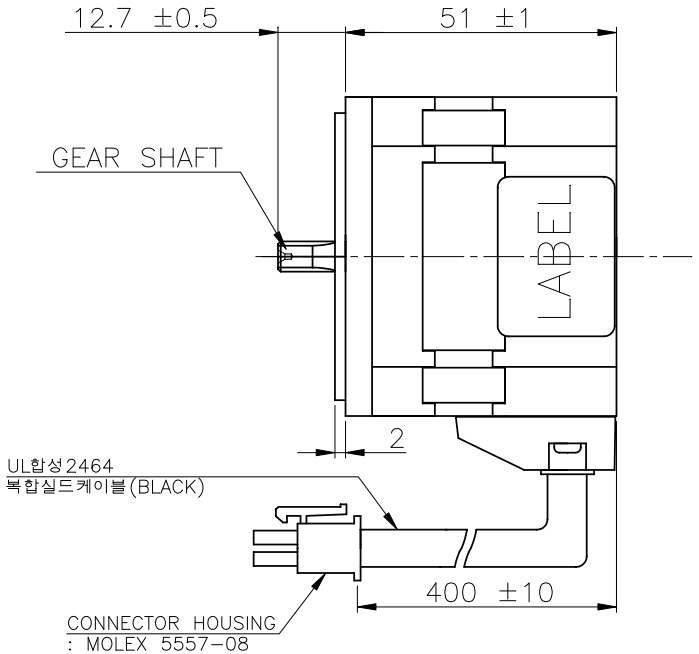
SAEHAN ELECTRONICS CO.,LTD.

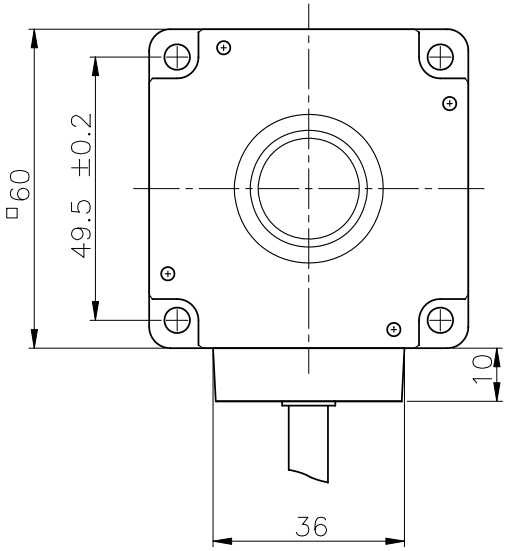
Part Name	Date	Scale
BLDC Motor	2020.04.01	N/S

B60Q-H24051-G1

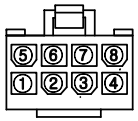
Drawing no.	Rev.	Sheet
	A	1/2







[Connection Guide]



CONNECTOR HOUSING
: MOLEX 5557-08

CONNECTOR NO	1	2	3	4	5	6	7	8
LEAD WIRE	VIOLET	RED	YELLOW	BLUE	BLACK	BROWN	WHITE	GRAY
5557-08	Vcc	U	V	W	GND	Hu	Hv	Hw

[Label Detail]

B60Q-H24051-G1
20W 24V(400) 3000RPM
Lot No.
BLDC MOTOR CE
SAEHAN ELECTRONICS CO,.LTD.

This component or assembly must meet the ROHS/WEEE directive.
any homogeneous component shall not contain LEAD, MERCUEY, CADMIUM, HEXAVALENT CHROMIUM, PBB'S(PBD'S) or PBBE(PBDE'S)unless otherwise noted in the directive.

DIMENSIONS GROUP		GENERAL TOLERANCE	
OVER	LESS	(1)	(2)
	30	±0.5	±1.0
30	120	±0.8	±1.5
120	400	±1.2	±2.5
400	1000	±2.0	±4.0
1000	-	±3.0	±6.0

REV.	Revision Record	DATE
D		
C		
B		
A	NEW DESIGN	16-03-04

DESIGNED	LEE.J.M	16-09-02
CHECKED	LEE.J.M	16-09-02
APPROVED	CHUNG.S.W	16-09-02

SAEHAN ELECTRONICS CO., LTD.

SCALE	N/S	PROJECTION	
SIZE	A3	DIMENSION	mm

BLDC MOTOR
B60Q-H24051-G1

DWG. NO.		REV.
	19BL24A07	A

TBL-i

形式 MODEL	TS4632 N2250 E516 (DC 24V 用)

外形図 OUTLINE	0TD0XXXXXW00	動作温度範囲 OPERATING TEMP RANGE	0~+40°C
銘板 NAME PLATE	DFP058733000	保存温度範囲 NO OPERATING TEMP RANGE	-10~+85°C
モータ方式 MOTOR FORM	マグネット 8極 3相 Y結線 P.M. 8POLES 3φ Y CONNECT	質量 MASS	(0.19) kg

1.モータ部仕様 MOTOR

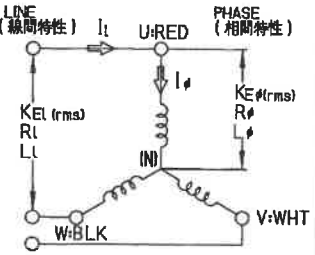
	項目 ITEM	記号 SYMBOL	単位 UNIT	仕様値 SPEC	備考 NOTE
※	定格出力 RATED OUTPUT	P_R	W	26	
※	定格トルク RATED TORQUE	T_R	N·m (kgf·cm)	0.062 (0.63)	
※	ストールトルク STALL TORQUE	T_S	N·m (kgf·cm)	0.062 (0.63)	
	瞬時最大トルク PEAK TORQUE	T_P	N·m (kgf·cm)	0.185 (1.89)	
※	定格回転速度 RATED SPEED	N_R	r/min	4000	
	最高回転速度 MAXIMUM SPEED	N_{MAX}	r/min	5000	
	ロータイナーシャ ROTOR MOMENT OF INERTIA	J_M	(GD²/4) kg·m² (gf·cm·s²)	0.004×10^{-4} (0.004)	
	定格パワーレート RATED POWER RATE	Q_R	kW/s	9.7	
	機械的時定数 MECHANICAL TIME CONSTANT	τ_m	ms	1.2	
☆	軸摩擦トルク SHAFT FRICTION TORQUE	T_f	N·m (kgf·cm)	0.01 (0.1)	
	絶縁種別 INSULATION CLASS	—	—	B種	
☆	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	—	MΩ MIN	100	at DC500V
☆	絶縁耐圧 INSULATION STRENGTH	—	—	AC 600V 60s	
	軸方向遊び SHAFT END PLAY	—	mm MAX	0.04	
	許容ラジアル荷重 MAXIMUM RADIAL SHAFT LOAD	—	N (kgf)	22.5 (2.3)	取付け面より 20mmの位置
	許容スラスト荷重 MAXIMUM THRUST SHAFT LOAD	—	N (kgf)	14.7 (1.5)	
	回転方向 DIRECTION OF ROTATION	—	—	U⇨V⇨W通電時に軸端より見てCCW	
	センサー取付誤差 SENSOR MISALIGNMENT	δ	°e MAX	± 8	Fig.2

	項目 ITEM	記号 SYMBOL	単位 UNIT	仕様値 SPEC	
	巻線番号 WINDING No	—	—	E516	
※	定格等価直流機電機子電流 (注.1) RATED ARMATURE CURRENT OF E.D.C.M.	I_R	A (rms)	2.92	
※	ストール等価直流機電機子電流 STALL ARMATURE CURRENT OF E.D.C.M.	I_S	A (rms)	2.52	
	等価直流機無負荷電流 NOLOAD ARMATURE CURRENT OF E.D.C.M.	I_{OR}	A (rms)	0.4	
	瞬時最大電機子電流 PEAK ARMATURE CURRENT OF E.D.C.M.	I_P	A (rms)	8.0	
	等価直流機トルク定数 TORQUE CONSTANT OF E.D.C.M.	K_T	±10% N·m/A (kgf·cm/A)	0.025 (0.25)	
☆	等価直流機電圧定数 VOLTAGE CONSTANT OF E.D.C.M.	K_E	±10% V/(r/min)	2.6×10^{-3}	
☆	等価直流機抵抗 ARMATURE RESISTANCE OF E.D.C.M.	R_a	±10% Ω	2.0	
☆	等価直流機インダクタンス ARMATURE INDUCTANCE OF E.D.C.M.	L_a	±30% mH	0.51	
	電気的時定数 ELECTRICAL TIME CONSTANT	τ_e	ms	0.26	

(注.1)等価直流機特性と線間、相間特性
(Note.1)Equivalent DC motor. Line-to-line, and inter-phase characteristics.

	等価直流機特性 E.D.C.M.		線間特性 LINE	相間特性 PHASE
電流 CURRENT	I (rms)	=	I_l (rms)	= I_ϕ (rms)
電圧定数 VOLTAGE CONSTANT	K_E(rms)	=	$\sqrt{3}K_{El}$(rms)	$=3\times K_{E\phi}$(rms)
抵抗 RESISTANCE	R_a	=	$1.5\times R_l$	$=3\times R_\phi$
インダクタンス INDUCTANCE	L_a	=	$1.5\times L_l$	$=3\times L_\phi$

Fig.1



(注.2)※印の値は、150 × 150 × T 3 アルミ放熱板に取付けた時の周囲温度40°Cにおける値。
(Note.2)Values with mark ※ measured at 40°C with heat sink 150 × 150 ×T 3 aluminum.
(注.3)☆印の値は、出荷検査項目。 (Note.3)Values with mark ☆ are inspection item.
各値は20~30°Cにおける値である。All values are measured at 20 to 30°C.
公差のない値は公称値とする。The value without tolerance is nominal.

REFERENCE ONLY

Prepared	DATE 2020/11/10	MODEL NO. TS4632N2250E516	TITLE ACサーボモータ仕様書 BRUSHLESS SERVOMOTOR SPECIFICATION
Reviewed	SCALE	PART NO.	
Approved		DWG NO. SPC0XXXXXW00	SHEET 1/2

EDIT No. . .

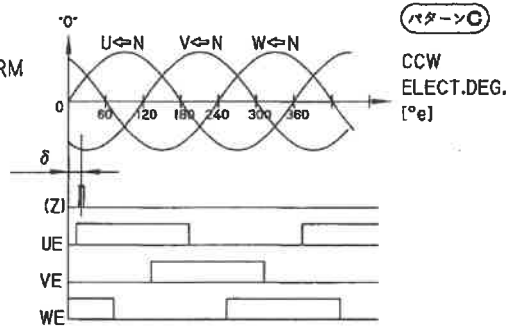
JIS A3(297X420) A

TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.

Fig.2 位相関係 PHASE SEQUENCE

(1) MOTOR BACK E.M.F.WAVE FORM
at CCW Viewing Motor Shaft
(MECH.DEG)= 2X(ELECT.DEG)/(POLES)

(2) ENCODER OUTPUT



パターンC

CCW
ELECT.DEG.
[°e]

モータ軸を"0"にロックさせるには、V相 W相 ⊕ ⇨ U相 ⊖となるように定格電流をモータに流す。
Motor shaft can be locked at "0" by applying the rated current ⊕to V and W windings and ⊖to U winding.

ZとUE.VE.WEは同時には出力されません。エンコーダ部仕様を参照してください。
Zch signal does not appear simultaneously with UE.VE.WEch signals. please refer to attached sheet.

2.エンコーダ部仕様 ENCODER

	形式 MODEL No.	EU8389 N11	分解能 N RESORUTION	2048 C/T	別紙参照 see attached sheet
☆					SPC002434Y00

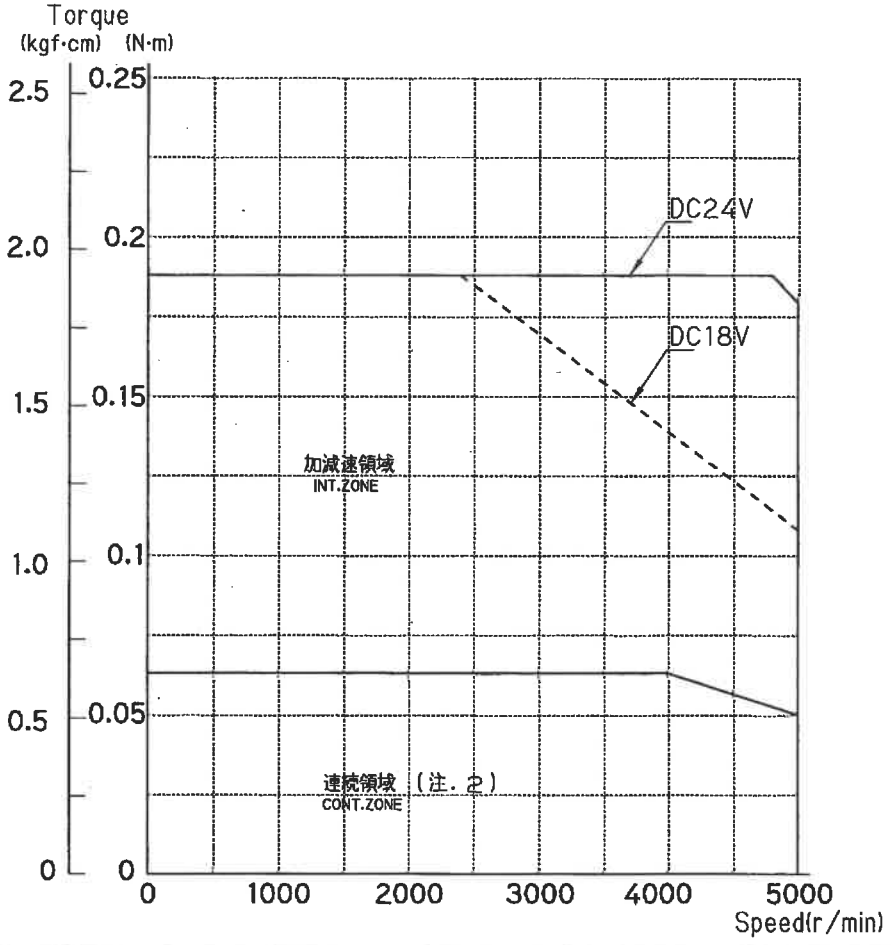
3.ブレーキ部仕様 BRAKE(保持用)

	項目 ITEM	記号 SYMBOL	単位 UNIT	仕様値 SPEC	備考 NOTE
☆	定格電圧 RATED VOLTAGE	–	DC V ±10%		
☆	静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	Ts	N·m MIN (kgf·cmMIN)		
	消費電力 INPUT POWER	–	W		at 20 °C
	釈放時間 ARMATURE RELEASE TIME	tar	ms MAX		
	吸引時間 ARMATURE PULL IN TIME	ta	ms MAX		

Fig.3 N-T曲線 N-T CURVE

下記特性は線間入力電圧(整流電圧) DC24Vに於ける特性値です。
(駆動回路により制限される場合があります。)

DC bus voltage (line to line) DC24V.
(Output torque may depend on driving circuit.)

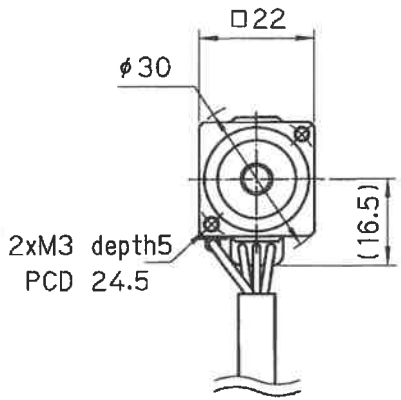


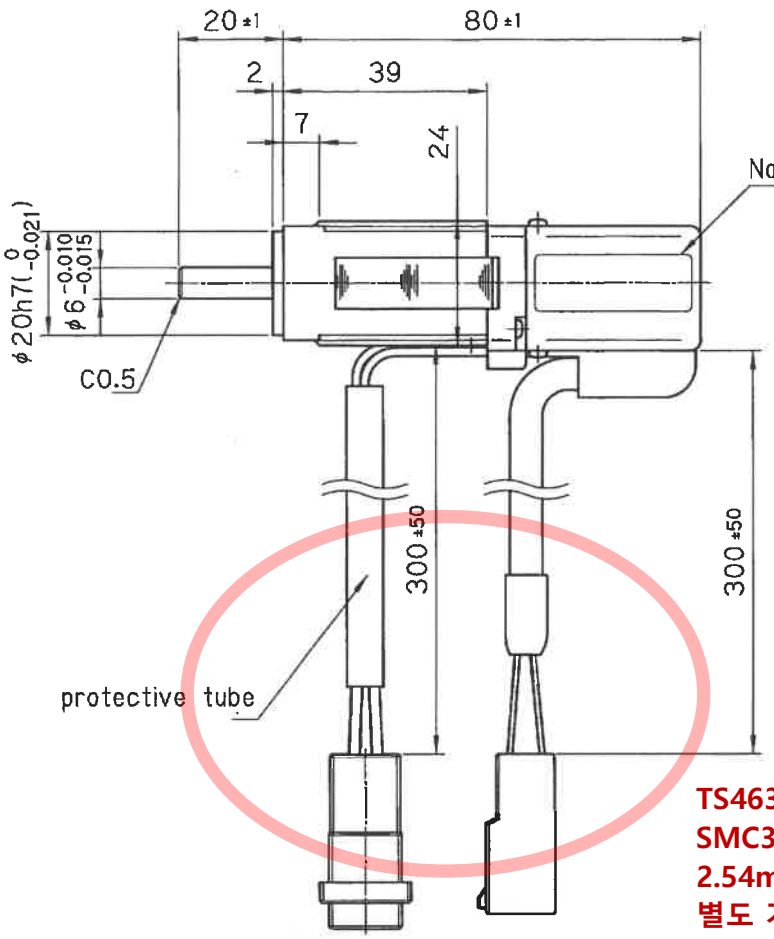
REFERENCE ONLY

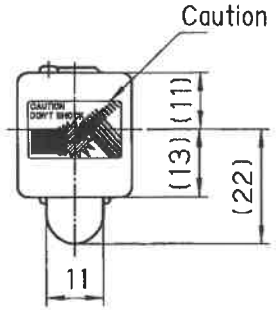
Prepared	DATE 2020/11/10	MODEL NO. TS4632N2250E516	TITLE ACサーボモータ仕様書 BRUSHLESS SERVOMOTOR SPECIFICATION
Reviewed	SCALE	PART NO.	
Approved		DWG NO. SPC0XXXXXW00	SHEET 2/

JIS A3(297X420) A

TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.







REVISIONS		
No.	DESCRIPTION (DCR No. etc.)	DATE / SIGN

Note

1. Painting:Baked black color .except the mounting surface
2. Mating connectors are not offered.

housing : 178964-3(TE) contact : 175288-2

housing : 1-1318115-6(TE) contact : 1318112-1

TS4632N2250E516 모터의 커넥터는 SMC300 모터제어 개발보드에 맞춰 2.54mm 1x8 Female 타입으로 별도 가공되어 제공됩니다.

MOTOR CONNECTION

PIN No.	FUNCTION	COLOR
A1	U	RED
A2	V	WHT
A3	W	BLK
B1	FG	GRN/YEL
B2	——	——
B3	——	——

ENCODER CONNECTION

PIN No.	FUNCTION	COLOR	PIN No.	FUNCTION	COLOR
A1	UE·A	BLU	B1	$\overline{UE}$·$\overline{A}$	BLU/BLK
A2	VE·B	GRN	B2	$\overline{VE}$·$\overline{B}$	GRN/BLK
A3	WE·Z	YEL	B3	$\overline{WE}$·$\overline{Z}$	YEL/BLK
A4	——	——	B4	——	——
A5	VCC	RED	B5	GND	BLK
A6	——	——	B6	SHIELD	SHIELD

REFERENCE ONLY

Prepared	DATE 2020/11/10	MODEL NO. TS4632N2250	TITLE BRUSHLESS SERVOMOTOR OUTLINE
Reviewed	SCALE 1:1	PART NO.	
Approved		DWG NO. 0TD0XXXXXW00	SHEET /

JIS A3(297X420) A

TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.

ACサーボモータ仕様書
BRUSHLESS SERVOMOTOR SPECIFICATION

TBL-i

形式 MODEL	TS4632 N2050 E510 (DC 24V 用)

外形図 OUTLINE	046325010F30	動作温度範囲 OPERATING TEMP RANGE	0~+40°C
銘板 NAME PLATE	△2 615091065N40	保存温度範囲 NO OPERATING TEMP RANGE	-10~+85°C
モータ方式 MOTOR FORM	マグネット 8極 3相 Y結線 P.M. 8POLES 3φ Y CONNECT	質量 MASS	0.19 Kg

1. モータ部仕様 MOTOR

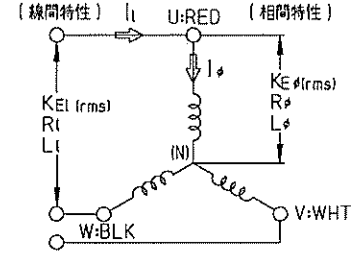
	項目 ITEM	記号 SYMBOL	単位 UNIT	仕様値 SPEC	備考 NOTE
※	定格出力 RATED OUTPUT	P_R	W	26	
※	定格トルク RATED TORQUE	T_R	N·m (kgf·cm)	0.062 (0.63)	
※	ストールトルク STOLL TORQUE	T_S	N·m (kgf·cm)	0.062 (0.63)	
	瞬時最大トルク PEAK TORQUE	T_P	N·m (kgf·cm)	0.185 (1.89)	
※	定格回転速度 RATED SPEED	N_R	r/min	4000	
	最高回転速度 MAXIMUM SPEED	N_{MAX}	r/min	5000	
	ロータイナーシャ ROTOR MOMENT OF INERTIA	J_M	$[GD^2/4]$ kg·m² (gf·cm·s²)	0.004×10^{-4} (0.004)	
	定格パワーレート RATED POWER RATE	Q_R	kW/s	9.7	
	機械的時定数 MECHANICAL TIME CONSTANT	τ_m	ms	1.2	
☆	軸摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	T_f	N·m (kgf·cm)	0.01 (0.1)	
	絶縁種別 INSULATION CLASS	—	—	B種	
☆	絶縁抵抗 INSULATION RESISTANCE	—	MΩ MIN	100	at DC500V
☆	絶縁耐圧 INSULATION STRENGTH	—	—	AC 1000V 60s	
	軸方向遊び SHAFT END PLAY	—	mm MAX	0.04	
	許容ラジアル荷重 MAXIMUM RADIAL SHAFT LOAD	—	N (kgf)	22.5 (2.3)	取付け面より 20mmの位置
	許容スラスト荷重 MAXIMUM THRUST SHAFT LOAD	—	N (kgf)	14.7 (1.5)	
	回転方向 DIRECTION OF ROTATION	—	—	U⇨V⇨W通電時に軸端より見てCCW	
	センサー取付誤差 SENSOR MISALIGNMENT	δ	°e MAX	± 8	Fig 2

	項目 ITEM	記号 SYMBOL	単位 UNIT	仕様値 SPEC	
	巻線番号 WINDING No	—	—	E510	
※	定格等価直流機電機子電流 (注.1) RATED ARMATURE CURRENT OF E.D.C.M.	I_R	A (rms)	2.92	
※	ストール等価直流機電機子電流 STOLL ARMATURE CURRENT OF E.D.C.M.	I_S	A (rms)	2.52	
	等価直流機無負荷電流 NOLOAD ARMATURE CURRENT OF E.D.C.M.	I_{OR}	A (rms)	0.4	
	瞬時最大電機子電流 PEAK ARMATURE CURRENT OF E.D.C.M.	I_P	A (rms)	8.20	
	等価直流機トルク定数 TORQUE CONSTANT OF E.D.C.M.	K_T	±10% N·m/A (kgf·cm/A)	0.025 (0.25)	
☆	等価直流機電圧定数 VOLTAGE CONSTANT OF E.D.C.M.	K_E	±10% V/(r/min)	2.6×10^{-3}	
☆	等価直流機抵抗 ARMATURE RESISTANCE OF E.D.C.M.	R_a	±10% Ω	2.0	
☆	等価直流機インダクタンス ARMATURE INDUCTANCE OF E.D.C.M.	L_a	±30% mH	0.51	
	電気的時定数 ELECTRICAL TIME CONSTANT	τ_e	ms	0.26	

(注. 1) 等価直流機特性と線間, 相間特性

	等価直流機特性 E.D.C.M.		線間特性 LINE	相間特性 PHASE
電流 CURRENT	I (rms)	=	I_l (rms)	= I_ϕ (rms)
電圧定数 VOLTAGE CONSTANT	K_E(rms)	=	$\sqrt{3}\times K_{El}$(rms)	= $3\times K_{E\phi}$(rms)
抵抗 RESISTANCE	R_a	=	$1.5\times R_l$	= $3\times R_\phi$
インダクタンス INDUCTANCE	L_a	=	$1.5\times L_l$	= $3\times L_\phi$

Fig 1



(注. 2) ※印の値は、150 × 150 × T 3 アルミ放熱板に取付けた時の周囲温度40°Cにおける値。
Values with mark ※ measured at 40°C with heat sink 150 × 150 ×T 3 aluminum.

(注. 3) ☆印の値は、出荷検査項目。 Values with mark ☆ are inspection item.
各値は20~30°Cにおける値である。All values are measured at 20 to 30°C.
公差のない値は公称値とする。The value without tolerance is nominal.

誤記訂正
△1 05. 3. 5
誤記訂正
△2 07. 4.13
△3
△4
△5

EDIT No.

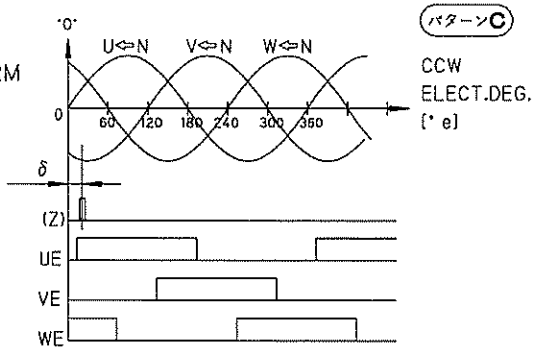
DS'D m. Nakata	DATE 03. 5.10	MODEL NO. TS4632 N2050 E510						TITLE ACサーボモータ仕様書 BRUSHLESS SERVOMOTOR SPECIFICATION					
CH'D K. Hosomura	DWG NO.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SHEET
APP'D Date	0	4	6	3	2	5	0	1	0	S	3	0	1/2

TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.

Fig 2 位相関係 PHASE SEQUENCE

(1) MOTOR BACK E.M.F.WAVE FORM
at CCW Viewing Motor Shaft
(MECH.DEG)= 2×(ELECT.DEG)/(POLES)

(2) ENCODER OUTPUT



モータ軸を"0"にロックさせるには、V相 W相 ⊕ ⇨ U相 ⊖となるように定格電流をモータに流す。
Motor shaft can be locked at "0" by applying the rated current ⊕to V and W windings and ⊖to U winding.

ZとUE.VE.WEは同時には出力されません。エンコーダ部仕様を参照してください。
Zch signal does not appear simultaneously with UE.VE.WEch signals. please refer to attached sheet.

2.エンコーダ部仕様 ENCODER

	形式 MODEL No.	EU8389 N8	分解能 N RESORUTION	2000 C/T	別紙参照 see attached sheet
☆					083890008S40

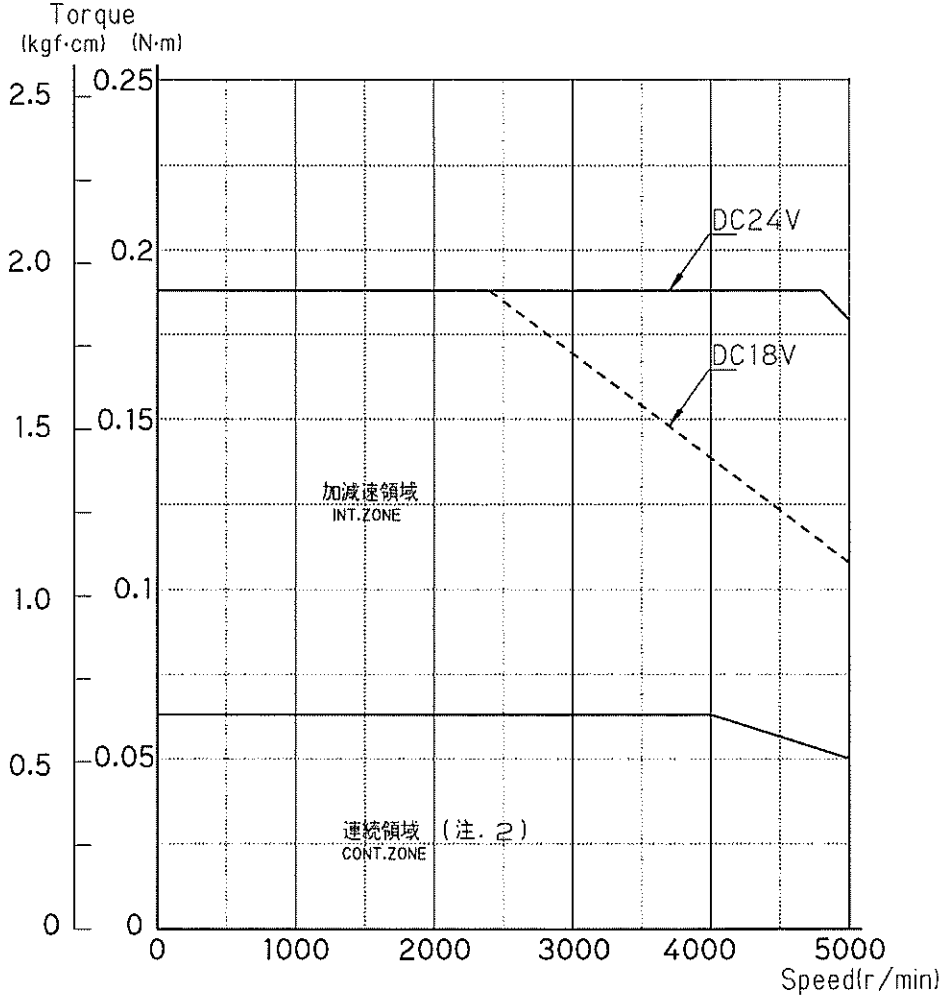
3.ブレーキ部仕様 BRAKE(保持用)

	項目 ITEM	記号 SYMBOL	単位 UNIT	仕様値 SPEC	備考 NOTE
☆	定格電圧 RATED VOLTAGE	–	DC V ±10%		
☆	静摩擦トルク STATIC FRICTION TORQUE	Ts	N·m MIN (kgf·cmMIN)		
	消費電力 INPUT POWER	–	W		at 20 °C
	釈放時間 ARMATURE RELEASE TIME	tar	ms MAX		
	吸引時間 ARMATURE PULL IN TIME	ta	ms MAX		

Fig 3 N-T曲線 N-T CURVE

下記特性は線間入力電圧(整流電圧) DC24Vに於ける特性値です。
(駆動回路により制限される場合があります。)

DC bus voltage (line to line) DC24V.
(Output torque may depend on driving circuit.)



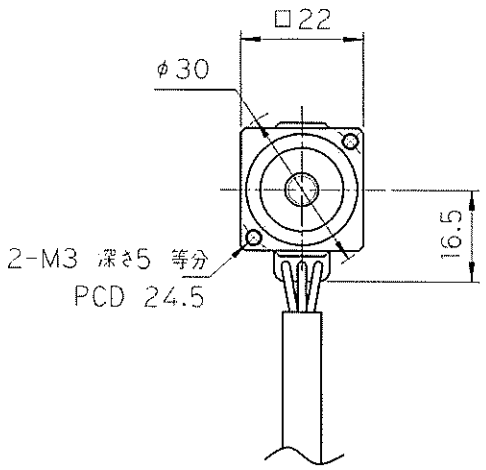
MODEL NO.	TITLE
TS4632 N2050 E510	ACサーボモータ仕様書 BRUSHLESS MOTOR ASSY SPECIFICATION

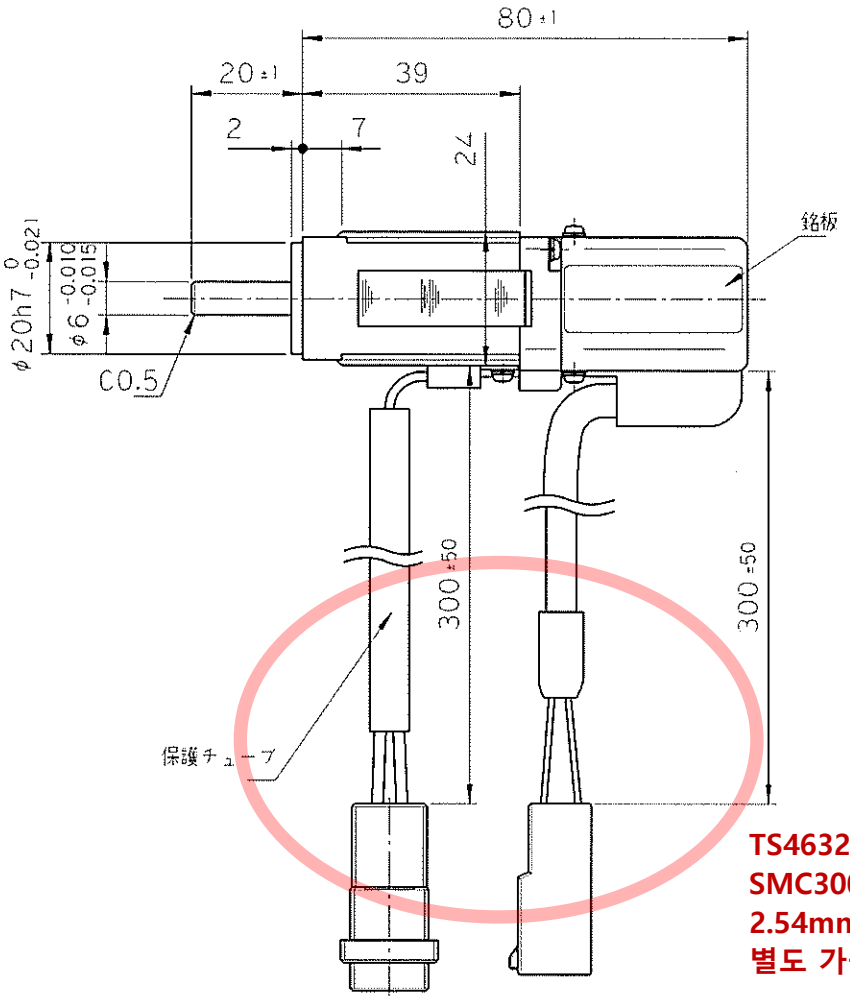
DWG NO.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SHEET
0	4	6	3	2	5	0	1	0	S	3	0	2/2

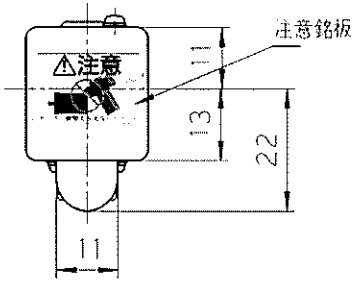
TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.

REVISIONS

No.	DESCRIPTION	DATE / SIGN







TS4632N2050E510 모터의 커넥터는
SMC300 모터제어 개발보드에 맞춰
2.54mm 1x8 Female 타입으로
별도 가공되어 제공됩니다.

注記

1. 塗装色：黒色半艶塗装
2. 相手コネクタは付属しません。

タブハウジング：178964-3
タブコンタクト：175288-2

タブハウジング：1-1318115-6
タブコンタクト：1318112-1

MOTOR CONNECTION

PIN No.	FUNCTION	COLOR
A1	U	RED
A2	V	WHT
A3	W	BLK
B1	C.G	GRN/YEL
B2	—	—
B3	—	—

ENCODER CONNECTION

PIN No.	FUNCTION	COLOR	PIN No.	FUNCTION	COLOR
A1	UE.A	BLU	B1	$\overline{UE}$.A	BLU/BLK
A2	VE.B	GRN	B2	$\overline{VE}$.B	GRN/BLK
A3	WE.Z	YEL	B3	$\overline{WE}$.Z	YEL/BLK
A4	—	—	B4	—	—
A5	VCC	RED	B5	GND	BLK
A6	—	—	B6	シールド	シールド

DSD Iwata	DATE 03. 5.10	MODEL NO. TS4632 N2050	TITLE BRUSHLESS SERVOMOTOR OUTLINE
CHD Isato	SCALE 1/1	3RD ANGLE PROJECTION	
APPD A. Shimoshita	DWG NO. 0463250	10 F	30 SHEET

TAMAGAWA SEIKI CO.,LTD.